HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG

TÊN ĐỀ TÀI:

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần : Hệ thống thông tin quản lý hành chính
GVHD : Hoàng Minh Ngọc

Hà Nội - 2026

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG

TÊN ĐỀ TÀI:

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần : Hệ thống thông tin quản lý hành chính
GVHD : Hoàng Minh Ngọc
Sinh viên : Lê Quốc Huy 2305HTTB011

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng cảm ơn giảng viên Hoàng Minh Ngọc đã hướng dẫn học phần Hệ thống thông tin quản lý hành chính và góp ý cách tiếp cận đề tài. Những nội dung về phân tích quy trình, mô hình hóa dữ liệu, trách nhiệm nghiệp vụ và tổ chức vận hành giúp em đặt bài toán phần mềm trong bối cảnh phục vụ người dân và cơ quan nhà nước.

Em cảm ơn các cơ quan đã công khai văn bản, hướng dẫn thủ tục, thông tin về Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội và các trang dịch vụ trực tuyến. Việc đối chiếu nguồn giúp em phân biệt thông tin hiện hành, tư liệu lịch sử và nội dung cần xác minh thêm khi chưa được tiếp cận hệ thống nội bộ.

Trong quá trình thực hiện, em đã tổng hợp các nhánh dịch vụ, xây dựng 36 Use case, mô hình dữ liệu và phần mềm nghiên cứu cục bộ để minh họa giao diện cùng một số luồng xử lý. Đây là kết quả học tập để tiếp tục nhận góp ý; thiết kế và phần mềm chưa được cơ quan nghiệp vụ xác nhận hoặc kết nối vào hệ thống đang vận hành.

Em mong nhận được nhận xét của giảng viên về căn cứ, cách trình bày và những điểm cần khảo sát thêm. Em sẽ dùng các góp ý đó để sửa phần chưa rõ, bổ sung nguồn kiểm chứng và hoàn thiện thiết kế trong phạm vi dữ liệu được phép tiếp cận.

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan báo cáo do em thực hiện trên cơ sở các tài liệu được dẫn nguồn và hồ sơ nghiên cứu của đề tài. Văn bản pháp lý, thông tin công khai và ảnh giao diện từ nguồn bên ngoài được ghi theo xuất xứ; phần tổng hợp, nhận định và thiết kế do em xây dựng được trình bày trong đúng phạm vi của chúng.

Em chưa được cấp quyền khảo sát tài khoản cán bộ, mã nguồn, dữ liệu nội bộ hoặc hợp đồng kết nối của hệ thống Hà Nội. Vì vậy, báo cáo không khẳng định đã sao chép đầy đủ cấu hình nội bộ, đã tích hợp hoặc đã kiểm thử trên môi trường thật. Nội dung chưa thể xác nhận được ghi rõ thành giới hạn hoặc yêu cầu khảo sát tiếp; kết quả kiểm tra mô hình không được xem là bằng chứng kiểm thử hệ thống đang vận hành.

Các mô hình, màn hình và quy tắc trong báo cáo là phương án phân tích, thiết kế cho ứng dụng nghiên cứu cục bộ. Ảnh giao diện tại Chương 8 được chụp từ phần mềm do em xây dựng trong thư mục dự án; đó không phải ảnh bàn cán bộ hay giao dịch trên hệ thống chính thức của thành phố Hà Nội. Dữ liệu minh họa không được giới thiệu là hồ sơ thật của người dân.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI CAM ĐOAN 2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 15

CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 16

1.1. Hệ thống thực tế và các địa chỉ truy cập 16

1.2. Phạm vi chức năng và số lượng thủ tục 16

1.3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi khảo sát 17

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN THỰC TẾ VÀ CÁC NHÁNH DỊCH VỤ 18

2.1. Giao diện cổng công khai 18

2.2. Giao diện lịch sử có nguồn 20

2.3. Các nhánh xử lý phải thiết kế riêng 24

2.4. Đối chiếu cổng công khai 25

2.5. Quy trình chi nhánh, tiếp nhận và yêu cầu dừng 25

CHƯƠNG 3. TÁC NHÂN, Use case VÀ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG 27

3.1. Tác nhân và phạm vi trách nhiệm 27

3.2. Phân nhóm mục tiêu nghiệp vụ 28

3.3. Đặc tả 36 Use case theo mã 34

3.4. Phối hợp đồng thời và xử lý trả lại 113

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH LỚP, TRẠNG THÁI VÀ KIẾN TRÚC 114

4.1. Trách nhiệm của lớp phân tích 114

4.2. Lớp miền và quan hệ đầy đủ 115

4.3. Máy trạng thái hồ sơ 127

4.4. Vòng đời các đối tượng độc lập 132

4.5. Gói, thành phần, cộng tác và triển khai 135

CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO THỦ TỤC CỤ THỂ 139

5.1. Thư viện 2.075 hồ sơ thủ tục 139

5.2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh 140

5.3. Cấp bản sao từ sổ gốc 141

CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ CHUYỂN SANG LẬP TRÌNH 144
6.1. Hợp đồng thao tác và dữ liệu.....144
6.2. Thuật toán chuyển bước và giao dịch.....163
6.3. Cấu hình theo phiên bản thủ tục.....165
6.4. Mức độ sẵn sàng và giới hạn bàn giao 166
CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ, VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ 167
7.1. Lộ trình triển khai đề xuất 167
7.2. Kiểm thử và bằng chứng 167
7.3. Vận hành và xử lý sự cố 168
7.4. Quản trị dữ liệu, thay đổi và chất lượng.....169
CHƯƠNG 8. GIAO DIỆN PHẦN MỀM NGHIÊN CỨU 170
8.1. Phân hệ cán bộ và các luồng tương tác 170
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....182
PHỤ LỤC. TỆP BÀN GIAO VÀ NỘI DUNG CÒN THIẾU.....185

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Địa chỉ và bằng chứng sử dụng 16

Bảng 1.2: Phân biệt chức năng, Use case và thủ tục 16

Bảng 2.1: Nhánh dịch vụ và tác động lên thiết kế 24

Bảng 3.1: Phân tách trách nhiệm quan trọng 28

Bảng 3.2: Đặc tả UC01 34

Bảng 3.3: Đặc tả UC02 36

Bảng 3.4: Đặc tả UC03 38

Bảng 3.5: Đặc tả UC04 40

Bảng 3.6: Đặc tả UC05 42

Bảng 3.7: Đặc tả UC06 45

Bảng 3.8: Đặc tả UC07 47

Bảng 3.9: Đặc tả UC08 49

Bảng 3.10: Đặc tả UC09 51

Bảng 3.11: Đặc tả UC10 54

Bảng 3.12: Đặc tả UC11 56

Bảng 3.13: Đặc tả UC12 58

Bảng 3.14: Đặc tả UC13 60

Bảng 3.15: Đặc tả UC14 63

Bảng 3.16: Đặc tả UC15 65

Bảng 3.17: Đặc tả UC16 68

Bảng 3.18: Đặc tả UC17 71

Bảng 3.19: Đặc tả UC18 74

Bảng 3.20: Đặc tả UC19 76

Bảng 3.21: Đặc tả UC20 78

Bảng 3.22: Đặc tả UC21 80

Bảng 3.23: Đặc tả UC22 82

Bảng 3.24: Đặc tả UC23 84

Bảng 3.25: Đặc tả UC24 86

Bảng 3.26: Đặc tả UC25 88

Bảng 3.27: Đặc tả UC26 90

Bảng 3.28: Đặc tả UC27 92

Bảng 3.29: Đặc tả UC28 94

Bảng 3.30: Đặc tả UC29 96

Bảng 3.31: Đặc tả UC30 98

Bảng 3.32: Đặc tả UC31 100

Bảng 3.33: Đặc tả UC32 102

Bảng 3.34: Đặc tả UC33 104

Bảng 3.35: Đặc tả UC34 106

Bảng 3.36: Đặc tả UC35 108

Bảng 3.37: Đặc tả UC36 110

Bảng 4.1: Ánh xạ 35 lớp miền sang dữ liệu 121

Bảng 4.2: Toàn bộ quan hệ tham chiếu và bội số 122

Bảng 4.3: 12 trạng thái và ý nghĩa 127

Bảng 4.4: 18 chuyển bước kiểm soát hồ sơ 130

Bảng 4.5: Nhánh ngoại lệ không được suy thành trạng thái hồ sơ 134

Bảng 4.6: Phân bố thực thi và giao tiếp 137

Bảng 4.7: Ma trận phụ thuộc các gói đề xuất 137

Bảng 5.1: Mức cung cấp và phạm vi hướng dẫn 139

Bảng 5.2: Điều kiện để một hướng dẫn chuyên biệt được coi là đầy đủ 139

Bảng 5.3: Hướng dẫn tiếp cận và kiểm soát cho thủ tục hộ tịch 140

Bảng 5.4: Những khác biệt phải xác nhận trước cấu hình 141

Bảng 5.5: Thành phần và điều kiện theo [6] 141

Bảng 5.6: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 142

Bảng 6.1: Hợp đồng UC01 144

Bảng 6.2: Hợp đồng UC02 144

Bảng 6.3: Hợp đồng UC03 145

Bảng 6.4: Hợp đồng UC04 146

Bảng 6.5: Hợp đồng UC05 146

Bảng 6.6: Hợp đồng UC06 147

Bảng 6.7: Hợp đồng UC07 147

Bảng 6.8: Hợp đồng UC08 148

Bảng 6.9: Hợp đồng UC09 148

Bảng 6.10: Hợp đồng UC10 149

Bảng 6.11: Hợp đồng UC11.....149

Bảng 6.12: Hợp đồng UC12 150

Bảng 6.13: Hợp đồng UC13 150

Bảng 6.14: Hợp đồng UC14 151

Bảng 6.15: Hợp đồng UC15 151

Bảng 6.16: Hợp đồng UC16 152

Bảng 6.17: Hợp đồng UC17 152

Bảng 6.18: Hợp đồng UC18 153

Bảng 6.19: Hợp đồng UC19 153

Bảng 6.20: Hợp đồng UC20 154

Bảng 6.21: Hợp đồng UC21 154

Bảng 6.22: Hợp đồng UC22 155

Bảng 6.23: Hợp đồng UC23 155

Bảng 6.24: Hợp đồng UC24 156

Bảng 6.25: Hợp đồng UC25 156

Bảng 6.26: Hợp đồng UC26 157

Bảng 6.27: Hợp đồng UC27 157

Bảng 6.28: Hợp đồng UC28 158

Bảng 6.29: Hợp đồng UC29 159

Bảng 6.30: Hợp đồng UC30 159

Bảng 6.31: Hợp đồng UC31 160

Bảng 6.32: Hợp đồng UC32 160

Bảng 6.33: Hợp đồng UC33 161

Bảng 6.34: Hợp đồng UC34 161

Bảng 6.35: Hợp đồng UC35 162

Bảng 6.36: Hợp đồng UC36 162

Bảng 6.37: Chín lệnh phân pha và quyền thực hiện 163

Bảng 6.38: Ràng buộc cần thực hiện và chứng minh 164

Bảng 6.39: Bảng cấu hình cần hoàn thiện trước lập trình một thủ tục 165

Bảng 7.1: Các giai đoạn và điều kiện chuyển tiếp 167

Bảng 7.2: Nhóm kiểm thử bắt buộc khi có phần mềm 167

Bảng 7.3: Quy trình sự cố có trách nhiệm 168

Bảng 7.4: Chỉ số, mẫu số và hạn chế diễn giải 169

Bảng A.1: Đường dẫn tương đối trong thư mục nghiên cứu 185

DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Hình 2.1: Cổng quốc gia sau khi truy cập địa chỉ Hà Nội.....18

Hình 2.2: Tra cứu thủ tục hộ tịch trên trang dành cho người dân hiện tại.....18

Hình 2.3: Chi tiết công khai thủ tục 2.000635 19

Hình 2.4: Chọn Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm trước khi nộp.....19

Hình 2.5: Danh sách thủ tục; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 27.....20

Hình 2.6: Chi tiết thủ tục và nút nộp; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 28 20

Hình 2.7: Kê khai thành phần hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 29.....21

Hình 2.8: Chọn tài liệu trong kho; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 30.....21

Hình 2.9: Kê khai người được ủy quyền; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 31....21

Hình 2.10: Xác nhận và gửi hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 32.....22

Hình 2.11: Tình trạng hồ sơ sau tra cứu; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 33 ...22

Hình 2.12: Mở hồ sơ của người sử dụng; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 34...23

Hình 2.13: Cửa phản ánh và kiến nghị; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 36 23

Hình 2.14: Gửi phản ánh; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 38.....23

Hình 3.1: Biểu đồ tổng quát hóa tác nhân cán bộ theo vai trò.....27

Hình 3.2: Biểu đồ Use Case tổng thể theo mục tiêu.....27

Hình 3.3: Biểu đồ Use Case nhóm 1 28

Hình 3.4: Biểu đồ Use Case nhóm 2, phần 1 29

Hình 3.5: Biểu đồ Use Case nhóm 2, phần 2 29

Hình 3.6: Biểu đồ Use Case nhóm 3 30

Hình 3.7: Biểu đồ Use Case nhóm 4, phần 1 30

Hình 3.8: Biểu đồ Use Case nhóm 4, phần 2 31

Hình 3.9: Biểu đồ Use Case nhóm 5 32

Hình 3.10: Biểu đồ Use Case nhóm 6 32

Hình 3.11: Biểu đồ Use Case nhóm 7.....33
Hình 3.12: Biểu đồ Use Case nhóm 8 33
Hình 3.13: Biểu đồ Use Case nhóm 9 34
Hình 3.14: Biểu đồ trình tự UC01: Quản lý tài khoản.....35
Hình 3.15: Biểu đồ hoạt động UC01: Quản lý tài khoản.....36
Hình 3.16: Biểu đồ trình tự UC02: Quản lý danh mục dùng chung 37
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động UC02: Quản lý danh mục dùng chung 38
Hình 3.18: Biểu đồ trình tự UC03: Công bố phiên bản thủ tục.....39
Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động UC03: Công bố phiên bản thủ tục.....40
Hình 3.20: Biểu đồ trình tự UC04: Cấu hình trạng thái hồ sơ.....41
Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động UC04: Cấu hình trạng thái hồ sơ.....42
Hình 3.22: Biểu đồ trình tự UC05: Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử.....44
Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động UC05: Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử.....45
Hình 3.24: Biểu đồ trình tự UC06: Luân chuyển hồ sơ 46
Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động UC06: Luân chuyển hồ sơ 47
Hình 3.26: Biểu đồ trình tự UC07: Thực hiện bước quy trình.....48
Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động UC07: Thực hiện bước quy trình.....49
Hình 3.28: Biểu đồ trình tự UC08: Theo dõi tiến trình hồ sơ.....50
Hình 3.29: Biểu đồ hoạt động UC08: Theo dõi tiến trình hồ sơ.....51
Hình 3.30: Biểu đồ trình tự UC09: Thiết kế quy trình trực quan 53
Hình 3.31: Biểu đồ hoạt động UC09: Thiết kế quy trình trực quan 54
Hình 3.32: Biểu đồ trình tự UC10: Ký kết quả theo thẩm quyền.....55
Hình 3.33: Biểu đồ hoạt động UC10: Ký kết quả theo thẩm quyền.....56
Hình 3.34: Biểu đồ trình tự UC11: Kết nối dịch vụ ký.....57
Hình 3.35: Biểu đồ hoạt động UC11: Kết nối dịch vụ ký.....58
Hình 3.36: Biểu đồ trình tự UC12: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.....59

Hình 3.37: Biểu đồ hoạt động UC12: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.....60
Hình 3.38: Biểu đồ trình tự UC13: Yêu cầu và nhận bổ sung 62
Hình 3.39: Biểu đồ hoạt động UC13: Yêu cầu và nhận bổ sung 63
Hình 3.40: Biểu đồ trình tự UC14: Phân công xử lý 64
Hình 3.41: Biểu đồ hoạt động UC14: Phân công xử lý 65
Hình 3.42: Biểu đồ trình tự UC15: Thẩm định và phối hợp 67
Hình 3.43: Biểu đồ hoạt động UC15: Thẩm định và phối hợp 68
Hình 3.44: Biểu đồ trình tự UC16: Phê duyệt và phát hành.....70
Hình 3.45: Biểu đồ hoạt động UC16: Phê duyệt và phát hành.....71
Hình 3.46: Biểu đồ trình tự UC17: Dừng giải quyết theo yêu cầu 73
Hình 3.47: Biểu đồ hoạt động UC17: Dừng giải quyết theo yêu cầu 74
Hình 3.48: Biểu đồ trình tự UC18: Giao và xác nhận kết quả 75
Hình 3.49: Biểu đồ hoạt động UC18: Giao và xác nhận kết quả 76
Hình 3.50: Biểu đồ trình tự UC19: In và kết xuất tài liệu 77
Hình 3.51: Biểu đồ hoạt động UC19: In và kết xuất tài liệu 78
Hình 3.52: Biểu đồ trình tự UC20: Gửi thông báo và nhắc việc 79
Hình 3.53: Biểu đồ hoạt động UC20: Gửi thông báo và nhắc việc 80
Hình 3.54: Biểu đồ trình tự UC21: Tra cứu theo phạm vi 81
Hình 3.55: Biểu đồ hoạt động UC21: Tra cứu theo phạm vi 82
Hình 3.56: Biểu đồ trình tự UC22: Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ.....83
Hình 3.57: Biểu đồ hoạt động UC22: Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ.....84
Hình 3.58: Biểu đồ trình tự UC23: Tổng hợp báo cáo theo kỳ.....85
Hình 3.59: Biểu đồ hoạt động UC23: Tổng hợp báo cáo theo kỳ.....86
Hình 3.60: Biểu đồ trình tự UC24: Quản lý mẫu báo cáo 87
Hình 3.61: Biểu đồ hoạt động UC24: Quản lý mẫu báo cáo.....88
Hình 3.62: Biểu đồ trình tự UC25: Thống kê hồ sơ.....89

Hình 3.63: Biểu đồ hoạt động UC25: Thống kê hồ sơ 90

Hình 3.64: Biểu đồ trình tự UC26: Theo dõi và truy vấn điều hành 91

Hình 3.65: Biểu đồ hoạt động UC26: Theo dõi và truy vấn điều hành 92

Hình 3.66: Biểu đồ trình tự UC27: Ban hành chỉ đạo xử lý 93

Hình 3.67: Biểu đồ hoạt động UC27: Ban hành chỉ đạo xử lý 94

Hình 3.68: Biểu đồ trình tự UC28: Quản trị tài liệu trong kho 95

Hình 3.69: Biểu đồ hoạt động UC28: Quản trị tài liệu trong kho 96

Hình 3.70: Biểu đồ trình tự UC29: Tái sử dụng tài liệu trong kho 97

Hình 3.71: Biểu đồ hoạt động UC29: Tái sử dụng tài liệu trong kho 98

Hình 3.72: Biểu đồ trình tự UC30: Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối 99

Hình 3.73: Biểu đồ hoạt động UC30: Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối 100

Hình 3.74: Biểu đồ trình tự UC31: Trao đổi với cổng quốc gia 101

Hình 3.75: Biểu đồ hoạt động UC31: Trao đổi với cổng quốc gia 102

Hình 3.76: Biểu đồ trình tự UC32: Thanh toán khoản thu 103

Hình 3.77: Biểu đồ hoạt động UC32: Thanh toán khoản thu 104

Hình 3.78: Biểu đồ trình tự UC33: Đối soát thu và hoàn 105

Hình 3.79: Biểu đồ hoạt động UC33: Đối soát thu và hoàn 106

Hình 3.80: Biểu đồ trình tự UC34: Số hóa hồ sơ giấy 107

Hình 3.81: Biểu đồ hoạt động UC34: Số hóa hồ sơ giấy 108

Hình 3.82: Biểu đồ trình tự UC35: Gửi phản ánh và đánh giá 109

Hình 3.83: Biểu đồ hoạt động UC35: Gửi phản ánh và đánh giá 110

Hình 3.84: Biểu đồ trình tự UC36: Lập gói và nộp lưu hồ sơ 111

Hình 3.85: Biểu đồ hoạt động UC36: Lập gói và nộp lưu hồ sơ 112

Hình 3.86: Biểu đồ hoạt động phối hợp đồng thời trong UC15 113

Hình 4.1: Biểu đồ lớp phân tích theo mô hình Boundary–Control–Entity 114

Hình 4.2: Biểu đồ lớp miền cốt lõi quanh hồ sơ 114

Hình 4.3: Biểu đồ lớp miền nhóm 1: Tài khoản và quyền 115
Hình 4.4: Biểu đồ lớp miền nhóm 2: Danh mục và quy trình 116
Hình 4.5: Biểu đồ lớp miền nhóm 3: Chữ ký số 116
Hình 4.6: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết 117
Hình 4.7: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết 117
Hình 4.8: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết 118
Hình 4.9: Biểu đồ lớp miền nhóm 5: Tiện ích 118
Hình 4.10: Biểu đồ lớp miền nhóm 6: Thống kê và báo cáo 119
Hình 4.11: Biểu đồ lớp miền nhóm 7: Điều hành tác nghiệp 119
Hình 4.12: Biểu đồ lớp miền nhóm 8: Kho dữ liệu 120
Hình 4.13: Biểu đồ lớp miền nhóm 9: Tích hợp và liên thông 120
Hình 4.14: Biểu đồ trạng thái hồ sơ: các nhánh tiếp nhận và kết luận 128
Hình 4.15: Biểu đồ trạng thái hồ sơ bổ sung và quay lại giai đoạn 129
Hình 4.16: Biểu đồ trạng thái ký duyệt, phát hành và giao kết quả 129
Hình 4.17: Biểu đồ trạng thái: vòng đời kết quả 132
Hình 4.18: Biểu đồ trạng thái: vòng đời khoản thu 132
Hình 4.19: Biểu đồ trạng thái: vòng đời nhiệm vụ phối hợp 133
Hình 4.20: Biểu đồ trạng thái: vòng đời thông điệp kết nối 133
Hình 4.21: Biểu đồ trạng thái: vòng đời gói nộp lưu 134
Hình 4.22: Biểu đồ gói chức năng và phụ thuộc 135
Hình 4.23: Biểu đồ thành phần thực thi đề xuất 135
Hình 4.24: Biểu đồ cộng tác đối tượng khi phát hành 136
Hình 4.25: Biểu đồ triển khai và vùng truy cập đề xuất 136
Hình 8.1: Cổng thông tin người dân trên màn hình rộng 171
Hình 8.2: Cổng thông tin người dân trên điện thoại 172
Hình 8.3: Đăng nhập bàn làm việc cán bộ 173

Hình 8.4: Tổng quan công việc và hồ sơ cần chú ý.....174
Hình 8.5: Danh sách hồ sơ trong hộp xử lý.....175
Hình 8.6: Chi tiết hồ sơ, lịch sử và thao tác theo vai trò 176
Hình 8.7: Quản lý đề nghị cấp quyền và tài khoản cán bộ.....177
Hình 8.8: Giám sát thời hạn, tồn đọng, phân công và chất lượng phục vụ 178
Hình 8.9: Tra cứu danh mục thủ tục và tình trạng kiểm chứng nguồn.....179
Hình 8.10: Nhật ký hồ sơ có lọc phạm vi và liên kết về hồ sơ.....180
Hình 8.11: Tình trạng kết nối, dịch vụ phụ thuộc và hàng chờ cục bộ 181

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Nội dung
TTHC	Thủ tục hành chính
UBND	Ủy ban nhân dân
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
UC	Mã định danh Use case
CN	Mã chức năng dùng chung
MR	Mã chức năng mở rộng nghiên cứu
API	Giao diện lập trình ứng dụng

CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.1. Hệ thống thực tế và các địa chỉ truy cập

Đối tượng nghiên cứu là Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội. Nguồn [10] ghi nhận hệ thống vận hành từ ngày 11/04/2023; tài liệu công dân [1] thể hiện tên hệ thống và các chức năng giao diện lịch sử. Địa chỉ dichvucong.hanoi.gov.vn là địa chỉ gắn với hệ thống Thành phố. Từ 01/07/2025, người dân được hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia theo [2]. Việc chuyển cửa truy cập công dân không đủ để kết luận hệ thống xử lý phía sau của Hà Nội đã ngừng hoạt động.

Bảng 1.1: Địa chỉ và bằng chứng sử dụng

Địa chỉ	Vai trò và giới hạn
https://dichvucong.hanoi.gov.vn/	Địa chỉ Hà Nội; khi quan sát chuyển đến cổng quốc gia
https://dichvucong.gov.vn/	Cửa công dân hiện được quan sát công khai; chưa đăng nhập hoặc gửi hồ sơ
https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/	Công bố hướng dẫn, quyết định, phương án và hoạt động của Trung tâm
Hệ thống cán bộ và kết nối nội bộ	Chưa có quyền truy cập; thiết kế phía sau được đề xuất từ quy trình công khai

1.2. Phạm vi chức năng và số lượng thủ tục

Bảng 1.2: Phân biệt chức năng, Use case và thủ tục

Đơn vị	Số lượng	Cách hiểu
Nhóm chức năng	9	Khung đối chiếu chức năng dùng chung theo [3]
Chức năng dùng chung	31	Được mã hóa CN01 đến CN31 trong nghiên cứu; chưa xác nhận đúng 31 mục thực tế trong tài khoản cán bộ
Use case thiết kế	36	31 ca truy vết chức năng chuẩn và 5 ca mở rộng phục vụ tài chính, số hóa, phản ánh, nộp lưu

Đơn vị	Số lượng	Cách hiểu
Dòng thủ tục tại QĐ 492	2.075	Danh mục theo QĐ 492: 1.120 toàn trình, 921 một phần, 34 cung cấp thông tin

Cần phân biệt chức năng của phần mềm với thủ tục hành chính. Chẳng hạn, chức năng tiếp nhận hồ sơ được dùng cho nhiều thủ tục, nhưng mỗi thủ tục có thành phần hồ sơ, thẩm quyền và thời hạn riêng. Báo cáo phân tích 31 chức năng dùng chung và bổ sung 5 chức năng để hình thành 36 Use case. Danh mục 2.075 thủ tục được lấy theo quyết định công bố [4]; số này không cho biết có bao nhiêu nhánh xử lý đã được cấu hình trong phần mềm.

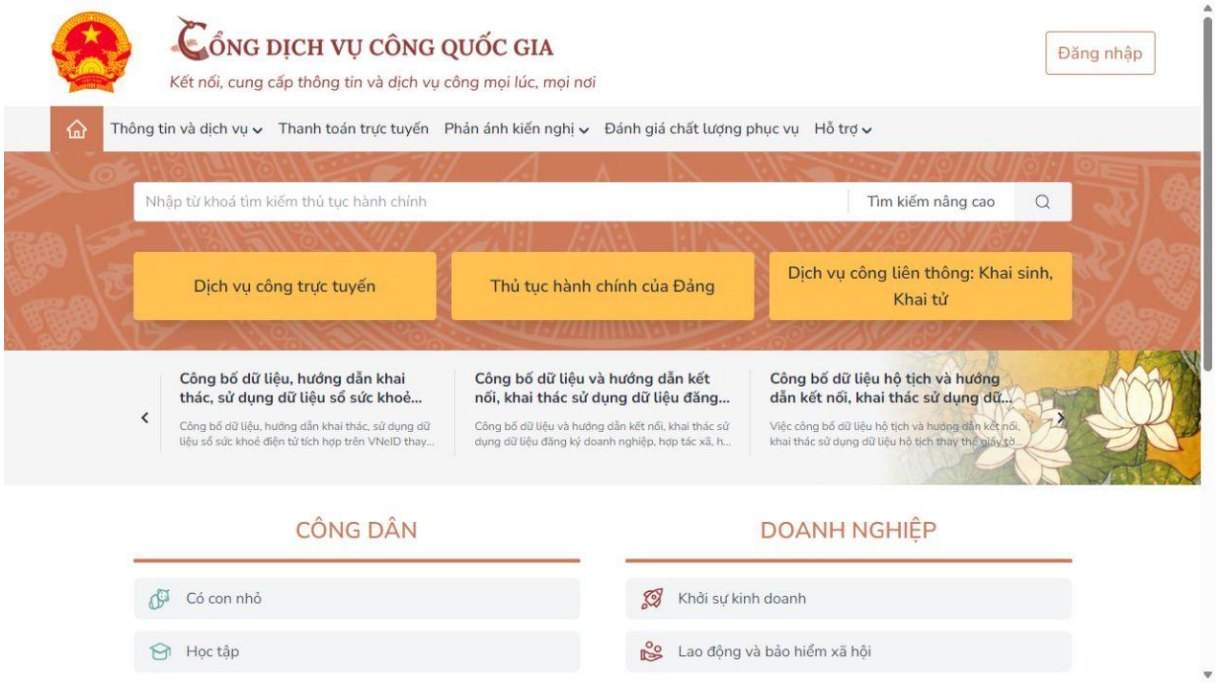
1.3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi khảo sát

Nghiên cứu sử dụng văn bản công bố thủ tục, tài liệu hướng dẫn và các trang có thể truy cập công khai. Với mỗi nguồn, báo cáo ghi xuất xứ và nội dung có thể kiểm chứng. Ảnh trong hướng dẫn năm 2023 được dùng để tìm hiểu giao diện lịch sử; ảnh cổng công khai minh họa các thông tin và nhánh dịch vụ hiển thị trên trang. Các mô hình lớp, màn hình và hạ tầng ở những chương sau là phương án thiết kế của nghiên cứu; chưa có khảo sát mã nguồn hoặc tài khoản cán bộ để xác nhận kiến trúc bên trong hệ thống.

Các biểu đồ sử dụng ký pháp UML theo [8]. Trong biểu đồ trình tự, người hoặc hệ thống bên ngoài được vẽ bằng ký hiệu tác nhân. Các đối tượng giao diện, điều khiển và dữ liệu được phân biệt bằng biểu tượng trên đầu đường sống. Mũi tên liền thể hiện yêu cầu, mũi tên đứt thể hiện phản hồi; các yêu cầu được đọc từ trên xuống dưới. Khung alt chia hai trường hợp theo điều kiện ghi trong ngoặc vuông. Biểu đồ hoạt động dùng hình thoi để chọn nhánh và thanh ngang để tách hoặc hợp các công việc thực hiện đồng thời.

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN THỰC TẾ VÀ CÁC NHÁNH DỊCH VỤ

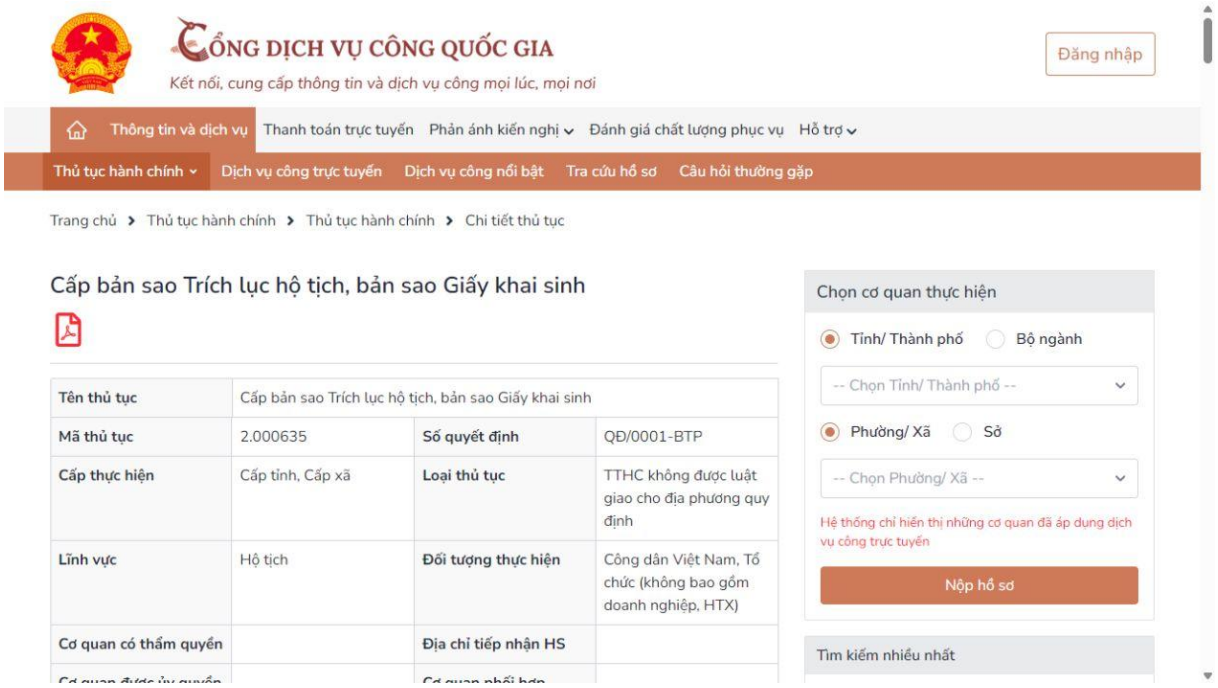
2.1. Giao diện cổng công khai



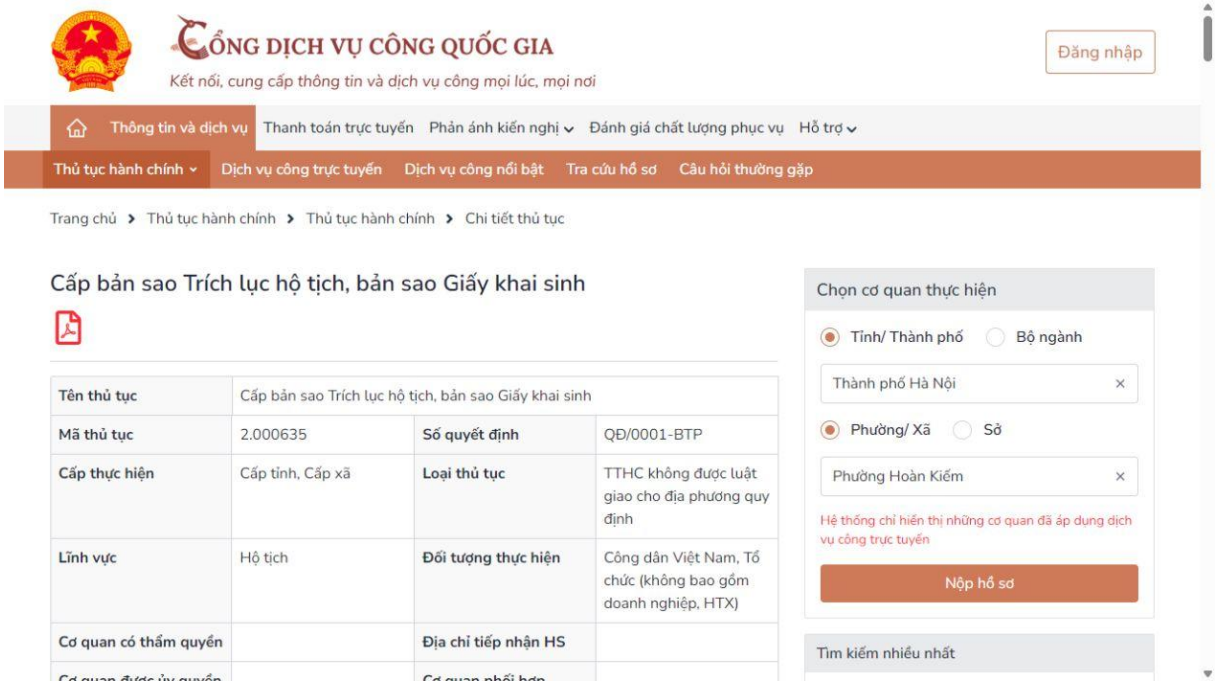
Hình 2.1: Cổng quốc gia sau khi truy cập địa chỉ Hà Nội



Hình 2.2: Tra cứu thủ tục hộ tịch trên trang dành cho người dân hiện tại



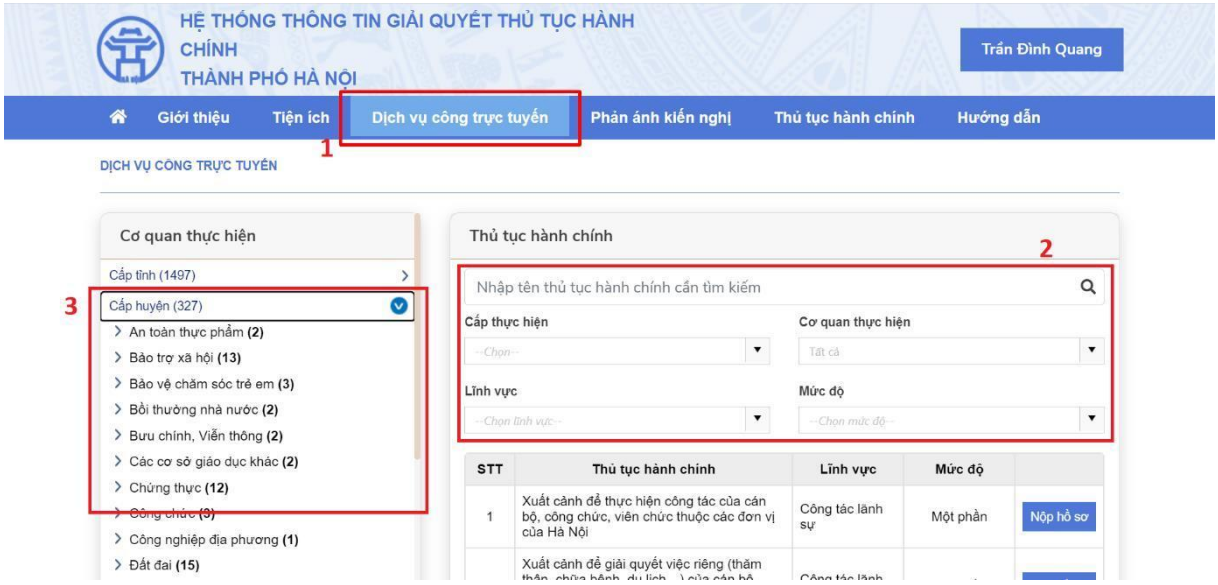
Hình 2.3: Chi tiết công khai thủ tục 2.000635



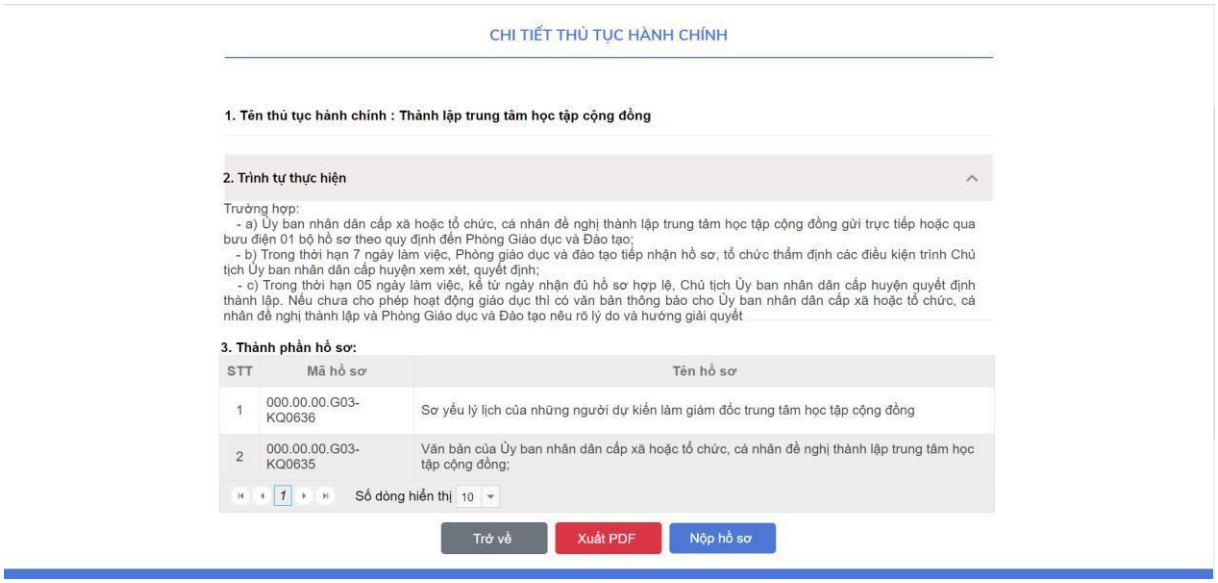
Hình 2.4: Chọn Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm trước khi nộp

Các ảnh trên dừng ở phần công khai; chưa thao tác gửi yêu cầu, thanh toán hoặc ký. Người dùng cần chọn đúng cơ quan trước khi xác nhận thủ tục áp dụng. Thông tin chung trên trang quốc gia và phương án riêng của Hà Nội phải được đối chiếu thay vì sao chép thành một cấu hình thống nhất.

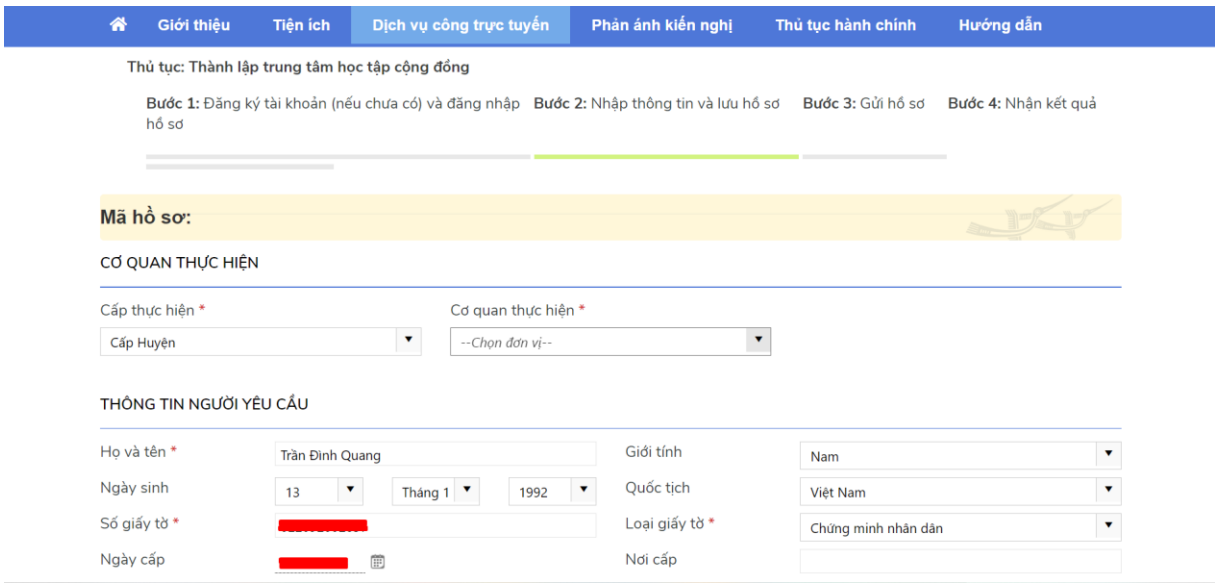
2.2. Giao diện lịch sử có nguồn



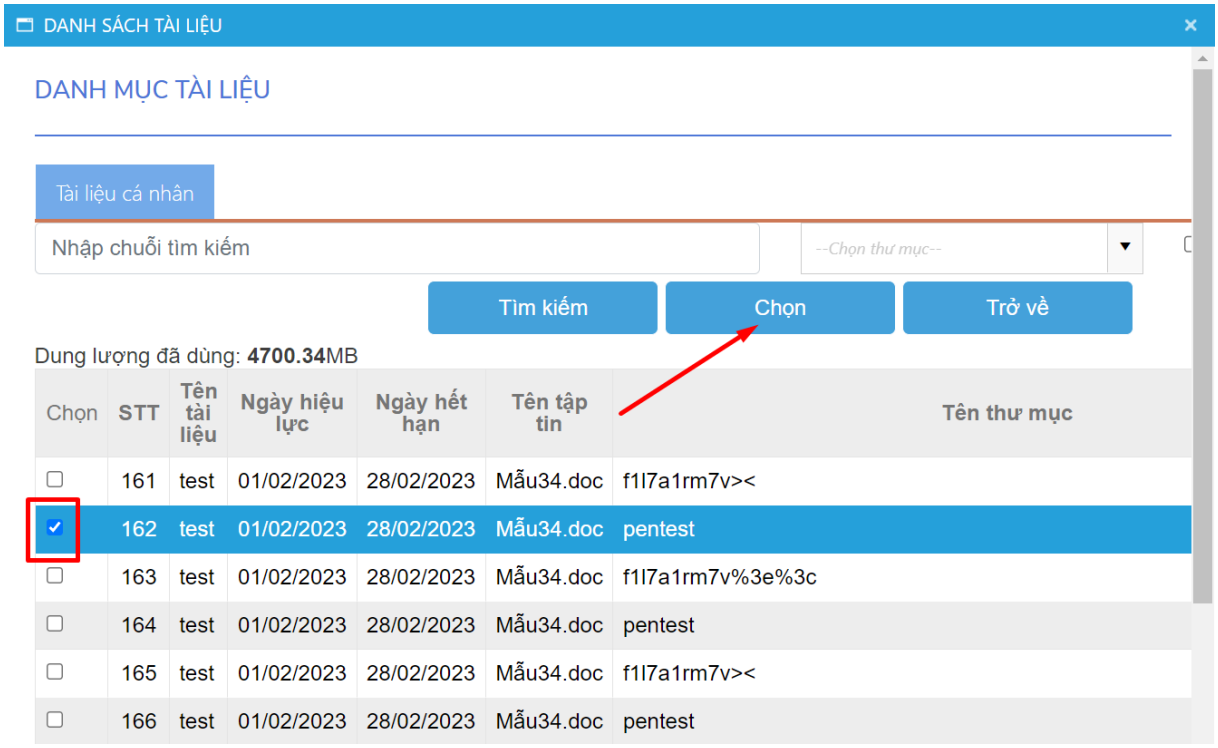
Hình 2.5: Danh sách thủ tục; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 27



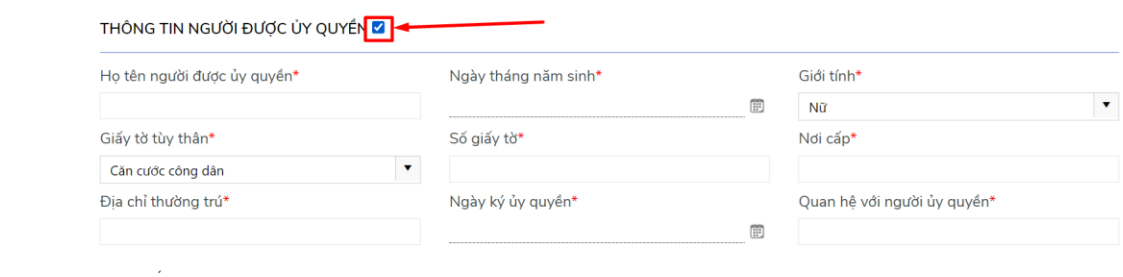
Hình 2.6: Chi tiết thủ tục và nút nộp; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 28



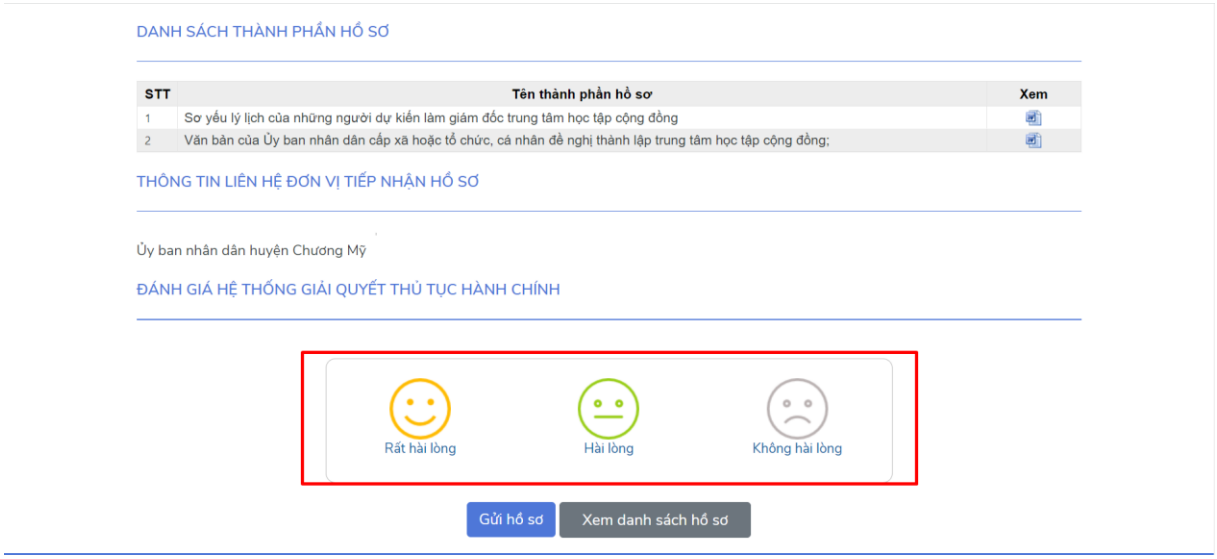
Hình 2.7: Kê khai thành phần hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 29



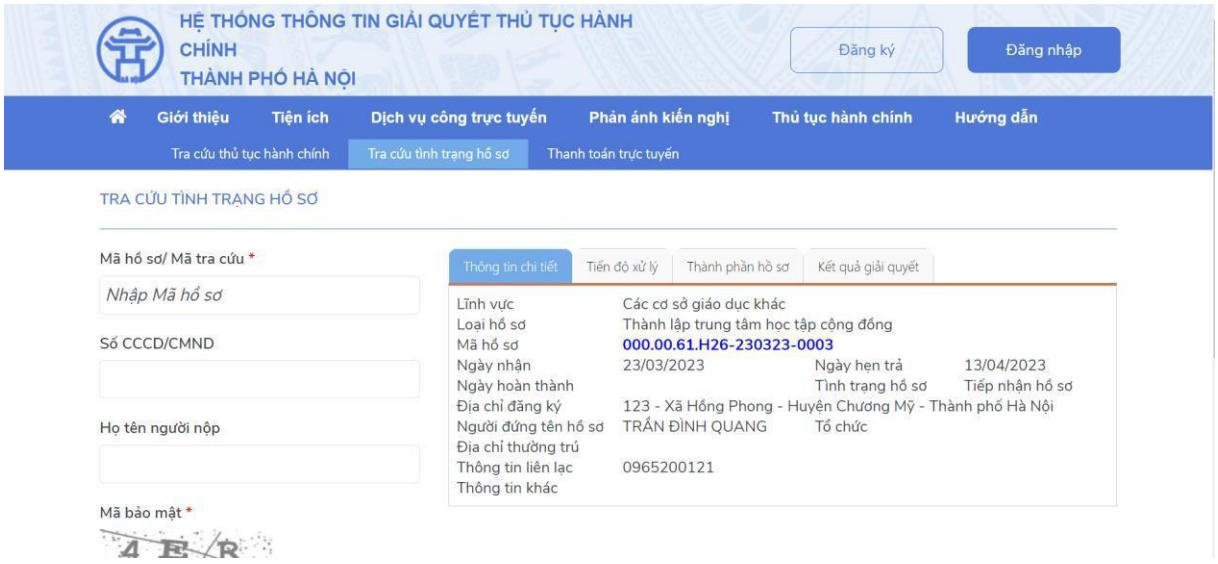
Hình 2.8: Chọn tài liệu trong kho; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 30



Hình 2.9: Kê khai người được ủy quyền; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 31



Hình 2.10: Xác nhận và gửi hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 32



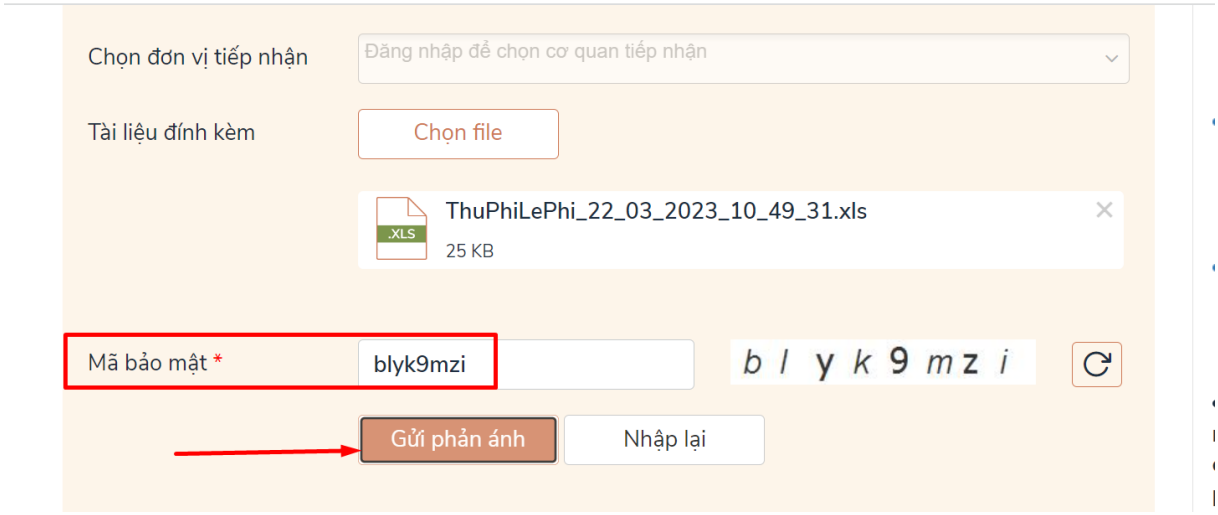
Hình 2.11: Tình trạng hồ sơ sau tra cứu; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 33



Hình 2.12: Mở hồ sơ của người sử dụng; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 34



Hình 2.13: Cửa phản ánh và kiến nghị; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 36



Hình 2.14: Gửi phản ánh; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 38

Tất cả ảnh của mục 2.2 là tư liệu lịch sử. Tên và dữ liệu xuất hiện trong ảnh là nội dung của tài liệu nguồn, không phải hồ sơ do nghiên cứu tạo ra. Tài liệu không dùng giao diện năm 2023 làm hướng dẫn đăng nhập hiện hành, không khẳng định cơ cấu cơ quan cũ còn áp dụng.

2.3. Các nhánh xử lý phải thiết kế riêng

Bảng 2.1: Nhánh dịch vụ và tác động lên thiết kế

Nhánh	Điểm phân biệt	Use case liên quan
Theo mức trực tuyến	Toàn trình; một phần; chỉ thông tin. Nhánh chỉ thông tin không mặc nhiên có chức năng gửi hồ sơ	UC03, UC05, UC22
Theo hệ thống có thẩm quyền	Hệ thống Thành phố hoặc hệ thống tập trung của bộ theo [9]; cần xác nhận tuyến và đầu mối	UC06, UC30, UC31
Theo kênh	Trực tuyến, trực tiếp, bưu chính khi thủ tục cho phép; giấy cần số hóa và giao nhận	UC12, UC18, UC34
Theo chủ thể	Bản thân, tổ chức, đại diện, người được ủy quyền; quyền xem khác quyền thay mặt nộp	UC05, UC18, UC29
Theo kết quả kiểm tra	Đủ để nhận; thiếu để bổ sung; không thể hoàn thiện; không thuộc thẩm quyền	UC12, UC13, UC17
Theo thẩm định	Đủ căn cứ; cần phối hợp; cần bổ sung; không giải quyết; trả chỉnh sửa	UC15, UC16
Theo tài chính	Không thu; phải thu; miễn giảm; thất bại; chậm phản hồi; chênh lệch; hoàn	UC32, UC33
Theo hậu kiểm	Kết quả đã phát hành; giao thất bại; nộp lưu được nhận hoặc trả gói	UC18, UC36

2.4. Đối chiếu cổng công khai

Trang thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội công khai các mục Trang chủ, Giới thiệu, Tin tức sự kiện, Phản ánh kiến nghị, Thư viện số và Liên hệ. Trang chủ Cổng Dịch vụ công quốc gia có các nhánh Thông tin và dịch vụ, Thanh toán trực tuyến, Phản ánh kiến nghị, Đánh giá chất lượng phục vụ và Hỗ trợ. Từ 01/07/2025, Hà Nội hướng giao dịch trực tuyến của người dân về Cổng quốc gia. [2], [11], [12]

Trang đăng nhập công khai phân biệt công dân xác thực bằng VNeID và tổ chức/doanh nghiệp dùng tài khoản do Cổng quốc gia cấp. Khi người dùng chọn Nộp trực tuyến, hệ thống chuyển tới trang xác thực. Cổng yêu cầu chọn tỉnh/thành phố và phường/xã hoặc Sở; danh sách phụ thuộc cơ quan đã áp dụng dịch vụ trực tuyến. Việc kiểm tra một bản ghi xác nhận tuyến: thủ tục 2.000908 tại Hà Nội → Phường Tây Hồ hiển thị UBND phường Tây Hồ. Đây là quan sát theo một bản ghi và địa bàn, không được suy rộng sang các địa bàn khác. [13], [14]

Quan sát công khai không làm lộ quy trình sau đăng nhập, quyền cán bộ, API, cấu hình ký số, thanh toán hoặc đồng bộ. Ứng dụng nghiên cứu giữ riêng bàn cán bộ, nhưng tài khoản, hồ sơ và thao tác ở đây chưa liên thông hệ thống Hà Nội. Các phần nội bộ được thiết kế theo quy định và vai trò đã công bố, không được ghi là bản sao cấu hình thật. Cổng quốc gia có quy chế quản lý, vận hành và khai thác riêng. [22]

2.5. Quy trình chi nhánh, tiếp nhận và yêu cầu dừng

Phụ lục Quyết định 2265/QĐ-TTPVHCC công bố các quy trình QT-01 đến QT-11 cho hoạt động tại chi nhánh và điểm hỗ trợ. QT-03 mô tả việc hướng dẫn người dân tự đăng nhập Cổng quốc gia, hỗ trợ số hóa, kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ điện tử toàn trình hoặc đối chiếu bản giấy với bản điện tử đối với thủ tục một phần; hồ sơ đủ điều kiện được chuyển cơ quan có thẩm quyền. QT-05 mô tả kiểm tra định danh, dữ liệu và tính đầy đủ; QT-06 mô tả ký/phát hành, kênh trả, gia hạn và lưu vết. Phụ lục để trống ngày hiệu lực, vì vậy nó chứng minh nội dung quy trình được công bố nhưng không xác nhận cấu hình đang chạy của hệ thống. [16]

Quyết định 6470/QĐ-UBND mô tả Trung tâm thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận, số hóa, phối hợp, trả kết quả và quản lý hệ thống Thành phố; việc trực tiếp giải

quyết chỉ trong phạm vi được giao. Mô hình do đó tách điểm tiếp nhận khỏi cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và người ký. [17]

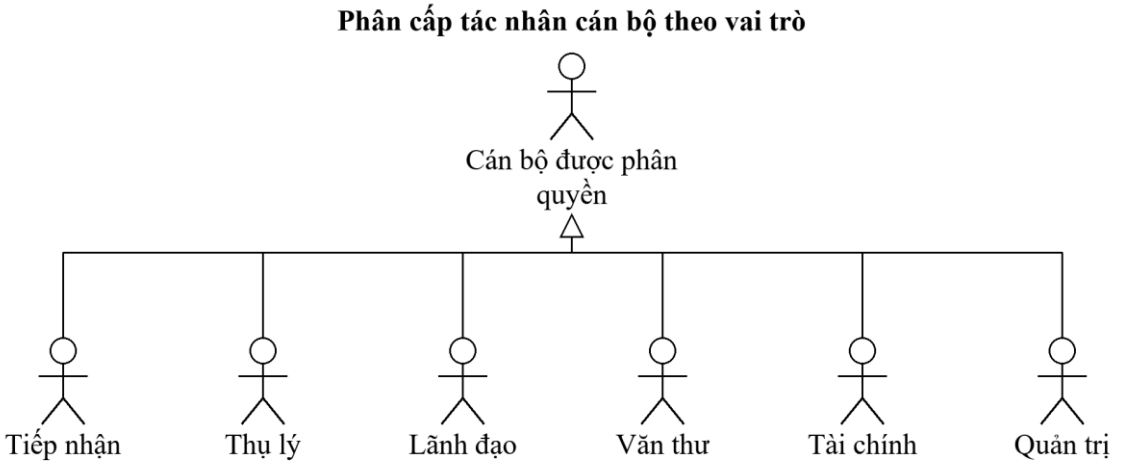
Nghị định 309/2026 yêu cầu khai thác dữ liệu hợp lệ đã kết nối và hướng dẫn đầy đủ các thiếu sót đầu vào trong một lần; Nghị định 310/2026 điều chỉnh giao dịch điện tử. Thông tư 13/2026 có hiệu lực ngày 10/10/2026, bãi bỏ một phần Thông tư 03/2025 và ban hành biểu mẫu 01–08 cùng 9A/9B; Thông tư 14/2026 cùng ngày quy định số hóa và tái cấu trúc. Hồ sơ tiếp nhận trước ngày hiệu lực phải áp dụng điều khoản chuyển tiếp. [18]–[21]

Đối với yêu cầu trực tiếp hoặc bưu chính, sau khi người dân đã nhận giấy tiếp nhận và trước khi cơ quan ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả, Bộ phận Một cửa kiểm tra ngay tình trạng hồ sơ. Nếu chưa có kết quả hoặc văn bản thông báo kết quả thì phát hành Thông báo dừng Mẫu 06; biểu mẫu dành phần ký cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Yêu cầu trực tuyến được thực hiện qua chức năng của Cổng quốc gia. Hoàn phí/lệ phí và trả lại giấy tờ được theo dõi theo quy định của cơ quan thu và quy trình tiếp nhận. Ứng dụng nghiên cứu chỉ mô hình hóa kiểm tra, lập dự thảo, thẩm quyền, bản ký và chứng cứ giao; chưa ký số hoặc gửi giao dịch lên Cổng. [20]

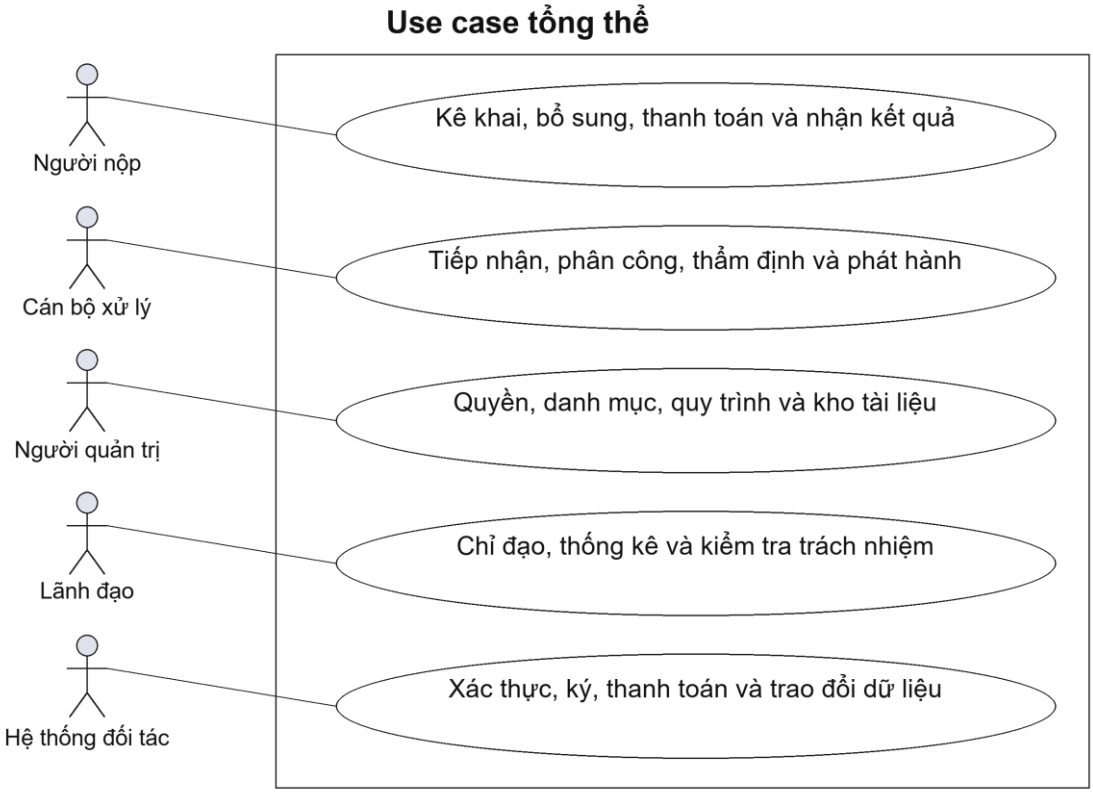
Đối với thủ tục 2.000635, chỉ mục tìm kiếm của Cổng quốc gia trả về bản ghi 2.000635.H17, cấp xã, Quyết định 386/QĐ-UBND; trích lục nêu mức 8.000 đồng/bản sao và xử lý trong ngày. Trang chi tiết trực tiếp trả 503 khi kiểm tra trực tiếp. Chưa xác nhận hiệu lực, khoản thu hoặc cơ quan tại địa bàn Hà Nội; không dùng thông tin chỉ mục thay cho phiên bản và tuyến hiện hành. [15]

CHƯƠNG 3. TÁC NHÂN, Use case VÀ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG

3.1. Tác nhân và phạm vi trách nhiệm



Hình 3.1: Biểu đồ tổng quát hóa tác nhân cán bộ theo vai trò



Hình 3.2: Biểu đồ Use Case tổng thể theo mục tiêu

Tác nhân là vai trò tương tác, không đồng nhất với tên cơ quan. Một cá nhân có nhiều vai trò nhưng chỉ thực hiện thao tác trong phạm vi được giao tại thời điểm thao

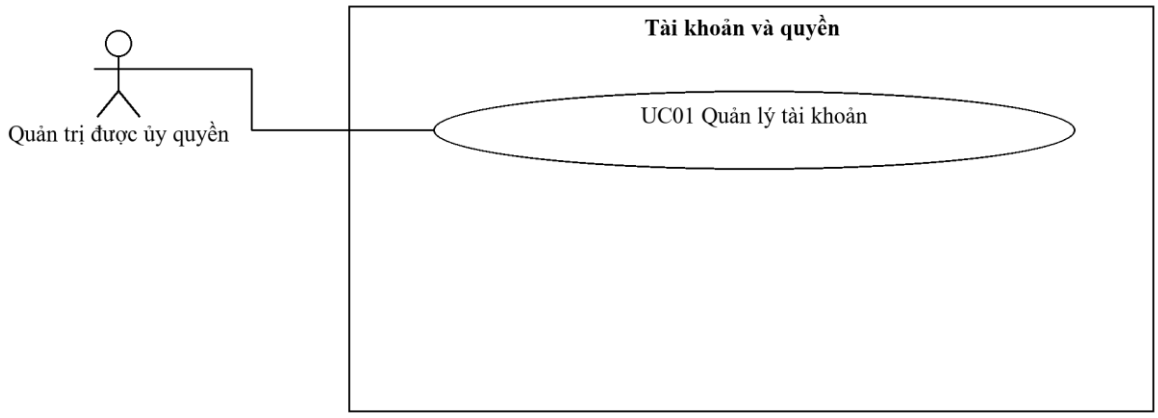
tác. Quản trị kỹ thuật không mặc nhiên có quyền đọc hồ sơ, cấp quyền cho bản thân hoặc ký thay lãnh đạo. Các hệ thống ngoài chỉ tham gia qua giao tiếp đã được phê duyệt.

Bảng 3.1: Phân tách trách nhiệm quan trọng

Hành động	Vai trò chịu trách nhiệm	Điểm kiểm soát
Tiếp nhận	Cán bộ tiếp nhận	Thẩm quyền, thành phần, phiên bản và giấy hẹn
Thẩm định	Chuyên viên được phân công	Bằng chứng và nhiệm vụ phối hợp
Duyệt và ký	Người có thẩm quyền	Đúng bản dự thảo và chứng thư
Phát hành	Văn thư được giao	Số văn bản và bản ký bất biến
Thu, hoàn, đối soát	Cán bộ tài chính và bên thanh toán	Không dùng ảnh thanh toán để ghi nhận
Nộp lưu	Cán bộ lưu trữ	Gói toàn vẹn, thành phần và biên nhận
Cấp quyền	Quản trị được ủy quyền và người phê duyệt	Không tự duyệt quyền của bản thân

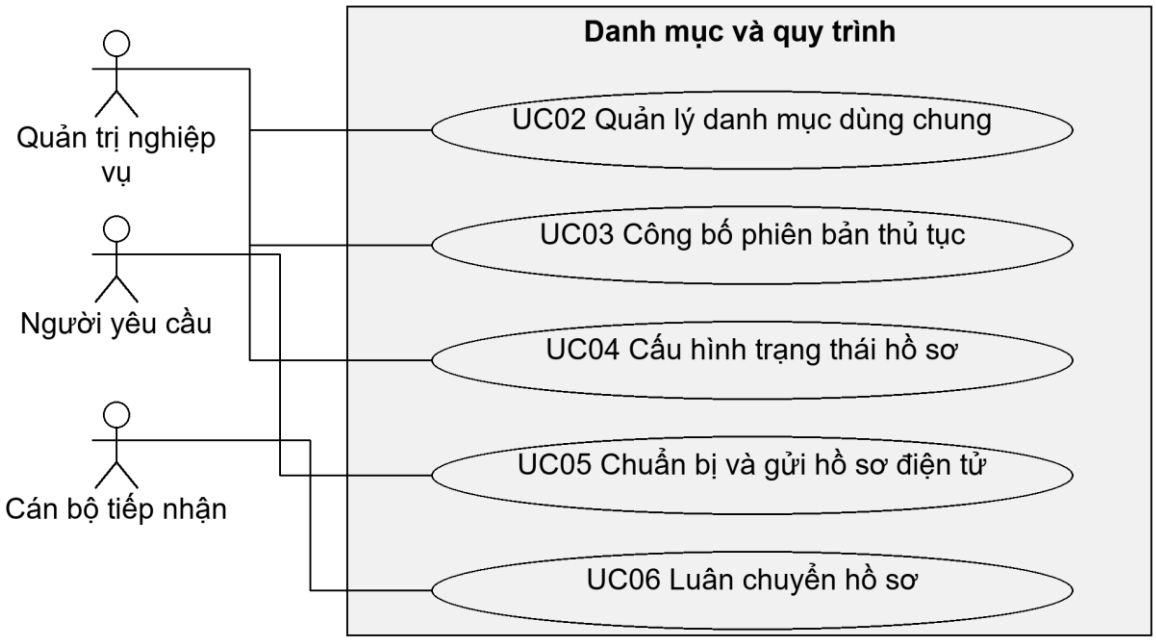
3.2. Phân nhóm mục tiêu nghiệp vụ

3.2.1. Nhóm 1: Tài khoản và quyền

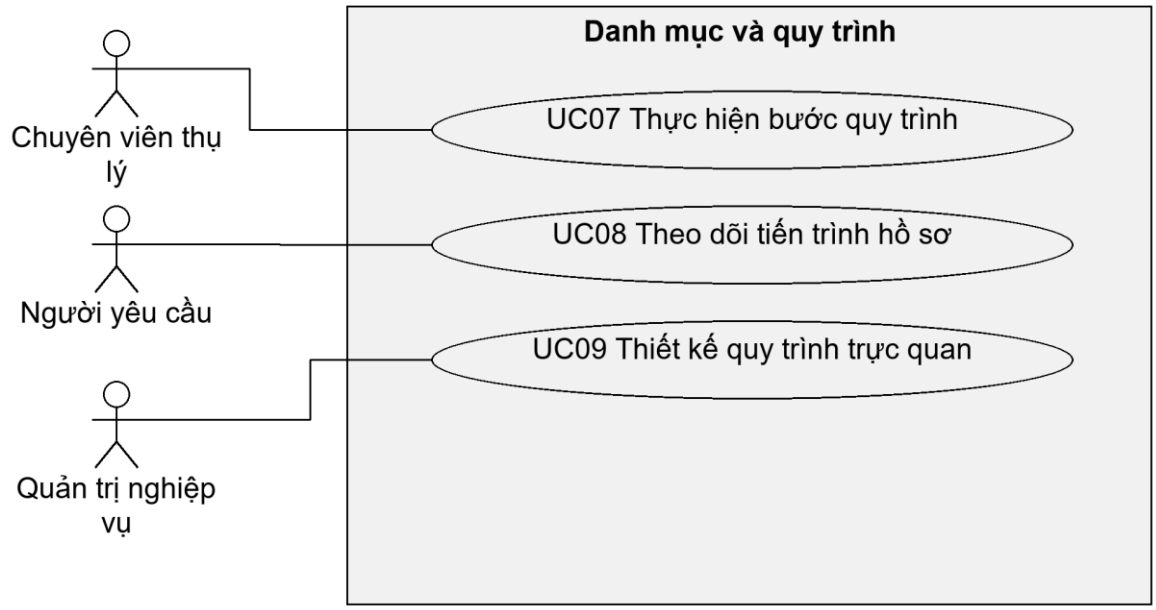


Hình 3.3: Biểu đồ Use Case nhóm 1

3.2.2. Nhóm 2: Danh mục và quy trình

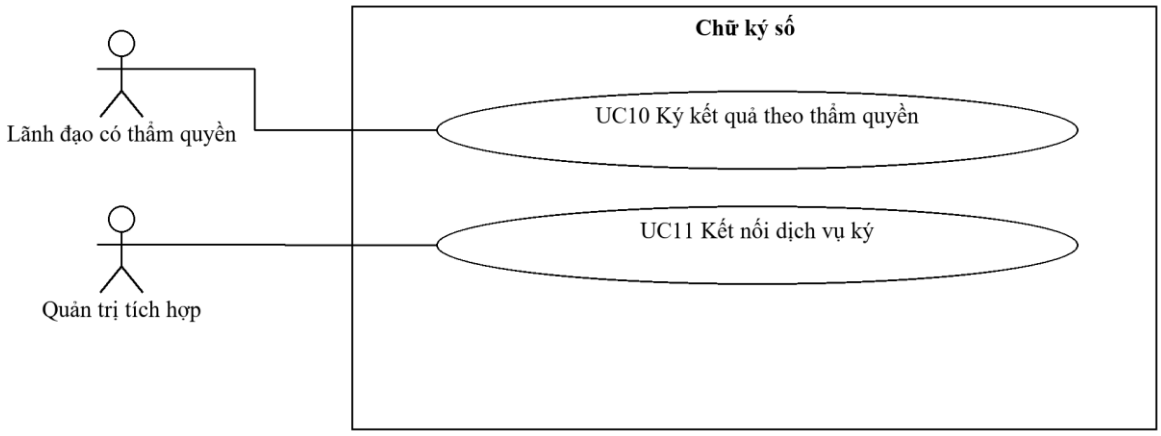


Hình 3.4: Biểu đồ Use Case nhóm 2, phần 1



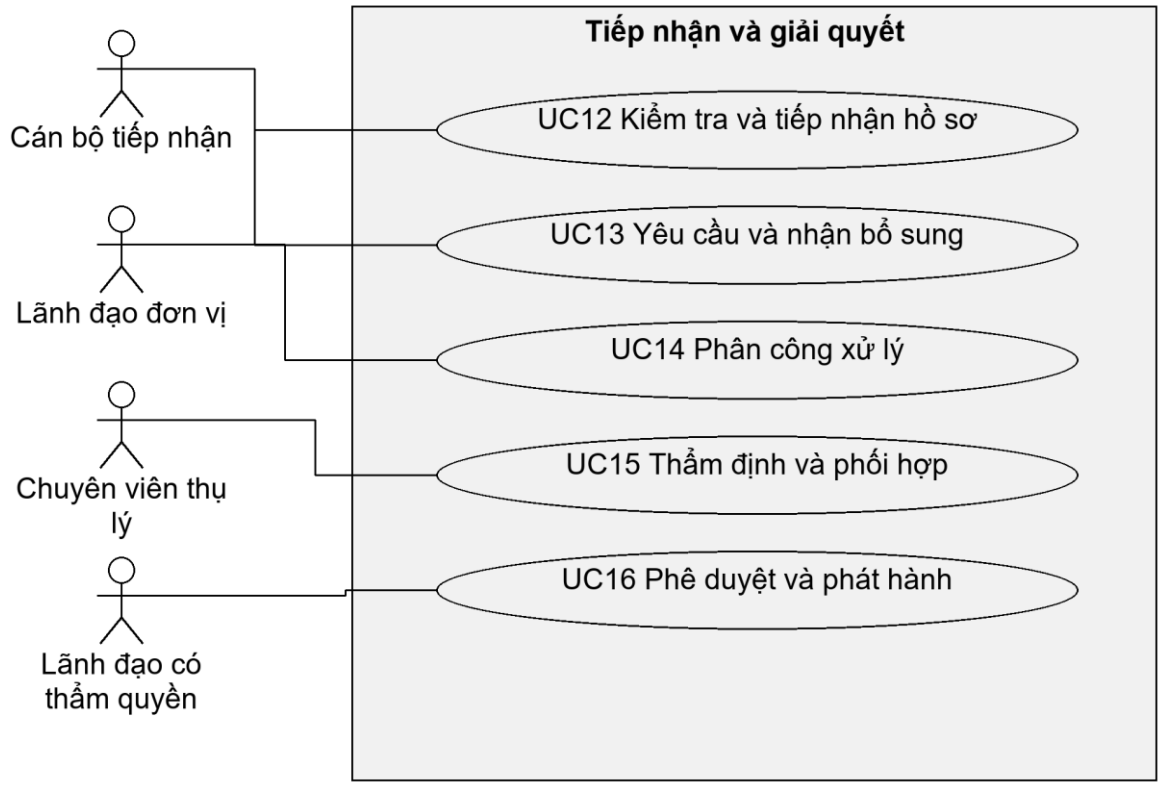
Hình 3.5: Biểu đồ Use Case nhóm 2, phần 2

3.2.3. Nhóm 3: Chữ ký số

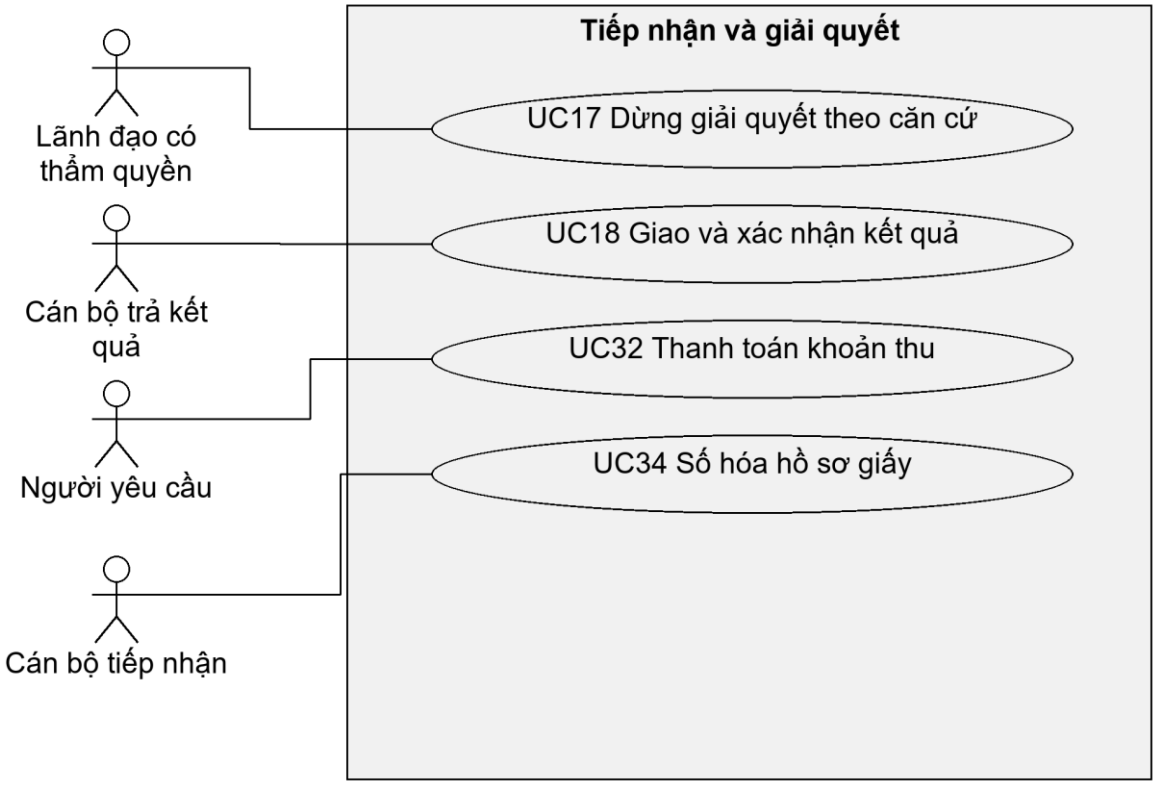


Hình 3.6: Biểu đồ Use Case nhóm 3

3.2.4. Nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết

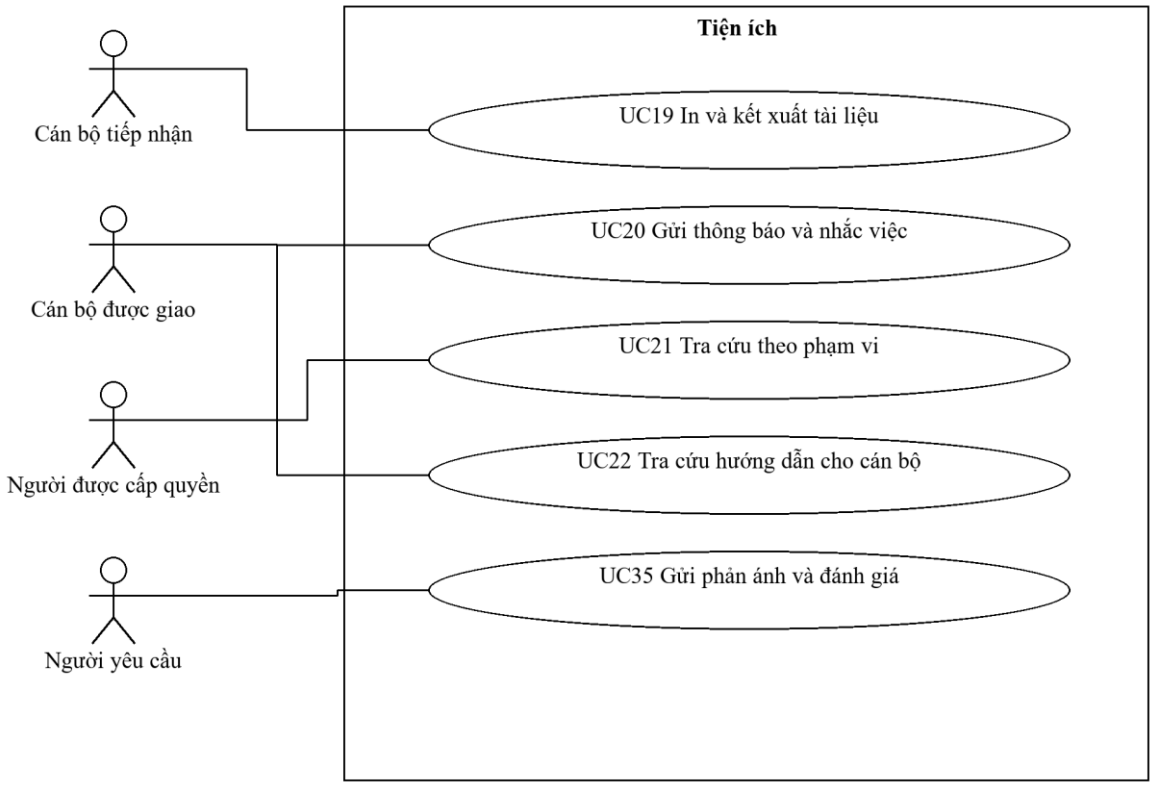


Hình 3.7: Biểu đồ Use Case nhóm 4, phần 1



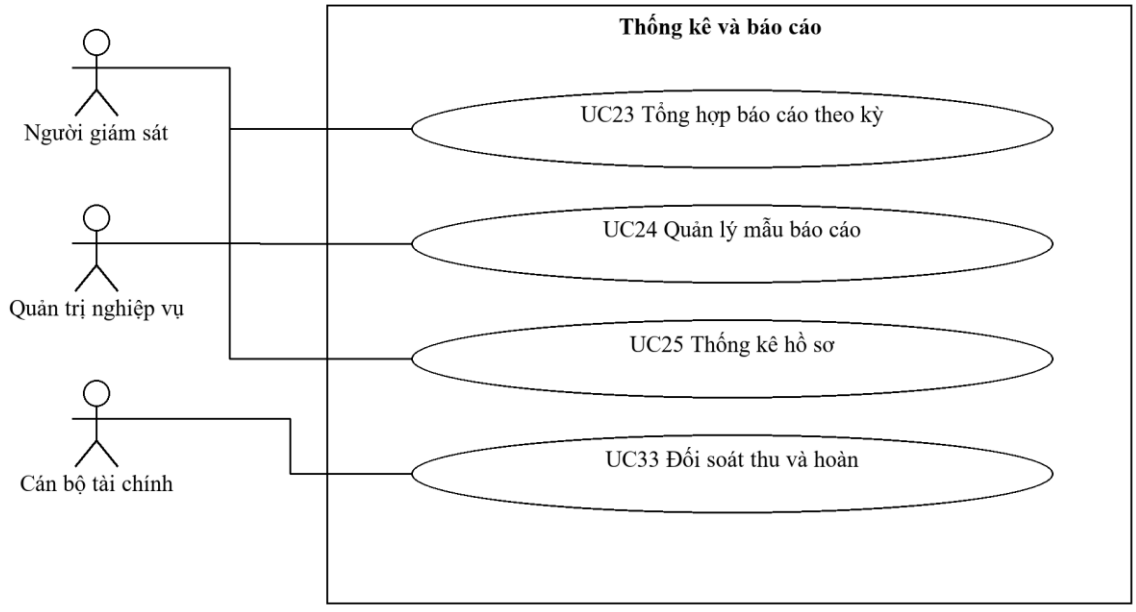
Hình 3.8: Biểu đồ Use Case nhóm 4, phần 2

3.2.5. Nhóm 5: Tiện ích



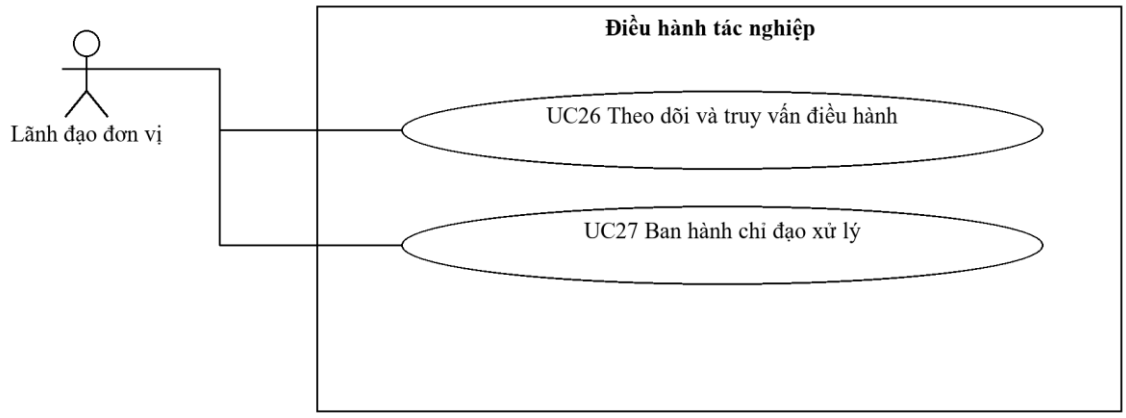
Hình 3.9: Biểu đồ Use Case nhóm 5

3.2.6. Nhóm 6: Thống kê và báo cáo



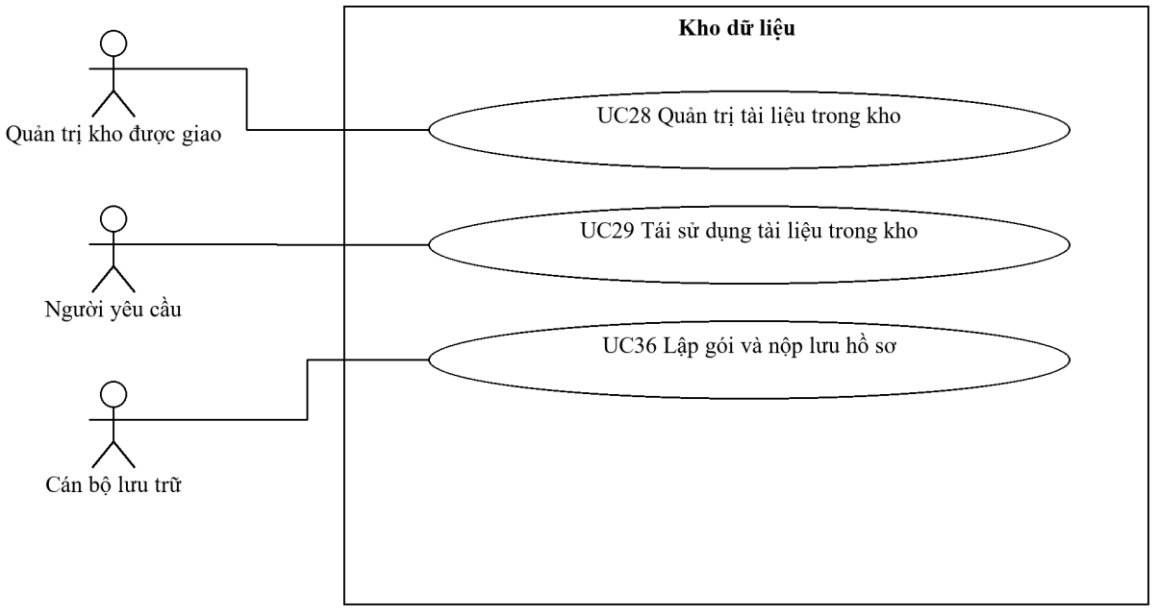
Hình 3.10: Biểu đồ Use Case nhóm 6

3.2.7. Nhóm 7: Điều hành tác nghiệp



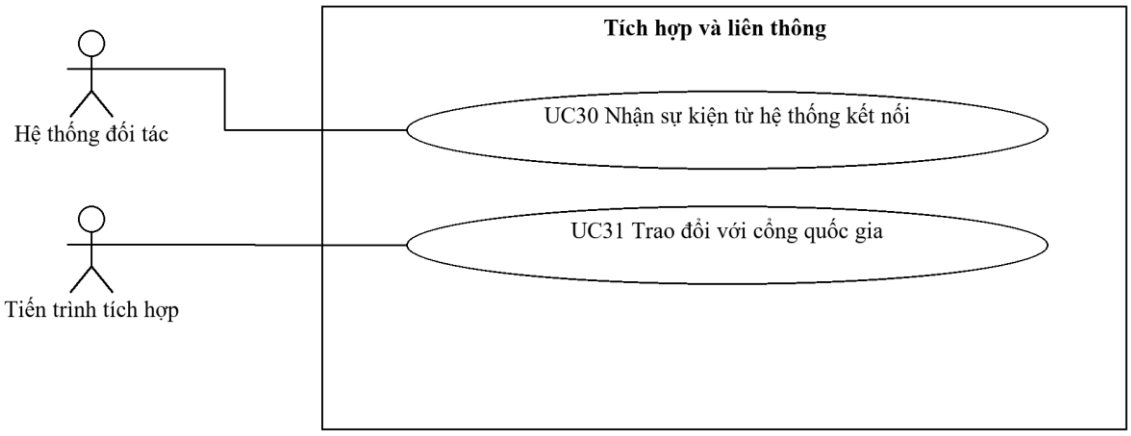
Hình 3.11: Biểu đồ Use Case nhóm 7

3.2.8. Nhóm 8: Kho dữ liệu



Hình 3.12: Biểu đồ Use Case nhóm 8

3.2.9. Nhóm 9: Tích hợp và liên thông



Hình 3.13: Biểu đồ Use Case nhóm 9

3.3. Đặc tả 36 Use case theo mã

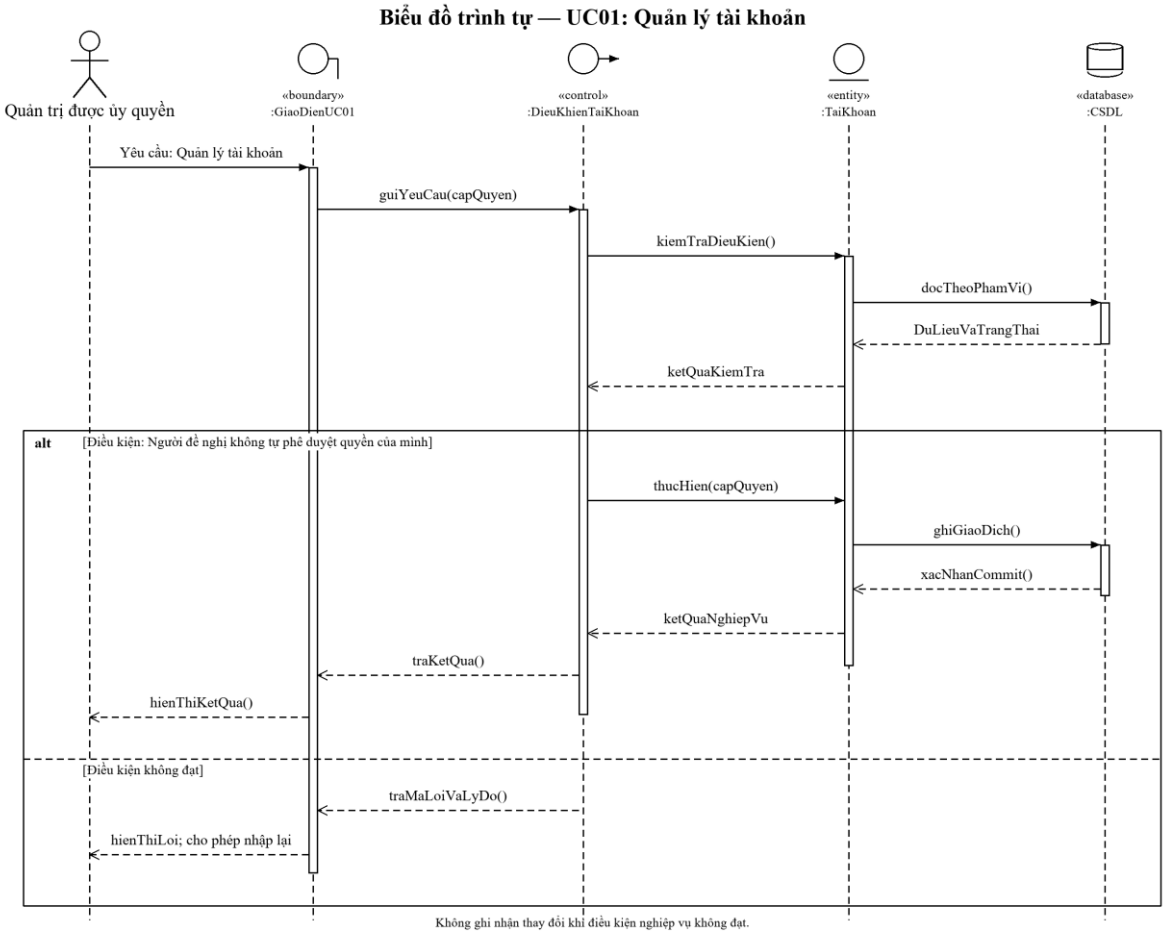
UC01. Quản lý tài khoản

Bảng 3.2: Đặc tả UC01

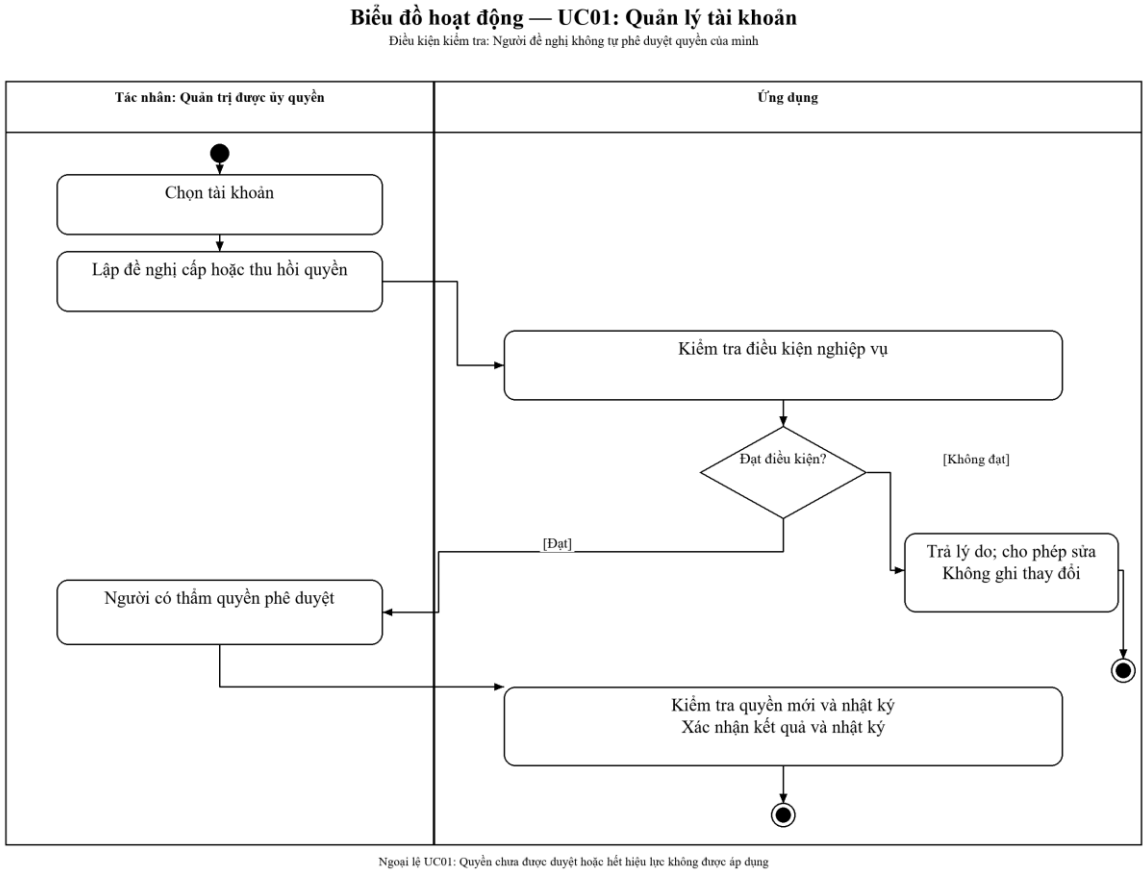
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC01. Cấp, thay đổi hoặc thu hồi quyền làm việc của một tài khoản cán bộ.
Tác nhân chính	Người quản trị được giao; người có thẩm quyền duyệt quyền.
Tiền điều kiện	Người quản trị đã đăng nhập và được giao quản lý tài khoản của cơ quan. Người duyệt quyền phải khác người đề nghị.
Đầu vào	Căn cứ cấp quyền, cơ quan, vai trò, ngày hiệu lực
Luồng chính	1. Người quản trị chọn tài khoản cần thay đổi. 2. Người quản trị khai báo vai trò, cơ quan, thời gian áp dụng và căn cứ cấp quyền. 3. Người có thẩm quyền duyệt đề nghị. 4. Hệ thống áp dụng quyền đã được duyệt và ghi lại người thực hiện.
Ngoại lệ	Hệ thống không cấp quyền khi đề nghị chưa được duyệt hoặc thời gian áp dụng đã hết. Nếu người quản trị chọn chính mình làm người duyệt, hệ thống yêu cầu đổi người duyệt.
Hậu điều kiện	Tài khoản có quyền mới trong thời gian được duyệt; lịch sử quyền cũ được giữ lại.

Thành phần	Nội dung
Truy vết	Thao tác xử lý: capQuyen. Kịch bản kiểm thử: OO01A đến OO01E.

Quyền của cán bộ phải gắn với công việc và cơ quan được giao. Chẳng hạn, cán bộ tiếp nhận của một cơ quan chỉ được xem và tiếp nhận hồ sơ thuộc cơ quan đó. Khi cán bộ chuyển công tác, người quản trị thu hồi quyền cũ rồi đề nghị quyền tại cơ quan mới; việc chuyển công tác không làm mất lịch sử xử lý hồ sơ.



Hình 3.14: Biểu đồ trình tự UC01: Quản lý tài khoản



Hình 3.15: Biểu đồ hoạt động UC01: Quản lý tài khoản

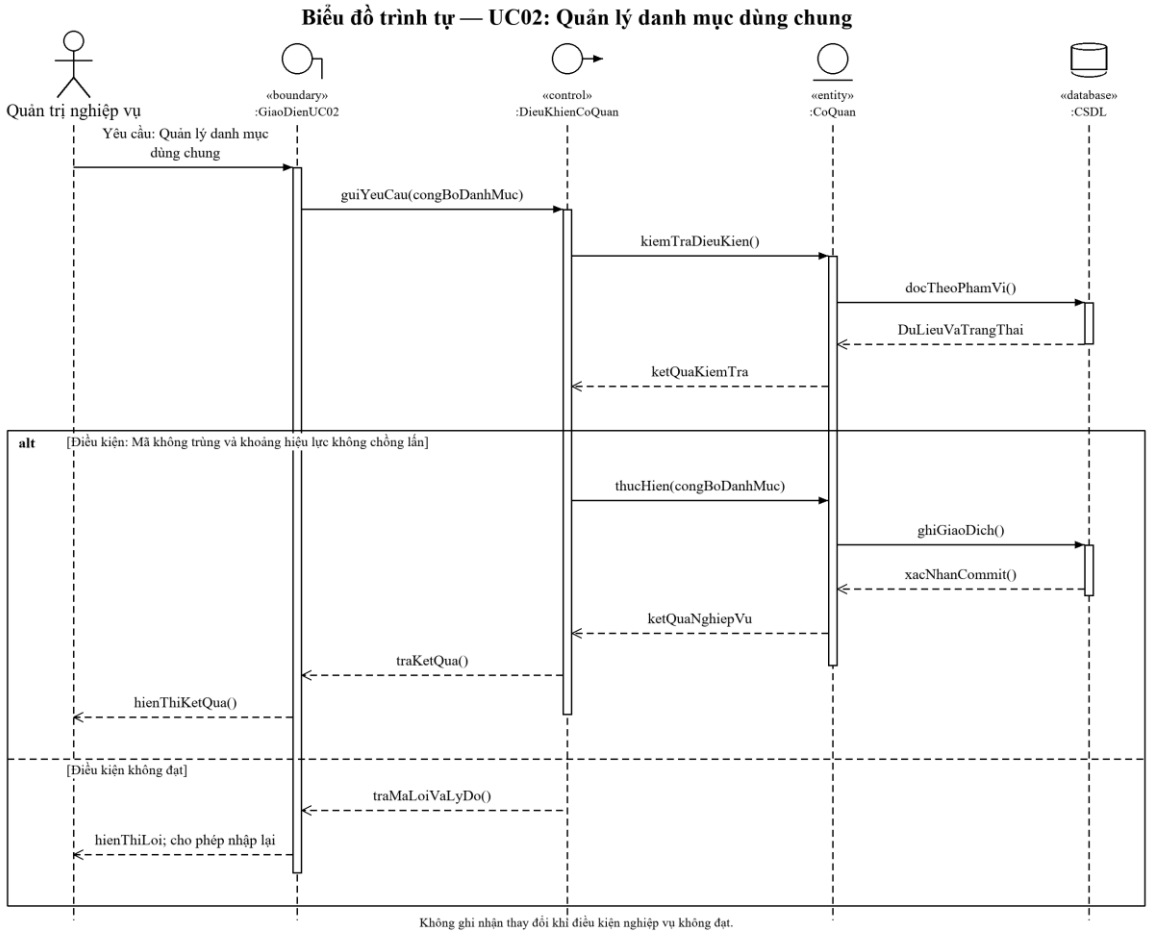
UC02. Quản lý danh mục dùng chung

Bảng 3.3: Đặc tả UC02

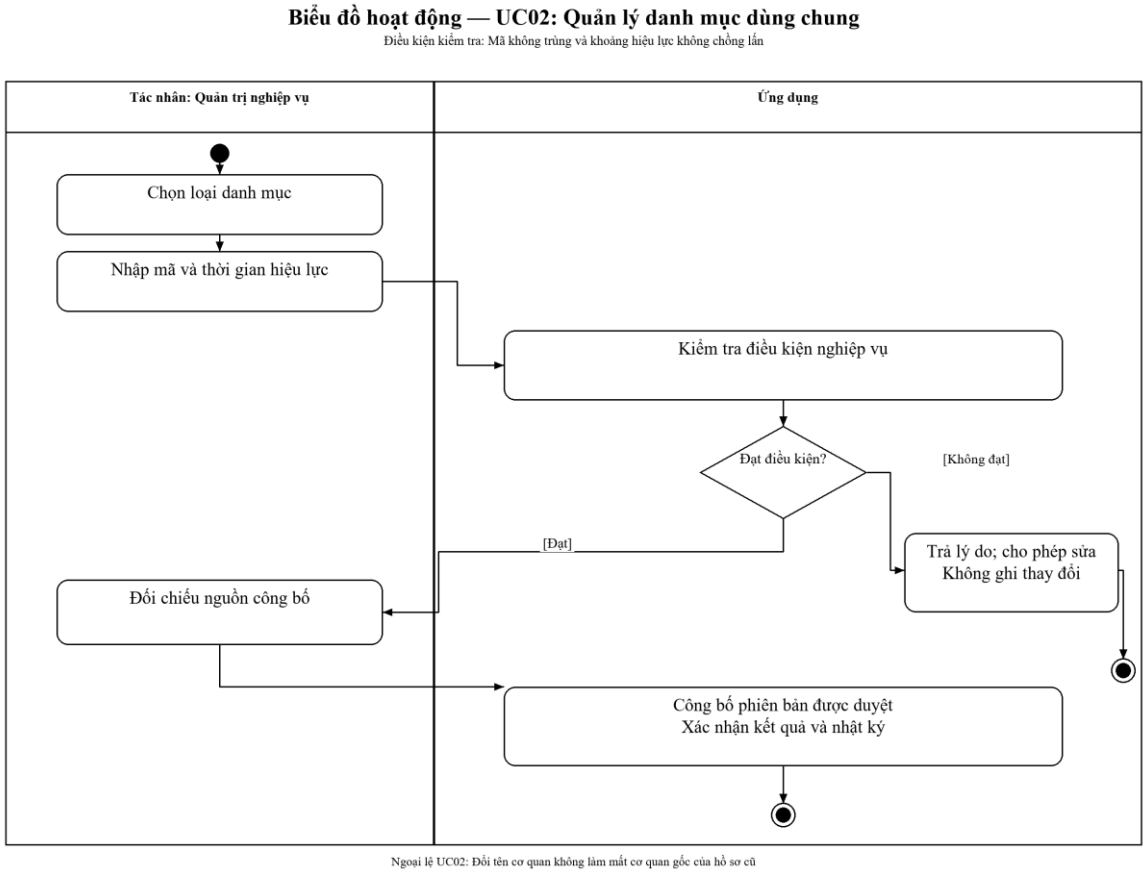
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC02. Quản lý danh mục cơ quan, điểm tiếp nhận và các mã dùng chung của hệ thống.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Người quản trị được giao cập nhật danh mục và có văn bản làm căn cứ cho nội dung thay đổi.
Đầu vào	Mã, tên, loại đơn vị, thời gian hiệu lực
Luồng chính	1. Người quản trị chọn danh mục cơ quan hoặc điểm tiếp nhận. 2. Người quản trị nhập mã, tên và thời gian áp dụng. 3. Hệ thống kiểm tra mã trùng và thời gian áp dụng của các bản ghi. 4. Người quản trị công bố nội dung đã được duyệt.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu mã đã tồn tại hoặc thời gian áp dụng bị trùng, hệ thống chỉ rõ bản ghi cần sửa. Việc đổi tên cơ quan không được xóa thông tin cơ quan trong hồ sơ đã tiếp nhận.
Hậu điều kiện	Danh mục mới được sử dụng từ ngày có hiệu lực; hồ sơ cũ vẫn lưu thông tin cơ quan tại thời điểm tiếp nhận.
Truy vết	Thao tác xử lý: congBoDanhMuc. Kịch bản kiểm thử: OO02A đến OO02E.

Danh mục dùng chung giúp tên cơ quan và điểm tiếp nhận được sử dụng thống nhất khi nộp, chuyển và tra cứu hồ sơ. Khi một đơn vị đổi tên, hệ thống lưu tên mới kèm ngày bắt đầu áp dụng. Nhờ vậy, người tra cứu vẫn biết hồ sơ cũ do đơn vị nào tiếp nhận, thay vì chỉ thấy tên hiện tại.



Hình 3.16: Biểu đồ trình tự UC02: Quản lý danh mục dùng chung



Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động UC02: Quản lý danh mục dùng chung

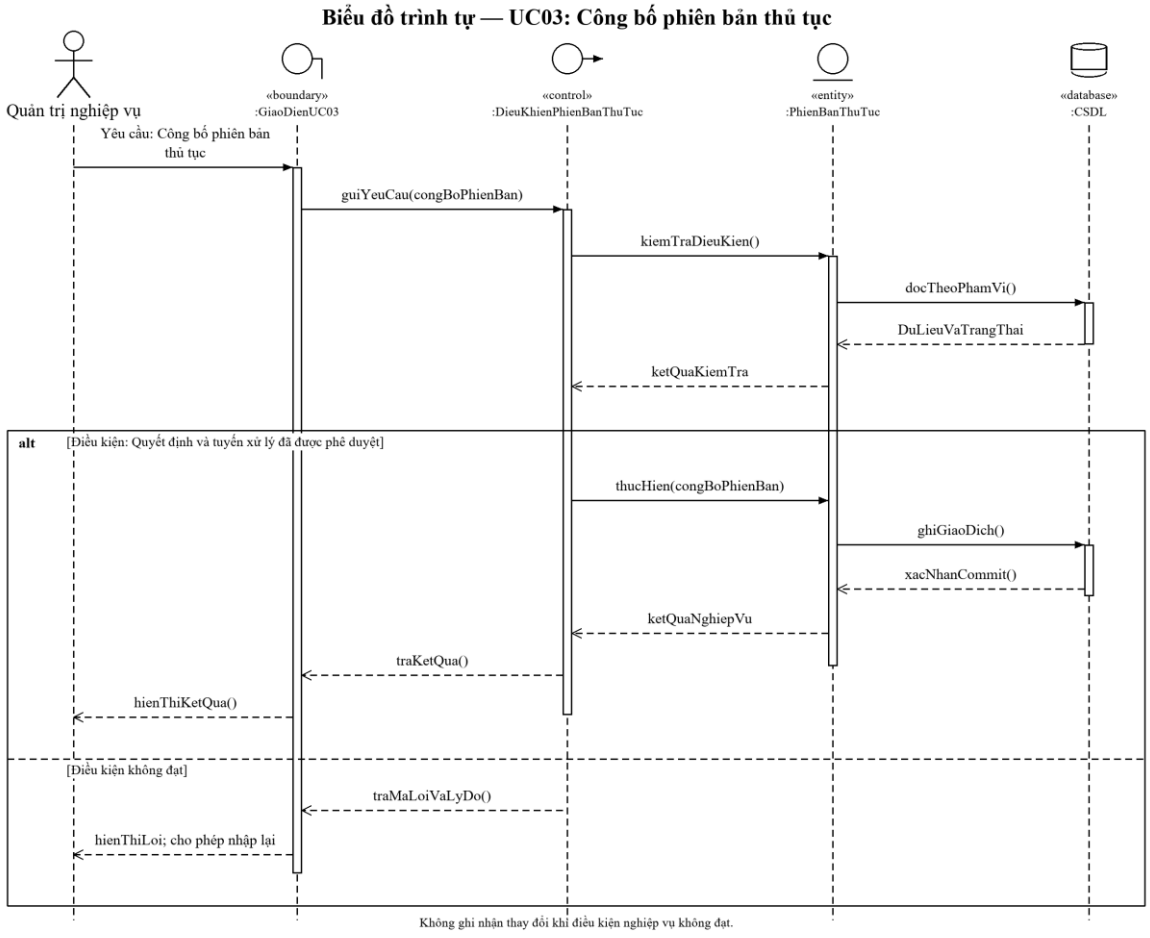
UC03. Công bố phiên bản thủ tục

Bảng 3.4: Đặc tả UC03

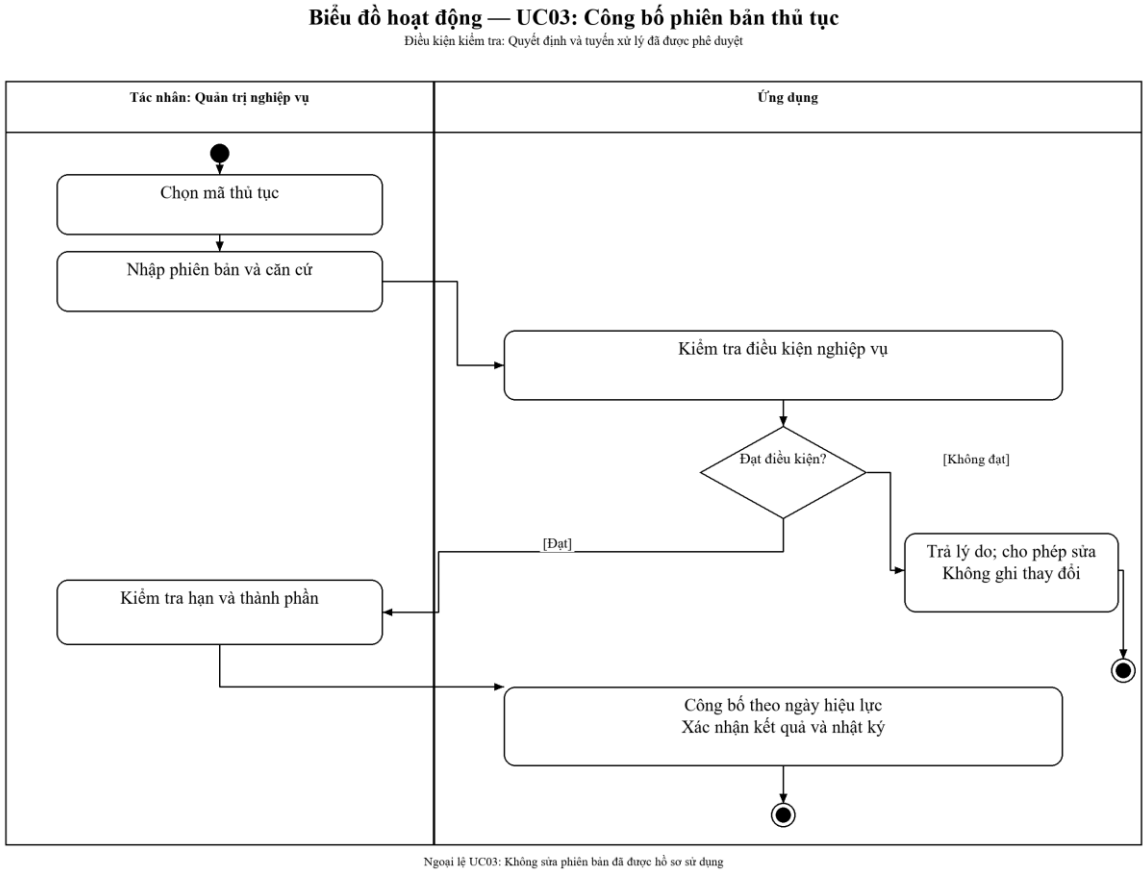
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC03. Đưa một phiên bản thủ tục đã được phê duyệt vào sử dụng.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Quyết định công bố thủ tục, cơ quan giải quyết và quy trình xử lý đã được người có thẩm quyền phê duyệt.
Đầu vào	Mã quốc gia, quyết định, hiệu lực, mẫu, quy tắc hạn
Luồng chính	1. Người quản trị chọn mã thủ tục hành chính. 2. Người quản trị nhập quyết định, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn và cơ quan giải quyết. 3. Hệ thống kiểm tra nội dung bắt buộc và ngày áp dụng. 4. Người quản trị công bố phiên bản đã được duyệt.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Hệ thống không công bố khi thiếu quyết định hoặc chưa có quy trình được duyệt. Phiên bản đã được hồ sơ sử dụng phải được giữ nguyên; nội dung thay đổi được lập thành phiên bản mới.
Hậu điều kiện	Phiên bản mới được dùng đúng ngày có hiệu lực. Hồ sơ đã tiếp nhận vẫn gắn với phiên bản áp dụng trước đó.
Truy vết	Thao tác xử lý: congBoPhienBan. Kịch bản kiểm thử: OO03A đến OO03E.

Một thủ tục có thể thay đổi biểu mẫu, thời hạn hoặc cơ quan giải quyết qua từng quyết định. Vì vậy, hệ thống cần lưu từng phiên bản thay vì sửa trực tiếp bản đang dùng. Khi tra cứu một hồ sơ, cán bộ có thể xác định được các yêu cầu đã áp dụng tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ đó.



Hình 3.18: Biểu đồ trình tự UC03: Công bố phiên bản thủ tục



Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động UC03: Công bố phiên bản thủ tục

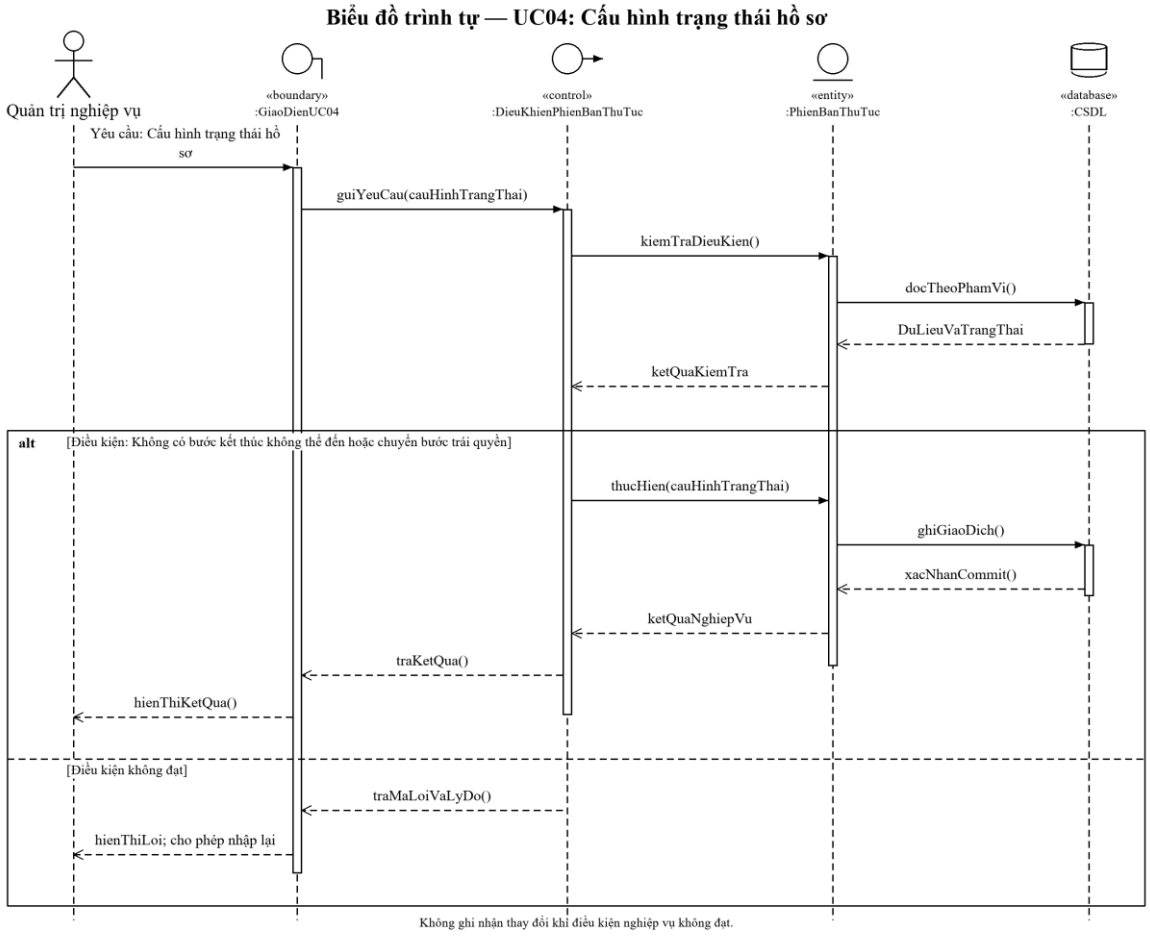
UC04. Cấu hình trạng thái hồ sơ

Bảng 3.5: Đặc tả UC04

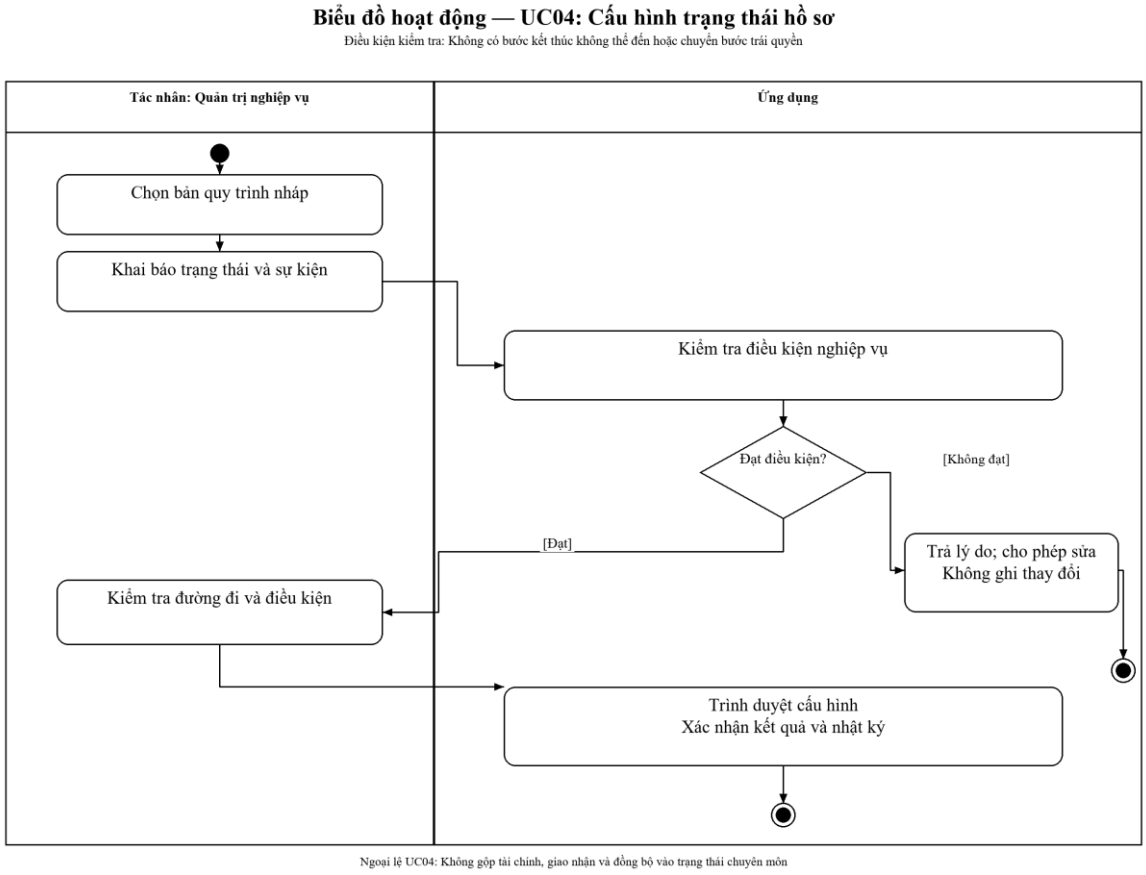
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC04. Khai báo các trạng thái của hồ sơ và điều kiện chuyển từ bước này sang bước khác.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Người quản trị được phép sửa bản nháp quy trình. Quy trình đang áp dụng cho hồ sơ thật không bị sửa trực tiếp.
Đầu vào	Trạng thái nguồn, đích, sự kiện, điều kiện và quyền
Luồng chính	1. Người quản trị mở bản nháp quy trình của một thủ tục. 2. Người quản trị khai báo các bước, trạng thái hồ sơ và vai trò được xử lý tại từng bước. 3. Hệ thống kiểm tra bước bị bỏ rơi, nhánh không có điểm kết thúc và quyền chuyển bước. 4. Người quản trị sửa các lỗi được chỉ ra rồi lưu bản nháp để trình duyệt.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu một bước không có đường đi đến kết thúc hoặc chưa được giao vai trò xử lý, hệ thống đánh dấu bước đó và yêu cầu sửa. Trạng thái thanh toán, giao kết quả và đồng bộ được quản lý riêng với trạng thái xử lý hồ sơ.
Hậu điều kiện	Bản nháp quy trình được lưu cùng kết quả kiểm tra. Chỉ phiên bản được phê duyệt mới được đưa vào sử dụng.
Truy vết	Thao tác xử lý: cauHinhTrangThai. Kịch bản kiểm thử: OO04A đến OO04E.

UC04 trả lời hai câu hỏi: hồ sơ đang ở bước nào và ai được đưa hồ sơ sang bước tiếp theo. Ví dụ, hồ sơ đang thẩm định chỉ được trình duyệt sau khi chuyên viên đã lập dự thảo và thu đủ ý kiến bắt buộc. Người quản trị khai báo quy tắc này trên bản nháp; cán bộ xử lý hồ sơ không được tự bỏ qua bước đã quy định.



Hình 3.20: Biểu đồ trình tự UC04: Cấu hình trạng thái hồ sơ



Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động UC04: Cấu hình trạng thái hồ sơ

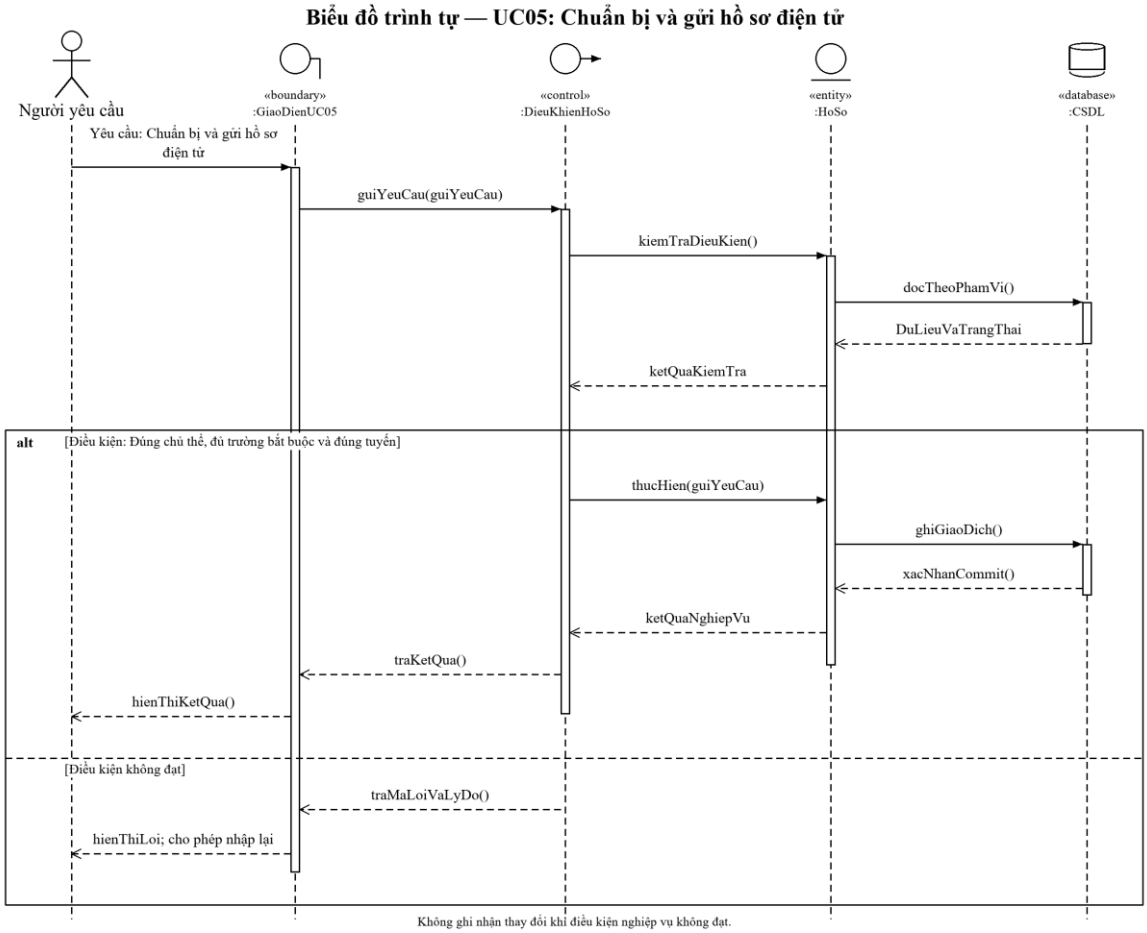
UC05. Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử

Bảng 3.6: Đặc tả UC05

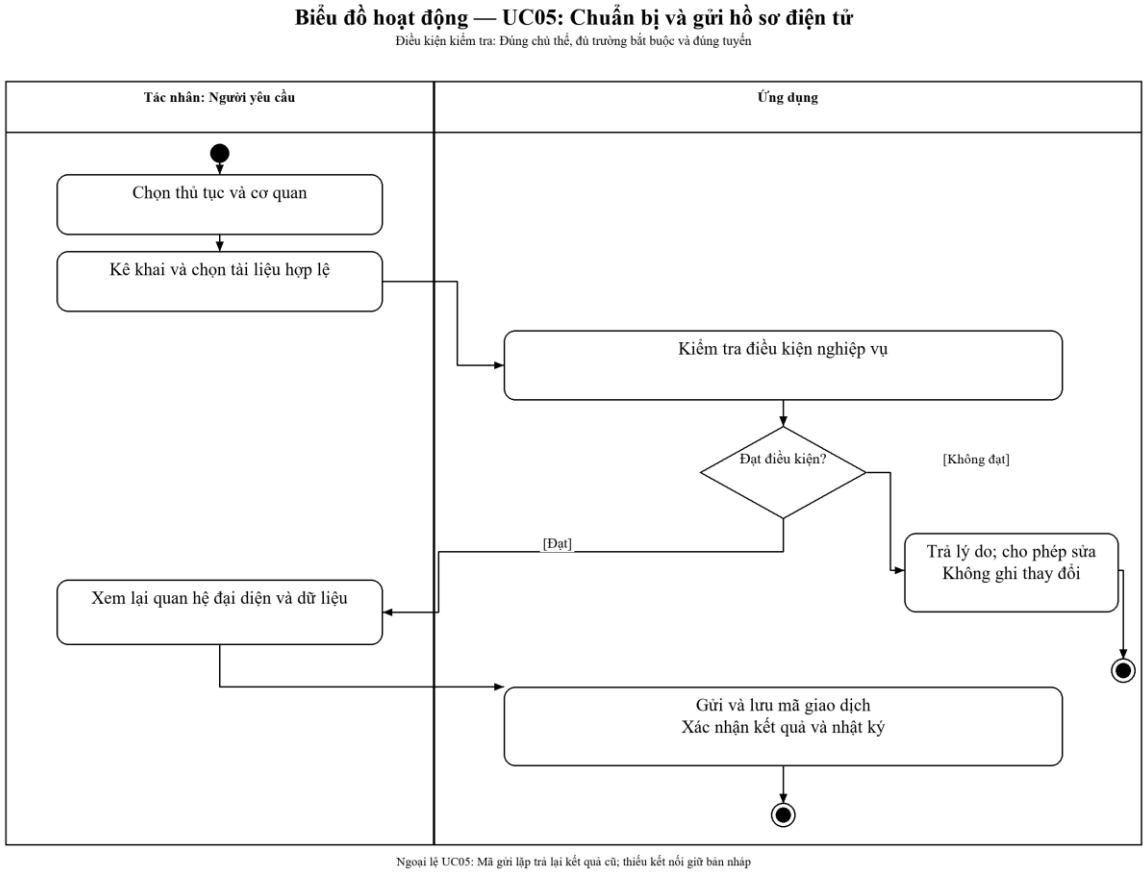
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC05. Cho phép người dân hoặc tổ chức kê khai và gửi hồ sơ qua mạng.
Tác nhân chính	Người yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người nộp đã xác thực tài khoản. Thủ tục và cơ quan được chọn cho phép nộp trực tuyến; người nộp có quyền nộp cho bản thân hoặc đại diện.
Đầu vào	Phiên bản thủ tục, chủ thể, tờ khai, tài liệu, mã yêu cầu

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người nộp chọn thủ tục và cơ quan có thẩm quyền. 2. Người nộp điền tờ khai, đính kèm tài liệu và khai báo thông tin đại diện nếu có. 3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, tệp đính kèm và cơ quan tiếp nhận. 4. Người nộp xem lại nội dung, xác nhận gửi và lưu mã theo dõi.
Ngoại lệ	Nếu thiếu thông tin, hệ thống chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ bản nháp. Nếu người nộp bấm gửi nhiều lần, hệ thống trả lại cùng mã hồ sơ, không tạo các hồ sơ trùng nhau.
Hậu điều kiện	Hồ sơ chuyển từ bản nháp sang chờ tiếp nhận và có mã theo dõi để người nộp tra cứu.
Truy vết	Thao tác xử lý: guiYeuCau. Kịch bản kiểm thử: OO05A đến OO05E.

Gửi hồ sơ trực tuyến chưa có nghĩa là hồ sơ đã được cơ quan tiếp nhận chính thức. Sau khi gửi, người nộp dùng mã theo dõi để xem cán bộ đã nhận hồ sơ hay yêu cầu bổ sung. Chức năng này cần giữ lại bản nháp khi mất kết nối để người dùng không phải kê khai lại từ đầu.



Hình 3.22: Biểu đồ trình tự UC05: Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử



Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động UC05: Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử

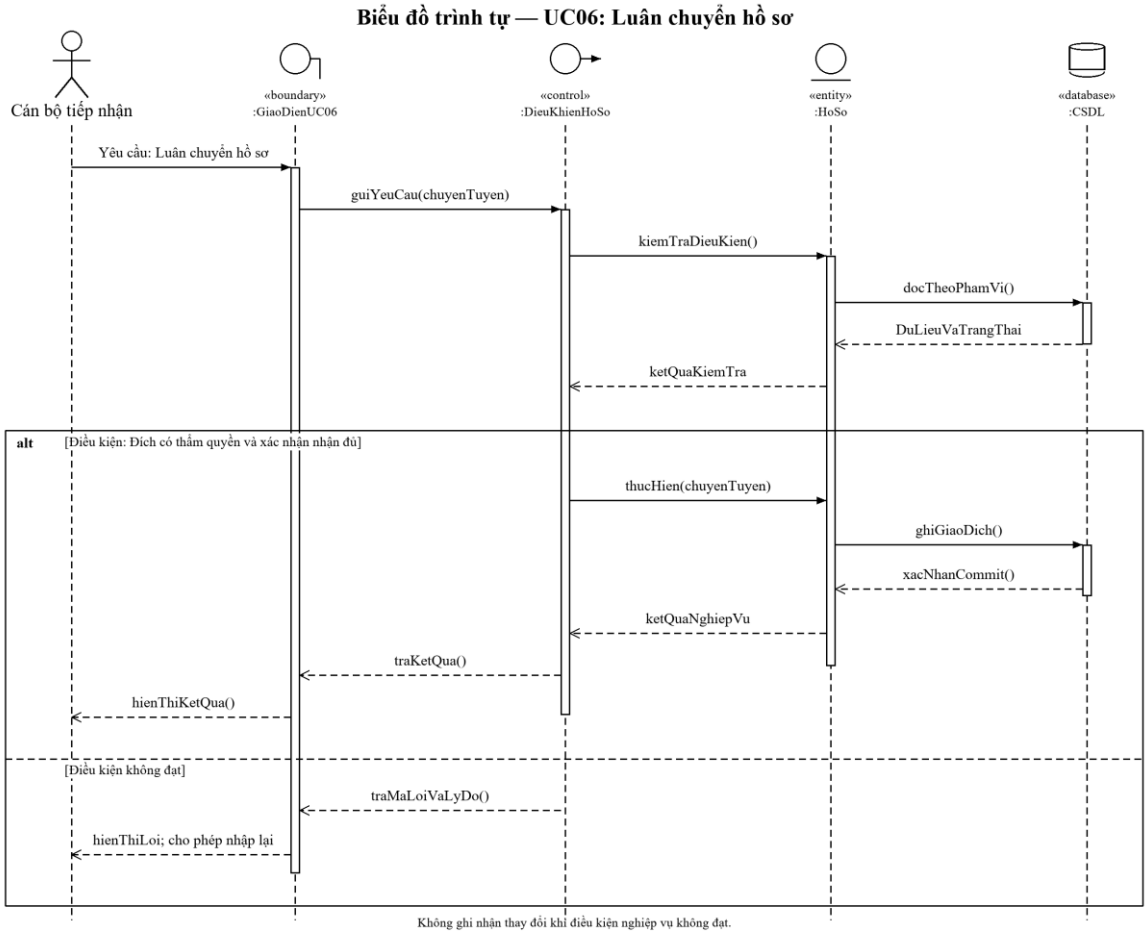
UC06. Luân chuyển hồ sơ

Bảng 3.7: Đặc tả UC06

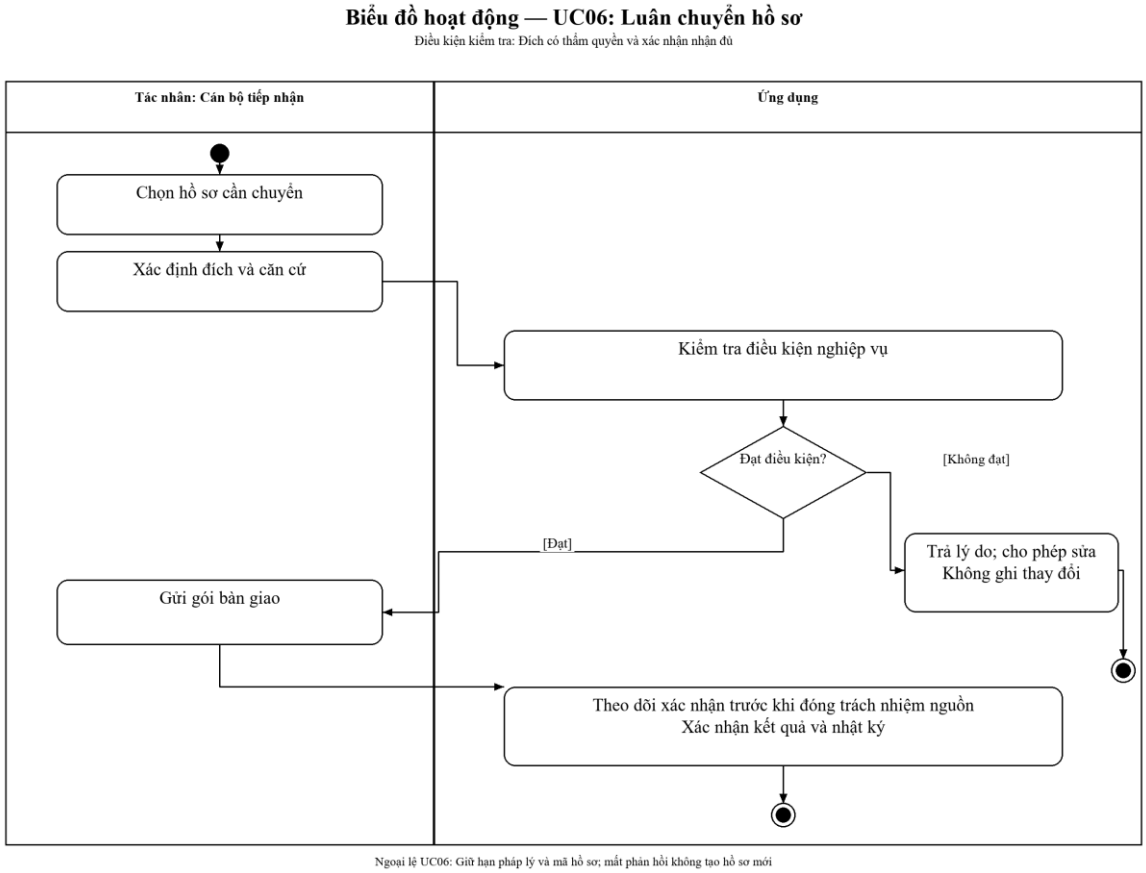
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC06. Chuyển hồ sơ đến cơ quan có trách nhiệm xử lý và theo dõi việc nhận bàn giao.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Hồ sơ còn đang xử lý. Cán bộ được phép chuyển hồ sơ và cơ quan nhận được xác định theo quy trình của thủ tục.
Đầu vào	Hồ sơ, nguồn, đích, căn cứ, phiên bản
Luồng chính	1. Cán bộ chọn hồ sơ cần chuyển. 2. Cán bộ chọn cơ quan nhận và nêu căn cứ chuyển. 3. Hệ thống gửi hồ sơ cùng tài liệu và thông tin thời hạn. 4. Cơ quan nhận xác nhận bàn giao; hệ thống cập nhật cơ quan đang chịu trách nhiệm.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu chưa có xác nhận từ cơ quan nhận, cơ quan gửi vẫn phải theo dõi hồ sơ. Mất phản hồi không được tạo hồ sơ mới hoặc tự đặt lại thời hạn giải quyết.
Hậu điều kiện	Hồ sơ ghi nhận cơ quan nhận và thời điểm bàn giao. Mã hồ sơ và lịch sử xử lý được giữ nguyên.
Truy vết	Thao tác xử lý: chuyenTuyen. Kịch bản kiểm thử: OO06A đến OO06E.

Luân chuyển cần theo dõi cả việc gửi và việc nhận. Một hồ sơ chỉ được coi là bàn giao xong khi cơ quan nhận đã xác nhận đủ dữ liệu cần xử lý. Thiết kế này giúp xác định trách nhiệm khi hồ sơ đi qua nhiều cơ quan, đặc biệt khi kết nối giữa các hệ thống bị gián đoạn.



Hình 3.24: Biểu đồ trình tự UC06: Luân chuyển hồ sơ



Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động UC06: Luân chuyển hồ sơ

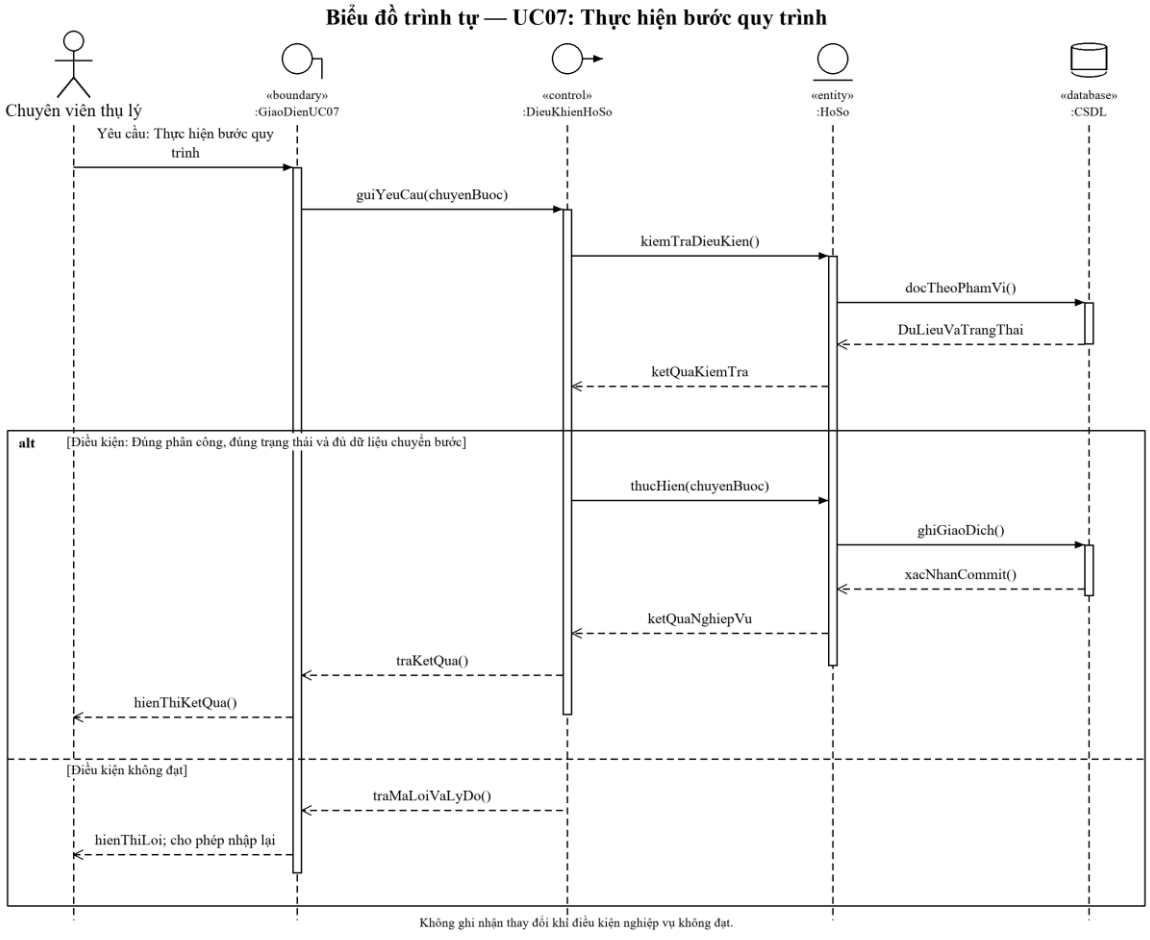
UC07. Thực hiện bước quy trình

Bảng 3.8: Đặc tả UC07

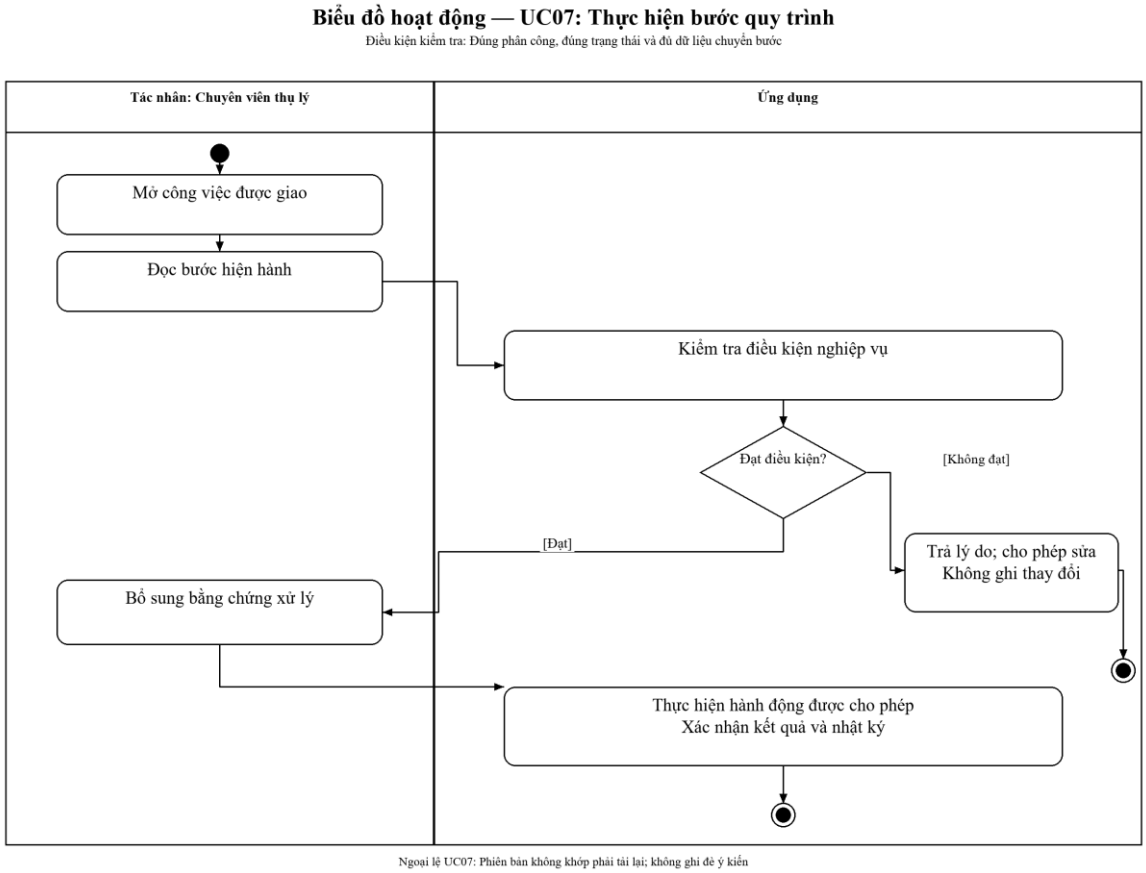
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC07. Cho phép chuyên viên hoàn thành công việc được giao và chuyển hồ sơ sang bước tiếp theo.
Tác nhân chính	Chuyên viên thụ lý.
Tiền điều kiện	Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ và hồ sơ đang ở bước mà chuyên viên có quyền thực hiện.
Đầu vào	Hành động, phiên bản hồ sơ, bằng chứng xử lý
Luồng chính	1. Chuyên viên mở công việc được giao. 2. Chuyên viên đọc hồ sơ và yêu cầu của bước xử lý. 3. Chuyên viên nhập kết quả, ý kiến và tài liệu làm căn cứ. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện rồi cập nhật bước xử lý tiếp theo.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu người khác đã cập nhật hồ sơ trong lúc chuyên viên đang xử lý, hệ thống yêu cầu tải lại dữ liệu trước khi lưu. Ý kiến cũ không bị ghi đè.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có trạng thái mới; ý kiến, người thực hiện và thời điểm chuyển bước được lưu lại.
Truy vết	Thao tác xử lý: chuyenBuoc. Kịch bản kiểm thử: OO07A đến OO07E.

Mỗi lần chuyển bước phải gắn với một công việc cụ thể. Ví dụ, chuyên viên không thể chọn trình duyệt khi chưa có dự thảo kết quả. Hệ thống chỉ hiển thị các hành động phù hợp với vai trò và trạng thái hiện tại, đồng thời kiểm tra lại điều kiện trên máy chủ khi nhận yêu cầu.



Hình 3.26: Biểu đồ trình tự UC07: Thực hiện bước quy trình



Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động UC07: Thực hiện bước quy trình

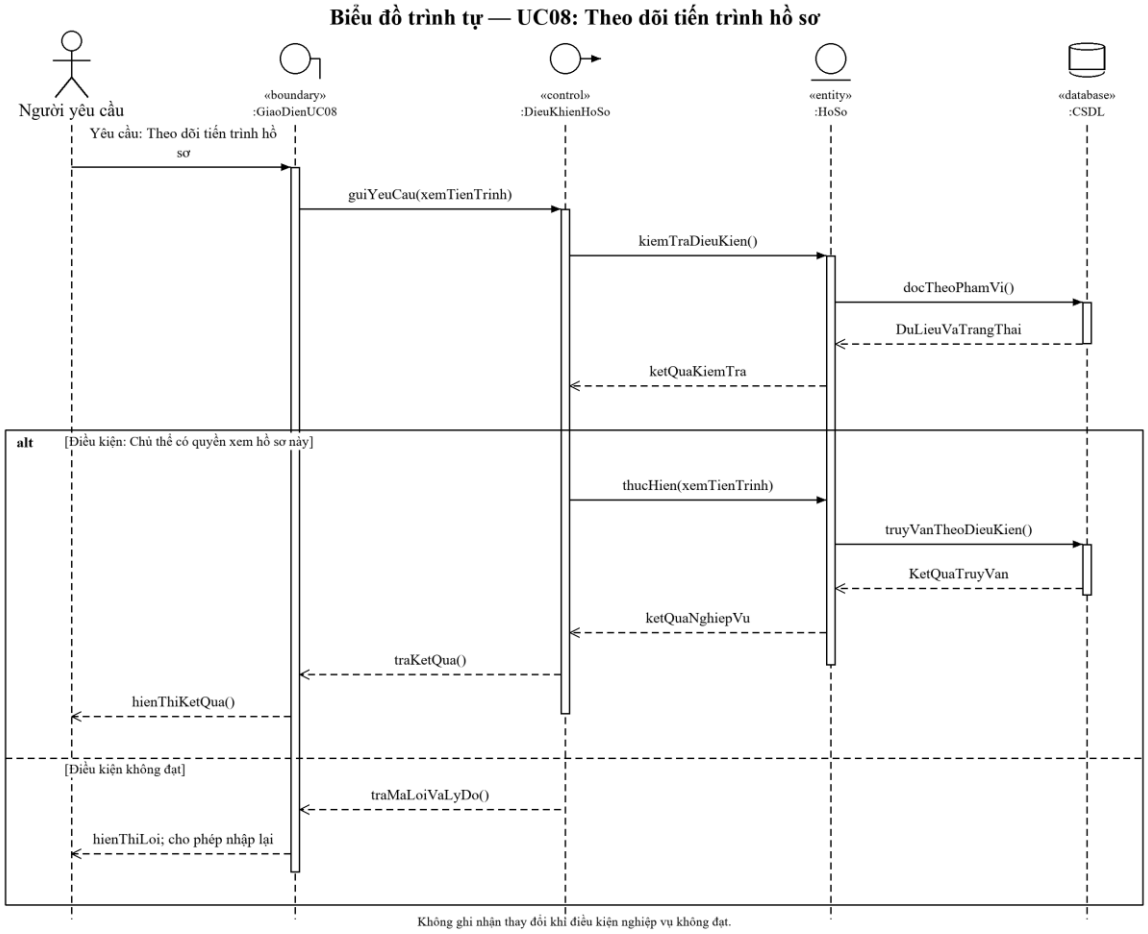
UC08. Theo dõi tiến trình hồ sơ

Bảng 3.9: Đặc tả UC08

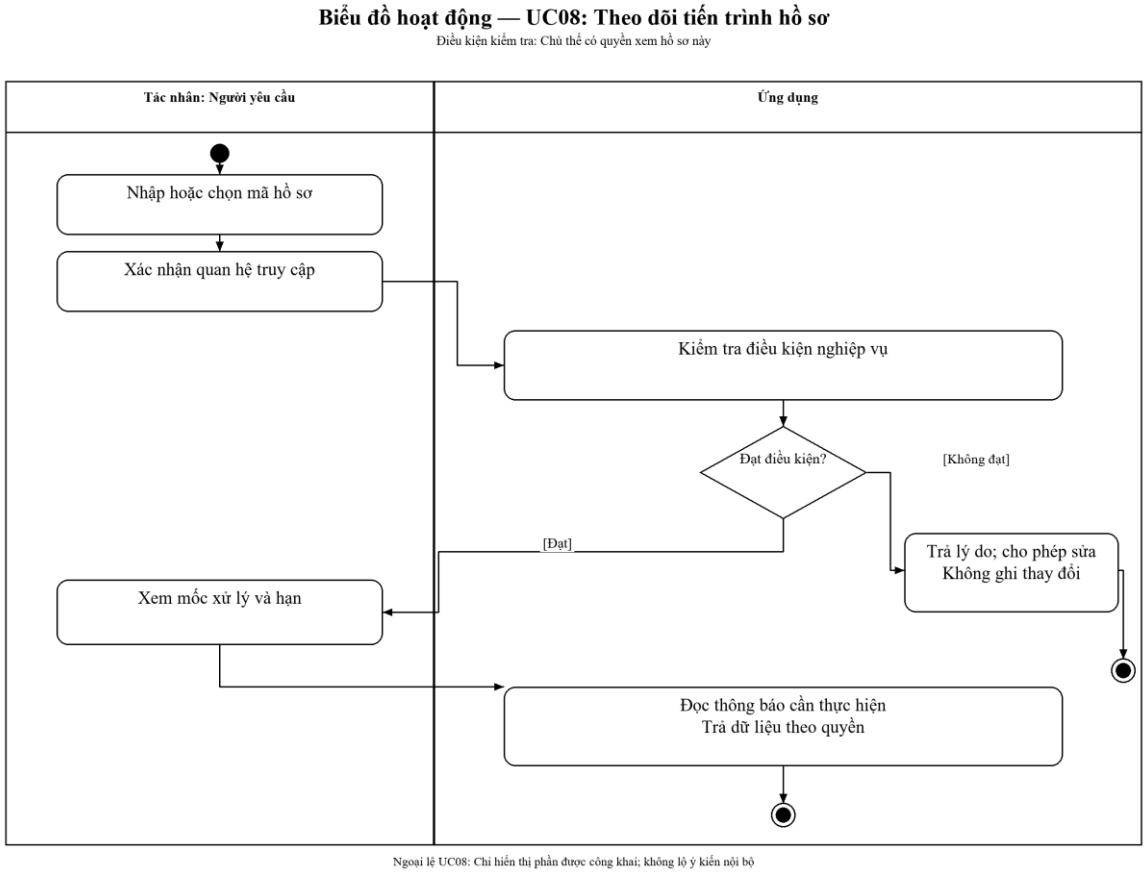
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC08. Giúp người nộp biết hồ sơ đang được xử lý đến đâu và cần thực hiện việc gì tiếp theo.
Tác nhân chính	Người yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người tra cứu đã xác thực và có quyền xem hồ sơ được chọn.
Đầu vào	Mã hồ sơ và quan hệ truy cập
Luồng chính	1. Người nộp chọn hồ sơ hoặc nhập mã theo dõi. 2. Hệ thống kiểm tra quyền xem hồ sơ. 3. Hệ thống lấy các mốc xử lý, thời hạn và thông báo được phép công khai. 4. Người nộp đọc tình trạng hồ sơ và yêu cầu cần thực hiện.
Ngoại lệ	Hệ thống không hiển thị hồ sơ của người khác hoặc ý kiến xử lý nội bộ. Nếu không tìm thấy hồ sơ trong phạm vi được phép xem, hệ thống thông báo không có kết quả phù hợp.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Người nộp xem được tiến độ và thông báo của hồ sơ; việc tra cứu không thay đổi trạng thái hồ sơ.
Truy vết	Thao tác xử lý: xemTienTrinh. Kịch bản kiểm thử: OO08A đến OO08D.

Thông tin tiến độ cần diễn đạt bằng việc đã thực hiện, chẳng hạn hồ sơ đã được tiếp nhận, đang thẩm định hoặc đang chờ người nộp bổ sung. Nếu có yêu cầu bổ sung, người nộp phải đọc được nội dung cần bổ sung và cách gửi lại tài liệu, thay vì chỉ thấy một mã trạng thái.



Hình 3.28: Biểu đồ trình tự UC08: Theo dõi tiến trình hồ sơ



Hình 3.29: Biểu đồ hoạt động UC08: Theo dõi tiến trình hồ sơ

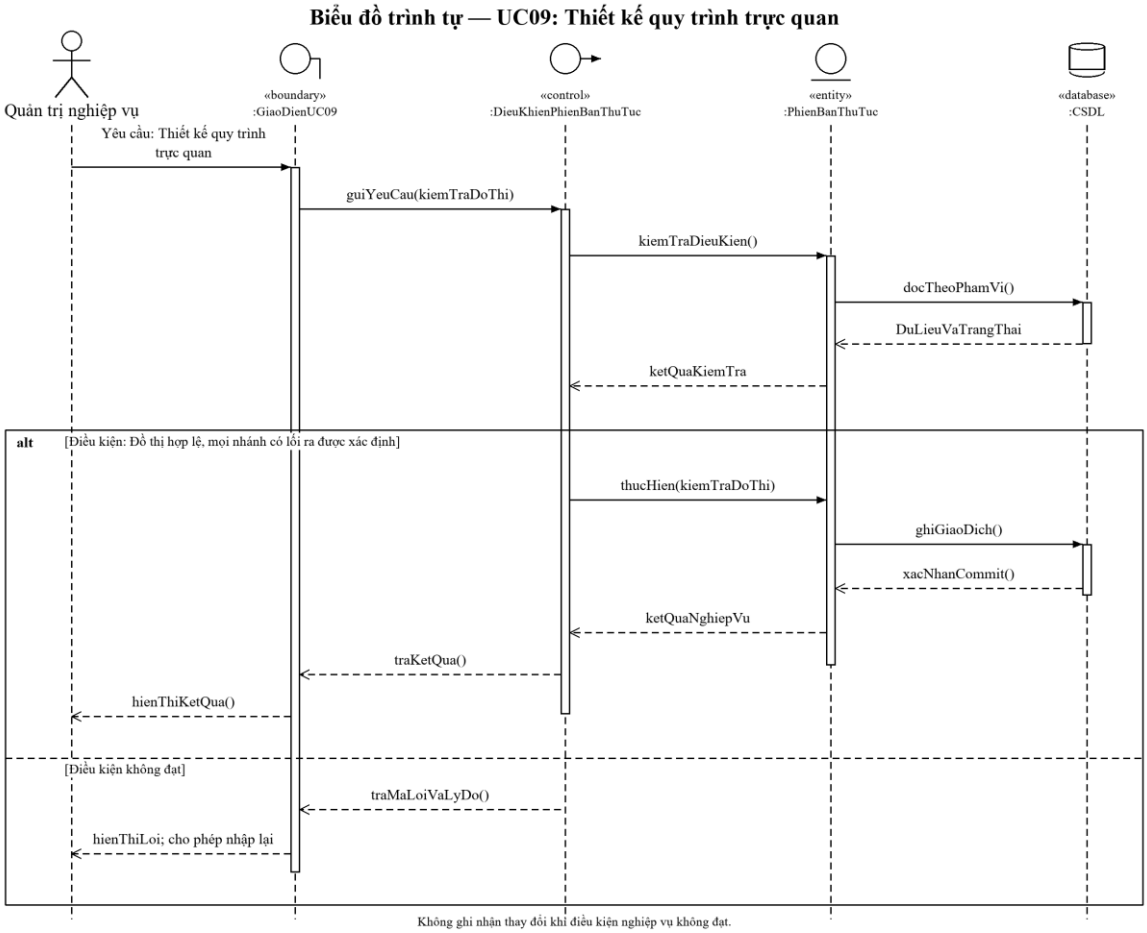
UC09. Thiết kế quy trình trực quan

Bảng 3.10: Đặc tả UC09

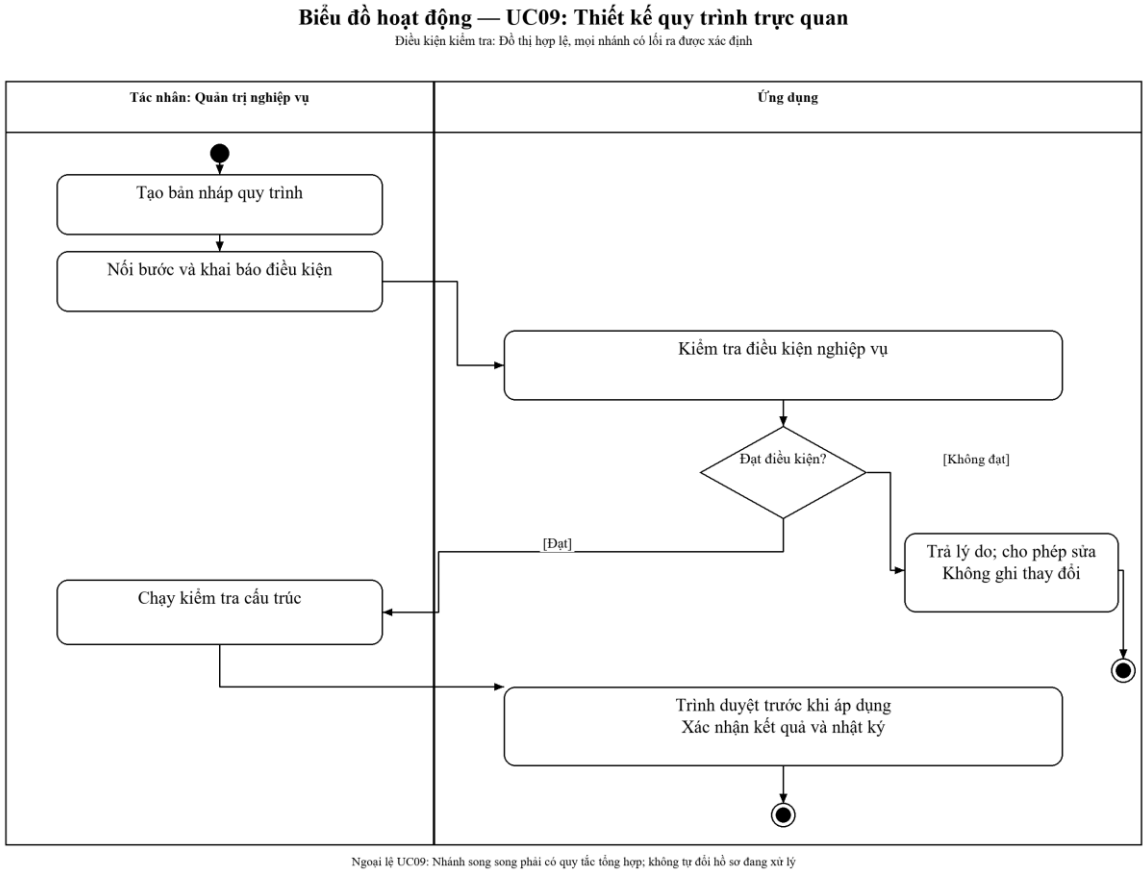
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC09. Thiết kế các bước xử lý và các nhánh của một thủ tục trên sơ đồ trực quan.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Người quản trị có quyền thiết kế quy trình và đang làm việc trên một bản nháp.
Đầu vào	Bước, cạnh, vai trò, điều kiện, thời hạn

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người quản trị thêm các bước tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. 2. Người quản trị nối các bước, khai báo vai trò, thời hạn và điều kiện rẽ nhánh. 3. Hệ thống kiểm tra bước không có đường vào hoặc đường ra và các nhánh xử lý đồng thời. 4. Người quản trị sửa lỗi, lưu bản nháp và chuyển người có thẩm quyền xem xét.
Ngoại lệ	Nhánh xử lý đồng thời phải xác định khi nào được tổng hợp kết quả. Lưu bản nháp không làm thay đổi quy trình của hồ sơ đang xử lý.
Hậu điều kiện	Bản nháp quy trình được lưu với các bước và điều kiện đầy đủ để trình duyệt.
Truy vết	Thao tác xử lý: kiemTraDoThi. Kịch bản kiểm thử: OO09A đến OO09E.

UC09 tập trung vào việc dựng và nối các bước trên sơ đồ, còn UC04 khai báo trạng thái và quyền chuyển bước. Hai chức năng cùng phục vụ thiết kế một quy trình thủ tục. Quy trình chỉ được công bố sau khi đã kiểm tra và được phê duyệt; người quản trị không áp dụng bản nháp trực tiếp cho hồ sơ của người dân.



Hình 3.30: Biểu đồ trình tự UC09: Thiết kế quy trình trực quan



Hình 3.31: Biểu đồ hoạt động UC09: Thiết kế quy trình trực quan

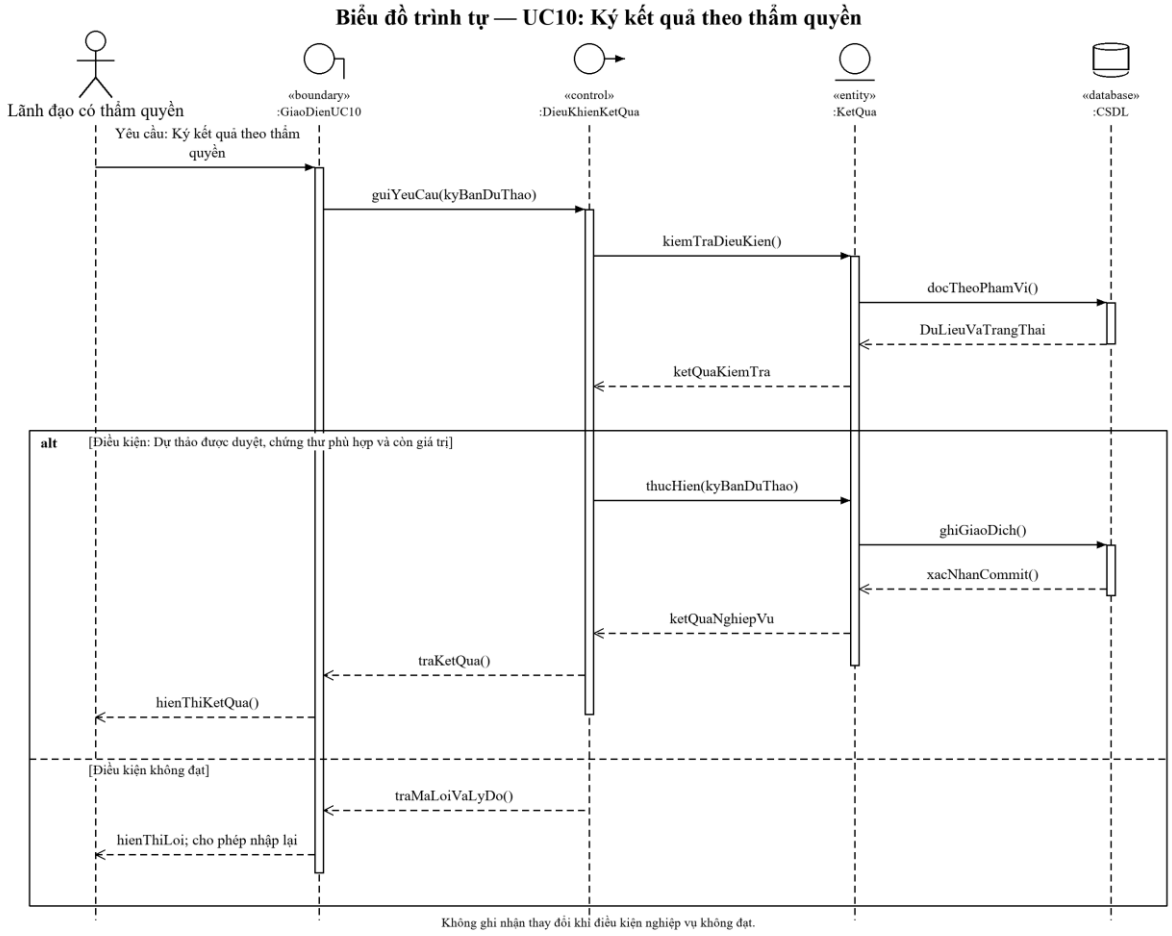
UC10. Ký kết quả theo thẩm quyền

Bảng 3.11: Đặc tả UC10

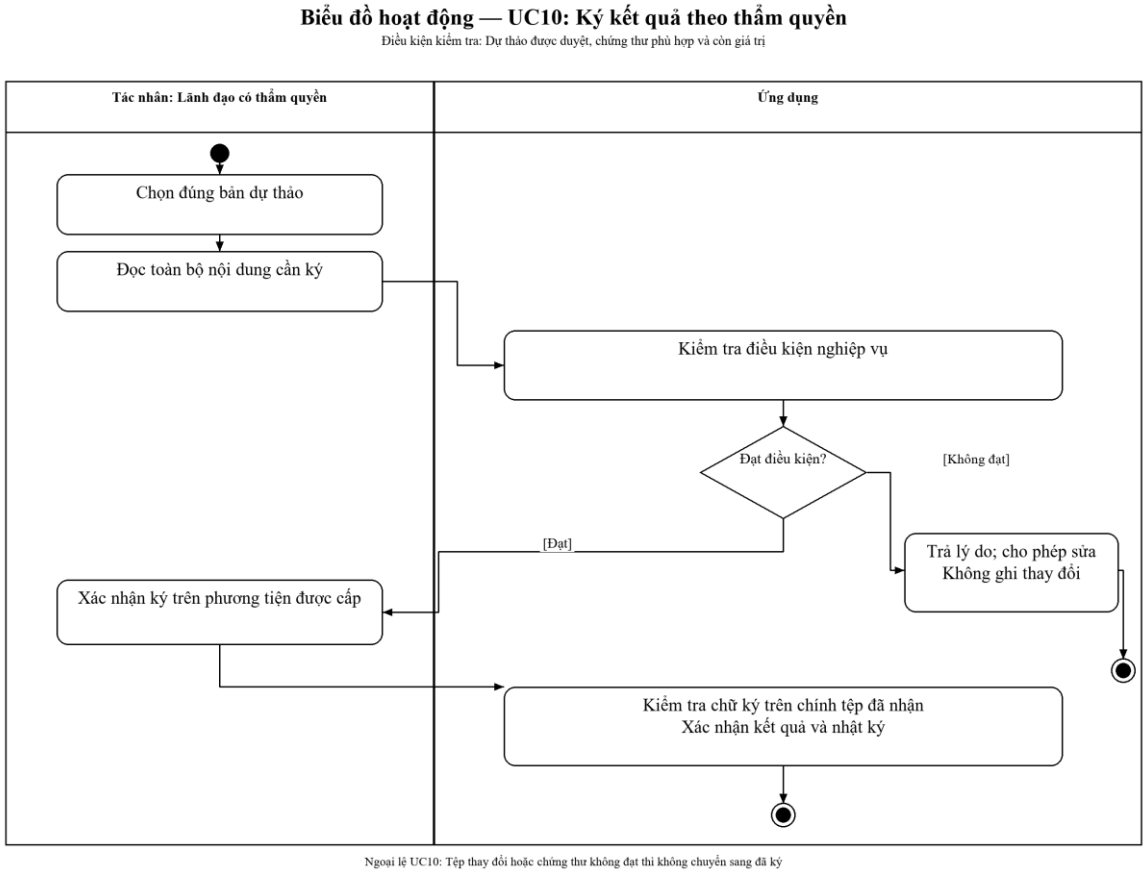
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC10. Ký số đúng bản dự thảo kết quả đã được phê duyệt.
Tác nhân chính	Người có thẩm quyền ký; dịch vụ ký số.
Tiền điều kiện	Người ký có thẩm quyền, dự thảo đã được duyệt và phương tiện ký được cấp còn sử dụng được.
Đầu vào	Mã dự thảo, phiên bản, giá trị băm, chứng thư
Luồng chính	1. Người ký chọn bản dự thảo cần ký. 2. Người ký đọc nội dung và xác nhận đúng phiên bản. 3. Hệ thống chuyển yêu cầu đến dịch vụ ký; người ký xác nhận trên phương tiện được cấp. 4. Hệ thống kiểm tra chữ ký trên tệp nhận lại rồi lưu bản đã ký.
Ngoại lệ	Nếu tệp bị thay đổi hoặc chữ ký không hợp lệ, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên trạng thái chưa ký. Việc gửi yêu cầu ký chưa đủ để ghi nhận ký thành công.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Kết quả có tệp đã ký và thông tin kiểm tra chữ ký. Tệp đã ký được giữ nguyên nội dung.
Truy vết	Thao tác xử lý: kyBanDuThao. Kịch bản kiểm thử: OO10A đến OO10E.

Chữ ký số phải gắn với chính tệp kết quả được phê duyệt. Sau khi ký, không được sửa nội dung tệp để bổ sung thông tin rồi tiếp tục coi chữ ký cũ là hợp lệ. Khi cần sửa kết quả, cán bộ phải lập bản mới và thực hiện lại việc duyệt, ký theo thẩm quyền.



Hình 3.32: Biểu đồ trình tự UC10: Ký kết quả theo thẩm quyền



Hình 3.33: Biểu đồ hoạt động UC10: Ký kết quả theo thẩm quyền

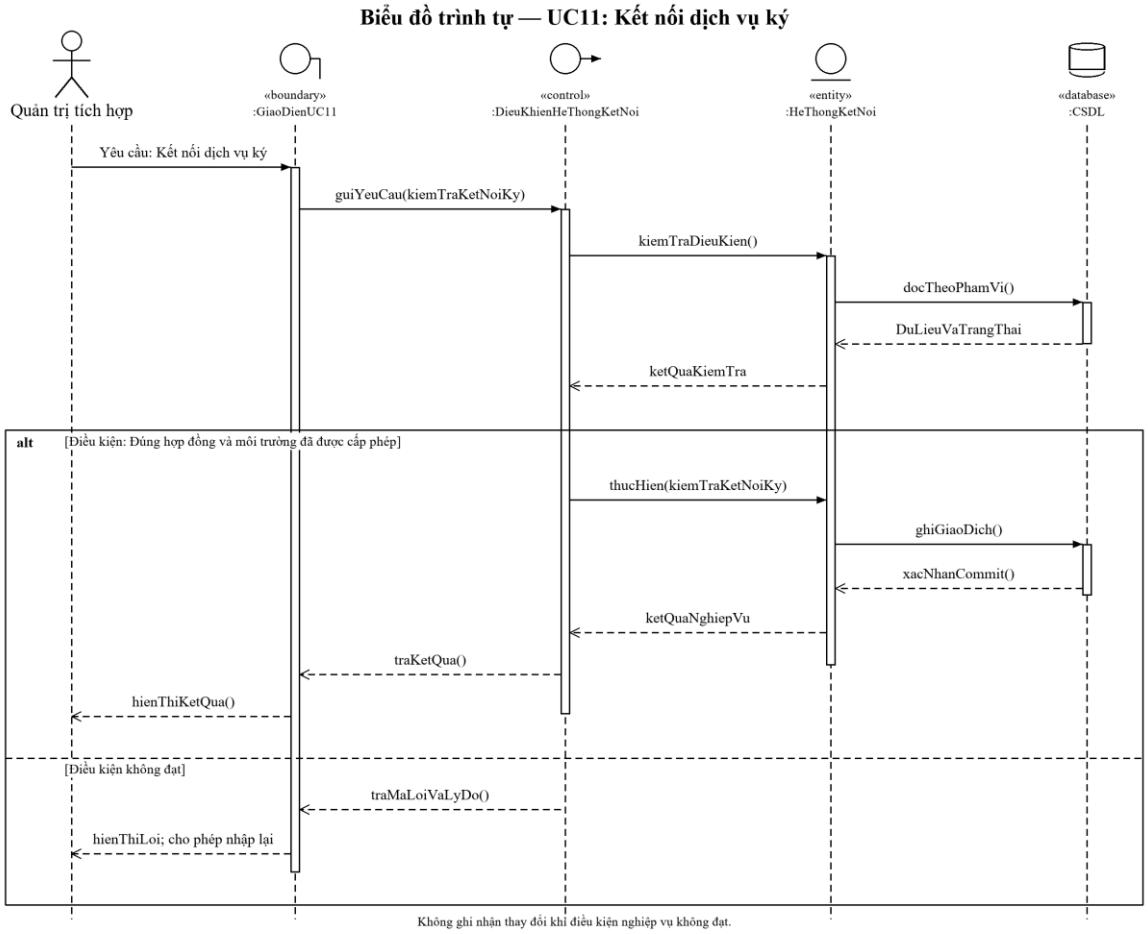
UC11. Kết nối dịch vụ ký

Bảng 3.12: Đặc tả UC11

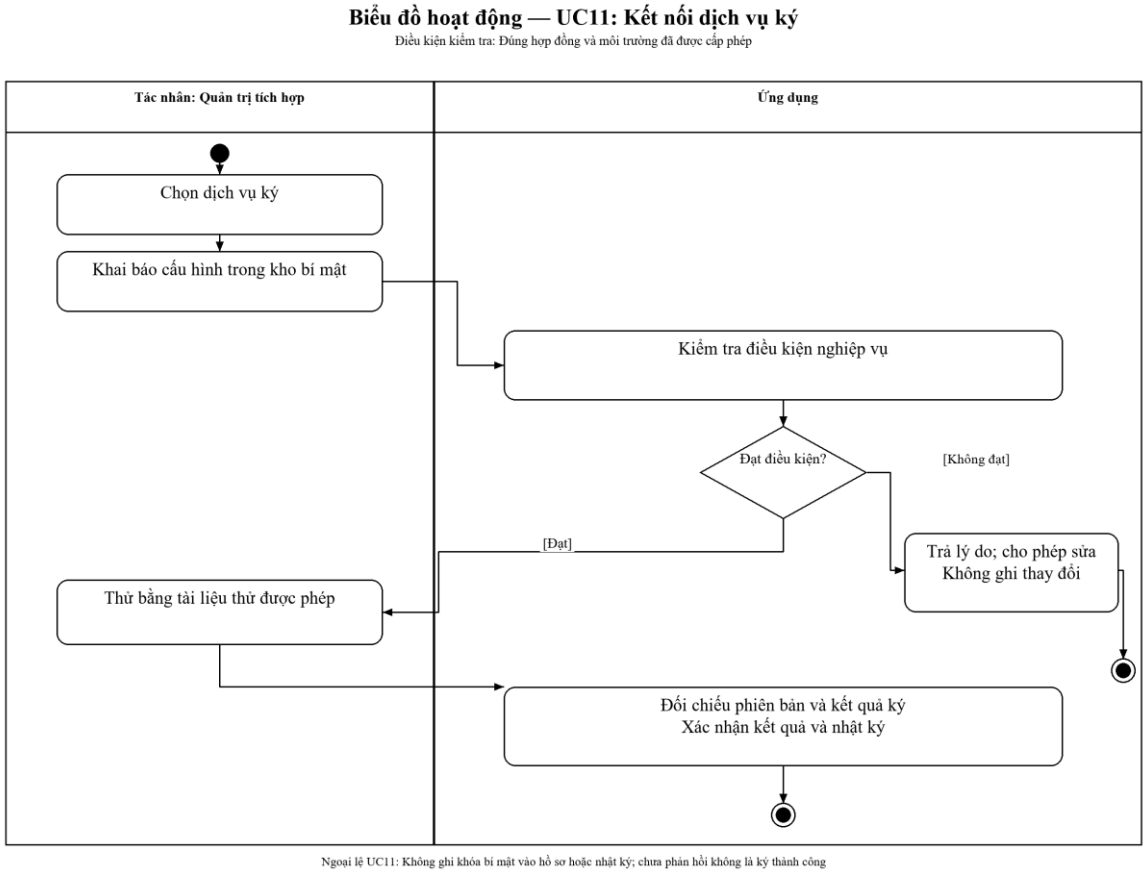
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC11. Thiết lập và kiểm tra kết nối với dịch vụ ký số được phép sử dụng.
Tác nhân chính	Quản trị tích hợp.
Tiền điều kiện	Người quản trị được giao quản lý kết nối và đã có thông tin kết nối do đơn vị cung cấp dịch vụ ký cấp.
Đầu vào	Nguồn ký, cấu hình xác thực, mã tương quan
Luồng chính	1. Người quản trị chọn dịch vụ ký và môi trường kiểm tra. 2. Người quản trị khai báo địa chỉ kết nối và thông tin xác thực trong nơi lưu trữ được bảo vệ. 3. Hệ thống gửi tài liệu thử được phép sử dụng. 4. Người quản trị đối chiếu phản hồi và kiểm tra chữ ký trên tài liệu thử.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu dịch vụ không phản hồi hoặc chữ ký thử không hợp lệ, cấu hình chưa được đưa vào dùng. Khóa bí mật và thông tin xác thực không được ghi vào hồ sơ hoặc nhật ký thông thường.
Hậu điều kiện	Kết quả thử kết nối được ghi lại; cấu hình đạt yêu cầu được chuyển bước xét duyệt trước khi sử dụng.
Truy vết	Thao tác xử lý: kiemTraKetNoiKy. Kịch bản kiểm thử: OO11A đến OO11E.

Chức năng này phục vụ người quản trị kết nối, không phải người ký văn bản. Kết nối hoạt động chỉ cho biết hệ thống có thể trao đổi với dịch vụ ký; quyền ký một văn bản vẫn thuộc người được giao thẩm quyền và phải được kiểm tra riêng.



Hình 3.34: Biểu đồ trình tự UC11: Kết nối dịch vụ ký



Hình 3.35: Biểu đồ hoạt động UC11: Kết nối dịch vụ ký

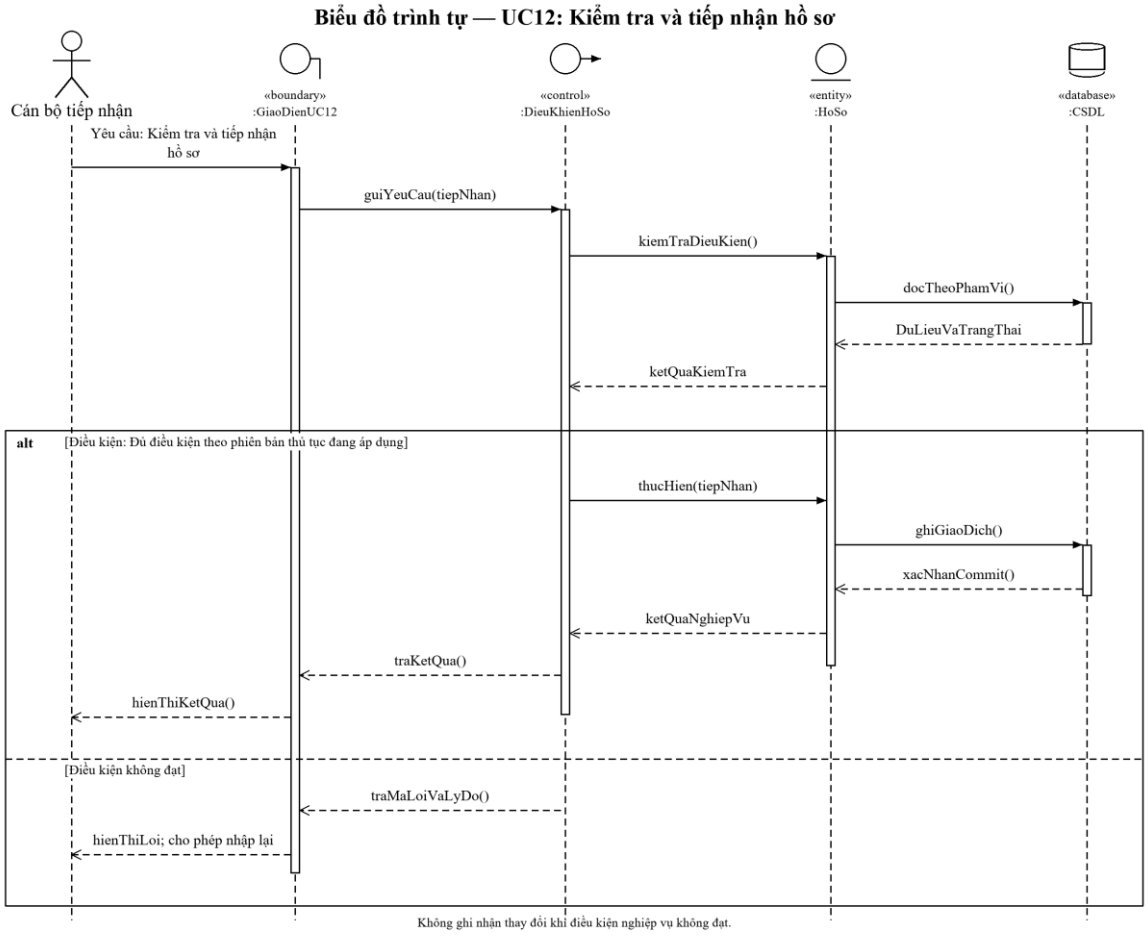
UC12. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bảng 3.13: Đặc tả UC12

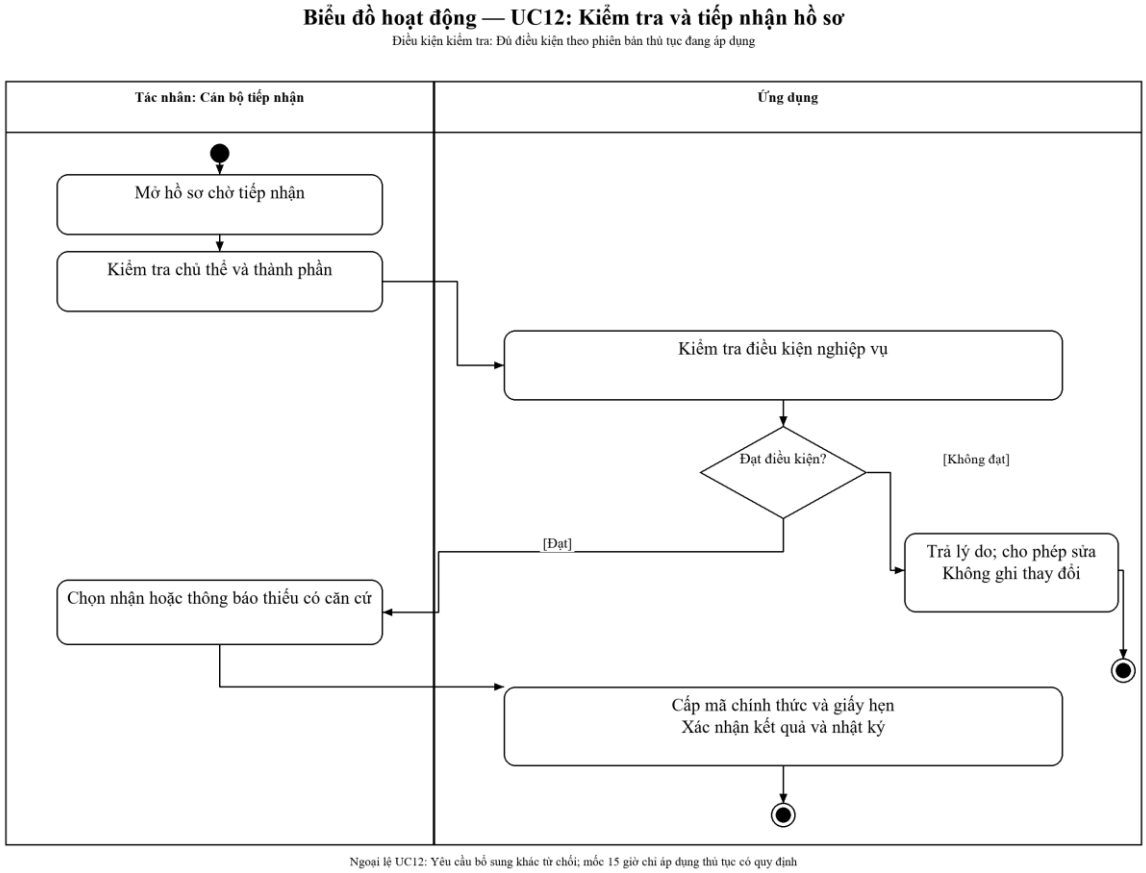
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC12. Kiểm tra hồ sơ và ghi nhận việc tiếp nhận chính thức tại cơ quan có thẩm quyền.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đang chờ tiếp nhận và cán bộ được giao tiếp nhận tại cơ quan được chọn.
Đầu vào	Hồ sơ chờ nhận, thành phần, thẩm quyền, lịch
Luồng chính	1. Cán bộ mở hồ sơ chờ tiếp nhận. 2. Cán bộ kiểm tra người nộp, thẩm quyền và thành phần hồ sơ. 3. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ xác nhận tiếp nhận. 4. Hệ thống cấp mã hồ sơ chính thức, tính thời hạn theo thủ tục và lập giấy hẹn.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu còn thiếu thành phần có thể bổ sung, cán bộ lập yêu cầu bổ sung và nêu căn cứ. Nếu từ chối tiếp nhận, cán bộ phải ghi lý do và thực hiện theo thẩm quyền; không dùng yêu cầu bổ sung thay cho thông báo từ chối.
Hậu điều kiện	Hồ sơ chuyển sang đã tiếp nhận; người nộp nhận được mã hồ sơ và giấy hẹn.
Truy vết	Thao tác xử lý: tiepNhan. Kịch bản kiểm thử: OO12A đến OO12E.

Tiếp nhận là thời điểm cơ quan xác nhận hồ sơ đủ điều kiện để xử lý. Đây cũng là căn cứ xác định thời hạn theo quy định của từng thủ tục. Quy tắc nhận hồ sơ sau 15 giờ chỉ được cấu hình cho thủ tục có quy định tương ứng, không áp dụng chung cho mọi hồ sơ.



Hình 3.36: Biểu đồ trình tự UC12: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ



Hình 3.37: Biểu đồ hoạt động UC12: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

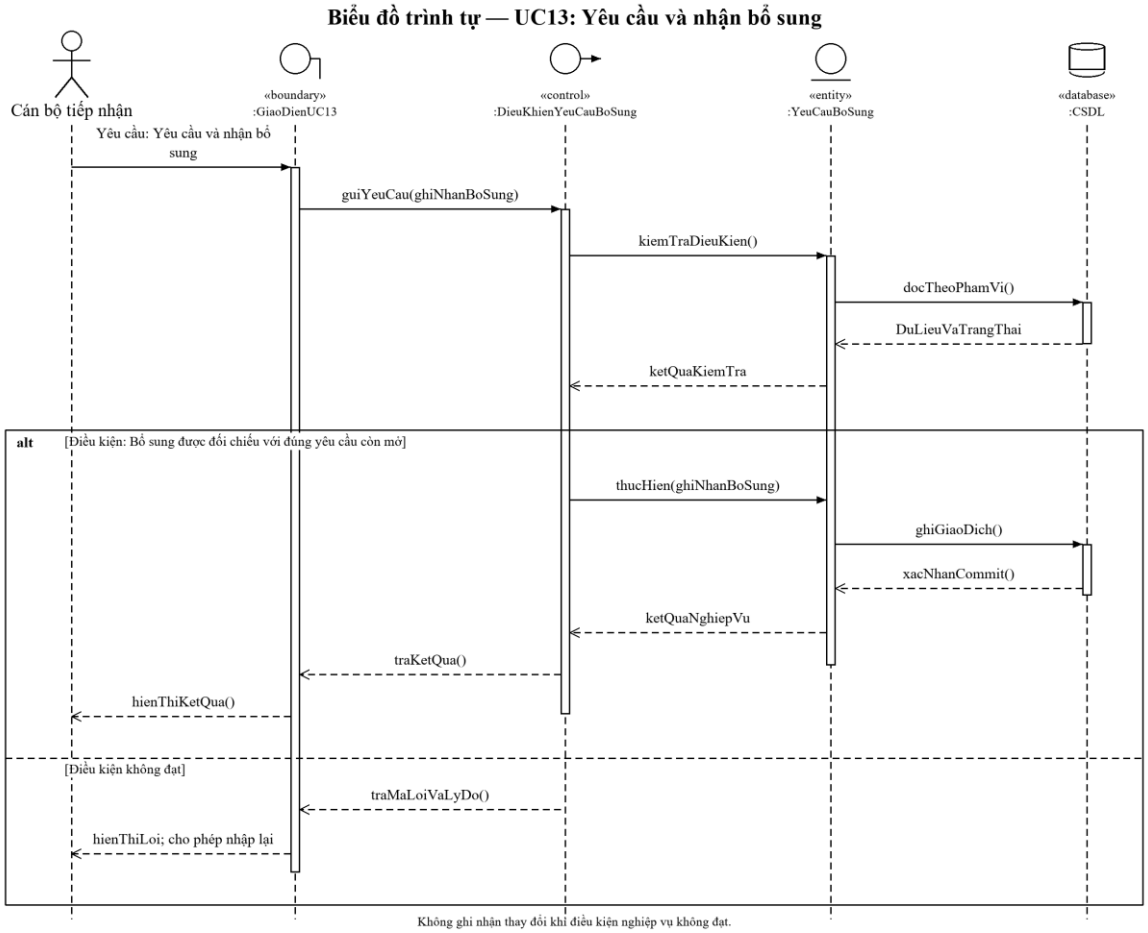
UC13. Yêu cầu và nhận bổ sung

Bảng 3.14: Đặc tả UC13

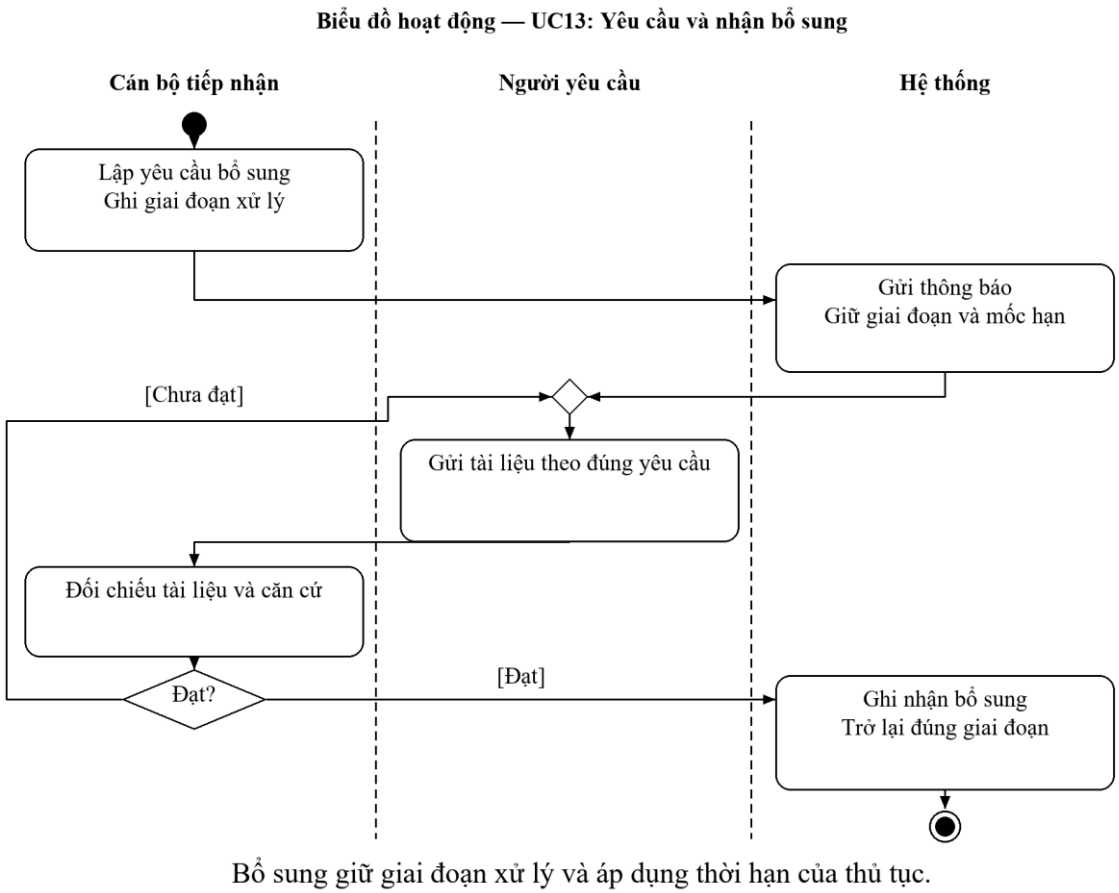
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC13. Gửi yêu cầu bổ sung rõ ràng và ghi nhận tài liệu người nộp gửi lại.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận hoặc chuyên viên thụ lý; người nộp hồ sơ hoặc đại diện hợp lệ.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đang được kiểm tra hoặc thẩm định. Cán bộ có trách nhiệm xử lý ở giai đoạn phát hiện thiếu thông tin.
Đầu vào	Hồ sơ, giai đoạn, nội dung thiếu, căn cứ, phản hồi

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Cán bộ chỉ rõ nội dung còn thiếu và căn cứ yêu cầu bổ sung. 2. Hệ thống lưu giai đoạn đang xử lý và gửi thông báo cho người nộp. 3. Người nộp gửi tài liệu theo yêu cầu. 4. Cán bộ kiểm tra tài liệu bổ sung. 5. Nếu đạt yêu cầu, hệ thống đưa hồ sơ trở lại giai đoạn xử lý đã lưu; nếu chưa đạt, cán bộ nêu nội dung cần làm rõ.
Ngoại lệ	Hệ thống không tự đặt lại thời hạn khi nhận tài liệu bổ sung. Tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu phải được phản hồi rõ nội dung cần sửa; hết thời gian chờ không tự động được coi là từ chối hồ sơ.
Hậu điều kiện	Tài liệu bổ sung được gắn với đúng yêu cầu. Hồ sơ tiếp tục tại giai đoạn trước khi yêu cầu bổ sung.
Truy vết	Thao tác xử lý: ghiNhanBoSung. Kịch bản kiểm thử: OO13A đến OO13E.

Hồ sơ có thể cần bổ sung ngay khi tiếp nhận hoặc trong quá trình thẩm định. Hệ thống phải ghi nhớ giai đoạn phát sinh yêu cầu để sau khi bổ sung không đưa hồ sơ về đầu quy trình. Người nộp cần xem được từng nội dung còn thiếu và biết tài liệu mình gửi đã được cán bộ kiểm tra hay chưa.



Hình 3.38: Biểu đồ trình tự UC13: Yêu cầu và nhận bổ sung



Hình 3.39: Biểu đồ hoạt động UC13: Yêu cầu và nhận bổ sung

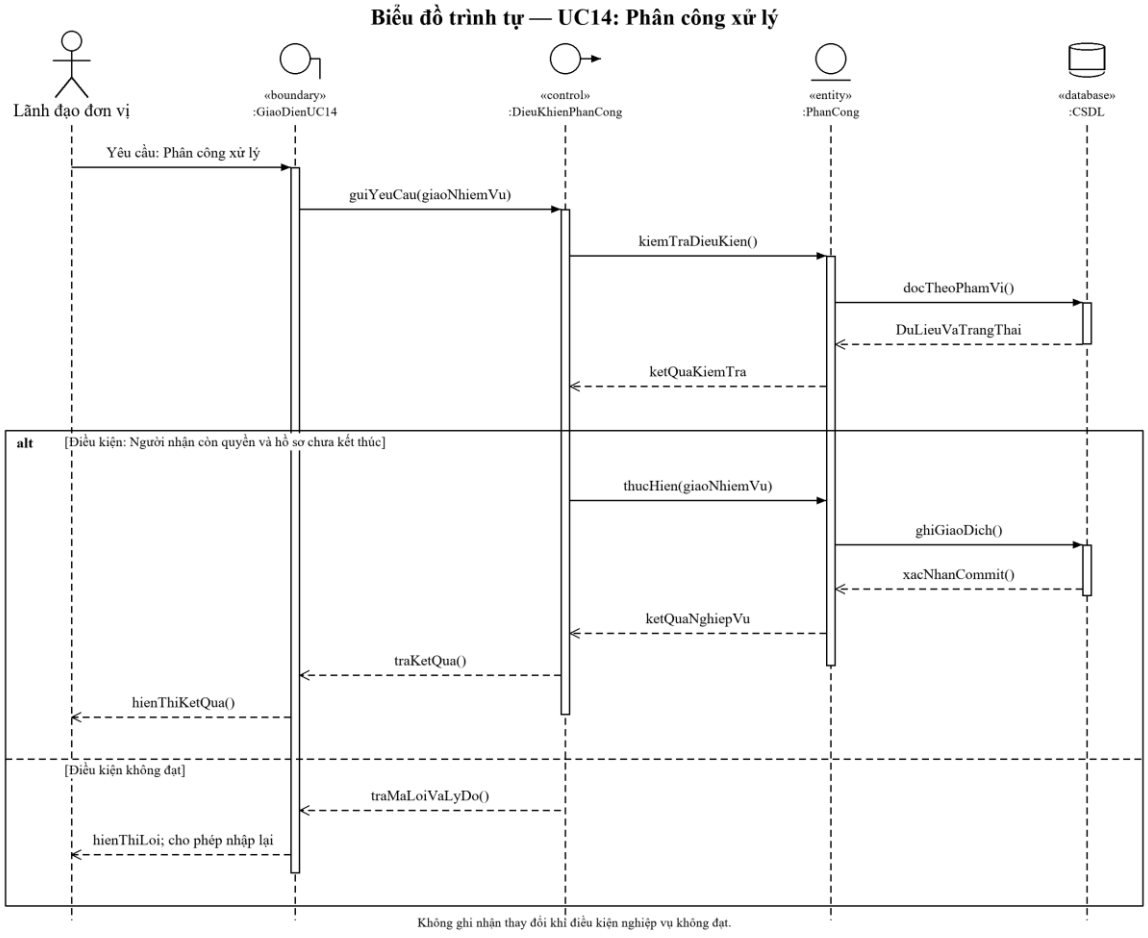
UC14. Phân công xử lý

Bảng 3.15: Đặc tả UC14

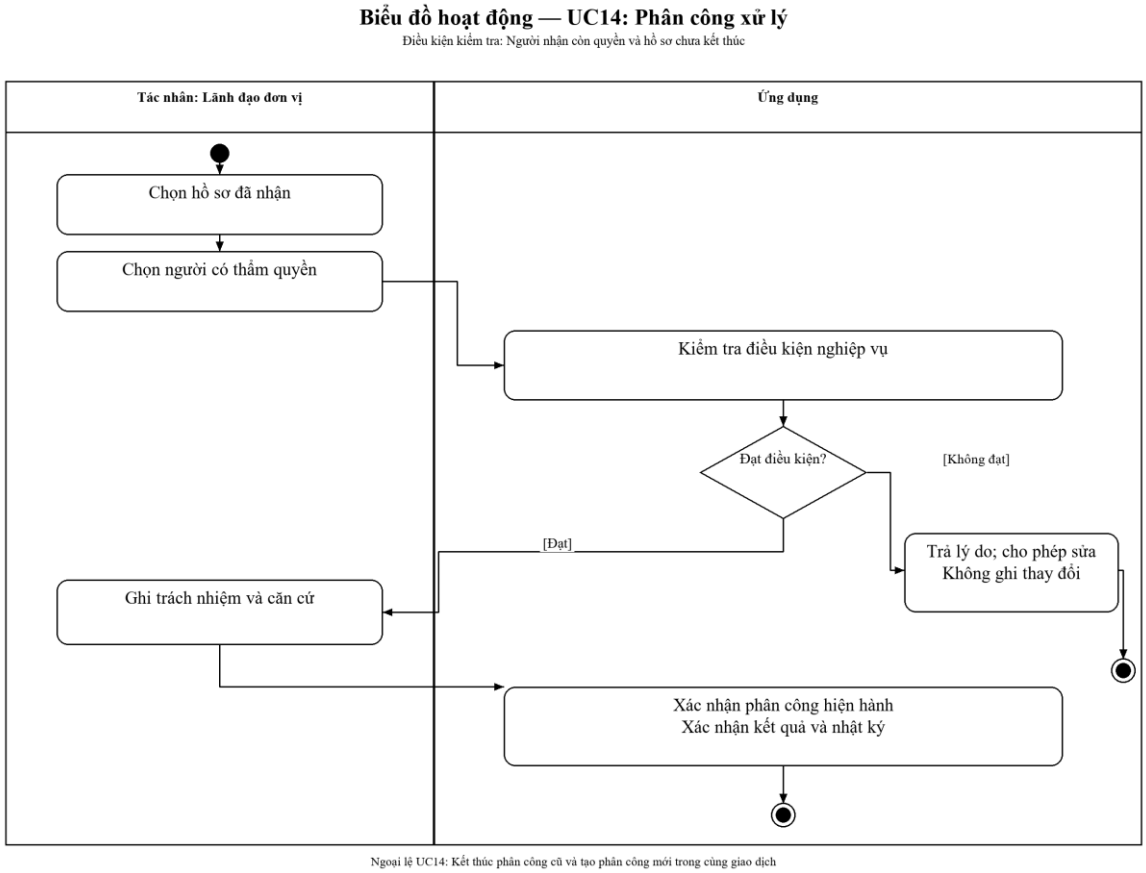
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC14. Giao hồ sơ cho chuyên viên có trách nhiệm xử lý.
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đã được tiếp nhận và lãnh đạo có quyền phân công tại cơ quan đang giải quyết.
Đầu vào	Hồ sơ, người nhận, phạm vi, phiên bản
Luồng chính	1. Lãnh đạo chọn hồ sơ cần phân công. 2. Lãnh đạo chọn chuyên viên còn quyền xử lý và ghi yêu cầu công việc. 3. Hệ thống kiểm tra phạm vi của chuyên viên và tình trạng hồ sơ. 4. Lãnh đạo xác nhận; hệ thống đưa hồ sơ vào danh sách công việc của chuyên viên.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu phân công lại, hệ thống kết thúc phân công cũ và ghi phân công mới trong một lần lưu. Lịch sử người đã được giao xử lý không bị xóa.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có một phân công đang có hiệu lực; người được giao nhìn thấy công việc trong danh sách của mình.
Truy vết	Thao tác xử lý: giaoNhiemVu. Kịch bản kiểm thử: OO14A đến OO14E.

Phân công giúp xác định ai chịu trách nhiệm ở từng thời điểm. Khi cần chuyển việc cho chuyên viên khác, lãnh đạo phải ghi nhận việc phân công lại trên hệ thống. Cách làm này tránh tình trạng hai người cùng được coi là người xử lý chính mà không xác định được trách nhiệm.



Hình 3.40: Biểu đồ trình tự UC14: Phân công xử lý



Hình 3.41: Biểu đồ hoạt động UC14: Phân công xử lý

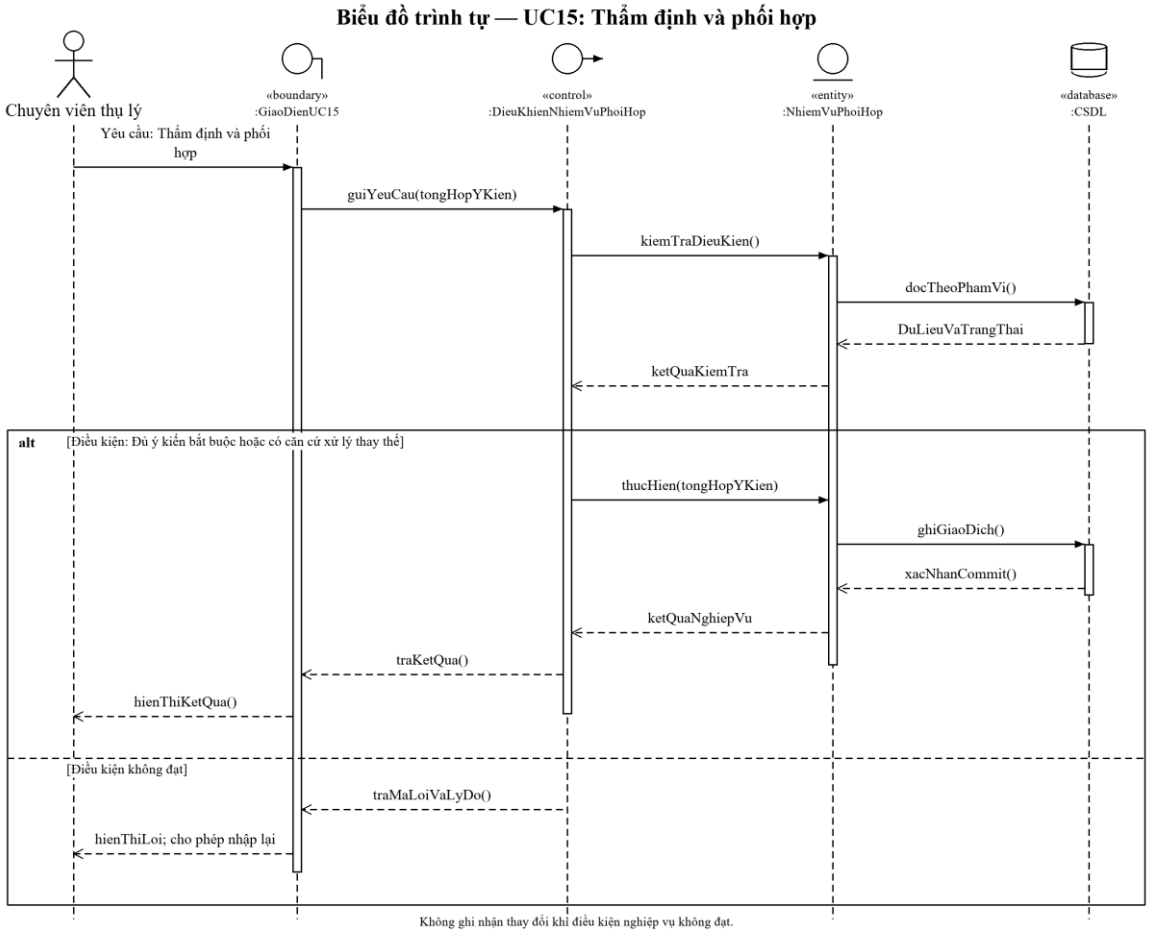
UC15. Thẩm định và phối hợp

Bảng 3.16: Đặc tả UC15

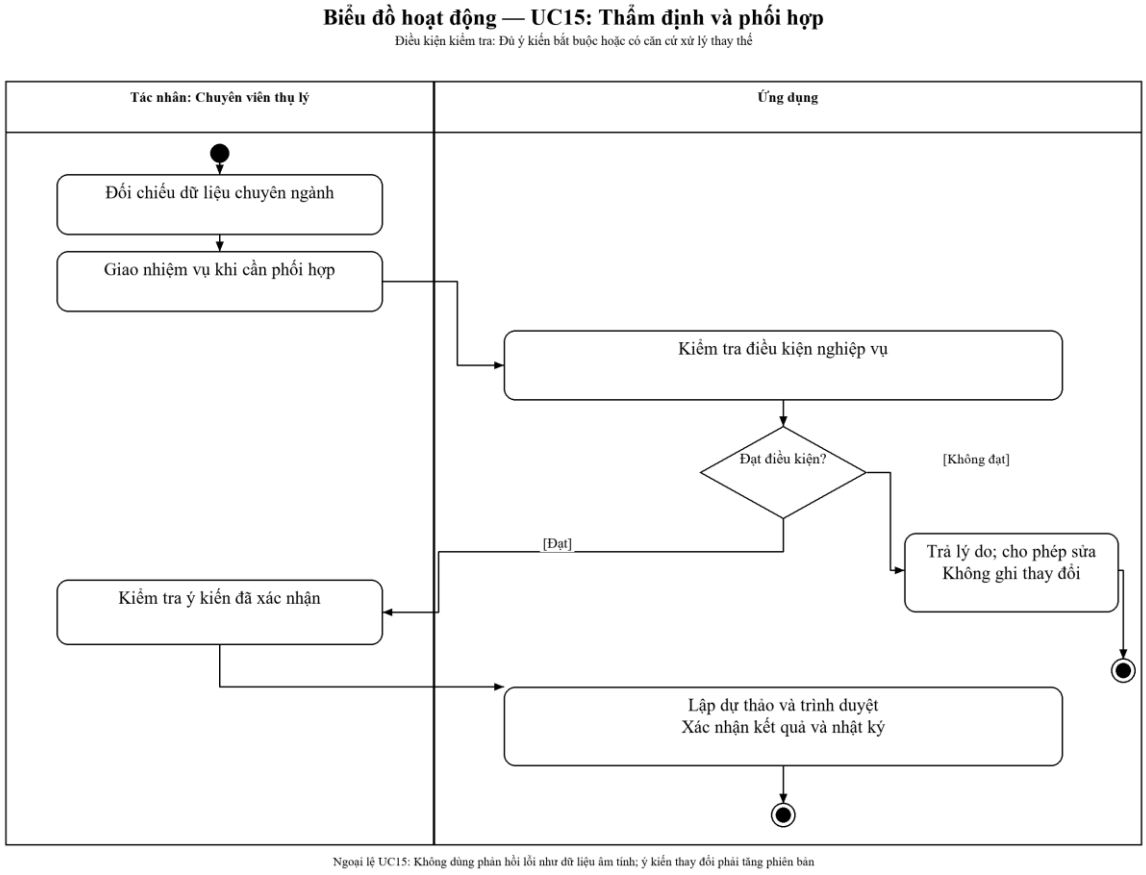
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC15. Thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến phối hợp và lập dự thảo kết quả để trình duyệt.
Tác nhân chính	Chuyên viên thụ lý; cán bộ của cơ quan được lấy ý kiến.
Tiền điều kiện	Chuyên viên được phân công và có quyền đọc dữ liệu cần thiết. Các cơ quan phải lấy ý kiến được xác định theo quy trình thủ tục.
Đầu vào	Bằng chứng nguồn, ý kiến, dự thảo, nhiệm vụ

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Chuyên viên đối chiếu hồ sơ với dữ liệu và quy định chuyên ngành. 2. Khi cần phối hợp, chuyên viên gửi yêu cầu đến đúng cơ quan và ghi thời hạn trả lời. 3. Chuyên viên kiểm tra các ý kiến nhận được. 4. Chuyên viên lập dự thảo kết quả và trình người có thẩm quyền khi đủ căn cứ.
Ngoại lệ	Nếu dữ liệu chuyên ngành không truy cập được, hệ thống ghi nhận lỗi kết nối, không kết luận dữ liệu đó không tồn tại. Ý kiến còn thiếu hoặc cần sửa phải được xử lý trước khi tổng hợp.
Hậu điều kiện	Ý kiến phối hợp và dự thảo được lưu; hồ sơ chuyển sang chờ duyệt khi đã đáp ứng điều kiện trình.
Truy vết	Thao tác xử lý: tongHopYKien. Kịch bản kiểm thử: OO15A đến OO15E.

Thẩm định phải cho thấy chuyên viên đã kiểm tra những gì và căn cứ nào dẫn đến dự thảo kết quả. Nếu nhiều cơ quan cùng tham gia, mỗi yêu cầu phối hợp có người nhận và thời hạn riêng. Hồ sơ chỉ được trình duyệt khi đủ ý kiến bắt buộc hoặc có quyết định xử lý ngoại lệ theo thẩm quyền.



Hình 3.42: Biểu đồ trình tự UC15: Thẩm định và phối hợp



Hình 3.43: Biểu đồ hoạt động UC15: Thẩm định và phối hợp

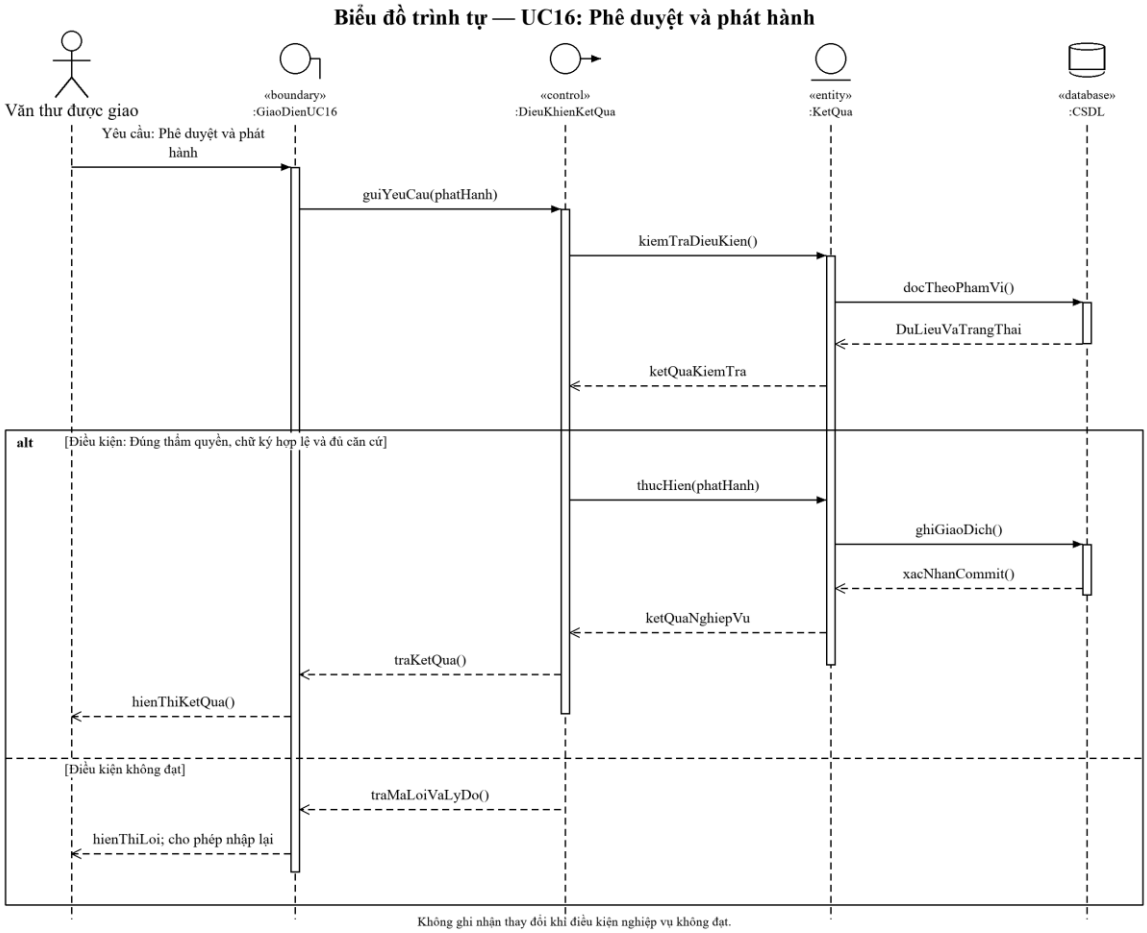
UC16. Phê duyệt và phát hành

Bảng 3.17: Đặc tả UC16

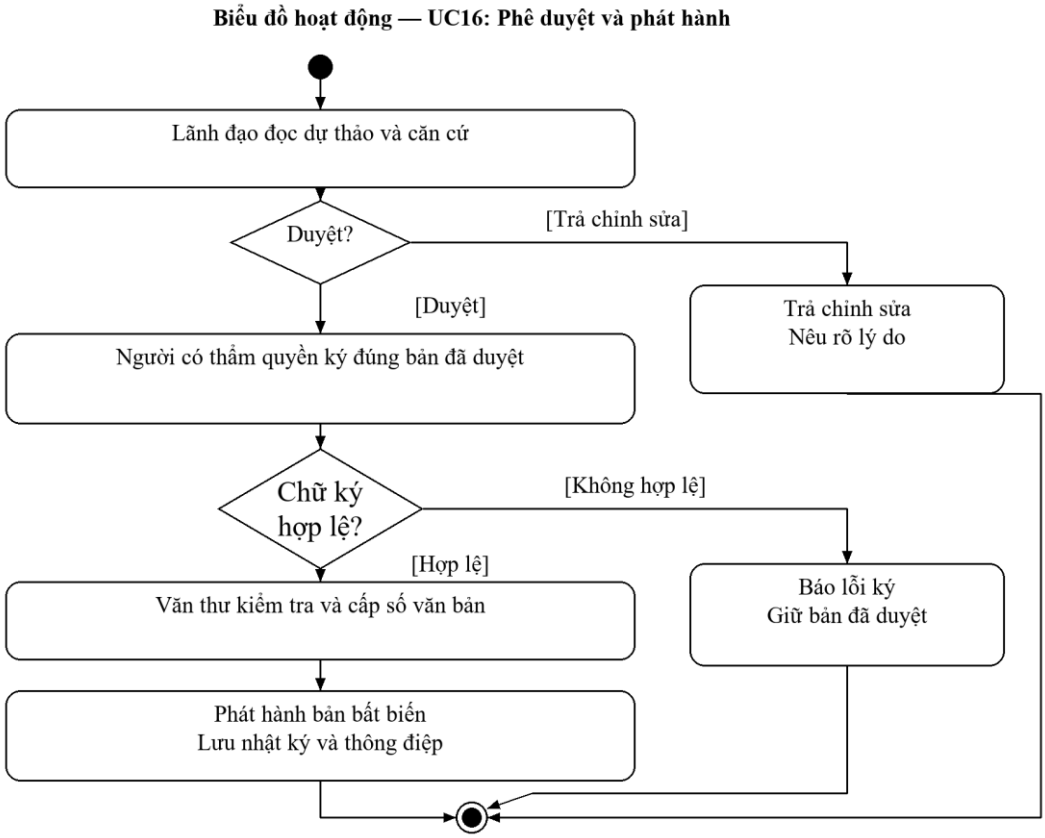
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC16. Phê duyệt dự thảo và phát hành kết quả theo đúng trách nhiệm của lãnh đạo và văn thư.
Tác nhân chính	Lãnh đạo phê duyệt; người có thẩm quyền ký; văn thư được giao phát hành.
Tiền điều kiện	Dự thảo đã được chuyên viên trình. Người duyệt có thẩm quyền; người ký và văn thư được giao thực hiện các bước tương ứng.
Đầu vào	Dự thảo, ý kiến, chữ ký, số văn bản

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Lãnh đạo đọc dự thảo và căn cứ thẩm định. 2. Lãnh đạo phê duyệt hoặc trả chuyên viên chỉnh sửa. 3. Người có thẩm quyền ký bản đã được duyệt. 4. Văn thư kiểm tra chữ ký, cấp số và phát hành. 5. Hệ thống lưu bản kết quả đã phát hành và tạo thông báo trả kết quả.
Ngoại lệ	Nếu lãnh đạo yêu cầu chỉnh sửa, dự thảo trở lại chuyên viên. Nếu chữ ký lỗi, hệ thống giữ bản đã duyệt và chưa cho phát hành. Nội dung tệp đã ký không được sửa trực tiếp.
Hậu điều kiện	Kết quả có bản đã ký, số văn bản và thông tin phát hành. Hồ sơ chưa được coi là đã giao cho người nộp ở bước này.
Truy vết	Thao tác xử lý: phatHanh. Kịch bản kiểm thử: OO16A đến OO16E.

Phê duyệt, ký và phát hành là ba việc khác nhau. Lãnh đạo quyết định nội dung, người có thẩm quyền ký chịu trách nhiệm về bản ký, còn văn thư kiểm tra và phát hành văn bản. Sau phát hành, cán bộ trả kết quả tiếp tục thực hiện UC18 để giao kết quả và ghi nhận người nhận.



Hình 3.44: Biểu đồ trình tự UC16: Phê duyệt và phát hành



Hình 3.45: Biểu đồ hoạt động UC16: Phê duyệt và phát hành

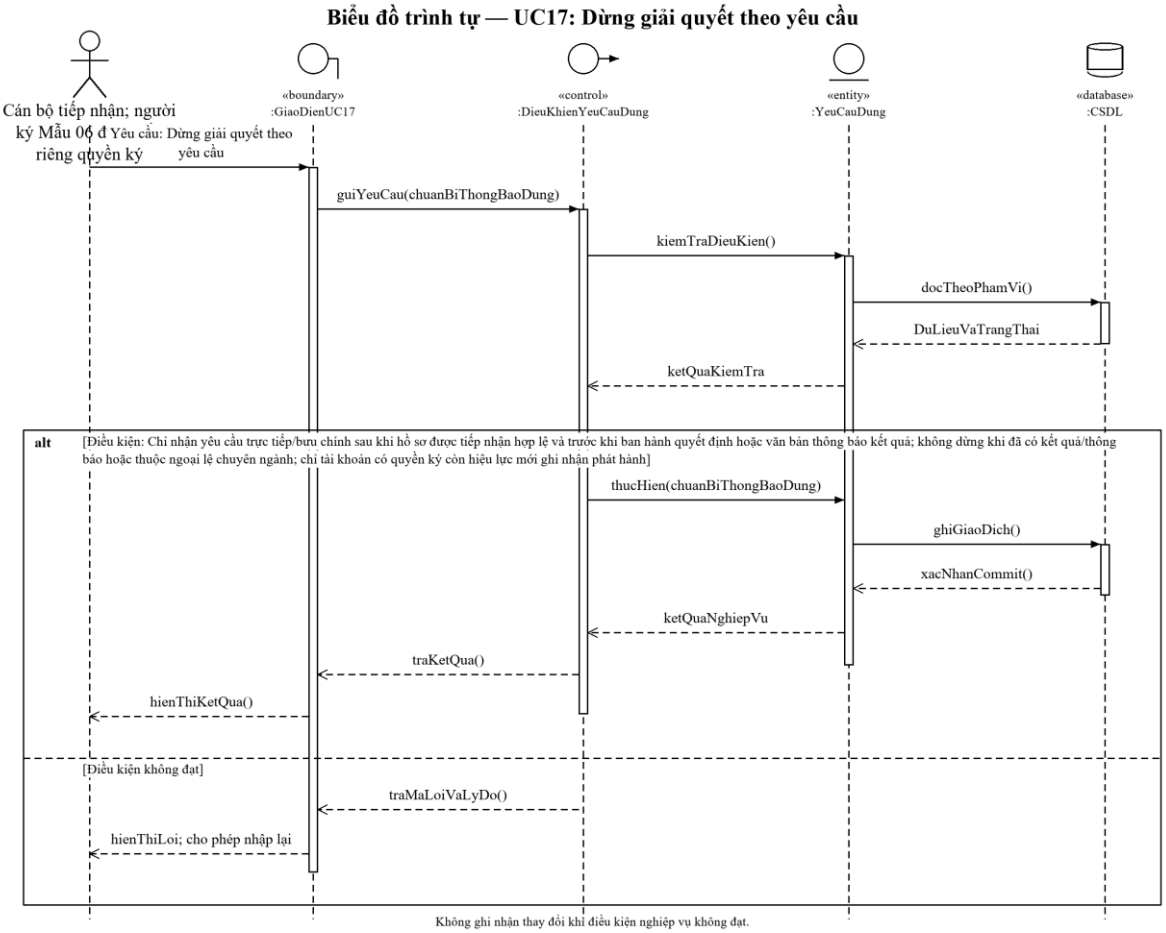
UC17. Dừng giải quyết theo yêu cầu

Bảng 3.18: Đặc tả UC17

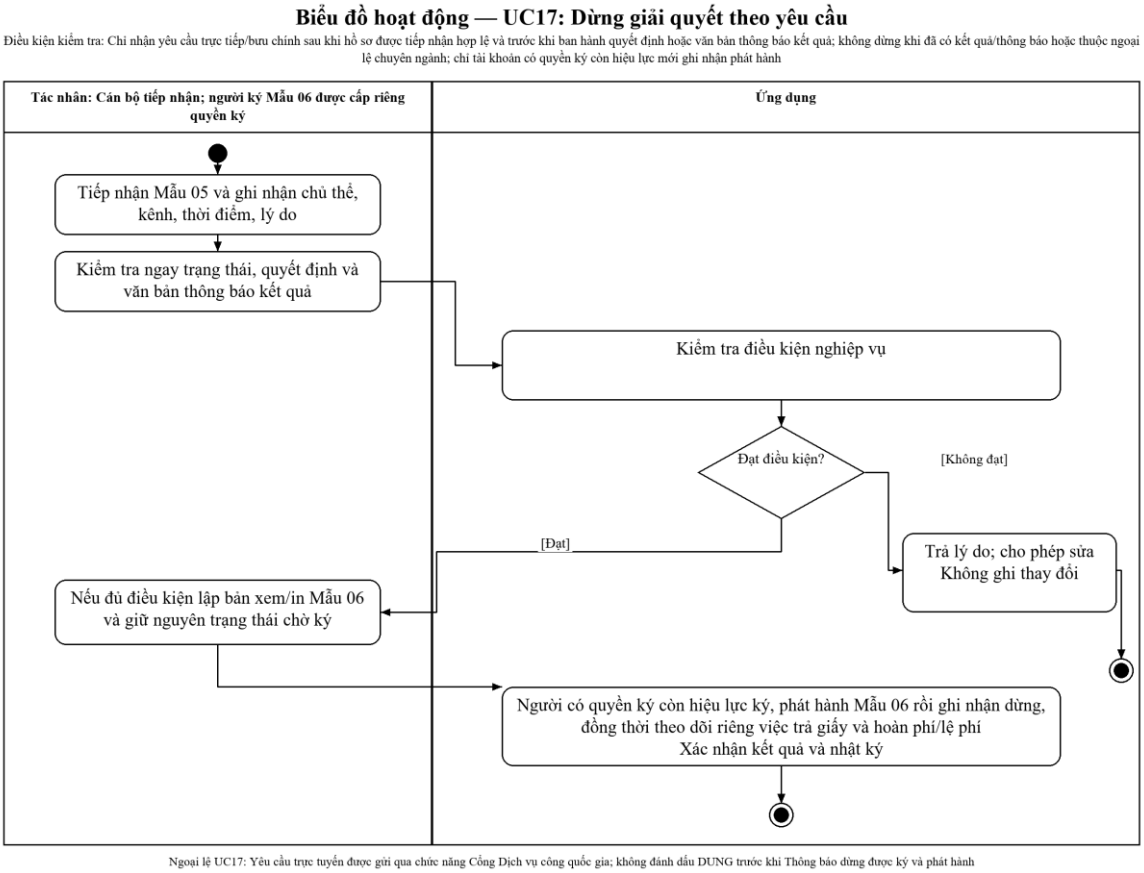
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC17. Tiếp nhận yêu cầu dừng đúng thời điểm, kiểm tra tình trạng hồ sơ, lập và phát hành Thông báo dừng theo Mẫu 06.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; người ký Thông báo dừng có thẩm quyền.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đã được tiếp nhận hợp lệ. Cá nhân/tổ chức nộp yêu cầu trực tiếp hoặc qua bưu chính; người yêu cầu hoặc người đại diện được xác minh. Yêu cầu trực tuyến đi qua chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Đầu vào	Kênh và thời điểm nhận yêu cầu, lý do, chứng cứ Mẫu 05, kiểm tra trạng thái, bản Mẫu 06 đã ký

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Cán bộ tiếp nhận ghi kênh, người yêu cầu, thời điểm, lý do và chứng cứ Mẫu 05. 2. Cán bộ kiểm tra ngay chủ thể, tình trạng hồ sơ, quyết định giải quyết và văn bản thông báo kết quả. 3. Nếu đủ điều kiện, hệ thống điền các trường có dữ liệu vào bản xem/in Mẫu 06; hồ sơ giữ nguyên trạng thái khi chờ ký. 4. Tài khoản chỉ được ghi nhận phát hành nếu có quyền ký còn hiệu lực được cấp riêng theo văn bản phân công; lưu bản đã ký, người ký, thời điểm và bằng chứng gửi rồi mới chuyển DUNG.
Ngoại lệ	Không dừng nếu đã ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả, yêu cầu ngoài khoảng thời gian được phép, người yêu cầu/đại diện chưa được xác minh hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Yêu cầu trực tuyến không được giả lập là đã gửi lên Cổng quốc gia.
Hậu điều kiện	Yêu cầu, kết quả kiểm tra, quyền ký áp dụng và Mẫu 06 đã ký/phát hành được lưu vết. Hồ sơ chuyển DUNG sau khi thông báo được phát hành. Việc trả hồ sơ giấy và xem xét hoàn phí/lệ phí được theo dõi riêng theo quy định chuyên ngành. Ứng dụng nghiên cứu lưu bản ký đã tải lên nhưng không xác thực mật mã chữ ký số.
Truy vết	Thao tác xử lý: chuanBiThongBaoDung. Kịch bản kiểm thử: OO17A đến OO17E.

Điều 21 Nghị định 118/2025/NĐ-CP và Điều 14, Mẫu 05–06 Thông tư 13/2026/TT-BTP phân biệt yêu cầu dừng với thông báo dừng. Bộ phận Một cửa kiểm tra ngay; Mẫu 06 công khai có phần ký của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Cách áp quyền người ký trong ứng dụng là kiểm soát thiết kế, cần đơn vị xác nhận theo quyết định phân công cụ thể. Việc hoàn phí/lệ phí là quy trình riêng; cơ quan được giao thu xem xét và quyết định.



Hình 3.46: Biểu đồ trình tự UC17: Dừng giải quyết theo yêu cầu



Hình 3.47: Biểu đồ hoạt động UC17: Dừng giải quyết theo yêu cầu

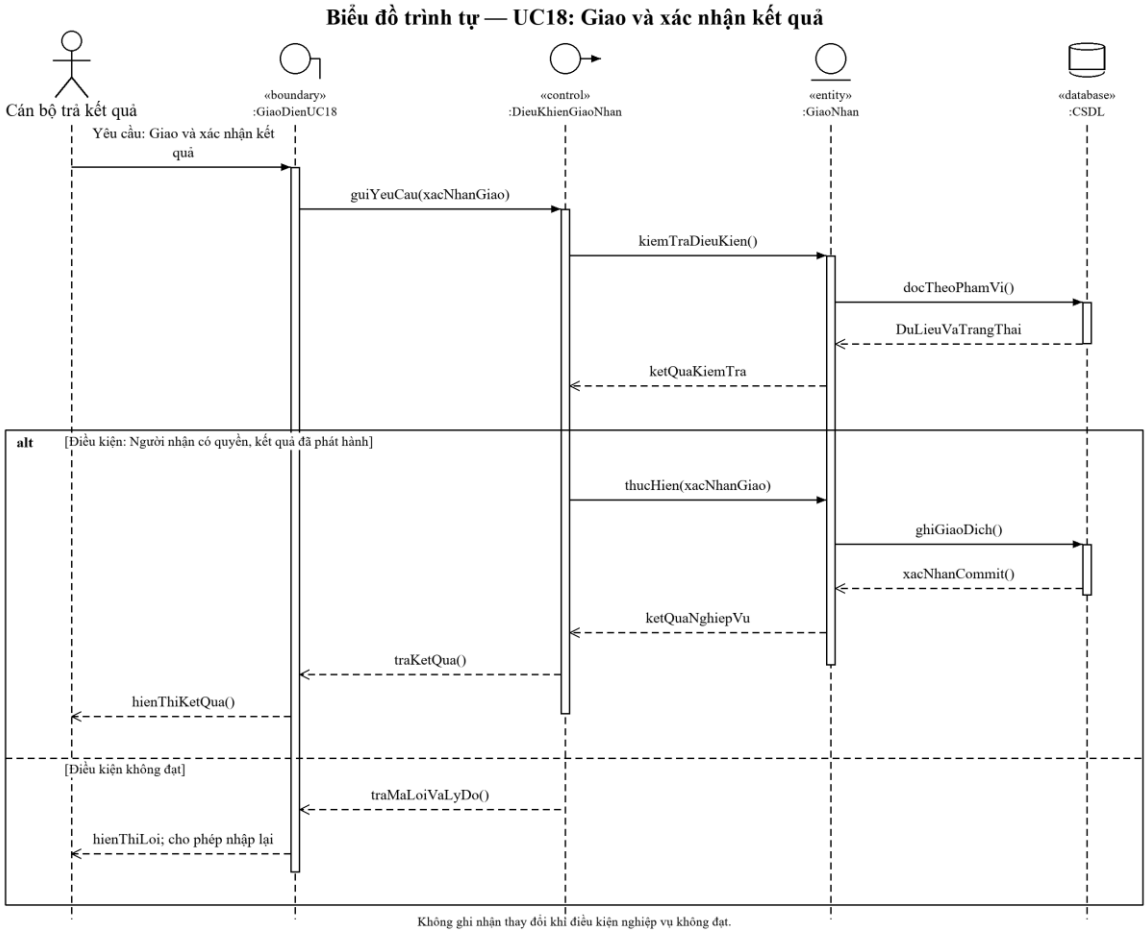
UC18. Giao và xác nhận kết quả

Bảng 3.19: Đặc tả UC18

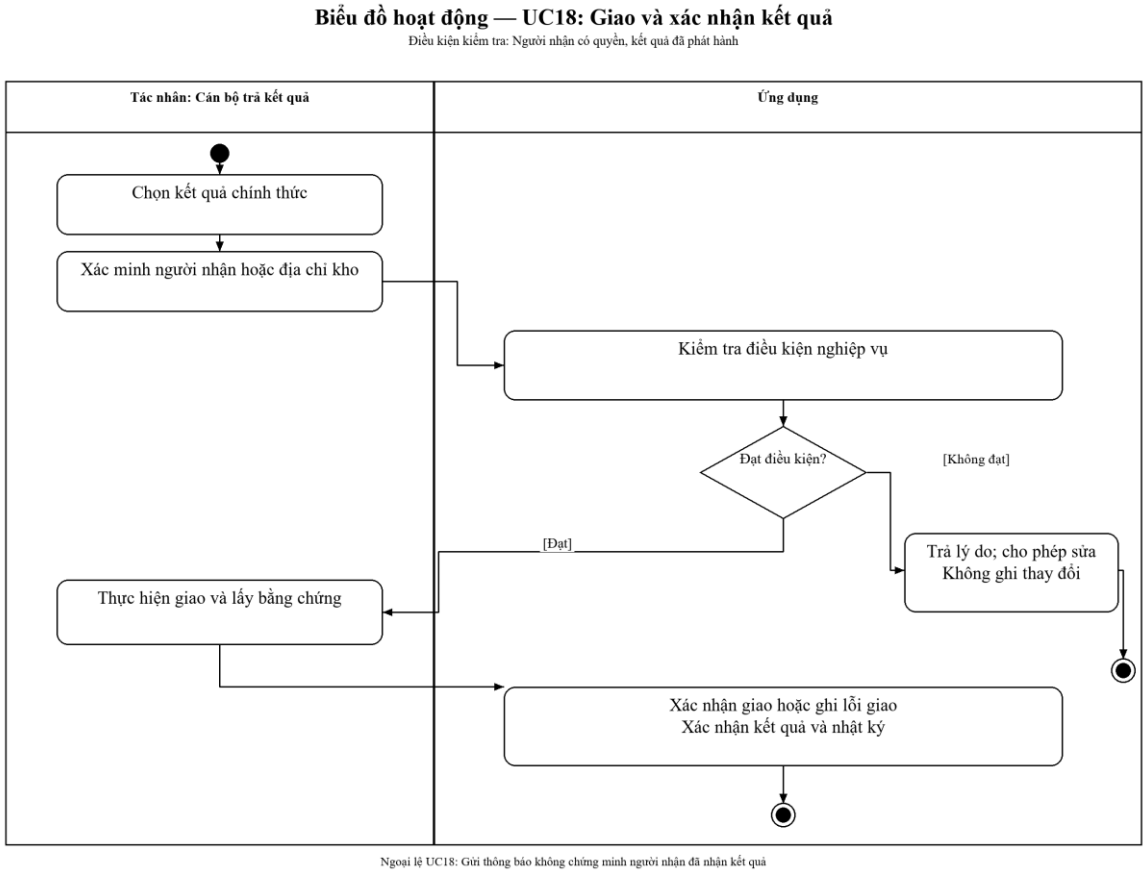
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC18. Giao bản kết quả đã phát hành và ghi nhận bằng chứng người có quyền đã nhận.
Tác nhân chính	Cán bộ trả kết quả.
Tiền điều kiện	Kết quả đã được phát hành. Cán bộ trả kết quả được giao xử lý và người nhận hoặc địa chỉ nhận đã được xác định.
Đầu vào	Bản phát hành, người nhận, kênh và chứng cứ
Luồng chính	1. Cán bộ chọn kết quả chính thức cần trả. 2. Cán bộ kiểm tra người nhận hoặc quyền nhận qua kênh điện tử. 3. Cán bộ thực hiện giao trực tiếp, qua mạng hoặc bưu chính theo thủ tục. 4. Hệ thống lưu bằng chứng giao và cập nhật việc hoàn thành.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu giao thất bại, hệ thống lưu lý do để tiếp tục xử lý. Việc gửi tin nhắn thông báo có kết quả chưa chứng minh người nộp đã nhận được kết quả.
Hậu điều kiện	Có thông tin người nhận, thời điểm và bằng chứng giao kết quả. Hồ sơ được ghi nhận hoàn thành khi đủ điều kiện.
Truy vết	Thao tác xử lý: xacNhanGiao. Kịch bản kiểm thử: OO18A đến OO18E.

Trả kết quả cần phân biệt việc thông báo với việc giao thực tế. Với bản giấy, cán bộ ghi nhận người nhận và chứng từ giao. Với bản điện tử, hệ thống ghi nhận kết quả đã được đưa đến đúng tài khoản hoặc kho được phép nhận theo quy định của kênh trả.



Hình 3.48: Biểu đồ trình tự UC18: Giao và xác nhận kết quả



Hình 3.49: Biểu đồ hoạt động UC18: Giao và xác nhận kết quả

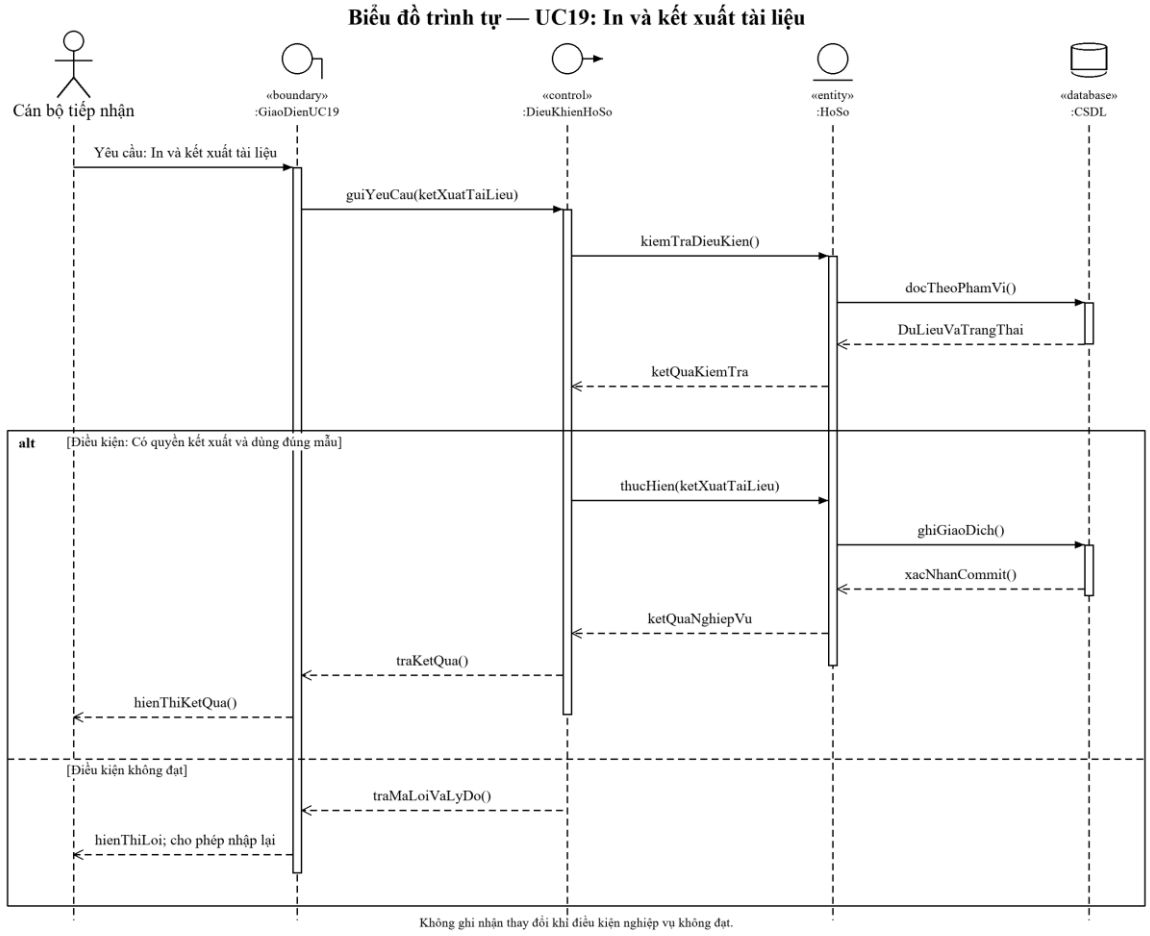
UC19. In và kết xuất tài liệu

Bảng 3.20: Đặc tả UC19

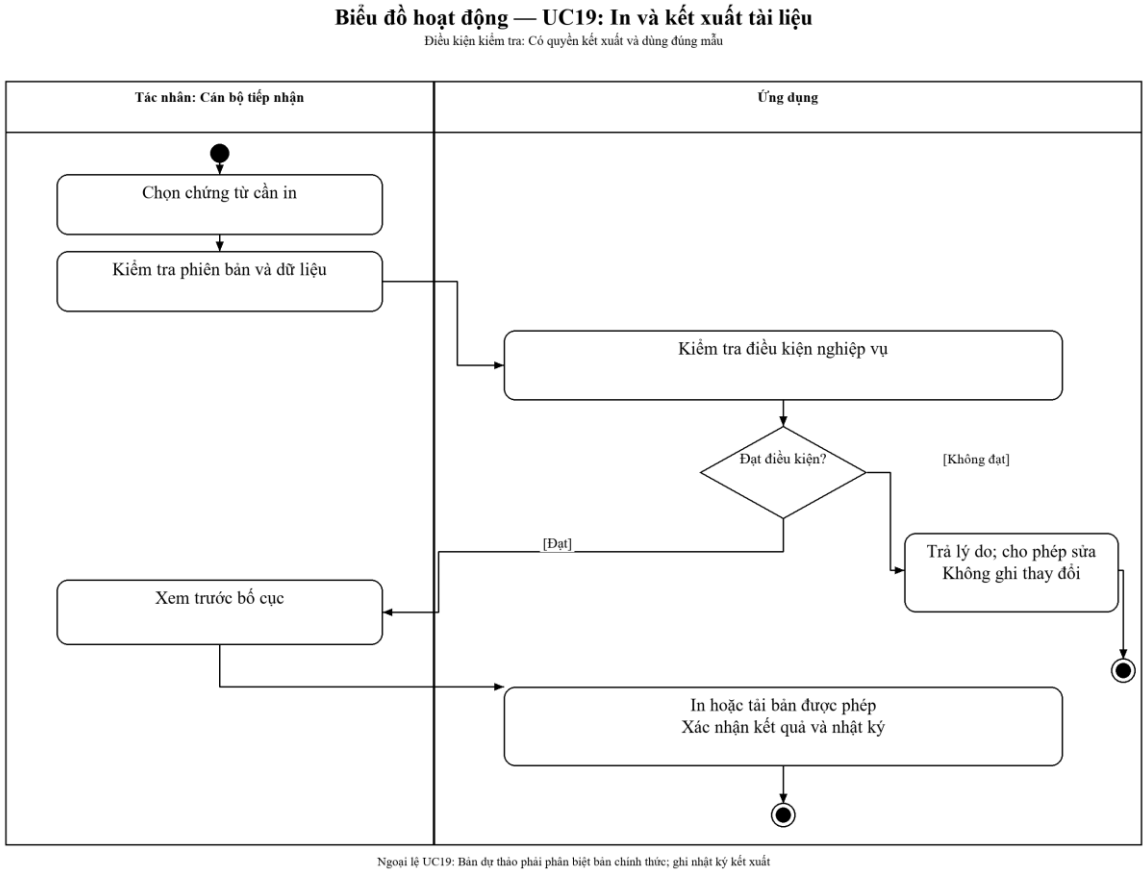
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC19. In hoặc tải tài liệu của hồ sơ bằng đúng biểu mẫu và phiên bản.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Cán bộ có quyền xem hồ sơ và quyền in hoặc tải tài liệu được chọn.
Đầu vào	Mã hồ sơ, mẫu, phiên bản và mục đích
Luồng chính	1. Cán bộ chọn giấy hẹn, phiếu hoặc kết quả cần in. 2. Hệ thống lấy dữ liệu và biểu mẫu đang áp dụng. 3. Cán bộ xem trước để kiểm tra bố cục và nội dung. 4. Cán bộ in hoặc tải tài liệu; hệ thống ghi lại việc kết xuất.
Ngoại lệ	Bản dự thảo phải được phân biệt với bản đã phát hành. Người không có quyền kết xuất không được tải tài liệu qua địa chỉ trực tiếp.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Tài liệu được tạo bằng đúng mẫu; hệ thống có lịch sử in hoặc tải.
Truy vết	Thao tác xử lý: ketXuatTaiLieu. Kịch bản kiểm thử: OO19A đến OO19E.

Chức năng in cần bảo đảm nội dung trên giấy khớp với dữ liệu của hồ sơ, gồm mã hồ sơ, người nộp và thời hạn nếu biểu mẫu có các trường này. Xem trước giúp cán bộ phát hiện thiếu nội dung hoặc lỗi bố cục trước khi giao giấy cho người dân.



Hình 3.50: Biểu đồ trình tự UC19: In và kết xuất tài liệu



Hình 3.51: Biểu đồ hoạt động UC19: In và kết xuất tài liệu

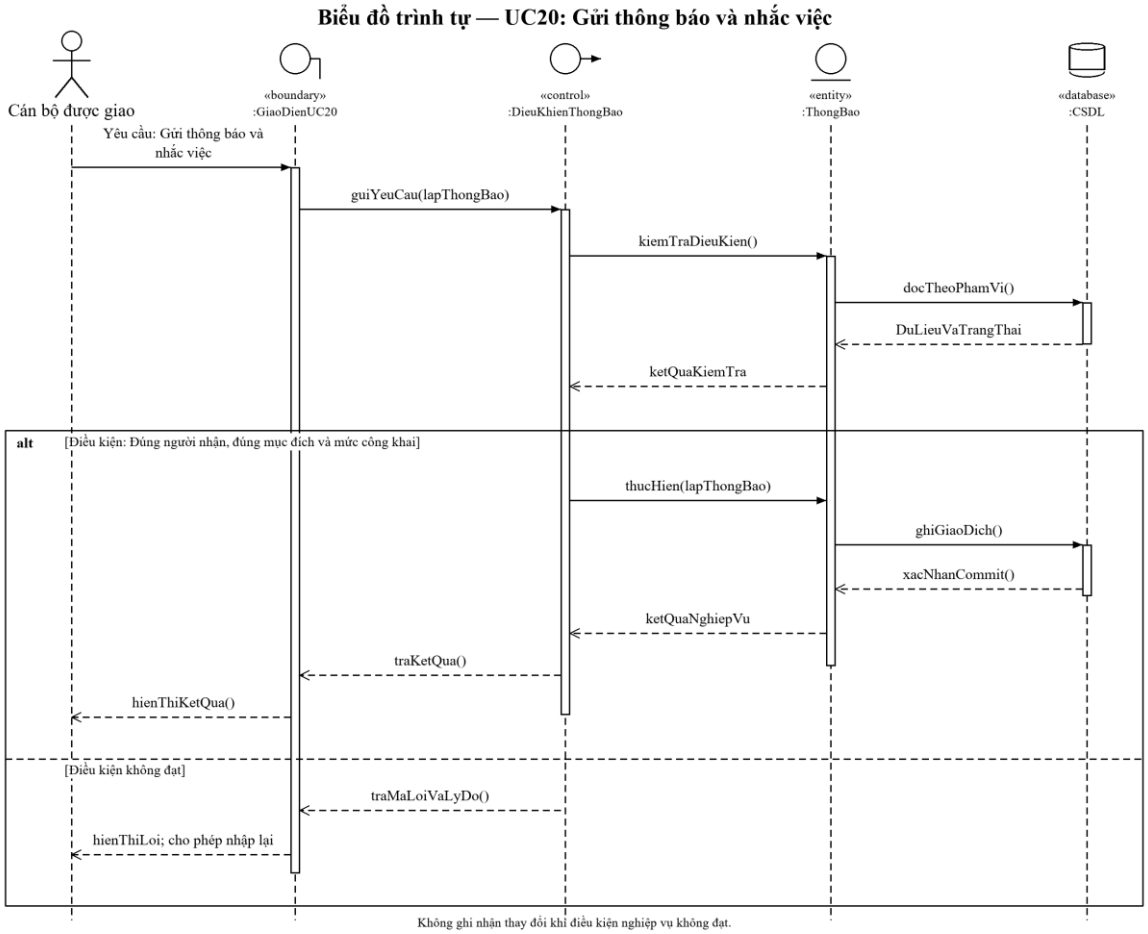
UC20. Gửi thông báo và nhắc việc

Bảng 3.21: Đặc tả UC20

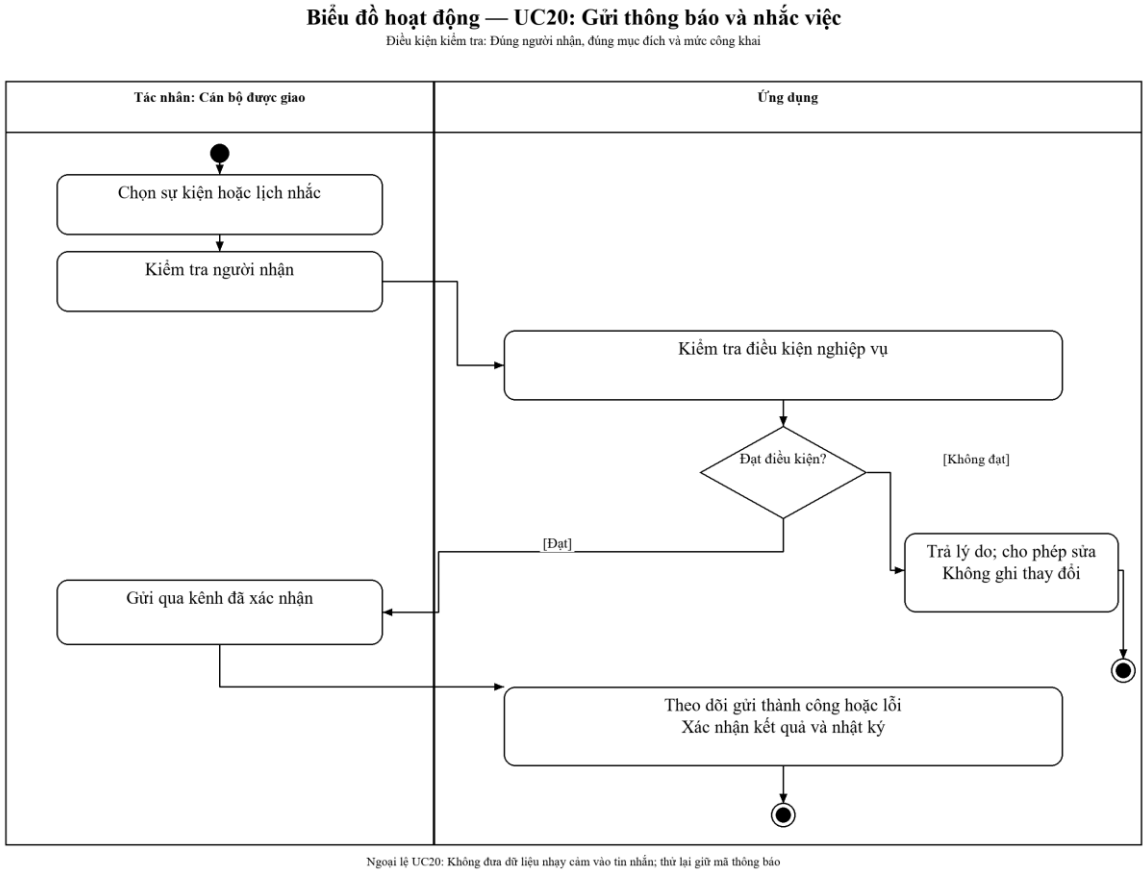
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC20. Gửi thông báo về hồ sơ và nhắc cán bộ thực hiện công việc đến hạn.
Tác nhân chính	Cán bộ được giao.
Tiền điều kiện	Người gửi hoặc tác vụ tự động được phép gửi thông báo. Người nhận và kênh liên lạc đã được xác định.
Đầu vào	Sự kiện, người nhận, nội dung, kênh
Luồng chính	1. Cán bộ chọn sự kiện cần thông báo hoặc thiết lập lịch nhắc. 2. Hệ thống lấy người nhận và nội dung được phép gửi. 3. Hệ thống chuyển thông báo qua kênh đã được xác nhận. 4. Cán bộ theo dõi thông báo đã gửi được hay cần gửi lại.
Ngoại lệ	Tin nhắn không chứa nội dung hồ sơ cần bảo vệ. Khi gửi lại, hệ thống giữ mã thông báo để tránh tạo nhiều thông báo cho cùng một sự kiện.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Thông báo có người nhận, thời điểm gửi và kết quả gửi; lỗi gửi được theo dõi để xử lý tiếp.
Truy vết	Thao tác xử lý: lapThongBao. Kịch bản kiểm thử: OO20A đến OO20E.

Người nộp cần được thông báo khi hồ sơ được tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hoặc có kết quả. Cán bộ cần được nhắc khi công việc sắp đến hạn. Nội dung thông báo nên nêu việc cần làm và cách mở hồ sơ, thay vì gửi toàn bộ dữ liệu hồ sơ qua tin nhắn.



Hình 3.52: Biểu đồ trình tự UC20: Gửi thông báo và nhắc việc



Hình 3.53: Biểu đồ hoạt động UC20: Gửi thông báo và nhắc việc

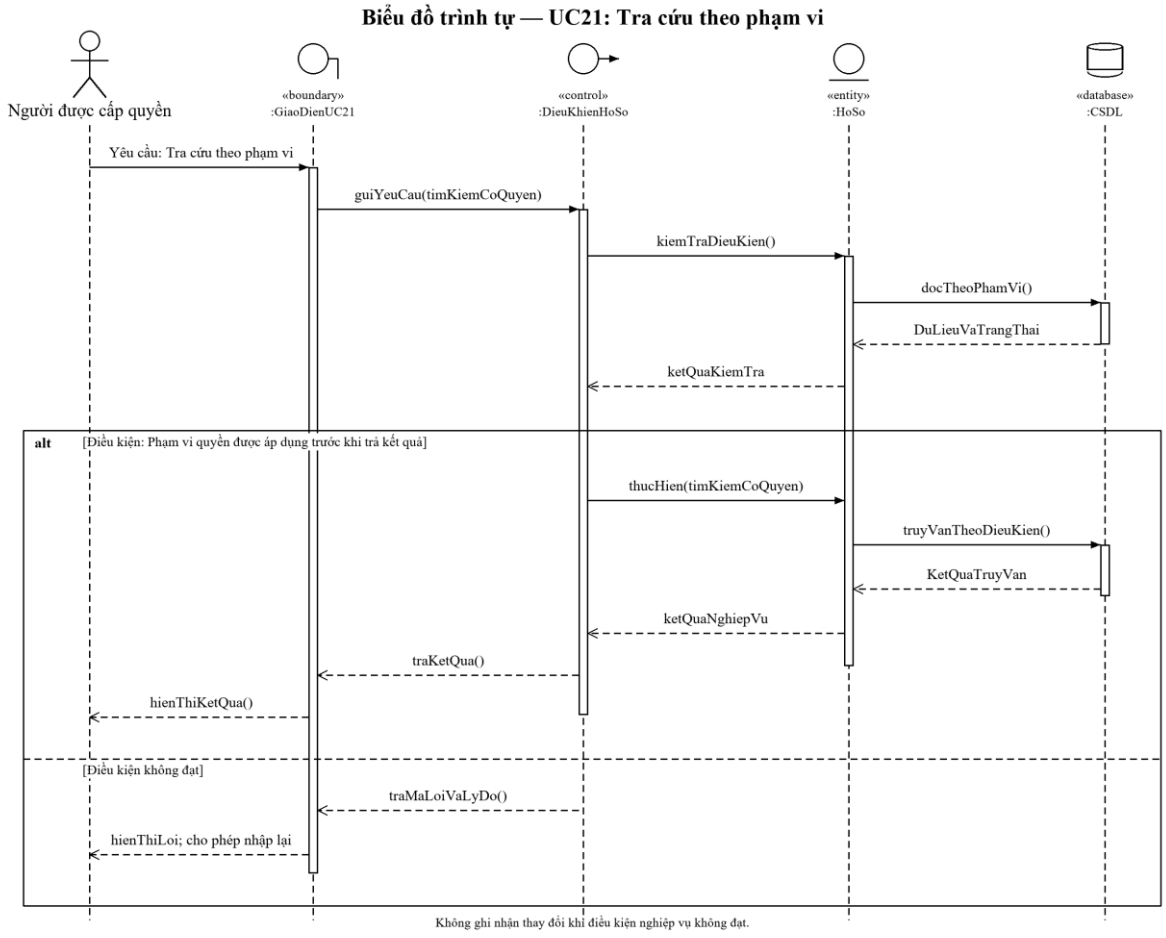
UC21. Tra cứu theo phạm vi

Bảng 3.22: Đặc tả UC21

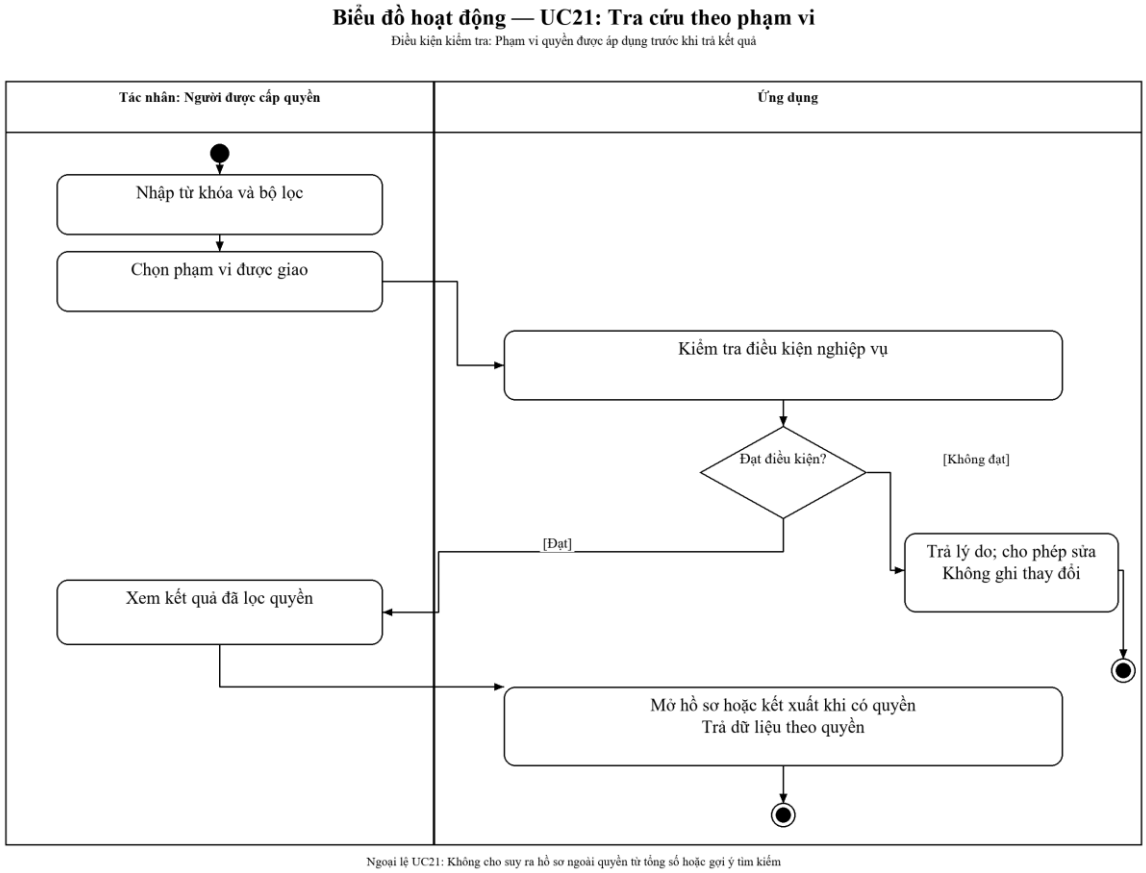
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC21. Tìm hồ sơ theo từ khóa và bộ lọc trong phạm vi người dùng được phép xem.
Tác nhân chính	Người được cấp quyền.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và được xác định quyền xem hồ sơ theo cơ quan hoặc quan hệ với hồ sơ.
Đầu vào	Từ khóa, bộ lọc, mục đích, trang kết quả
Luồng chính	1. Người dùng nhập mã hồ sơ, tên hoặc từ khóa. 2. Người dùng chọn bộ lọc về thời gian, thủ tục và cơ quan trong phạm vi được giao. 3. Hệ thống lọc quyền trước khi tìm và tính số kết quả. 4. Người dùng mở hồ sơ hoặc tải danh sách khi có quyền tương ứng.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Hệ thống không để số lượng kết quả hoặc gợi ý từ khóa làm lộ hồ sơ ngoài quyền truy cập. Không có kết quả phù hợp được thông báo rõ ràng.
Hậu điều kiện	Danh sách trả về chỉ gồm hồ sơ người dùng được phép xem. Việc tìm kiếm không sửa hồ sơ.
Truy vết	Thao tác xử lý: timKiemCoQuyen. Kịch bản kiểm thử: OO21A đến OO21D.

Tra cứu hồ sơ phải kiểm tra quyền ngay khi lấy dữ liệu. Nếu chỉ ẩn dòng trên màn hình sau khi đã tải dữ liệu, người dùng vẫn có thể đọc thông tin không thuộc quyền của mình. Vì vậy, cả danh sách, tổng số kết quả và tệp tải về phải dùng cùng phạm vi được phép xem.



Hình 3.54: Biểu đồ trình tự UC21: Tra cứu theo phạm vi



Hình 3.55: Biểu đồ hoạt động UC21: Tra cứu theo phạm vi

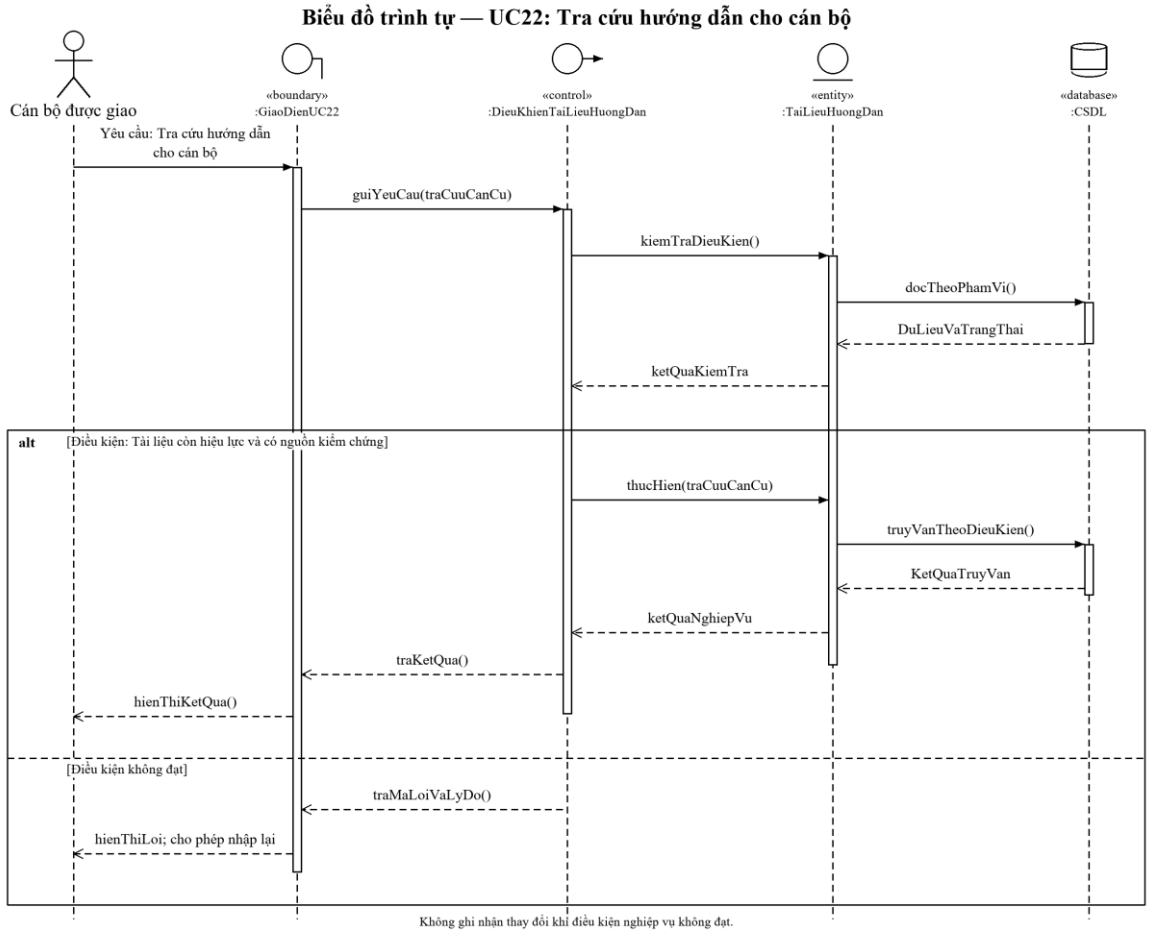
UC22. Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ

Bảng 3.23: Đặc tả UC22

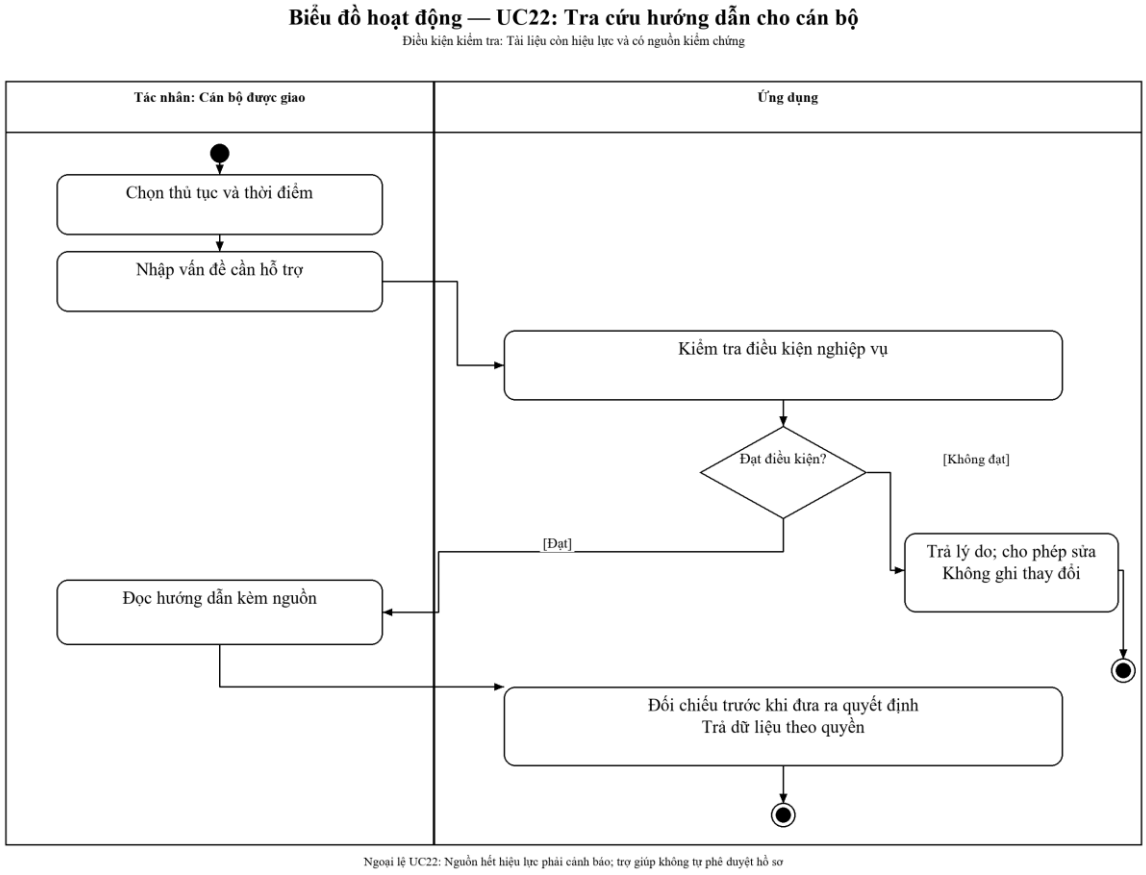
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC22. Giúp cán bộ tìm hướng dẫn và văn bản còn hiệu lực để xử lý một thủ tục.
Tác nhân chính	Cán bộ được giao.
Tiền điều kiện	Cán bộ có quyền tra cứu tài liệu; tài liệu có nguồn và ngày bắt đầu áp dụng được xác định.
Đầu vào	Câu hỏi, thủ tục và ngày áp dụng
Luồng chính	1. Cán bộ chọn thủ tục và ngày áp dụng cần tra cứu. 2. Cán bộ nhập nội dung cần tìm. 3. Hệ thống tìm tài liệu phù hợp và hiển thị nguồn, thời gian áp dụng. 4. Cán bộ đọc văn bản và đối chiếu trước khi quyết định xử lý hồ sơ.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Tài liệu hết hiệu lực phải có cảnh báo và liên kết tới tài liệu thay thế khi đã xác định. Kết quả tra cứu không tự phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ.
Hậu điều kiện	Cán bộ nhận được tài liệu phù hợp với thủ tục và thời điểm cần tra cứu.
Truy vết	Thao tác xử lý: traCuuCanCu. Kịch bản kiểm thử: OO22A đến OO22D.

Hướng dẫn hỗ trợ cán bộ hiểu cách xử lý, nhưng không thay cho việc đọc văn bản áp dụng. Khi quy định thay đổi, hệ thống cần giữ tài liệu cũ để giải thích cách xử lý hồ sơ ở thời điểm trước, đồng thời chỉ rõ tài liệu nào đang được sử dụng.



Hình 3.56: Biểu đồ trình tự UC22: Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ



Hình 3.57: Biểu đồ hoạt động UC22: Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ

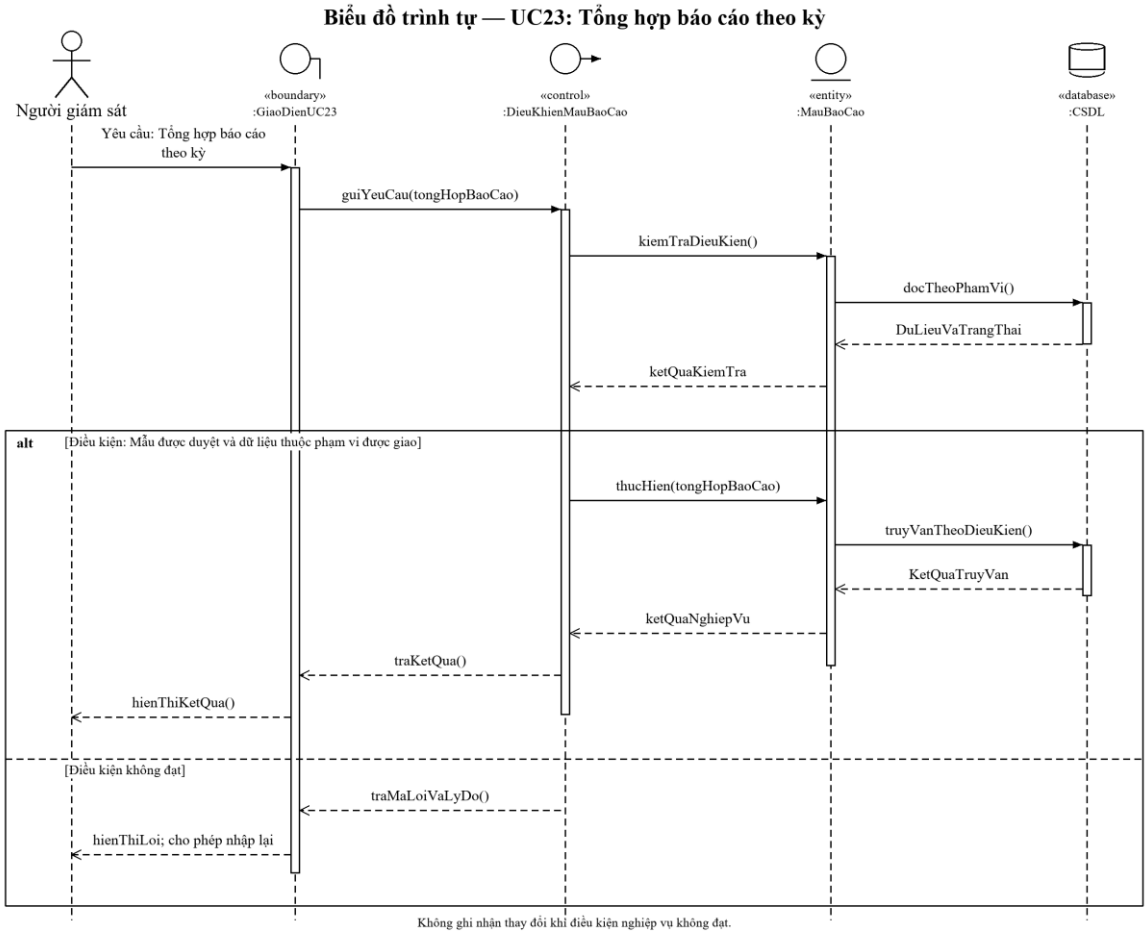
UC23. Tổng hợp báo cáo theo kỳ

Bảng 3.24: Đặc tả UC23

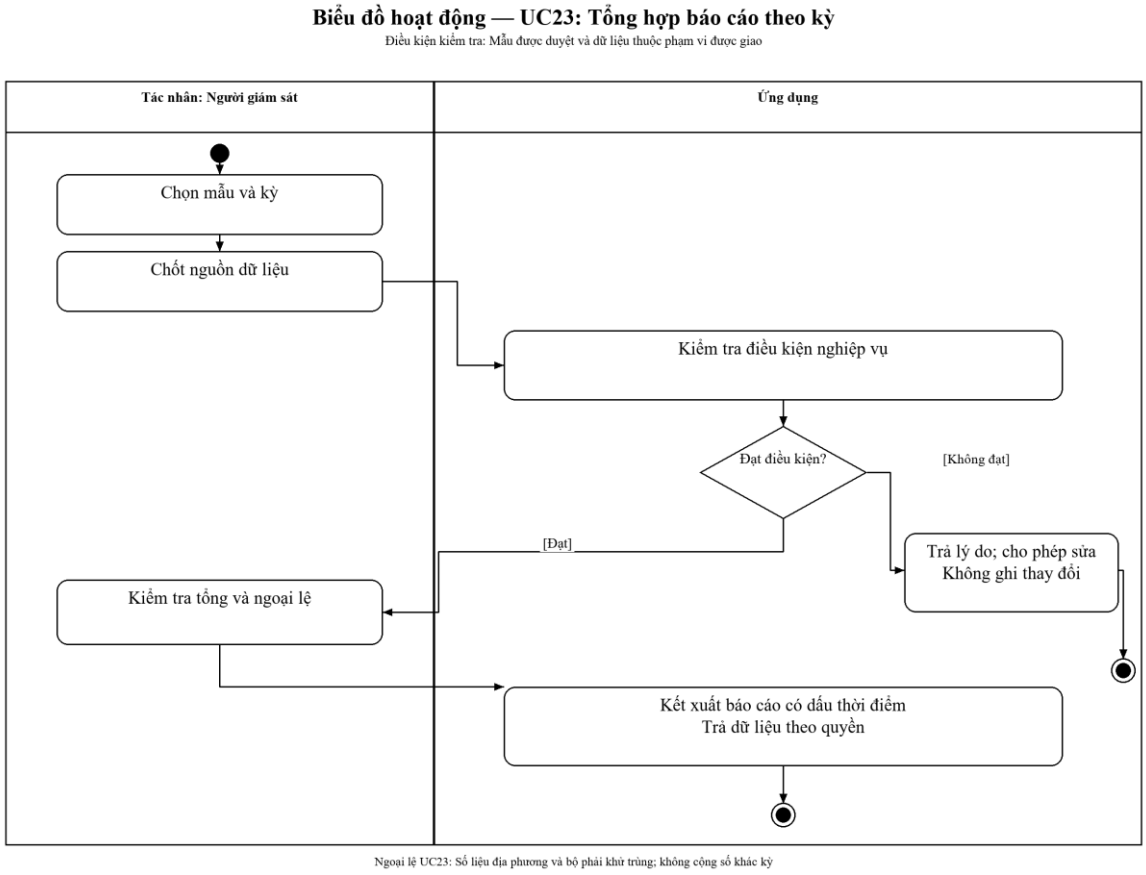
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC23. Tổng hợp báo cáo hồ sơ theo mẫu và kỳ báo cáo được chọn.
Tác nhân chính	Người giám sát.
Tiền điều kiện	Người lập báo cáo có quyền xem số liệu của cơ quan. Mẫu và kỳ báo cáo đã được xác định.
Đầu vào	Mẫu, kỳ, cơ quan, thời điểm chốt
Luồng chính	1. Người dùng chọn mẫu báo cáo và kỳ số liệu. 2. Hệ thống xác định tập hồ sơ, thời điểm lấy số liệu và quy tắc tính. 3. Hệ thống tổng hợp; người dùng kiểm tra các tổng và hồ sơ tạo nên số liệu. 4. Người dùng kết xuất báo cáo có thời điểm lập và phạm vi cơ quan.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Hồ sơ liên thông xuất hiện ở nhiều hệ thống phải được nhận diện để không đếm trùng. Không cộng các số liệu khác kỳ hoặc khác cách tính.
Hậu điều kiện	Báo cáo có mẫu, kỳ, phạm vi và thời điểm lấy số liệu rõ ràng; hồ sơ nguồn không bị sửa.
Truy vết	Thao tác xử lý: tongHopBaoCao. Kịch bản kiểm thử: OO23A đến OO23D.

Một báo cáo cần giải thích được số liệu lấy từ những hồ sơ nào. Chẳng hạn, số hồ sơ đã giải quyết trong tháng phải dựa trên mốc hoàn thành của cùng kỳ và cùng phạm vi cơ quan. Người kiểm tra báo cáo cần mở được danh sách hồ sơ góp vào từng chỉ tiêu để đối chiếu khi phát hiện chênh lệch.



Hình 3.58: Biểu đồ trình tự UC23: Tổng hợp báo cáo theo kỳ



Hình 3.59: Biểu đồ hoạt động UC23: Tổng hợp báo cáo theo kỳ

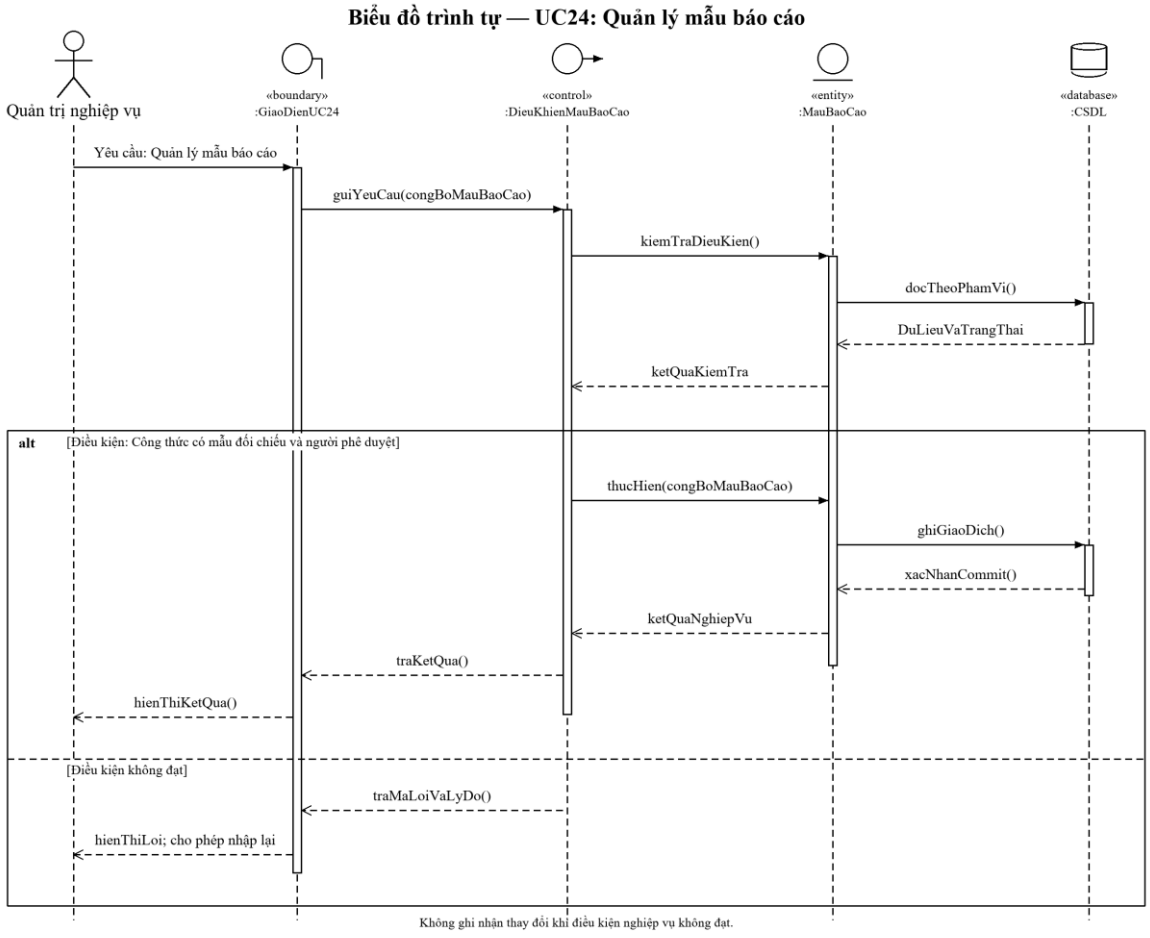
UC24. Quản lý mẫu báo cáo

Bảng 3.25: Đặc tả UC24

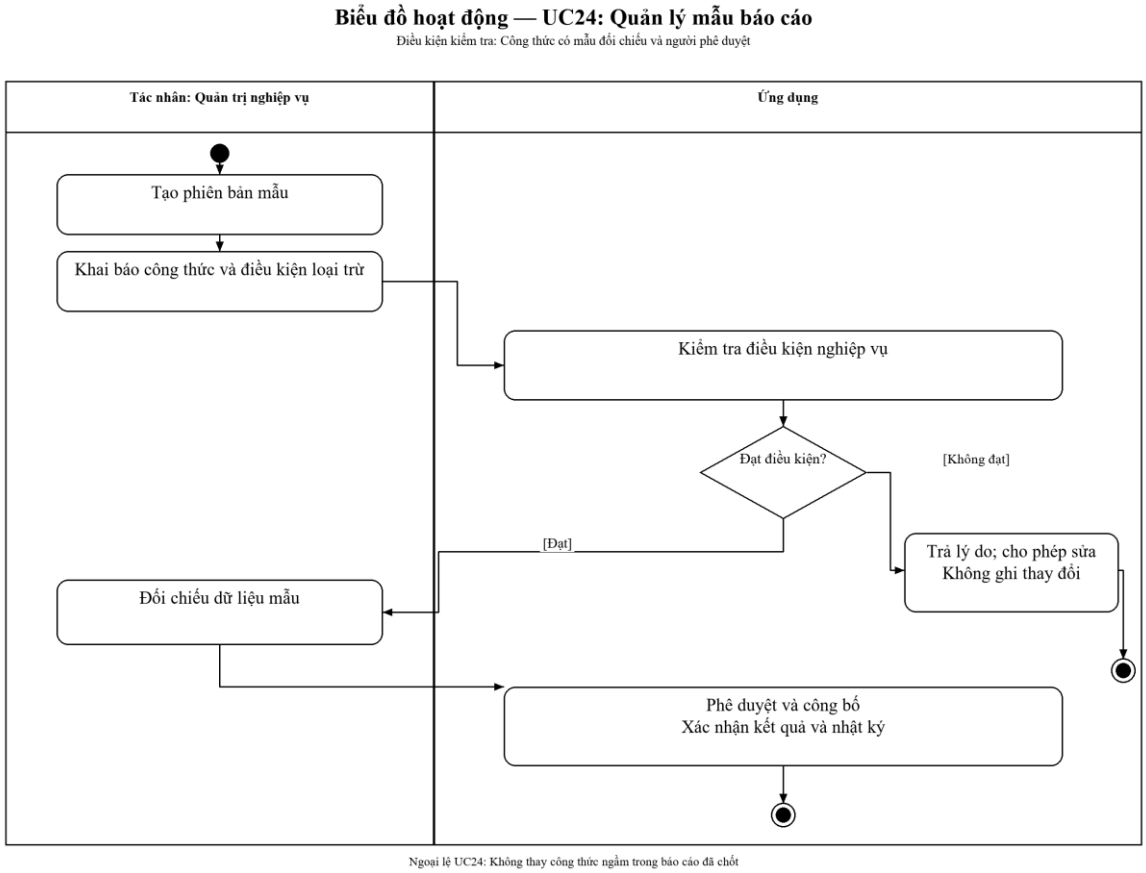
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC24. Quản lý biểu mẫu và công thức tính của các báo cáo.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Người quản trị được giao thiết lập báo cáo; người phê duyệt mẫu đã được xác định.
Đầu vào	Cột, công thức, bộ lọc, hiệu lực
Luồng chính	1. Người quản trị tạo bản nháp mẫu báo cáo. 2. Người quản trị khai báo cột, công thức, bộ lọc và thời gian áp dụng. 3. Hệ thống tính thử bằng dữ liệu đã biết để người quản trị đối chiếu. 4. Người có thẩm quyền duyệt mẫu; hệ thống công bố mẫu từ ngày áp dụng.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu công thức tính thử cho kết quả sai, mẫu chưa được công bố. Sửa công thức phải tạo phiên bản mới, không làm thay đổi báo cáo đã lập trước đó.
Hậu điều kiện	Mẫu được công bố với công thức và thời gian áp dụng. Các báo cáo đã chốt giữ mẫu đã sử dụng.
Truy vết	Thao tác xử lý: congBoMauBaoCao. Kịch bản kiểm thử: OO24A đến OO24E.

Mẫu báo cáo phải quy định rõ cách tính từng chỉ tiêu. Ví dụ, mẫu cần xác định hồ sơ đã rút có được đưa vào tổng số tiếp nhận hay không. Khi cách tính thay đổi, việc lưu phiên bản giúp người đọc hiểu vì sao hai báo cáo của các thời kỳ có số liệu khác nhau.



Hình 3.60: Biểu đồ trình tự UC24: Quản lý mẫu báo cáo



Hình 3.61: Biểu đồ hoạt động UC24: Quản lý mẫu báo cáo

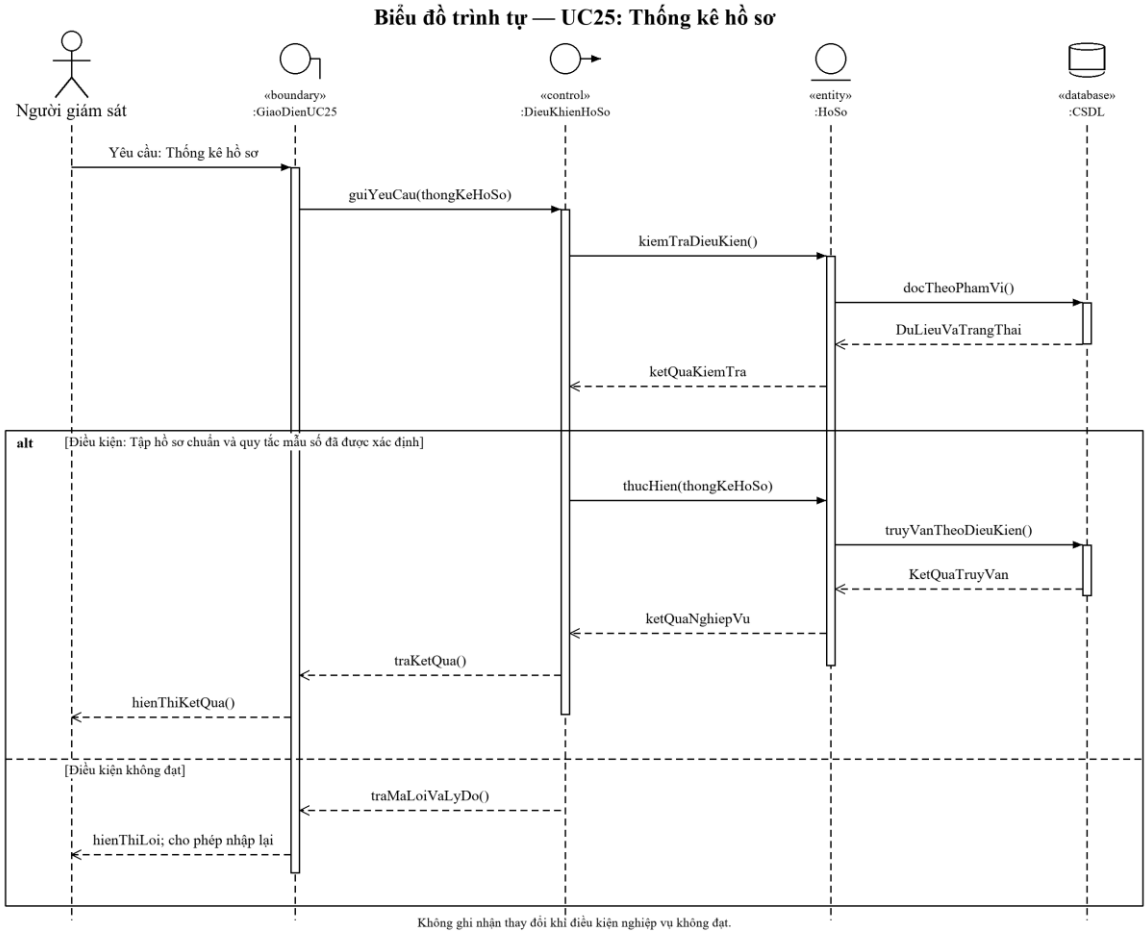
UC25. Thống kê hồ sơ

Bảng 3.26: Đặc tả UC25

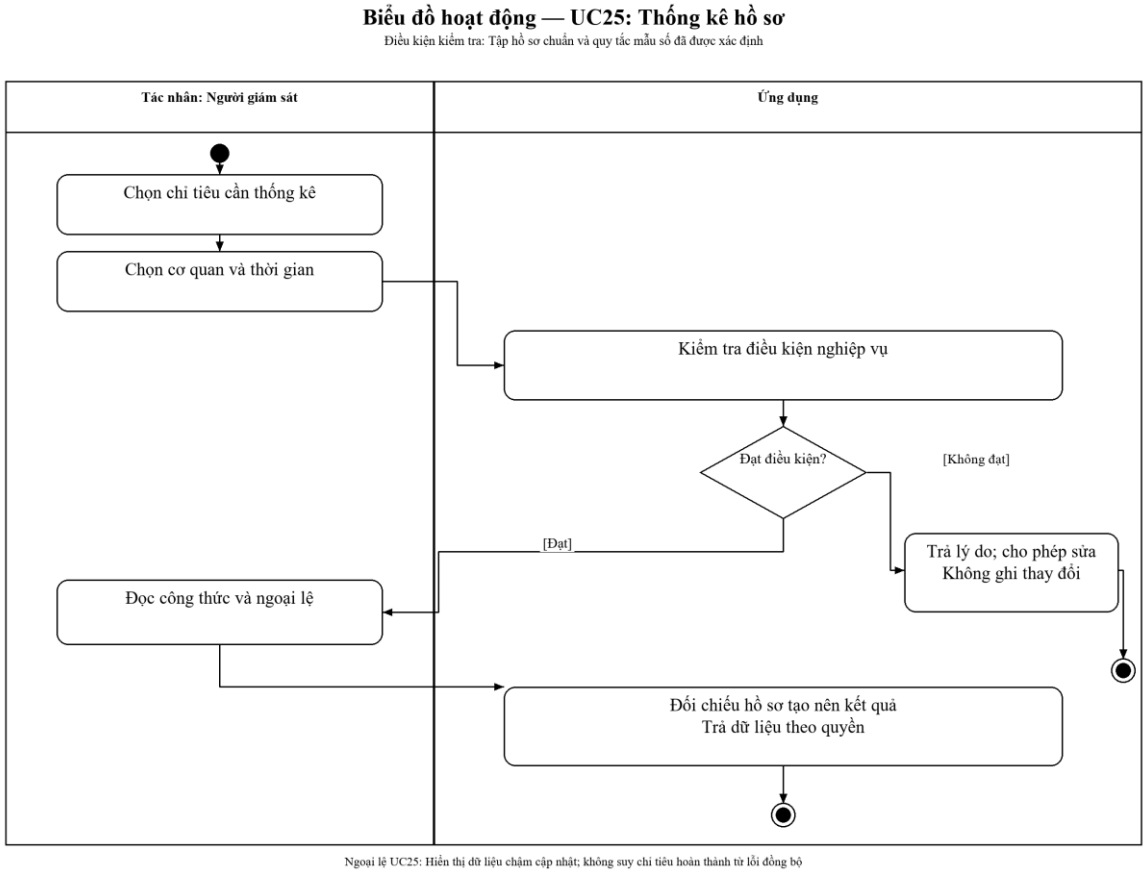
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC25. Thống kê số lượng và tình trạng hồ sơ theo cơ quan, thủ tục và thời gian.
Tác nhân chính	Người giám sát.
Tiền điều kiện	Người dùng được xem số liệu trong phạm vi thống kê và biết cách tính chỉ tiêu được chọn.
Đầu vào	Chiều phân tích, phạm vi, kỳ, mốc nguồn
Luồng chính	1. Người dùng chọn chỉ tiêu cần xem. 2. Người dùng chọn cơ quan, thủ tục và khoảng thời gian. 3. Hệ thống tính theo quy tắc của chỉ tiêu và ghi thời điểm cập nhật. 4. Người dùng xem biểu đồ, bảng số liệu và danh sách hồ sơ để đối chiếu.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu dữ liệu chưa đồng bộ đủ, hệ thống cảnh báo số liệu có thể chậm cập nhật. Lỗi đồng bộ không được dùng để kết luận hồ sơ chưa hoàn thành.
Hậu điều kiện	Số liệu có phạm vi, kỳ và thời điểm cập nhật rõ ràng; người dùng mở được hồ sơ tạo nên kết quả.
Truy vết	Thao tác xử lý: thongKeHoSo. Kịch bản kiểm thử: OO25A đến OO25D.

Thống kê hỗ trợ theo dõi tình hình xử lý nhưng cần có cách tính thống nhất. Tỷ lệ đúng hạn phải nêu rõ tập hồ sơ dùng làm mẫu số và các trường hợp được loại trừ. Hệ thống cũng cần tách số hồ sơ phải bổ sung khỏi tổng số lần bổ sung để người đọc không nhầm hai chỉ tiêu.



Hình 3.62: Biểu đồ trình tự UC25: Thống kê hồ sơ



Hình 3.63: Biểu đồ hoạt động UC25: Thống kê hồ sơ

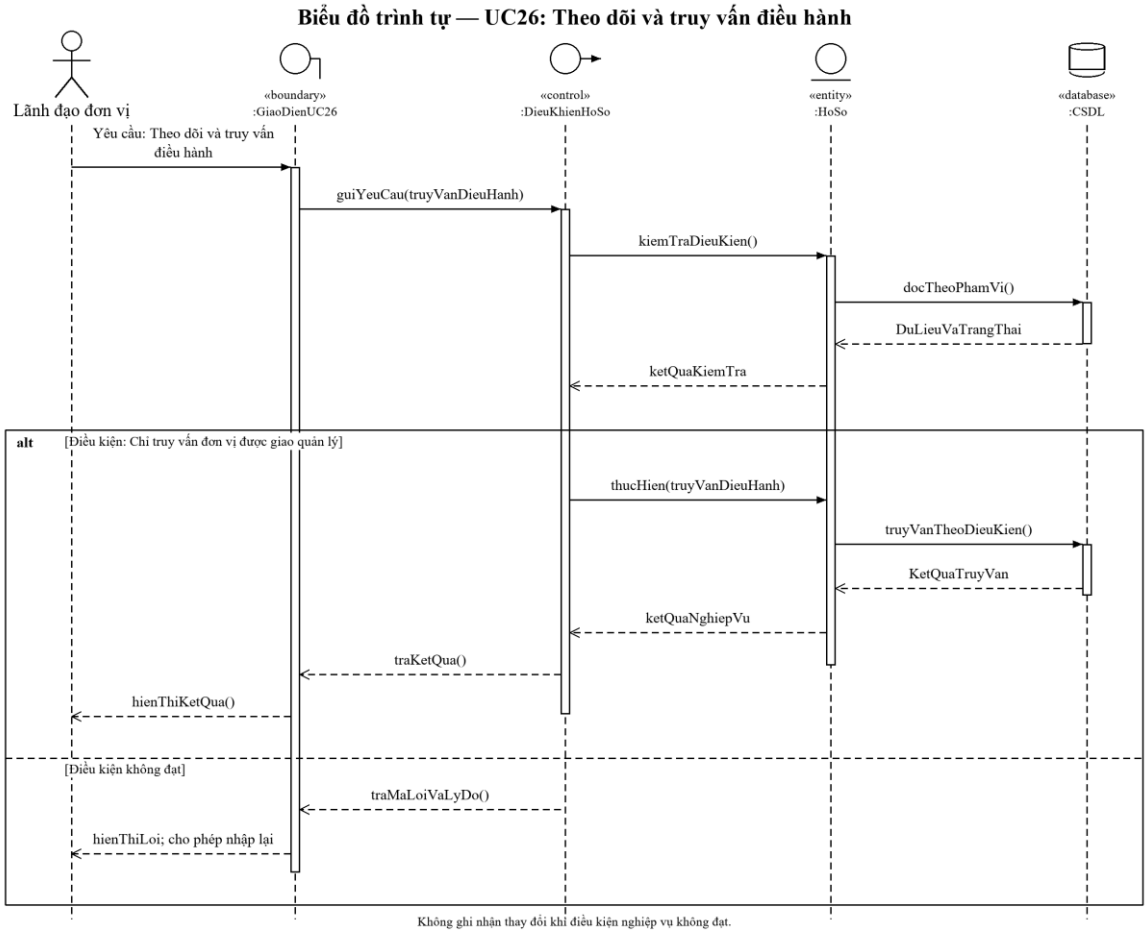
UC26. Theo dõi và truy vấn điều hành

Bảng 3.27: Đặc tả UC26

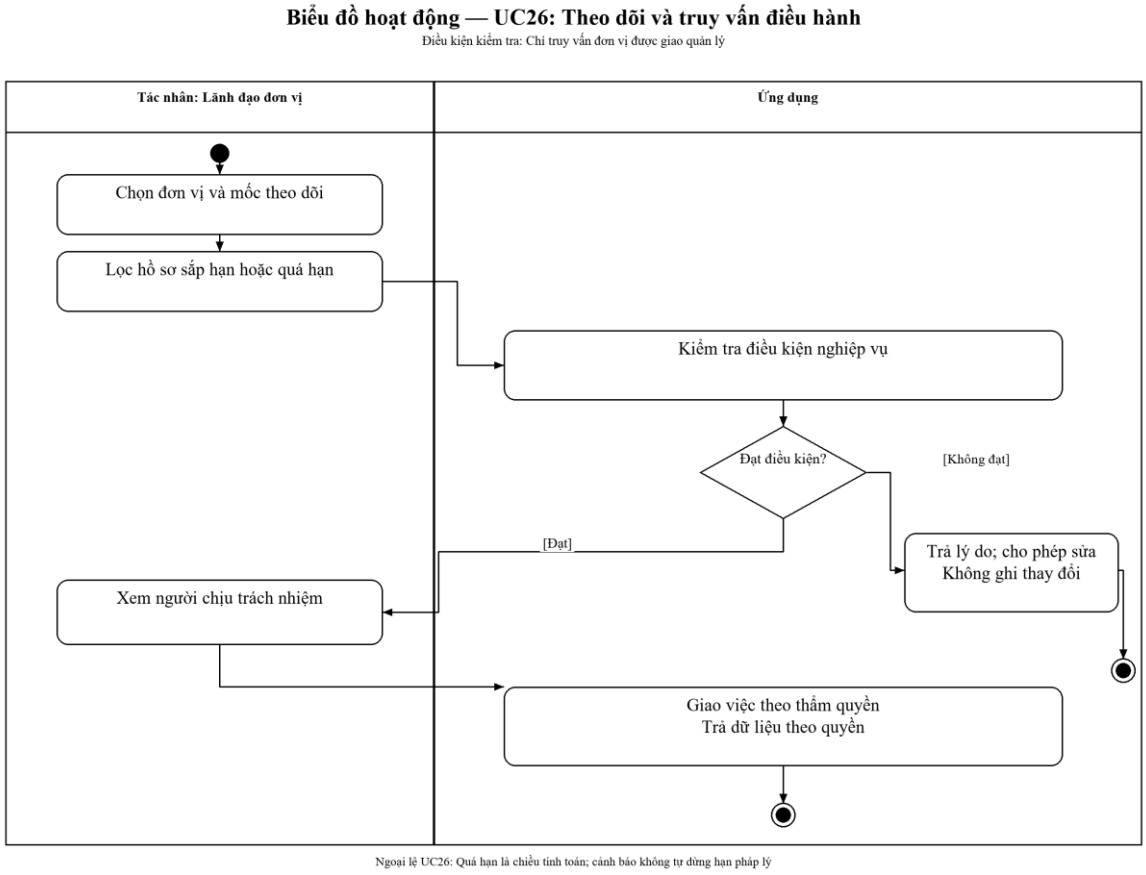
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC26. Giúp lãnh đạo theo dõi hồ sơ sắp đến hạn, quá hạn và người đang chịu trách nhiệm.
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị.
Tiền điều kiện	Lãnh đạo có quyền xem tình hình xử lý của đơn vị được giao quản lý.
Đầu vào	Trách nhiệm, hạn, trạng thái và phạm vi
Luồng chính	1. Lãnh đạo chọn cơ quan và thời điểm cần theo dõi. 2. Hệ thống lọc hồ sơ sắp đến hạn hoặc quá hạn theo quy tắc của từng thủ tục. 3. Lãnh đạo xem người được giao và lý do chậm xử lý. 4. Lãnh đạo mở chức năng chỉ đạo khi cần giao việc hoặc yêu cầu giải trình.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Cảnh báo quá hạn chỉ phản ánh kết quả tính thời gian. Cảnh báo không tự dừng thời hạn, không tự kết luận trách nhiệm và không thay quyết định xử lý.
Hậu điều kiện	Lãnh đạo xem được danh sách cần theo dõi. Việc tra cứu không tự chuyển bước hoặc thay đổi thời hạn hồ sơ.
Truy vết	Thao tác xử lý: truyVanDieuHanh. Kịch bản kiểm thử: OO26A đến OO26D.

Màn hình điều hành nên giúp lãnh đạo tìm công việc cần can thiệp, thay vì chỉ hiển thị tổng số hồ sơ. Từng dòng cần cho biết thủ tục, hạn xử lý, người đang được giao và bước hiện tại. Chỉ đạo phát sinh từ việc theo dõi này được ghi riêng tại UC27.



Hình 3.64: Biểu đồ trình tự UC26: Theo dõi và truy vấn điều hành



Hình 3.65: Biểu đồ hoạt động UC26: Theo dõi và truy vấn điều hành

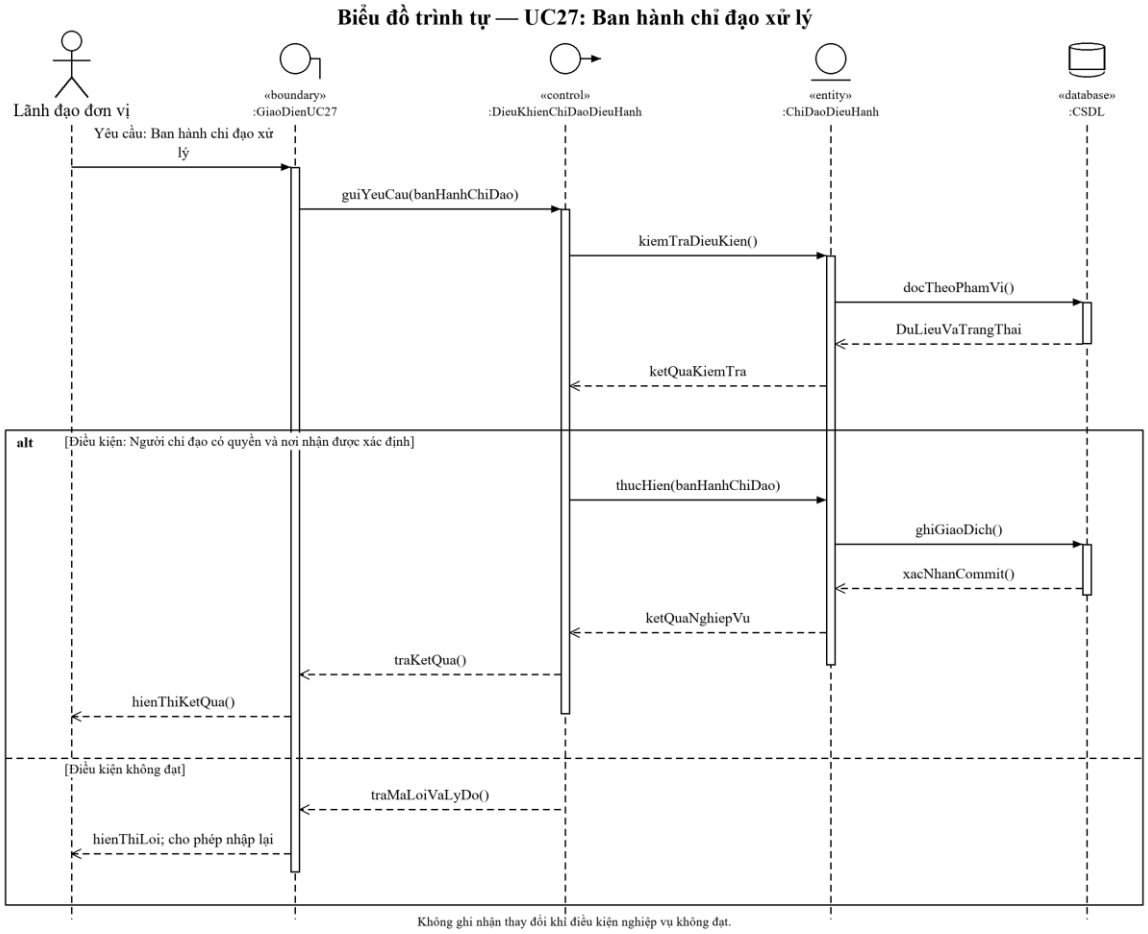
UC27. Ban hành chỉ đạo xử lý

Bảng 3.28: Đặc tả UC27

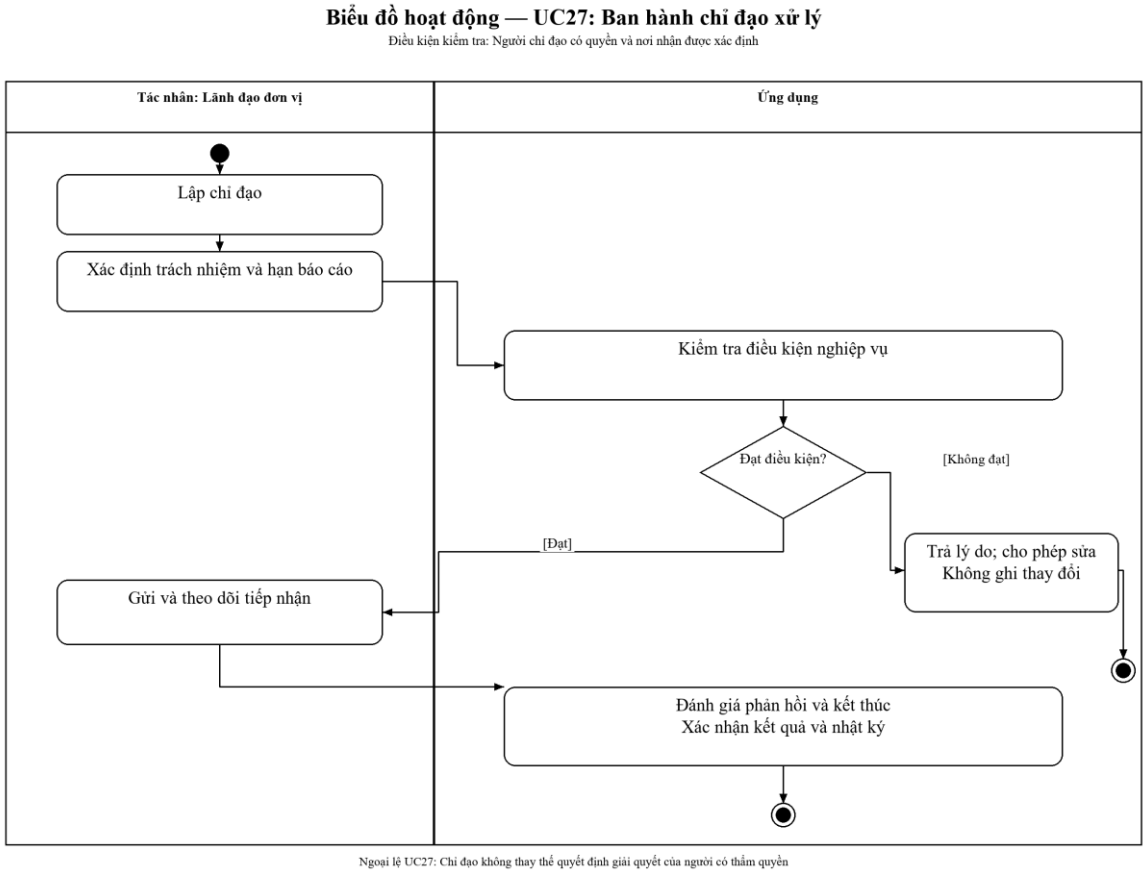
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC27. Ghi và gửi chỉ đạo xử lý để theo dõi trách nhiệm thực hiện.
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị.
Tiền điều kiện	Người chỉ đạo có quyền tại cơ quan; cán bộ nhận chỉ đạo và hồ sơ liên quan đã được xác định.
Đầu vào	Nội dung, nơi nhận, hạn và hồ sơ liên quan
Luồng chính	1. Lãnh đạo nhập nội dung chỉ đạo. 2. Lãnh đạo chọn người nhận, hồ sơ liên quan và hạn báo cáo. 3. Hệ thống gửi chỉ đạo và ghi nhận việc tiếp nhận. 4. Lãnh đạo theo dõi phản hồi, yêu cầu làm rõ hoặc xác nhận đã hoàn thành.
Ngoại lệ	Chỉ đạo không cho phép cán bộ bỏ qua điều kiện của thủ tục hoặc thay người có thẩm quyền ký quyết định.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Chỉ đạo có người giao, người nhận, thời hạn và lịch sử phản hồi để theo dõi thực hiện.
Truy vết	Thao tác xử lý: banHanhChiDao. Kịch bản kiểm thử: OO27A đến OO27E.

Chỉ đạo cần nêu việc phải làm, người chịu trách nhiệm và thời hạn trả lời. Chẳng hạn, lãnh đạo có thể yêu cầu chuyên viên làm rõ nguyên nhân hồ sơ chậm xử lý. Việc thực hiện chỉ đạo được theo dõi riêng, còn quyết định giải quyết hồ sơ vẫn tuân theo quy trình của thủ tục.



Hình 3.66: Biểu đồ trình tự UC27: Ban hành chỉ đạo xử lý



Hình 3.67: Biểu đồ hoạt động UC27: Ban hành chỉ đạo xử lý

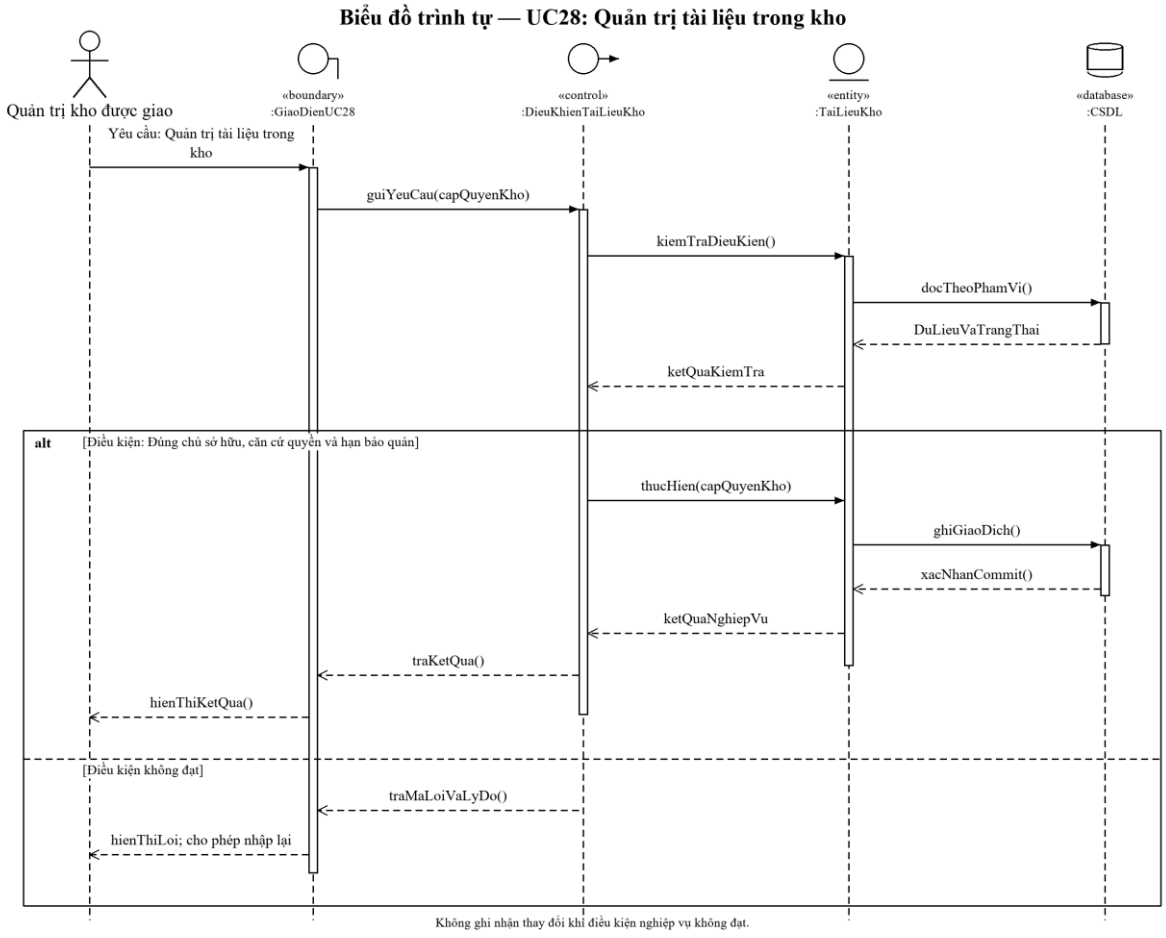
UC28. Quản trị tài liệu trong kho

Bảng 3.29: Đặc tả UC28

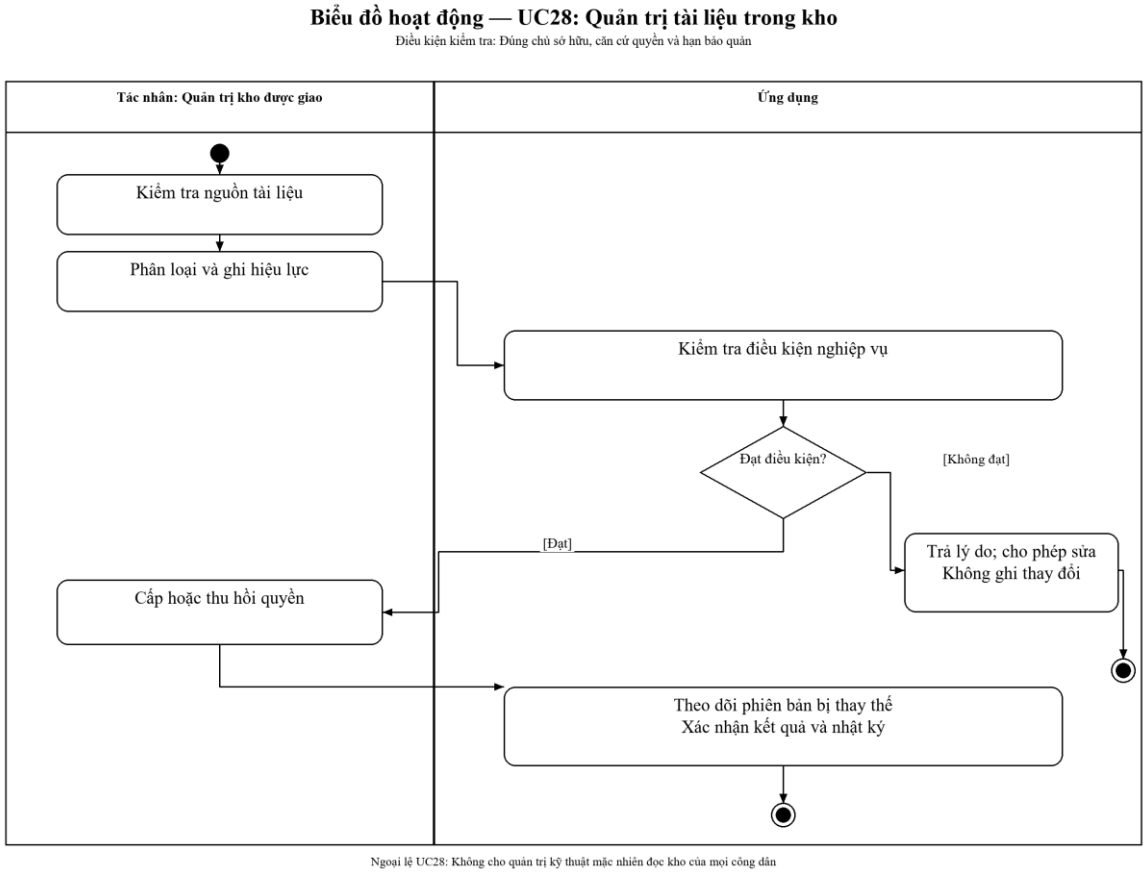
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC28. Quản lý tài liệu trong kho và quyết định ai được khai thác tài liệu.
Tác nhân chính	Quản trị kho được giao.
Tiền điều kiện	Người quản trị kho được giao trách nhiệm; chủ sở hữu, nguồn tài liệu và thời hạn bảo quản đã được xác định.
Đầu vào	Chủ thể, tài liệu, nguồn, phiên bản, quyền
Luồng chính	1. Người quản trị kiểm tra nguồn và chủ sở hữu tài liệu. 2. Người quản trị phân loại, ghi thời gian áp dụng và thời hạn bảo quản. 3. Người có quyền cho phép hoặc thu hồi quyền khai thác. 4. Hệ thống ghi lịch sử quyền và giữ thông tin các phiên bản tài liệu.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Quản trị máy chủ không tự có quyền đọc toàn bộ kho tài liệu của công dân. Khi quyền bị thu hồi, tài liệu không được tiếp tục cung cấp cho người dùng đó.
Hậu điều kiện	Tài liệu có thông tin nguồn, chủ sở hữu và quyền sử dụng rõ ràng; các thay đổi quyền có lịch sử.
Truy vết	Thao tác xử lý: capQuyenKho. Kịch bản kiểm thử: OO28A đến OO28E.

Kho tài liệu cần quản lý cả nội dung và quyền sử dụng. Người dùng có thể được phép đọc một tài liệu nhưng chưa được phép dùng tài liệu đó để nộp thay cho người khác. Thiết kế phải kiểm tra quyền theo từng tài liệu và giữ lại nguồn để cán bộ đối chiếu khi cần.



Hình 3.68: Biểu đồ trình tự UC28: Quản trị tài liệu trong kho



Hình 3.69: Biểu đồ hoạt động UC28: Quản trị tài liệu trong kho

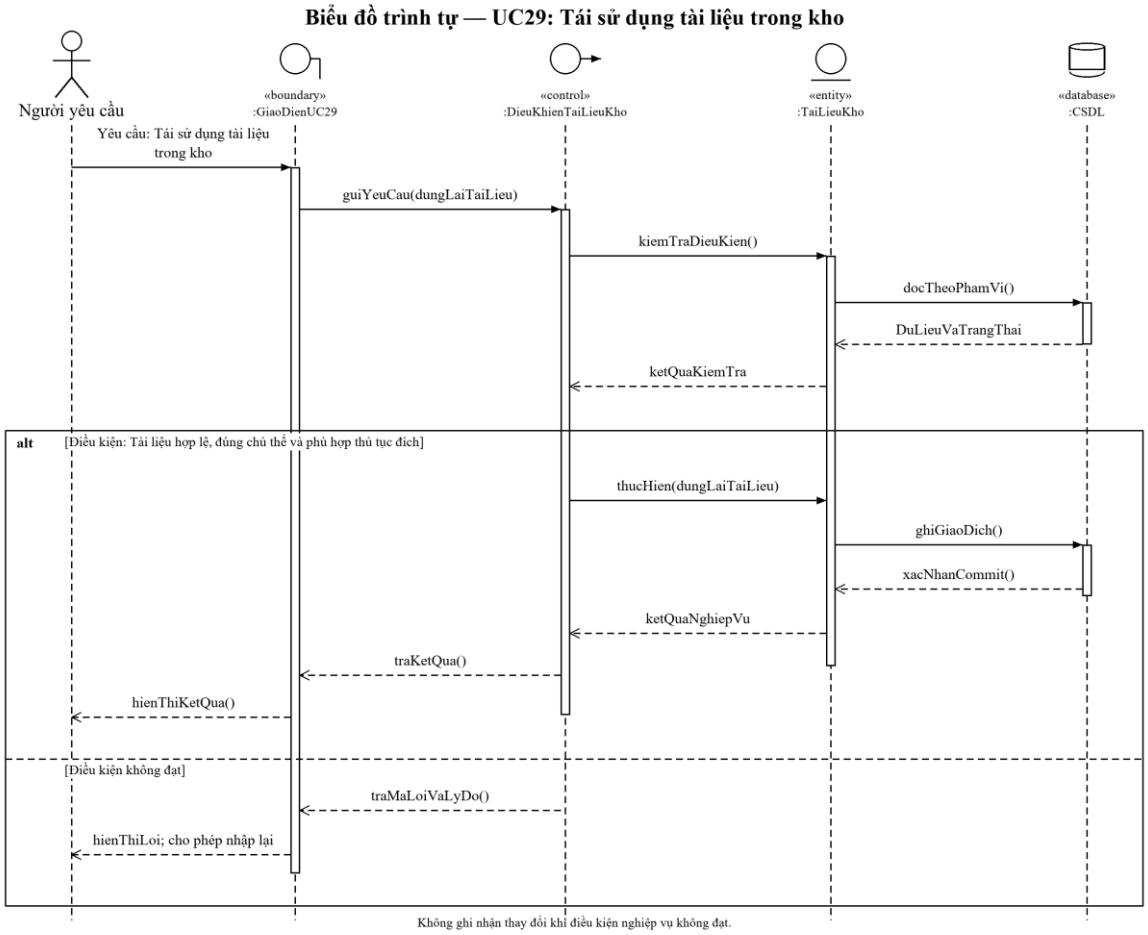
UC29. Tái sử dụng tài liệu trong kho

Bảng 3.30: Đặc tả UC29

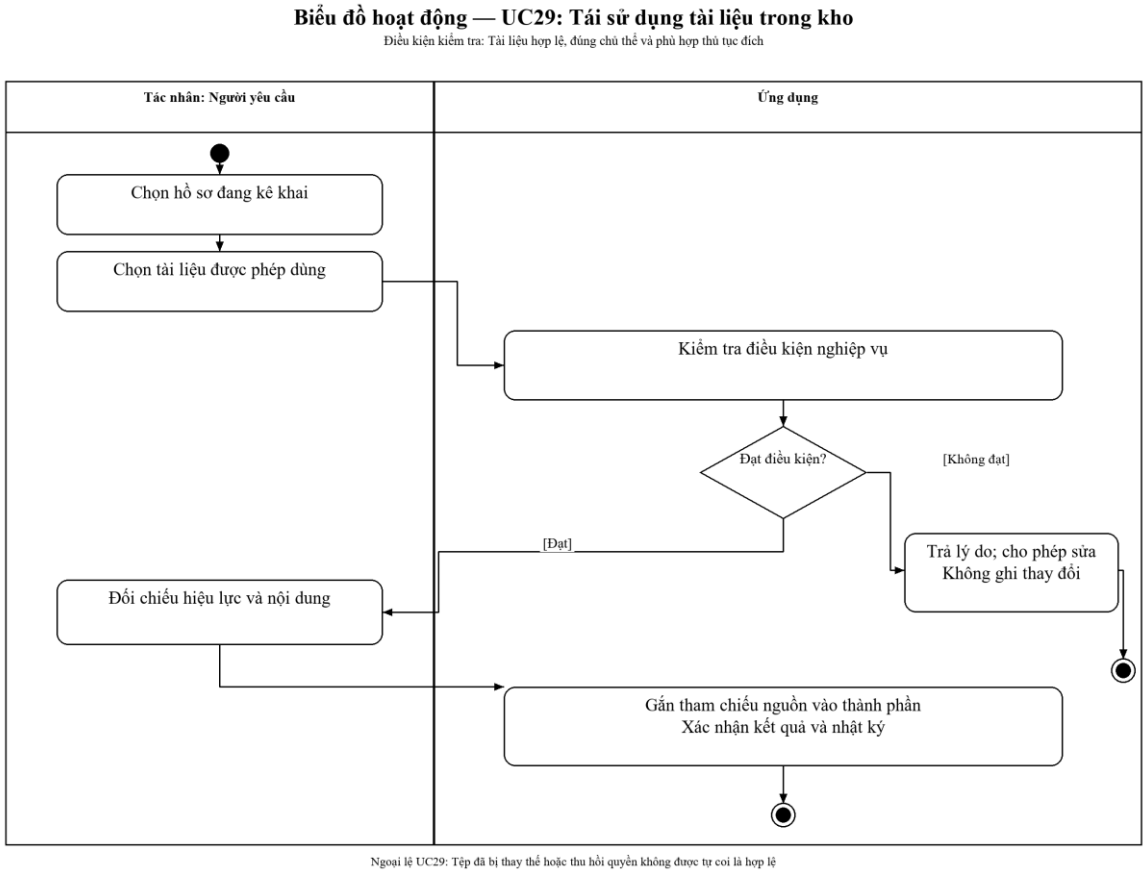
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC29. Dùng lại tài liệu đã có trong kho để bổ sung thành phần cho một hồ sơ mới.
Tác nhân chính	Người yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người nộp có quyền sử dụng tài liệu; tài liệu còn phù hợp với yêu cầu của thủ tục và hồ sơ đang kê khai.
Đầu vào	Hồ sơ đích, tài liệu, mục đích sử dụng
Luồng chính	1. Người nộp mở hồ sơ đang kê khai. 2. Người nộp chọn tài liệu được phép dùng trong kho. 3. Hệ thống kiểm tra người sở hữu, hiệu lực và yêu cầu thành phần hồ sơ. 4. Hệ thống gắn tài liệu vào hồ sơ và giữ thông tin nguồn.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Tài liệu đã hết hiệu lực, bị thay thế hoặc bị thu hồi quyền phải được báo để người nộp chọn tài liệu khác. Cán bộ vẫn kiểm tra sự phù hợp khi tiếp nhận hồ sơ.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có thành phần lấy từ kho; tài liệu gốc và thông tin nguồn không bị sửa.
Truy vết	Thao tác xử lý: dungLaiTaiLieu. Kịch bản kiểm thử: OO29A đến OO29E.

Tái sử dụng giúp người dân không phải nộp lại tài liệu mà hệ thống đã có và được phép khai thác. Tuy nhiên, việc tài liệu nằm trong kho chưa chứng minh tài liệu đó đáp ứng mọi thủ tục. Hệ thống cần kiểm tra loại giấy tờ, người sở hữu và thời gian áp dụng trước khi gắn vào hồ sơ mới.



Hình 3.70: Biểu đồ trình tự UC29: Tái sử dụng tài liệu trong kho



Hình 3.71: Biểu đồ hoạt động UC29: Tái sử dụng tài liệu trong kho

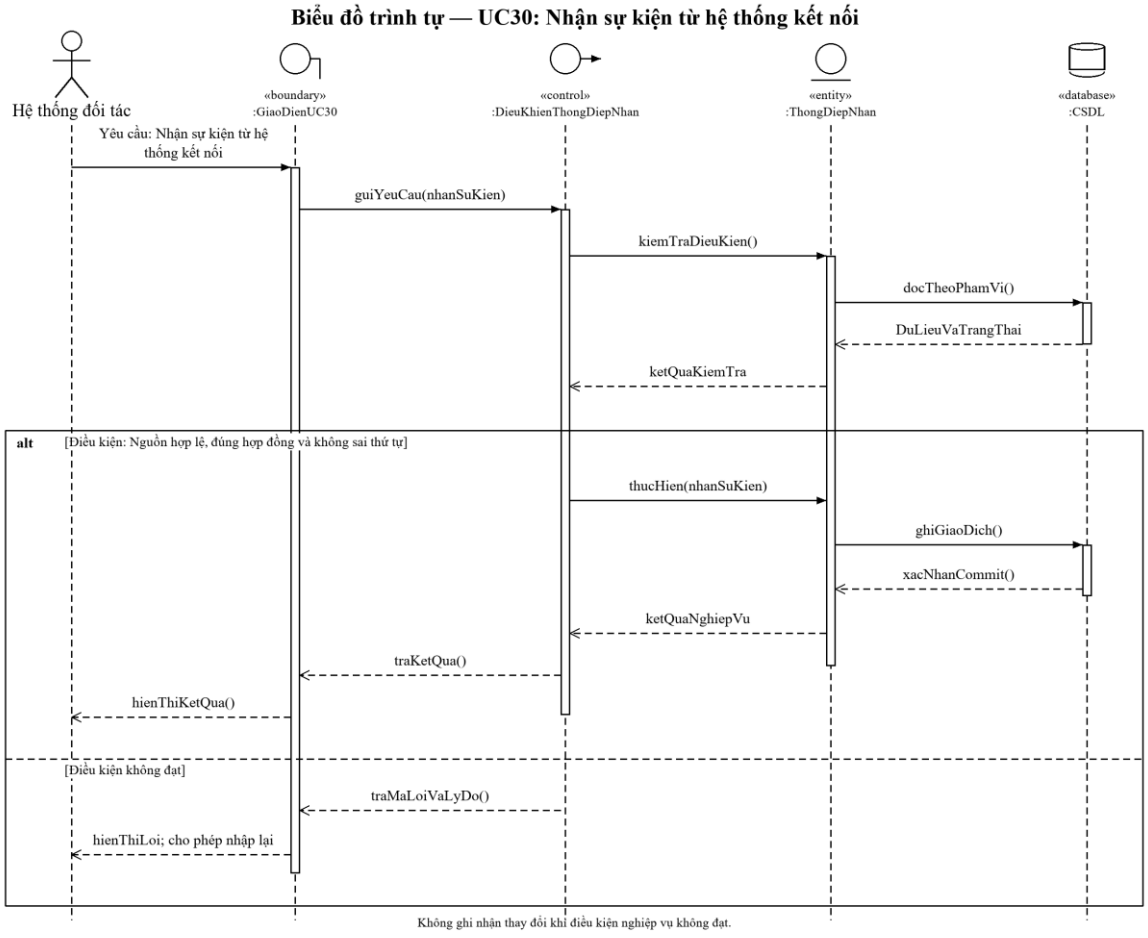
UC30. Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối

Bảng 3.31: Đặc tả UC30

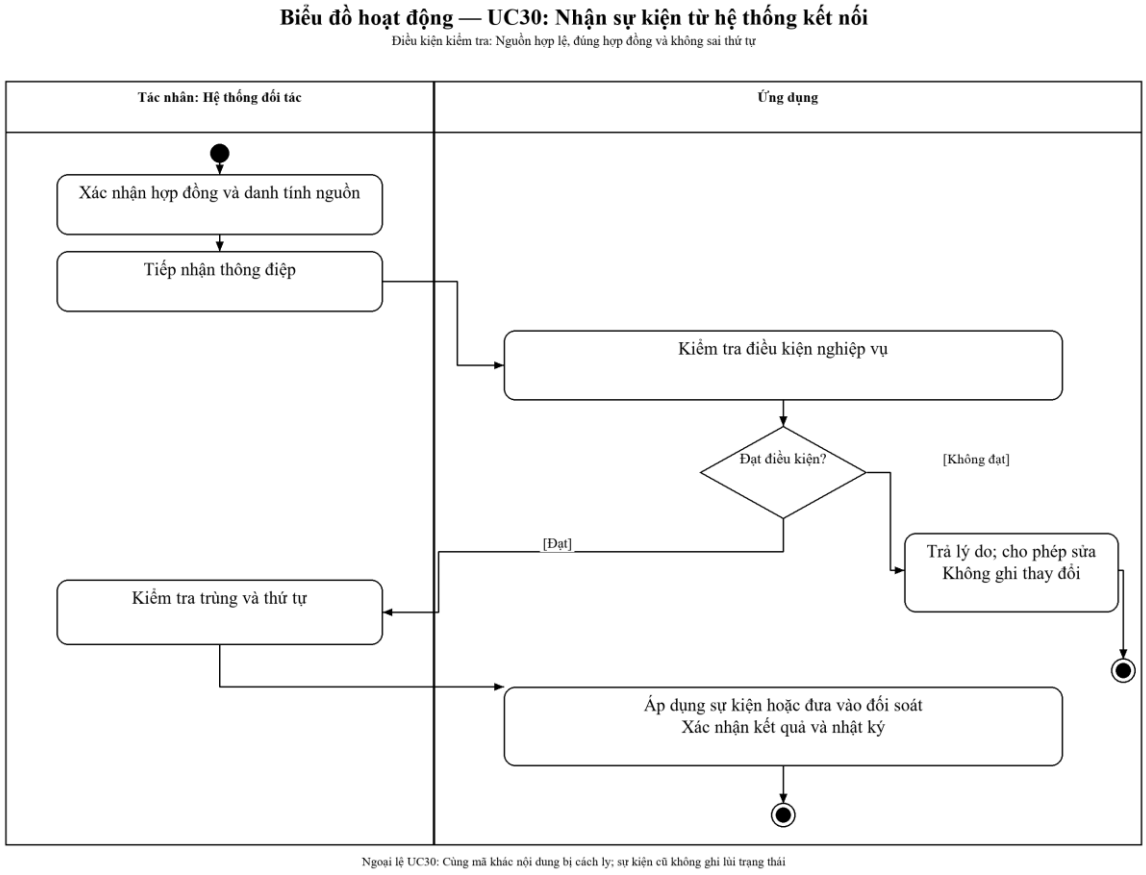
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC30. Tiếp nhận thông tin xử lý do hệ thống kết nối gửi đến và cập nhật đúng hồ sơ.
Tác nhân chính	Hệ thống đối tác.
Tiền điều kiện	Hệ thống gửi đã được cho phép kết nối; định dạng thông tin, cách xác thực và quy tắc thứ tự đã được thống nhất.
Đầu vào	Nguồn, mã sự kiện, thứ tự, chữ ký, nội dung
Luồng chính	1. Hệ thống đối tác gửi thông tin cùng mã hồ sơ và mã sự kiện. 2. Hệ thống tiếp nhận kiểm tra danh tính nguồn và tính toàn vẹn dữ liệu. 3. Hệ thống kiểm tra mã đã nhận và thứ tự cập nhật. 4. Thông tin hợp lệ được áp dụng vào hồ sơ; thông tin cần đối chiếu được giữ riêng để xử lý.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Cùng mã sự kiện nhưng nội dung khác phải được giữ riêng để kiểm tra. Thông tin gửi đến muộn không được làm hồ sơ quay về một trạng thái cũ.
Hậu điều kiện	Thông tin hợp lệ được ghi một lần, gắn đúng hồ sơ và có kết quả phản hồi cho bên gửi.
Truy vết	Thao tác xử lý: nhanSuKien. Kịch bản kiểm thử: OO30A đến OO30E.

Trong kết nối giữa các hệ thống, một thông báo có thể được gửi lại nhiều lần khi bên gửi chưa nhận được phản hồi. Hệ thống cần nhận diện mã thông báo để cập nhật một lần. Bên vận hành cũng phải tra cứu được thông tin đã nhận, đã áp dụng hay đang chờ đối chiếu.



Hình 3.72: Biểu đồ trình tự UC30: Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối



Hình 3.73: Biểu đồ hoạt động UC30: Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối

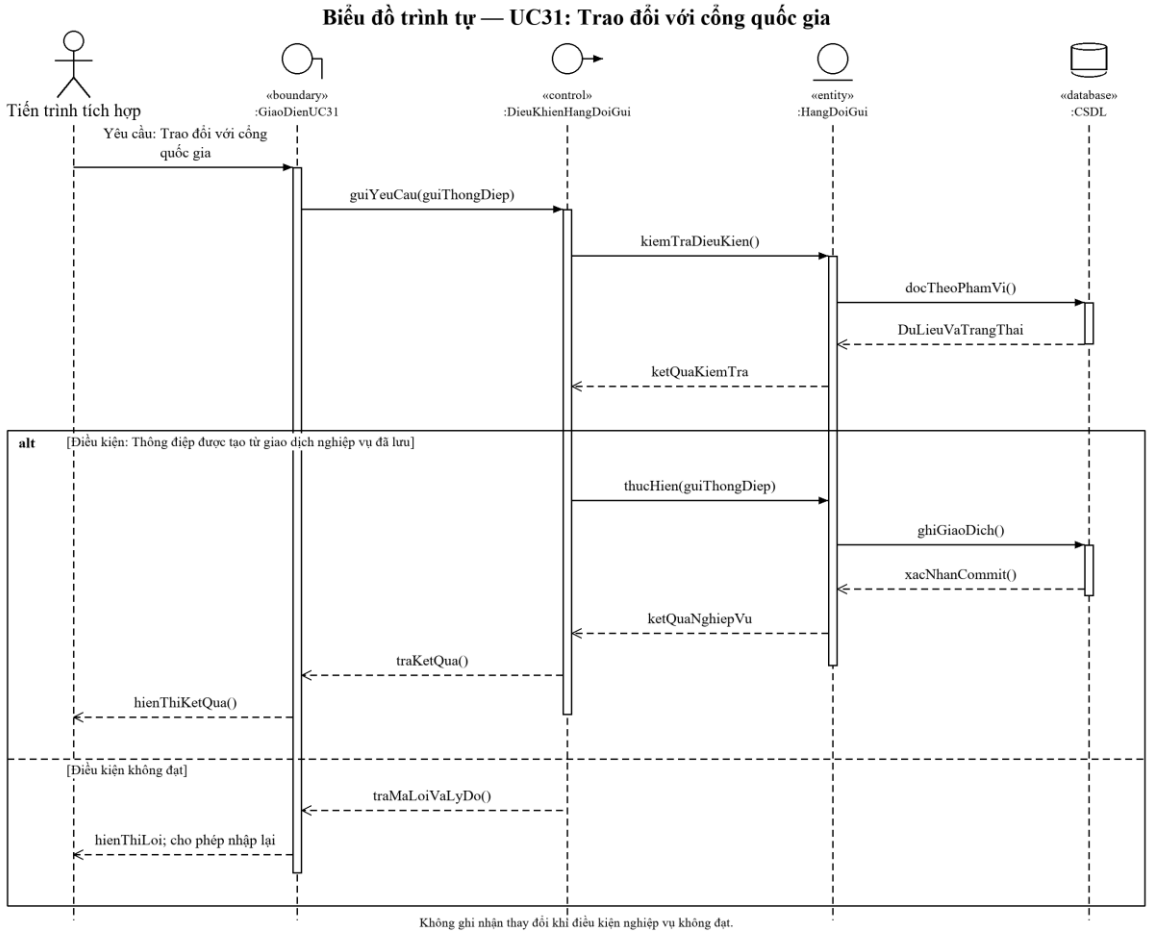
UC31. Trao đổi với cổng quốc gia

Bảng 3.32: Đặc tả UC31

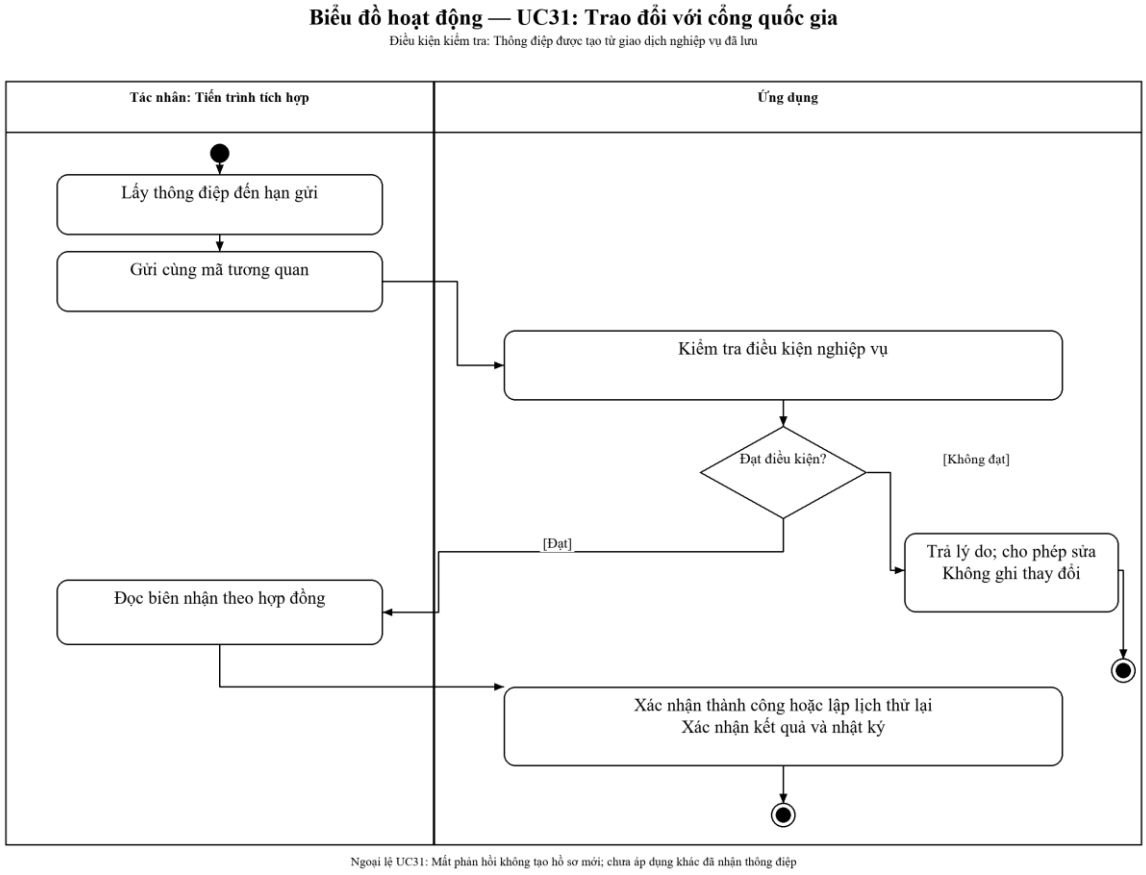
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC31. Gửi thông tin hồ sơ đến Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống được phân tuyến.
Tác nhân chính	Tiến trình tích hợp.
Tiền điều kiện	Thông tin cần gửi đã được lưu sau một bước xử lý hợp lệ; kết nối và cơ quan nhận đã được xác định.
Đầu vào	Đích nhận, mã tương quan, hồ sơ, phiên bản
Luồng chính	1. Tác vụ gửi lấy thông tin đang chờ trao đổi. 2. Hệ thống gửi thông tin kèm mã dùng để đối chiếu phản hồi. 3. Hệ thống đọc phản hồi và kiểm tra đúng hồ sơ, đúng lần gửi. 4. Hệ thống ghi nhận kết quả; nếu lỗi, lập lịch gửi lại theo quy tắc đã thống nhất.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Chưa nhận được phản hồi không được coi là bên nhận đã áp dụng thông tin. Khi gửi lại, hệ thống giữ mã đối chiếu và không tạo thêm hồ sơ mới.
Hậu điều kiện	Mỗi thông tin có tình trạng gửi và phản hồi rõ ràng để cán bộ vận hành theo dõi.
Truy vết	Thao tác xử lý: guiThongDiep. Kịch bản kiểm thử: OO31A đến OO31E.

Thông tin hồ sơ được gửi ra ngoài sau khi đã lưu thành công tại hệ thống xử lý. Cách thực hiện này giúp tránh việc bên nhận thấy một bước xử lý mà hệ thống nguồn chưa lưu được. Gửi thành công và bên nhận đã cập nhật là hai mốc cần được theo dõi riêng.



Hình 3.74: Biểu đồ trình tự UC31: Trao đổi với cổng quốc gia



Hình 3.75: Biểu đồ hoạt động UC31: Trao đổi với cổng quốc gia

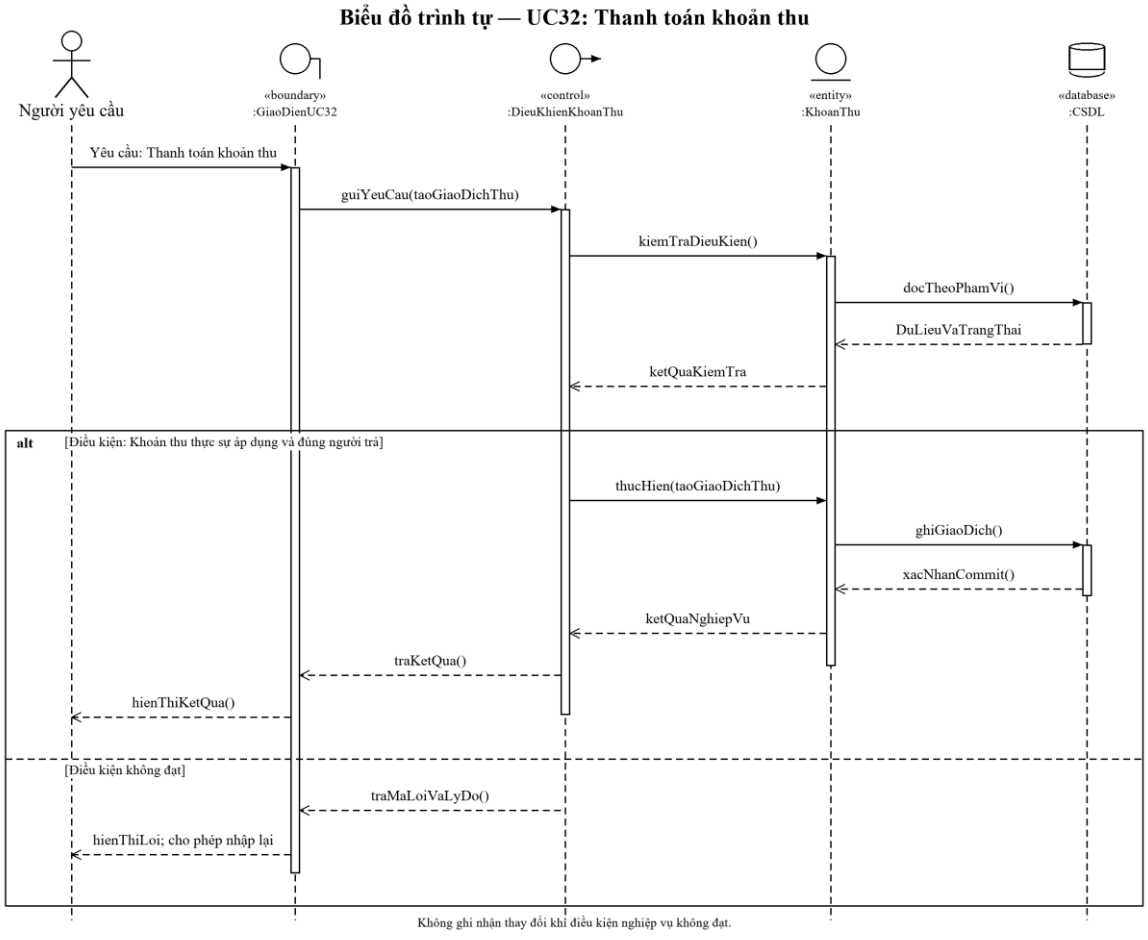
UC32. Thanh toán khoản thu

Bảng 3.33: Đặc tả UC32

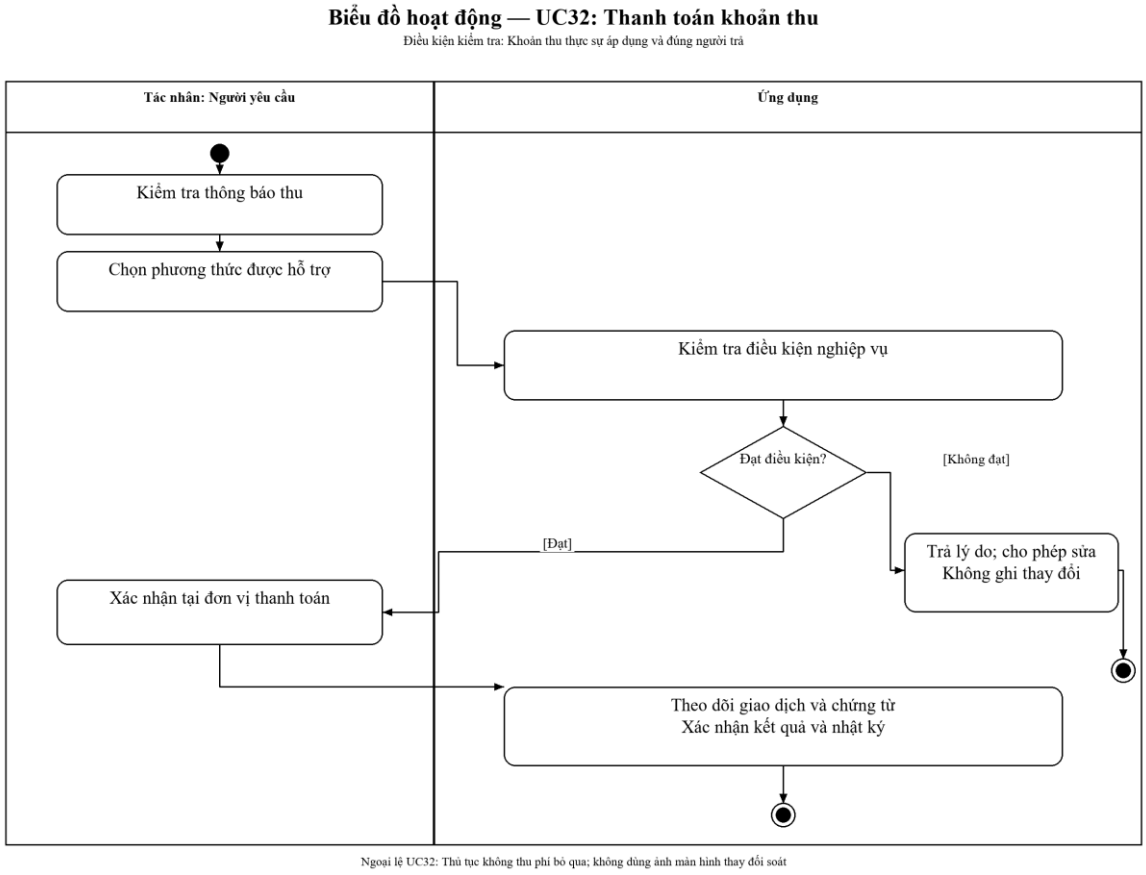
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC32. Cho phép người nộp thanh toán khoản phí hoặc lệ phí của hồ sơ khi thủ tục có thu.
Tác nhân chính	Người thanh toán; dịch vụ thanh toán và bộ phận đối soát.
Tiền điều kiện	Hồ sơ có thông báo thu hợp lệ; số tiền và trường hợp miễn, giảm đã được xác định theo quy định áp dụng.
Đầu vào	Khoản thu còn nợ, số tiền, căn cứ miễn giảm
Luồng chính	1. Người nộp xem khoản phải thanh toán. 2. Người nộp chọn phương thức thanh toán được hỗ trợ. 3. Người nộp xác nhận thanh toán tại đơn vị cung cấp dịch vụ. 4. Hệ thống kiểm tra phản hồi và cập nhật giao dịch; người nộp theo dõi chứng từ.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Thủ tục không thu phí bỏ qua bước thanh toán. Nếu chưa có phản hồi, giao dịch giữ trạng thái chờ xác nhận; ảnh chụp thanh toán không được dùng thay cho dữ liệu đối soát.
Hậu điều kiện	Giao dịch có mã, số tiền và kết quả xác nhận; khoản thu chỉ được ghi đã thanh toán khi có phản hồi hợp lệ.
Truy vết	Thao tác xử lý: taoGiaoDichThu. Kịch bản kiểm thử: OO32A đến OO32E.

Người nộp cần biết phải trả khoản nào, số tiền bao nhiêu và căn cứ miễn, giảm nếu có. Sau khi chuyển sang bên thanh toán, hệ thống phải theo dõi phản hồi để tránh yêu cầu người dùng thanh toán lại chỉ vì màn hình chưa cập nhật. Cán bộ tài chính đối chiếu giao dịch qua UC33.



Hình 3.76: Biểu đồ trình tự UC32: Thanh toán khoản thu



Hình 3.77: Biểu đồ hoạt động UC32: Thanh toán khoản thu

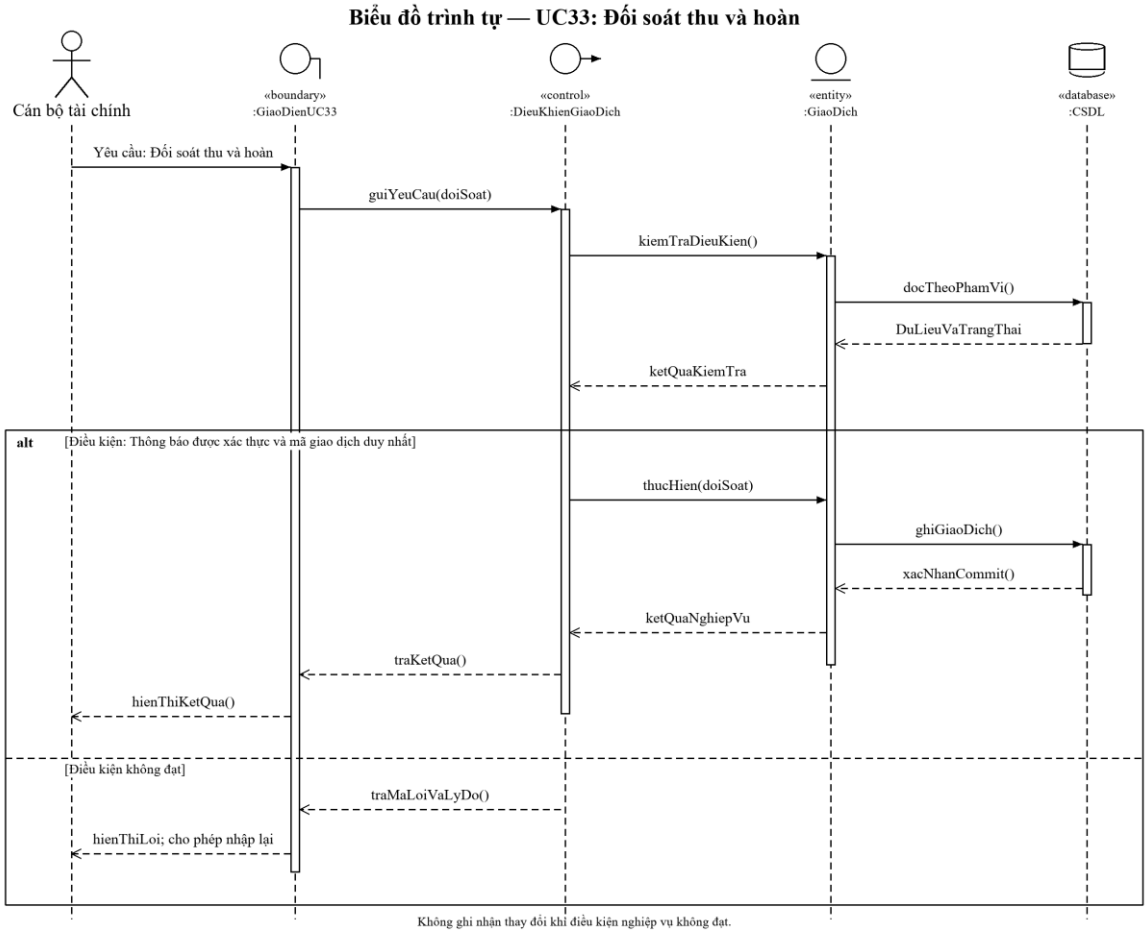
UC33. Đối soát thu và hoàn

Bảng 3.34: Đặc tả UC33

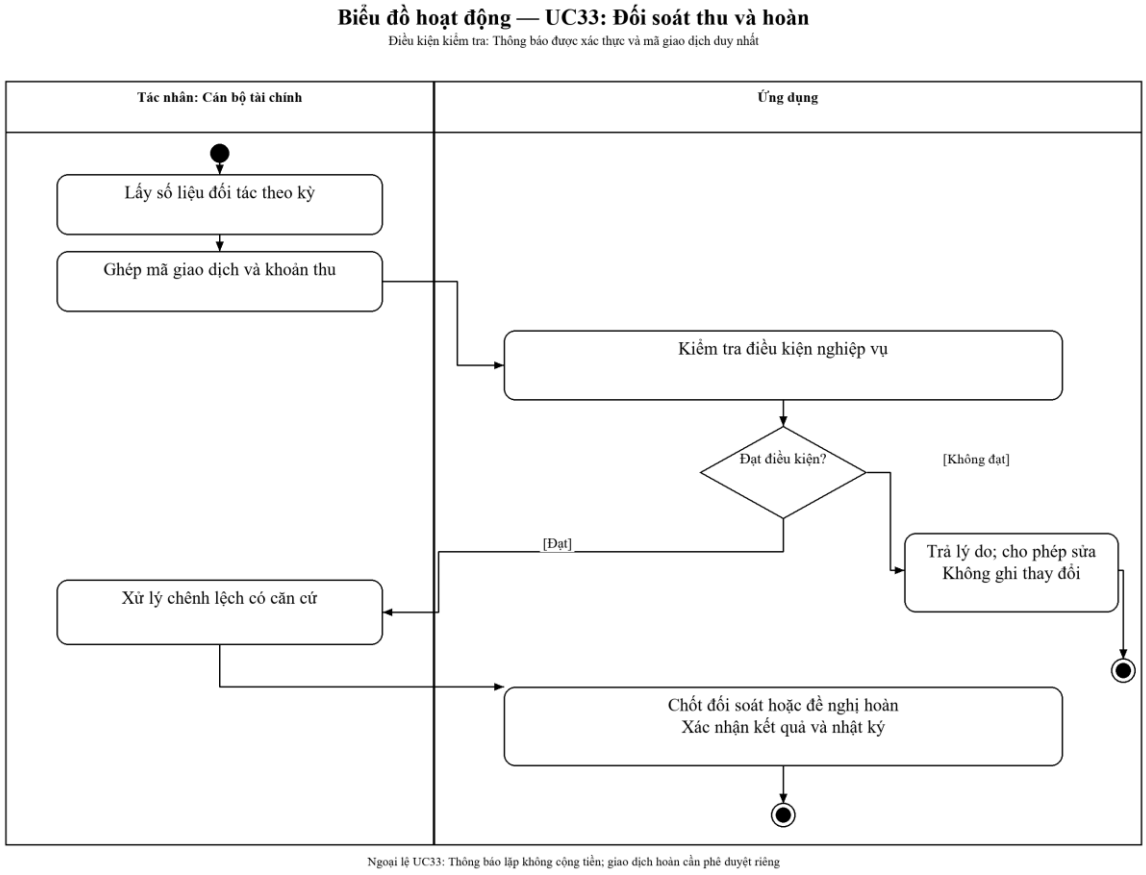
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC33. Đối chiếu giao dịch với khoản thu và xử lý đề nghị hoàn theo thẩm quyền.
Tác nhân chính	Cán bộ tài chính.
Tiền điều kiện	Cán bộ tài chính có quyền đối chiếu. Dữ liệu do đơn vị thanh toán cung cấp đã được xác thực.
Đầu vào	Mã đối tác, giao dịch, tiền, trạng thái, kỳ
Luồng chính	1. Cán bộ lấy dữ liệu giao dịch của kỳ cần đối chiếu. 2. Hệ thống ghép mã giao dịch với khoản thu và hồ sơ. 3. Cán bộ kiểm tra chênh lệch về số tiền hoặc trạng thái. 4. Cán bộ chốt kết quả đối chiếu hoặc lập đề nghị hoàn để người có thẩm quyền duyệt.
Ngoại lệ	Phản hồi gửi lặp không được cộng thêm tiền. Giao dịch hoàn phải được duyệt riêng và gắn với khoản thu gốc.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Giao dịch đã được đối chiếu hoặc có nội dung chênh lệch cần xử lý; đề nghị hoàn có lịch sử phê duyệt.
Truy vết	Thao tác xử lý: doiSoat. Kịch bản kiểm thử: OO33A đến OO33E.

Đối soát kiểm tra việc ghi nhận thu có khớp với dữ liệu của đơn vị thanh toán hay không. Nếu tiền đã trả nhưng hồ sơ chưa ghi nhận, cán bộ dùng mã giao dịch để làm rõ. Nếu phát sinh hoàn, hệ thống cần theo dõi số tiền hoàn và người duyệt, tránh tính cả khoản đã hoàn vào tiền thu thực tế.



Hình 3.78: Biểu đồ trình tự UC33: Đối soát thu và hoàn



Hình 3.79: Biểu đồ hoạt động UC33: Đối soát thu và hoàn

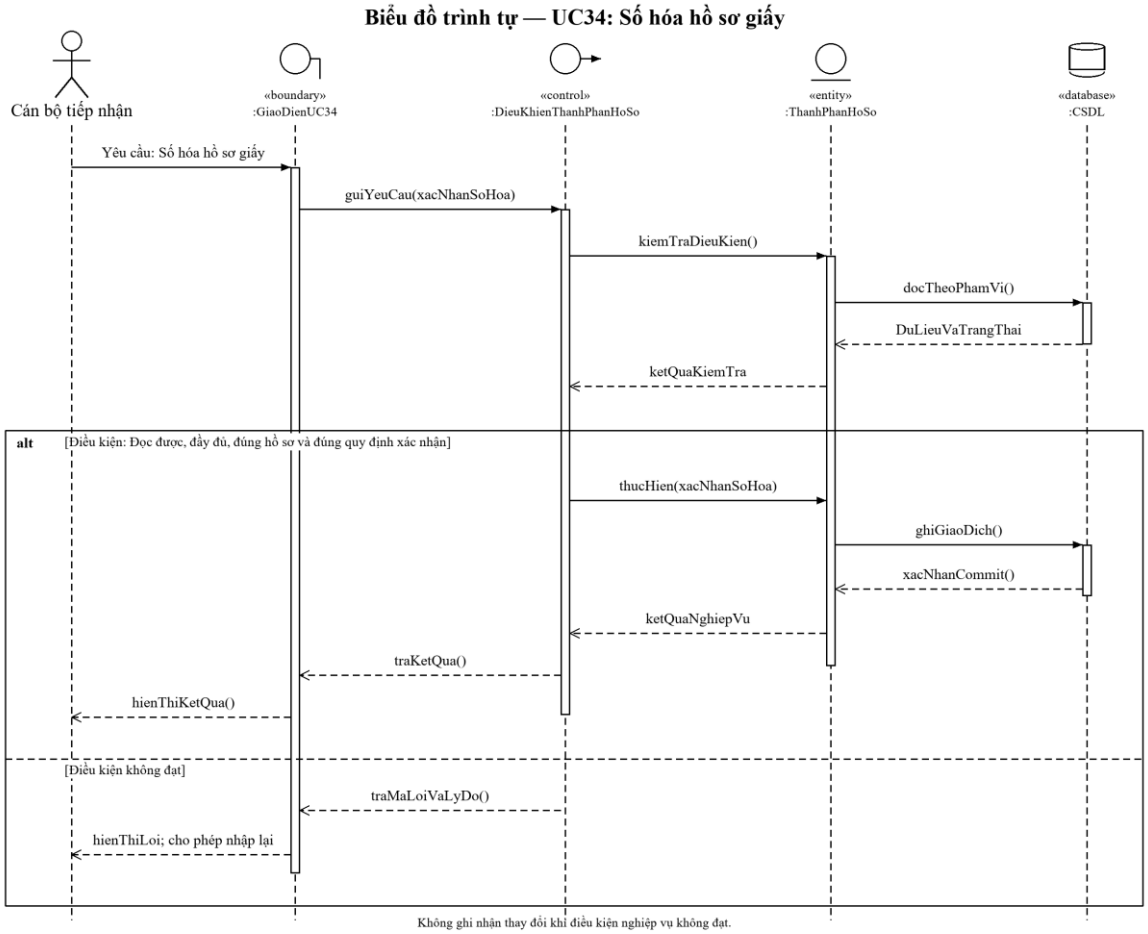
UC34. Số hóa hồ sơ giấy

Bảng 3.35: Đặc tả UC34

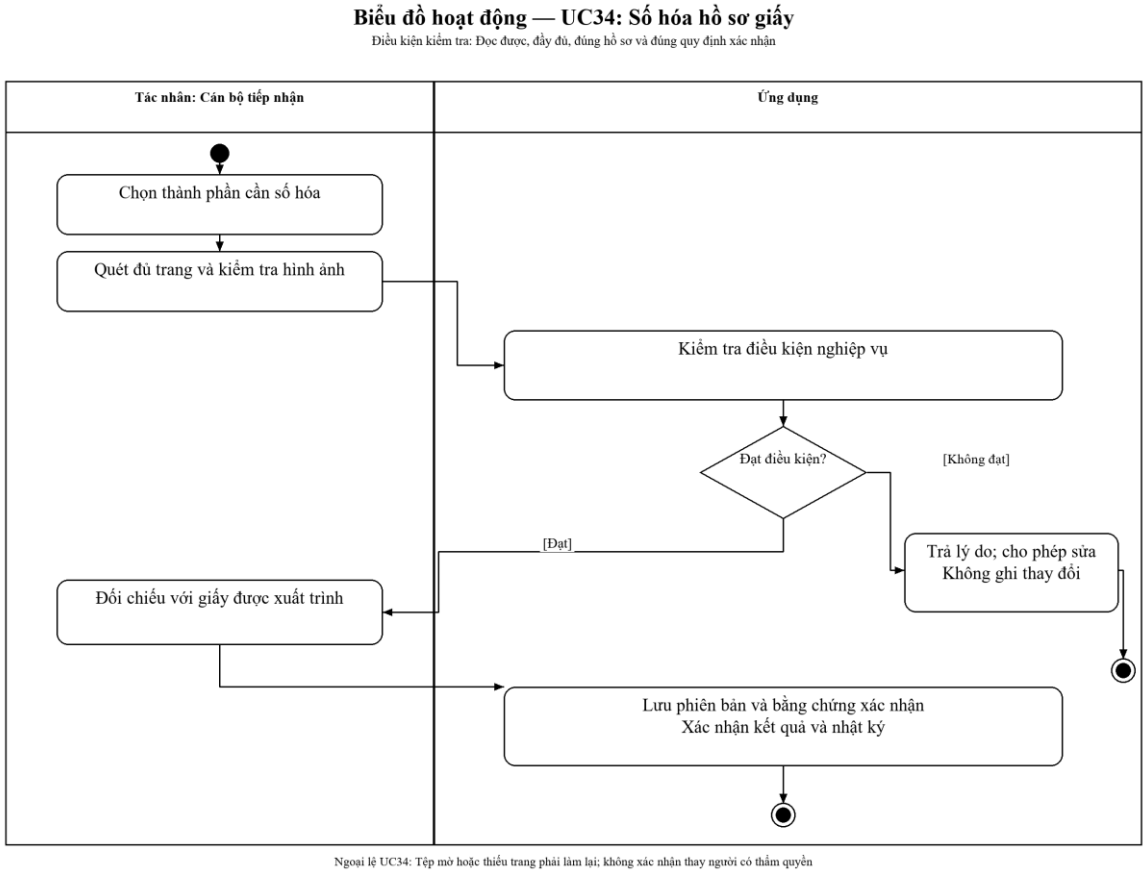
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC34. Chuyển tài liệu giấy đã tiếp nhận thành tệp điện tử để xử lý và lưu hồ sơ.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Cán bộ được phép số hóa; tài liệu giấy và hồ sơ cần gắn tệp đã được xác định.
Đầu vào	Tệp, số trang, loại, nguồn và người đối chiếu
Luồng chính	1. Cán bộ chọn thành phần hồ sơ cần số hóa. 2. Cán bộ quét đủ trang, kiểm tra chiều trang và độ rõ của ảnh. 3. Cán bộ đối chiếu tệp với tài liệu giấy được xuất trình. 4. Người có thẩm quyền xác nhận; hệ thống lưu tệp, số trang và nguồn tài liệu.
Ngoại lệ	Tệp mờ, thiếu trang hoặc gắn nhầm hồ sơ phải được làm lại. Cán bộ không được xác nhận thay cho người có thẩm quyền.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Hồ sơ có tệp điện tử đọc được, đủ trang và có thông tin xác nhận việc đối chiếu.
Truy vết	Thao tác xử lý: xacNhanSoHoa. Kịch bản kiểm thử: OO34A đến OO34E.

Số hóa không chỉ là quét giấy thành ảnh. Cán bộ còn phải kiểm tra đủ trang, đúng tài liệu và đúng hồ sơ. Thông tin nguồn và người đối chiếu giúp xác định bản điện tử được tạo từ tài liệu nào, phục vụ kiểm tra hoặc dùng lại về sau.



Hình 3.80: Biểu đồ trình tự UC34: Số hóa hồ sơ giấy



Hình 3.81: Biểu đồ hoạt động UC34: Số hóa hồ sơ giấy

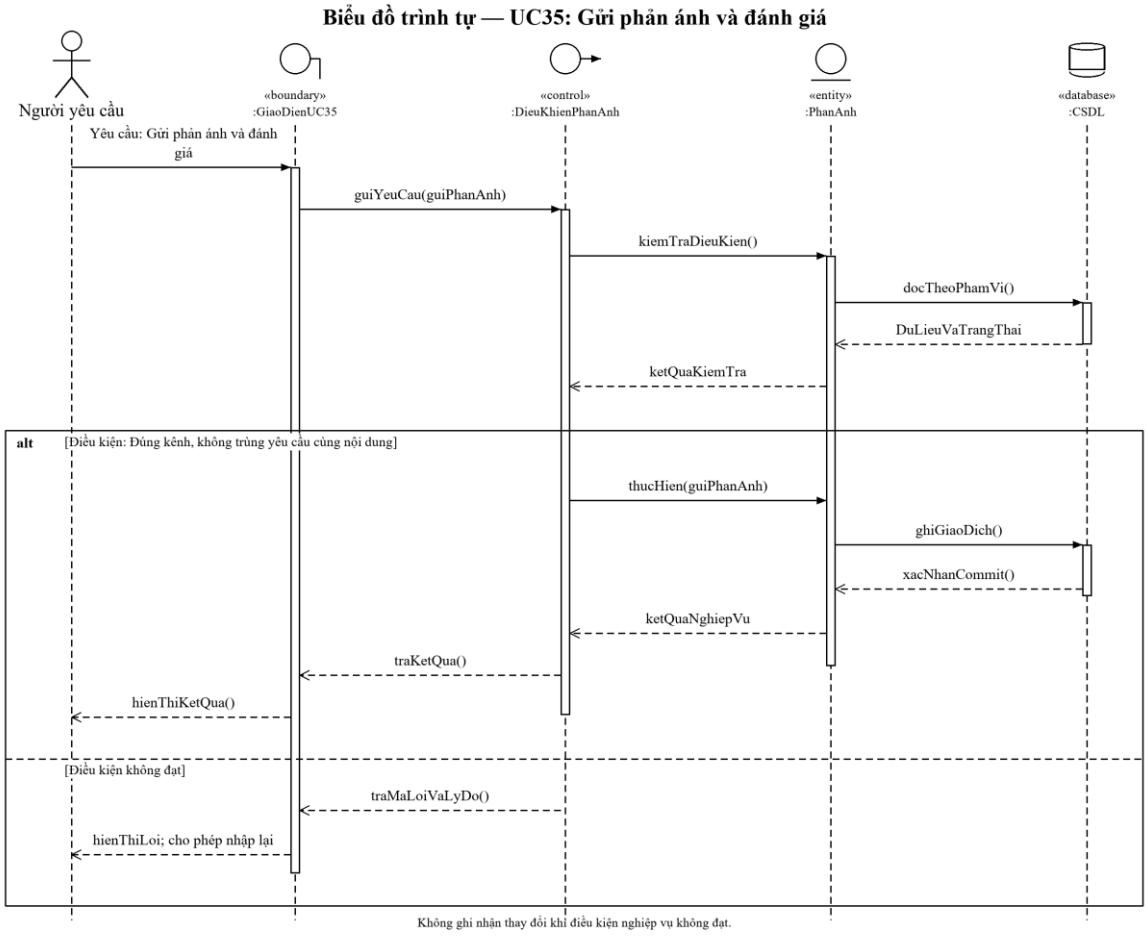
UC35. Gửi phản ánh và đánh giá

Bảng 3.36: Đặc tả UC35

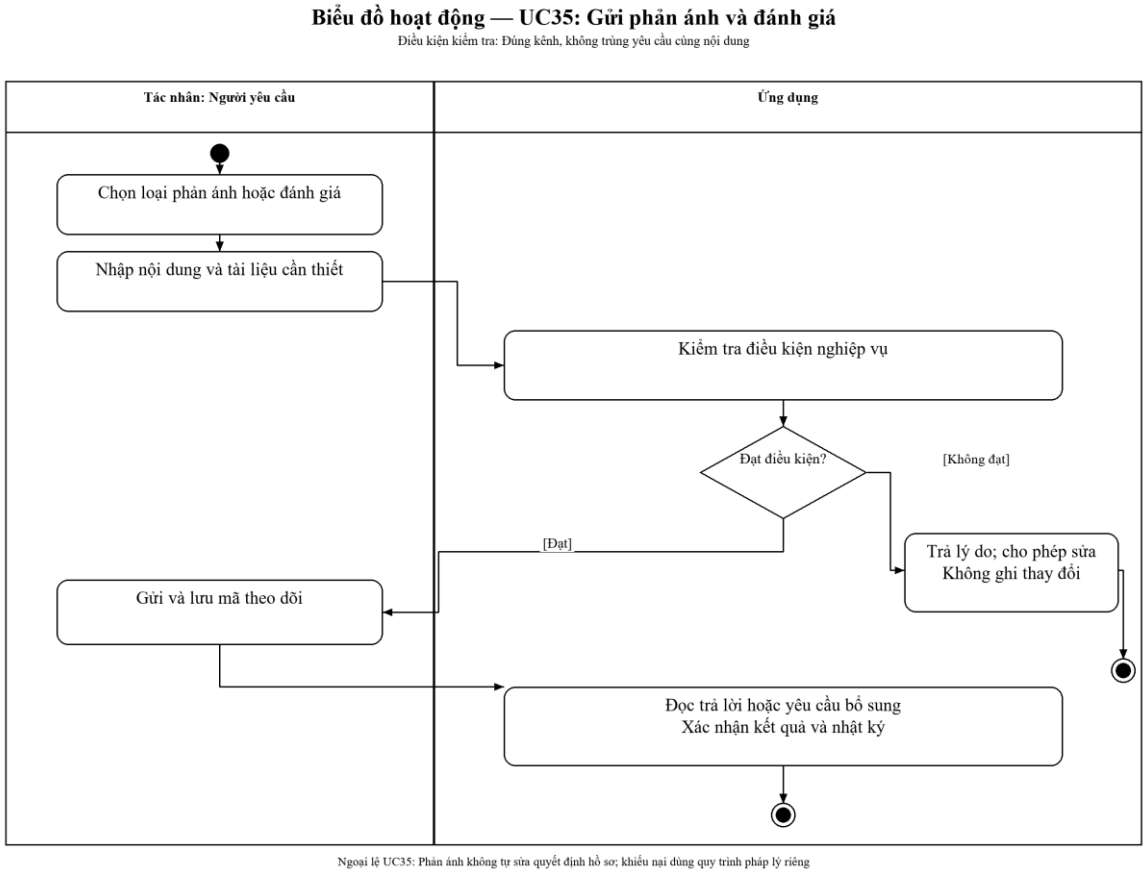
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC35. Tiếp nhận phản ánh hoặc đánh giá của người dân và theo dõi việc trả lời.
Tác nhân chính	Người yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người gửi sử dụng đúng kênh phản ánh hoặc đánh giá; thông tin liên hệ đáp ứng yêu cầu của kênh tiếp nhận.
Đầu vào	Loại phản ánh, nội dung, liên hệ, hồ sơ nếu có
Luồng chính	1. Người gửi chọn loại phản ánh hoặc đánh giá. 2. Người gửi nhập nội dung, thông tin liên hệ và hồ sơ liên quan nếu có. 3. Hệ thống ghi nhận nội dung và cấp mã theo dõi. 4. Đơn vị được giao trả lời; người gửi xem kết quả hoặc yêu cầu làm rõ.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Phản ánh không tự thay đổi quyết định giải quyết hồ sơ. Nội dung khiếu nại phải được hướng dẫn theo quy trình tiếp nhận có thẩm quyền riêng.
Hậu điều kiện	Phản ánh có mã, nơi xử lý và lịch sử trả lời. Đánh giá được ghi đúng hồ sơ hoặc dịch vụ liên quan.
Truy vết	Thao tác xử lý: guiPhanAnh. Kịch bản kiểm thử: OO35A đến OO35E.

Người dân cần theo dõi được phản ánh đã gửi, đơn vị đang xử lý và nội dung trả lời. Hệ thống phải phân biệt đánh giá chất lượng phục vụ với phản ánh cần giải quyết. Cả hai đều không thay cho việc nộp hồ sơ mới hoặc thực hiện thủ tục khiếu nại theo quy định.



Hình 3.82: Biểu đồ trình tự UC35: Gửi phản ánh và đánh giá



Hình 3.83: Biểu đồ hoạt động UC35: Gửi phản ánh và đánh giá

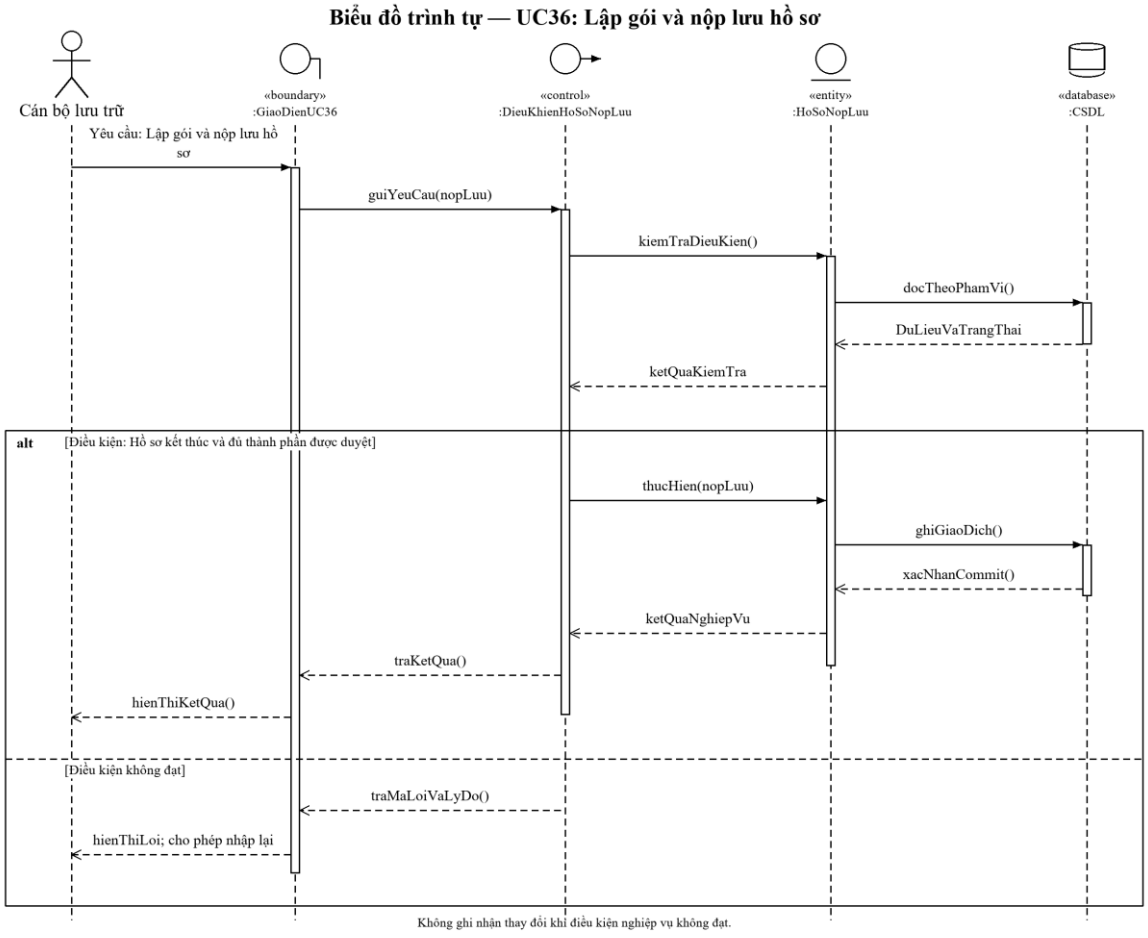
UC36. Lập gói và nộp lưu hồ sơ

Bảng 3.37: Đặc tả UC36

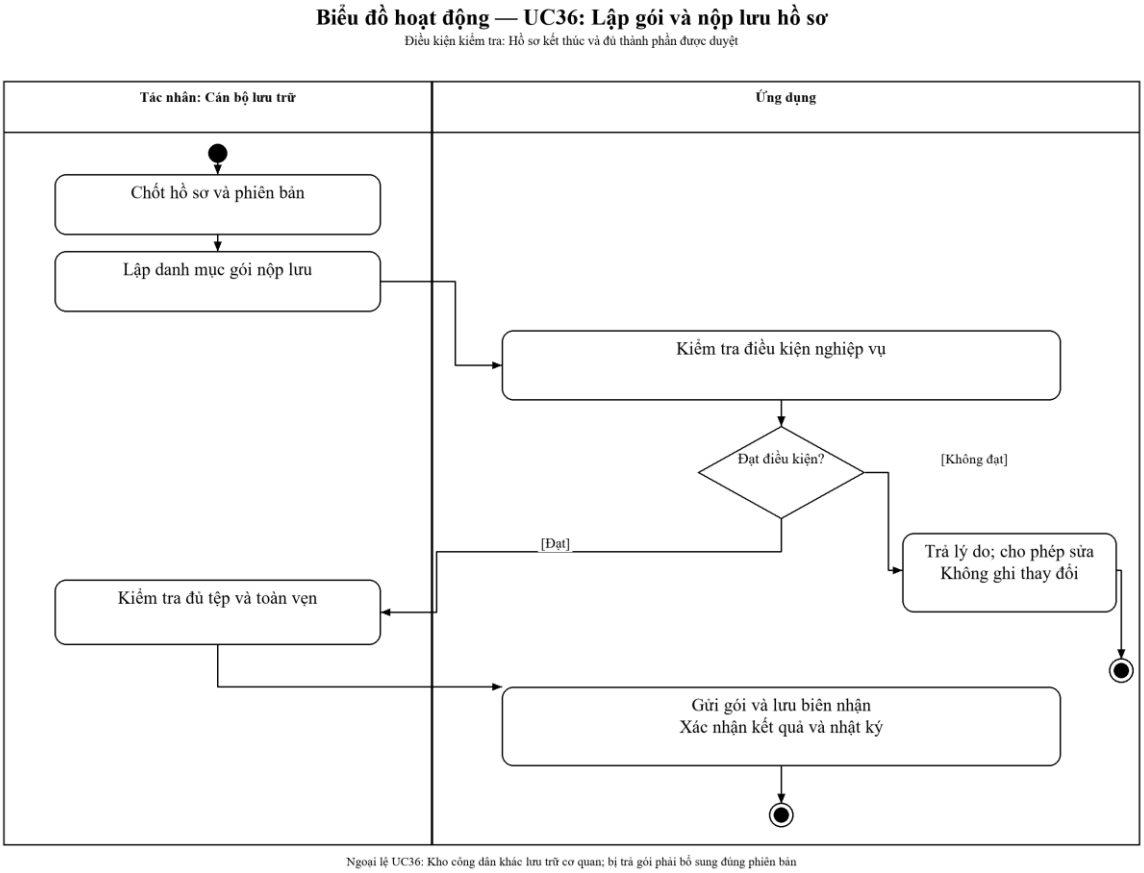
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC36. Lập và chuyển hồ sơ đã hoàn thành vào lưu trữ của cơ quan.
Tác nhân chính	Cán bộ lưu trữ.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đã kết thúc; thành phần phải lưu, thời hạn bảo quản và đơn vị nhận lưu đã được xác định.
Đầu vào	Danh mục tệp, phiên bản, giá trị băm, thời hạn giữ
Luồng chính	1. Cán bộ lưu trữ chốt danh sách hồ sơ và phiên bản tài liệu. 2. Cán bộ lập danh mục tệp trong gói nộp lưu. 3. Hệ thống kiểm tra đủ thành phần và tính toàn vẹn của các tệp. 4. Cán bộ gửi gói nộp lưu; hệ thống lưu biên nhận hoặc lý do bị trả lại.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Gói thiếu tệp hoặc có tệp thay đổi phải được hoàn thiện trước khi gửi lại. Kho tài liệu của công dân không thay thế kho lưu trữ hồ sơ của cơ quan.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có danh mục nộp lưu và biên nhận của nơi nhận. Nếu bị trả lại, hệ thống giữ lý do và theo dõi việc bổ sung.
Truy vết	Thao tác xử lý: nopLuu. Kịch bản kiểm thử: OO36A đến OO36E.

Nộp lưu kết thúc việc lập hồ sơ xử lý và chuyển sang trách nhiệm bảo quản. Danh mục phải cho biết mỗi tệp thuộc hồ sơ nào, phiên bản nào và có thời hạn giữ bao lâu. Biên nhận giúp cơ quan chứng minh đã bàn giao đủ tài liệu, thay vì chỉ biết đã gửi một thư mục tệp.

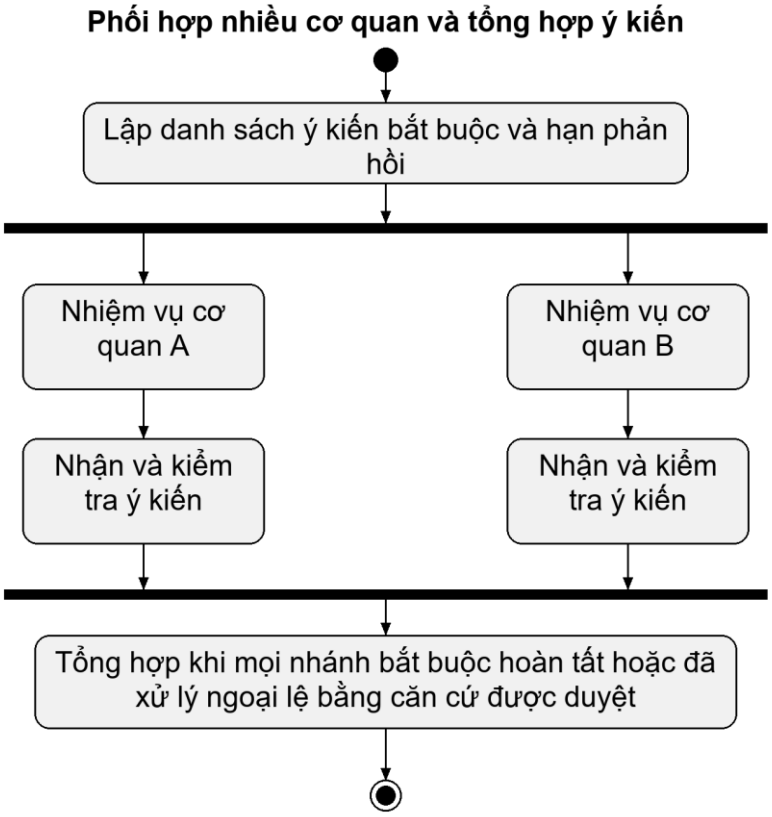


Hình 3.84: Biểu đồ trình tự UC36: Lập gói và nộp lưu hồ sơ



Hình 3.85: Biểu đồ hoạt động UC36: Lập gói và nộp lưu hồ sơ

3.4. Phối hợp đồng thời và xử lý trả lại

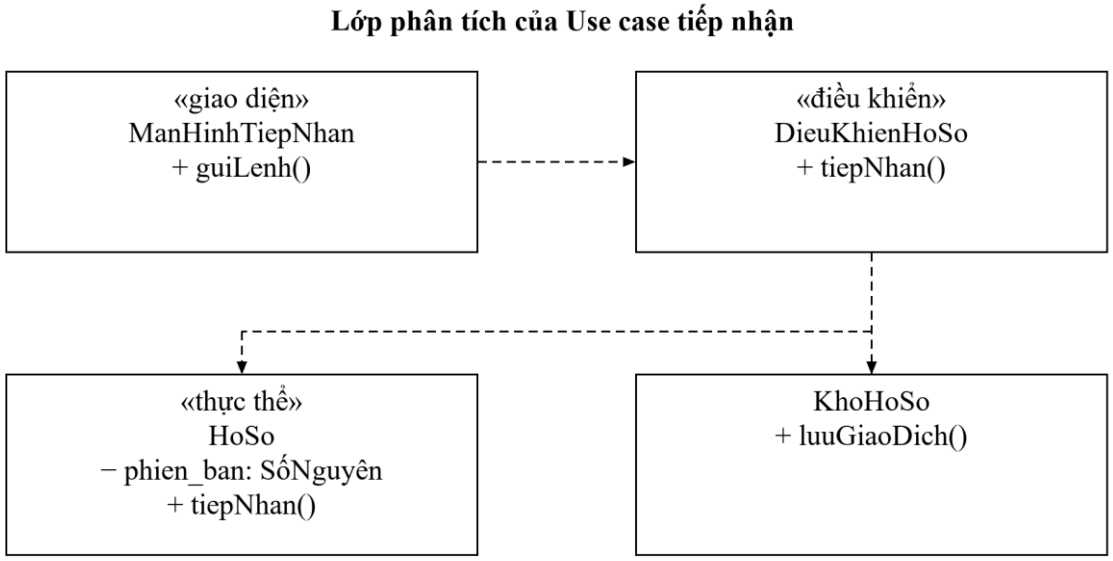


Hình 3.86: Biểu đồ hoạt động phối hợp đồng thời trong UC15

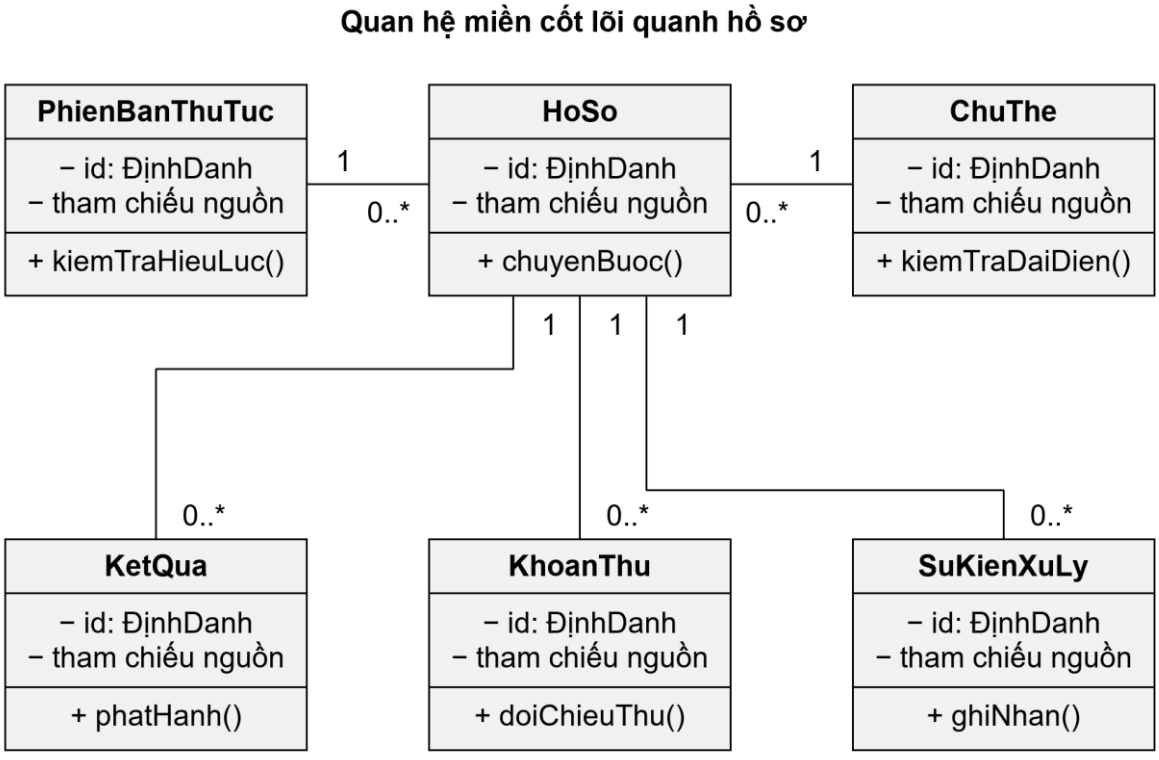
Mỗi biểu đồ trình tự cho biết ai gửi yêu cầu, bộ phận nào xử lý và kết quả nào được trả lại. UC13 mô tả cả việc cán bộ yêu cầu bổ sung và người nộp gửi tài liệu; UC16 thể hiện lần lượt việc lãnh đạo duyệt, người có thẩm quyền ký và văn thư phát hành. Các bước này có thể diễn ra ở những thời điểm khác nhau. Mỗi người chỉ thực hiện phần việc được giao; phần mềm lưu từng lần xử lý riêng. Khi một cơ quan phối hợp chưa trả lời, hồ sơ vẫn phải được theo dõi, không được coi sự im lặng là ý kiến đồng ý.

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH LỚP, TRẠNG THÁI VÀ KIẾN TRÚC

4.1. Trách nhiệm của lớp phân tích



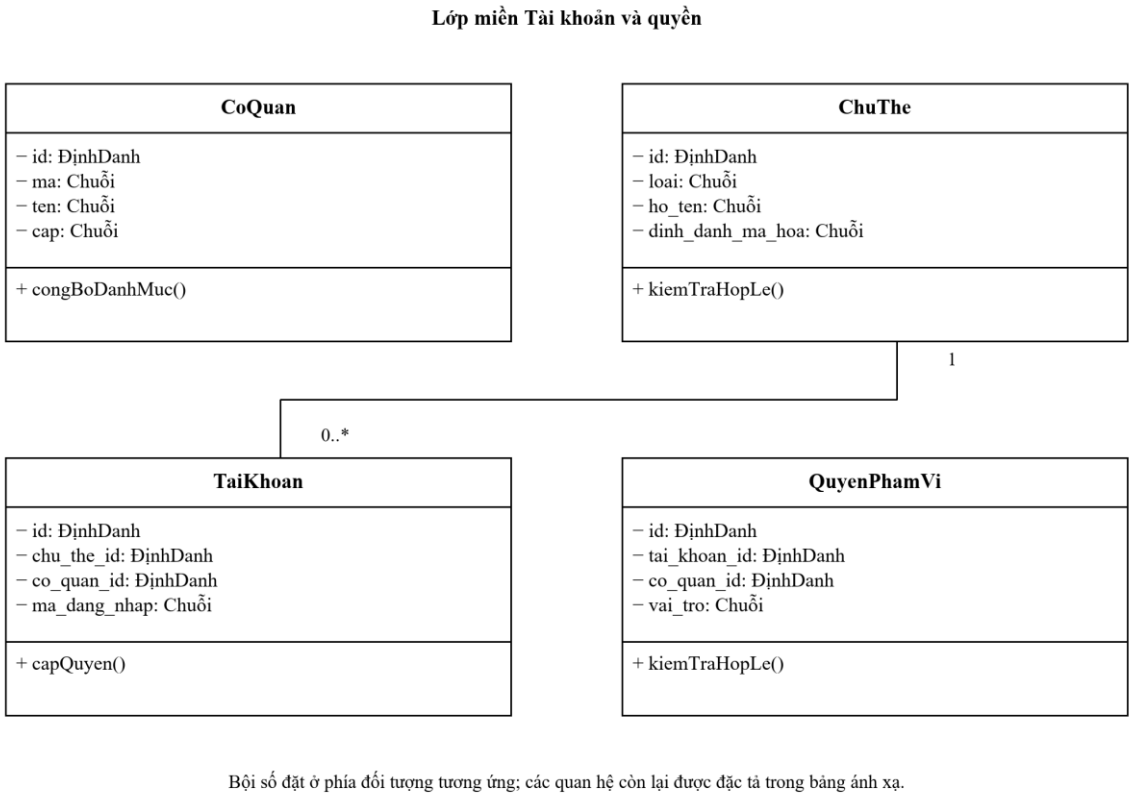
Hình 4.1: Biểu đồ lớp phân tích theo mô hình Boundary–Control–Entity



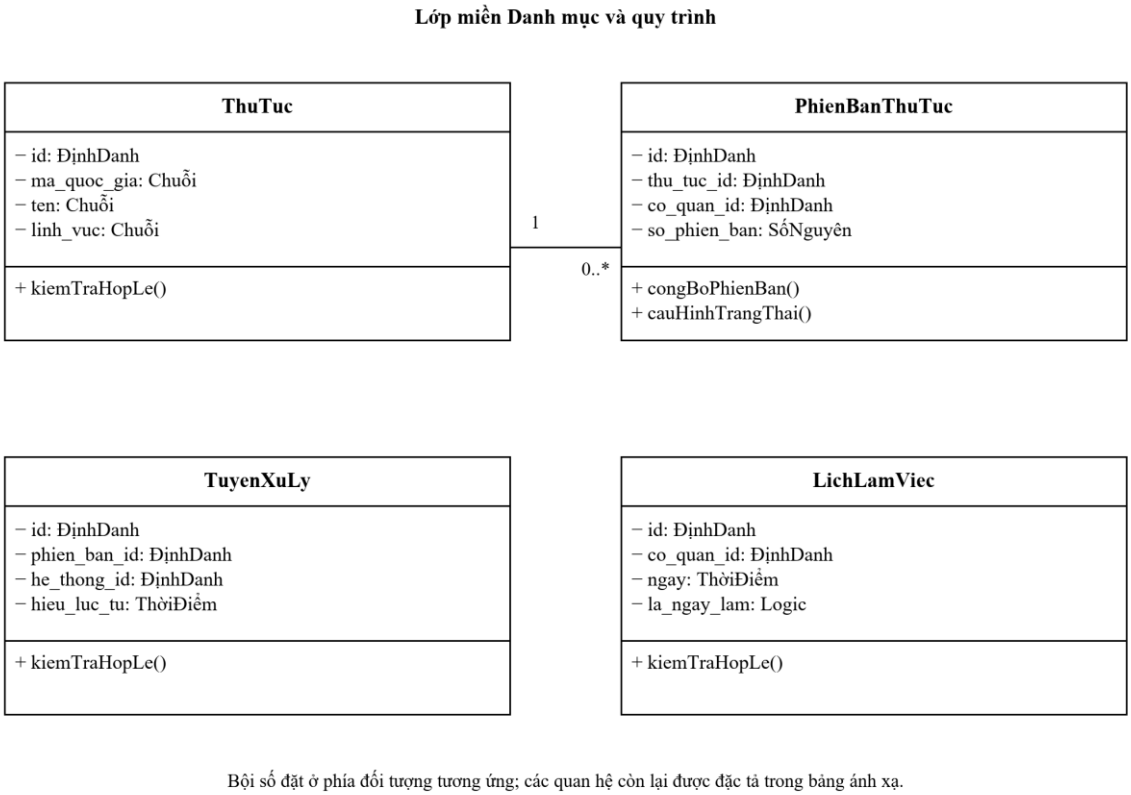
Hình 4.2: Biểu đồ lớp miền cốt lõi quanh hồ sơ

Thiết kế chia trách nhiệm thành giao diện, xử lý yêu cầu, đối tượng nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Giao diện nhận thông tin người dùng nhập và hiển thị kết quả. Bộ phận xử lý yêu cầu kiểm tra quyền rồi gọi đối tượng nghiệp vụ phù hợp. Đối tượng hồ sơ quyết định có được chuyển bước hay không; bộ phận truy xuất đọc và lưu dữ liệu. Cách chia này giúp việc đổi màn hình không làm thay đổi quy tắc giải quyết hồ sơ.

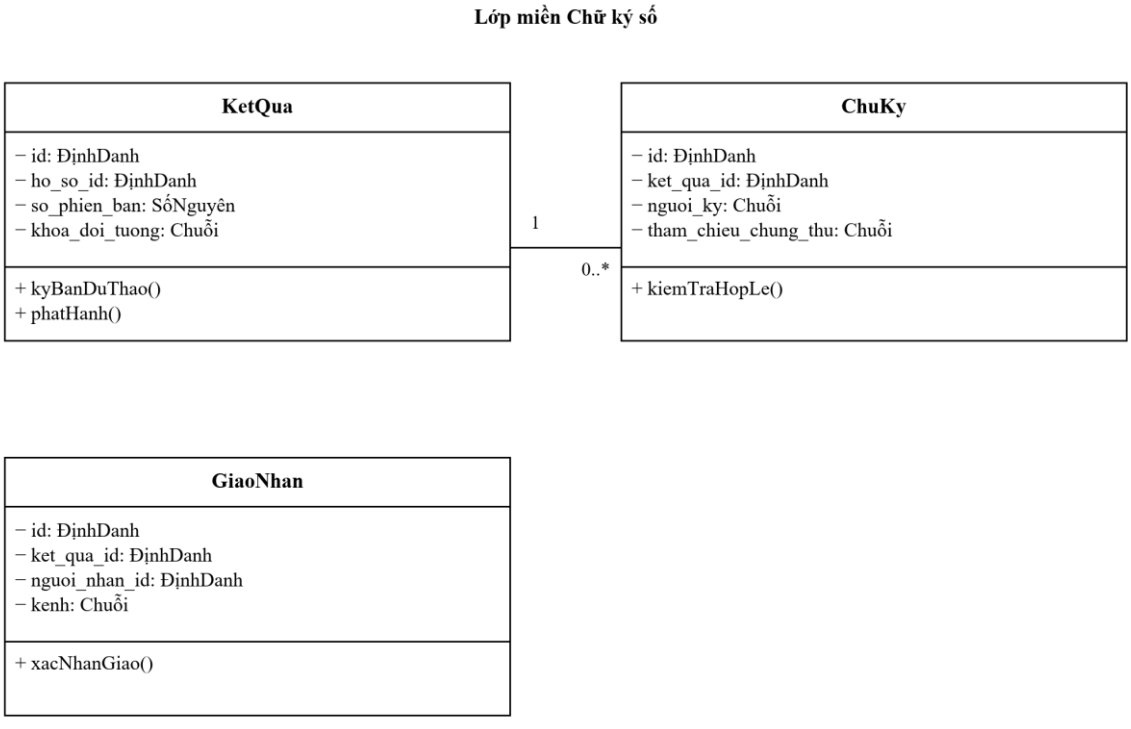
4.2. Lớp miền và quan hệ đầy đủ



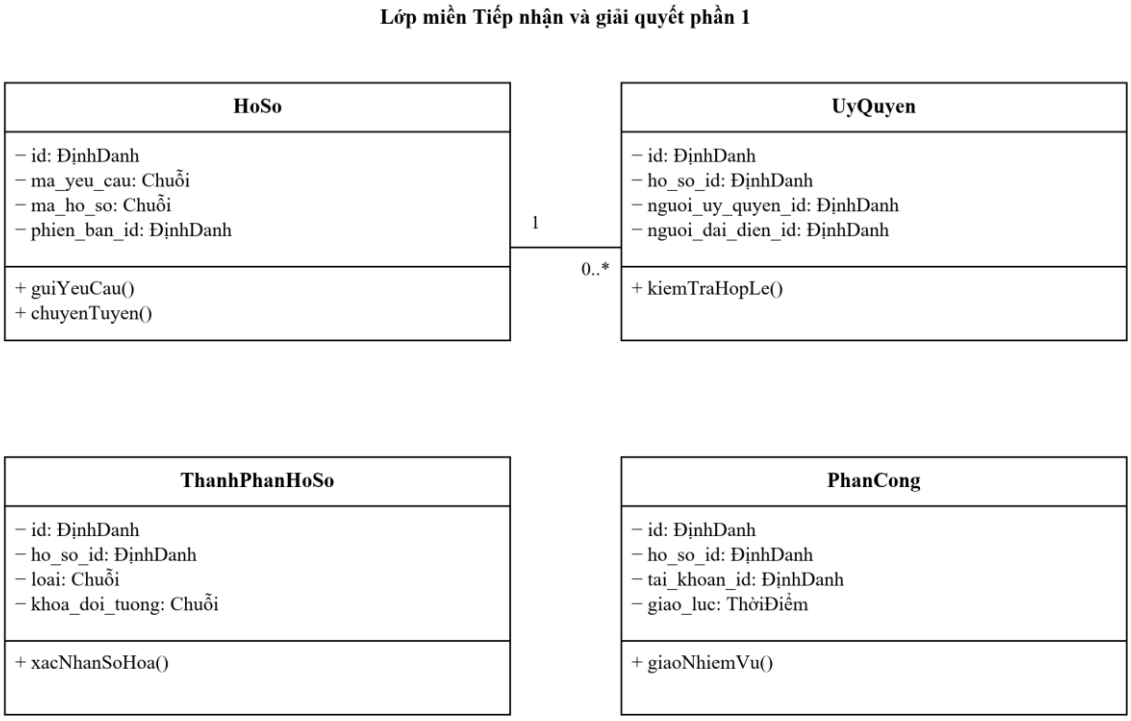
Hình 4.3: Biểu đồ lớp miền nhóm 1: Tài khoản và quyền



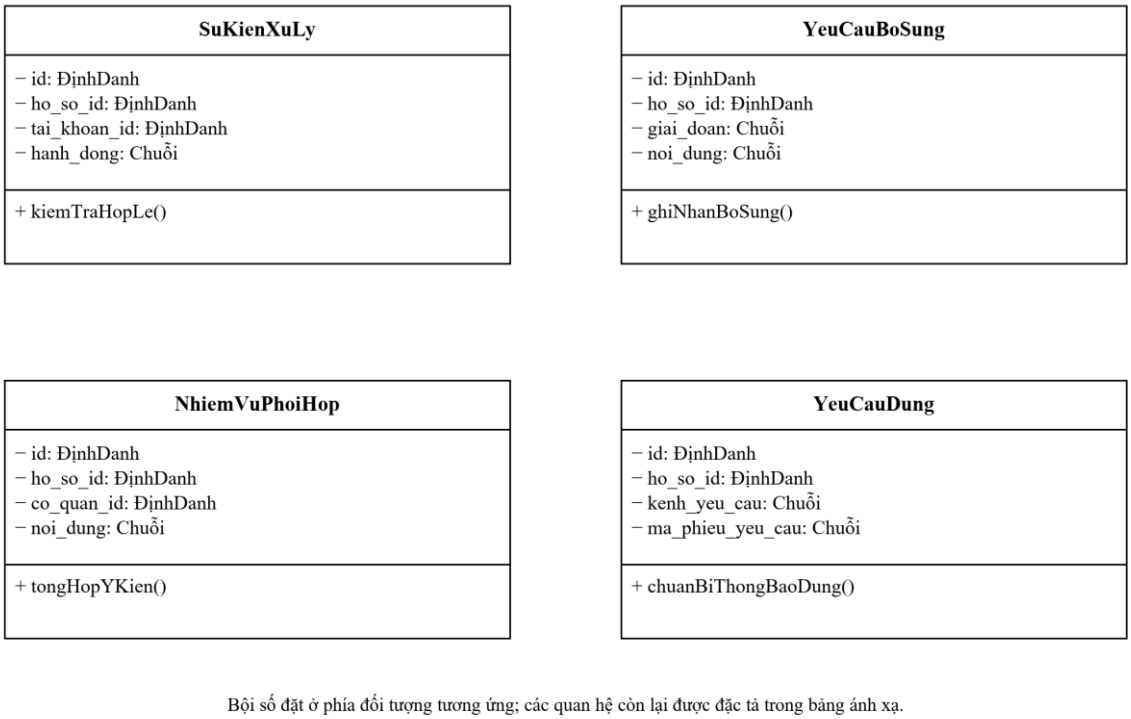
Hình 4.4: Biểu đồ lớp miền nhóm 2: Danh mục và quy trình



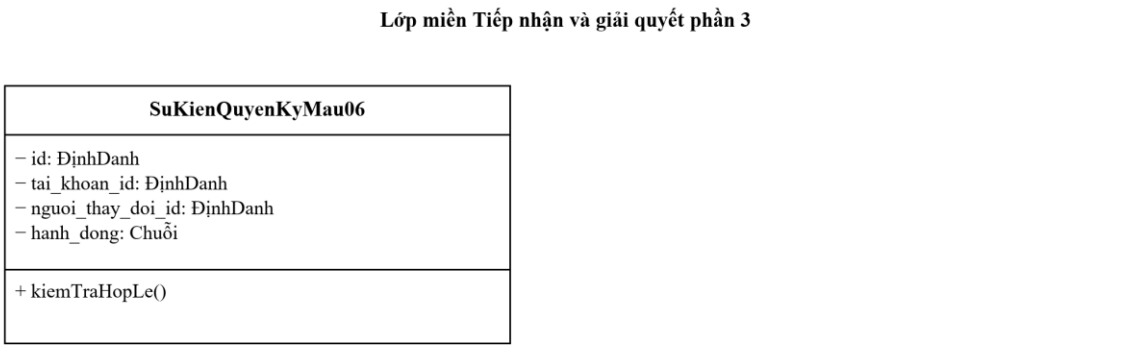
Hình 4.5: Biểu đồ lớp miền nhóm 3: Chữ ký số



Hình 4.6: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết

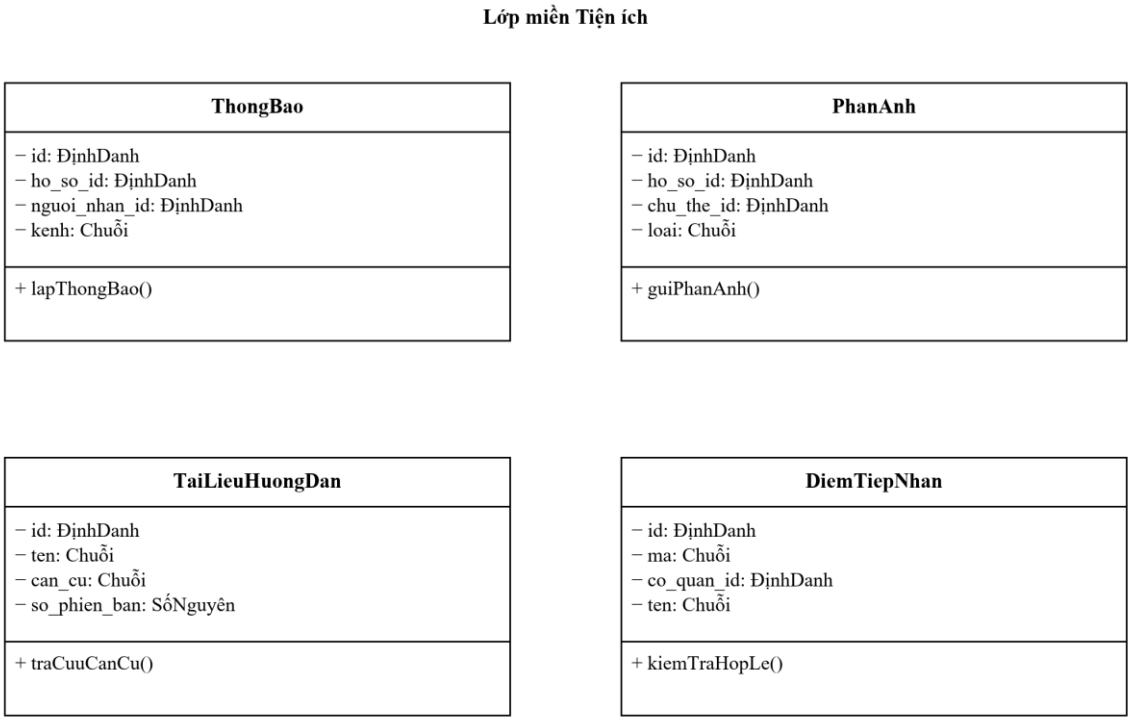


Hình 4.7: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết



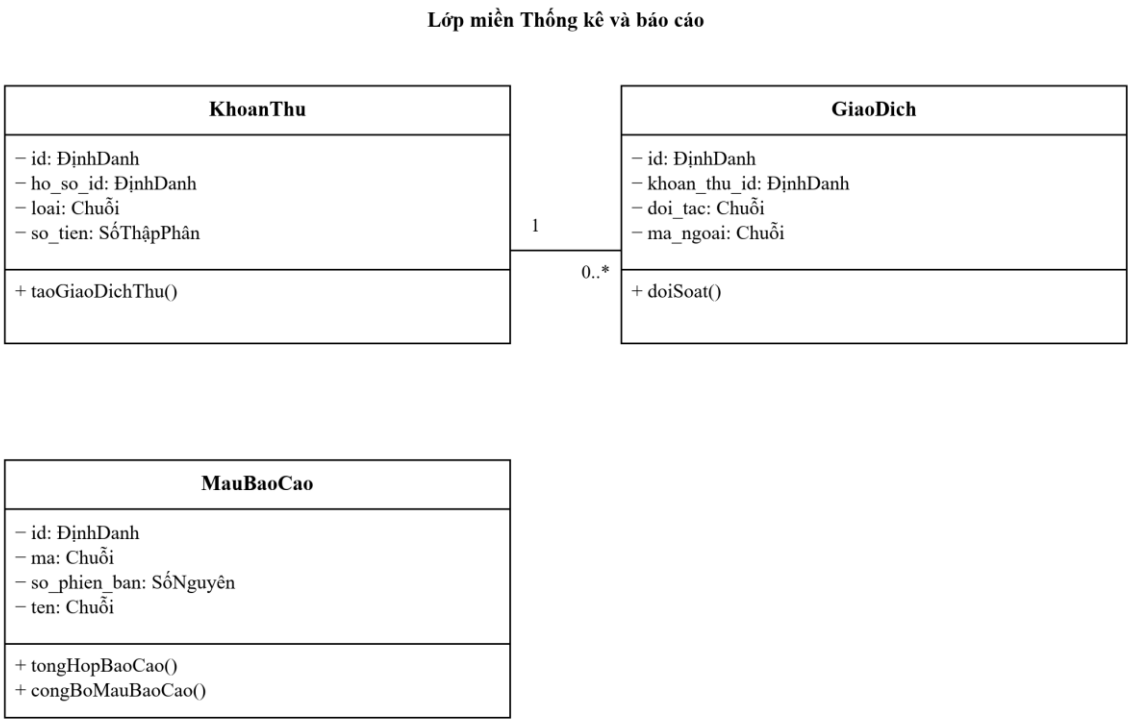
Bội số đặt ở phía đối tượng tương ứng; các quan hệ còn lại được đặc tả trong bảng ánh xạ.

Hình 4.8: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết

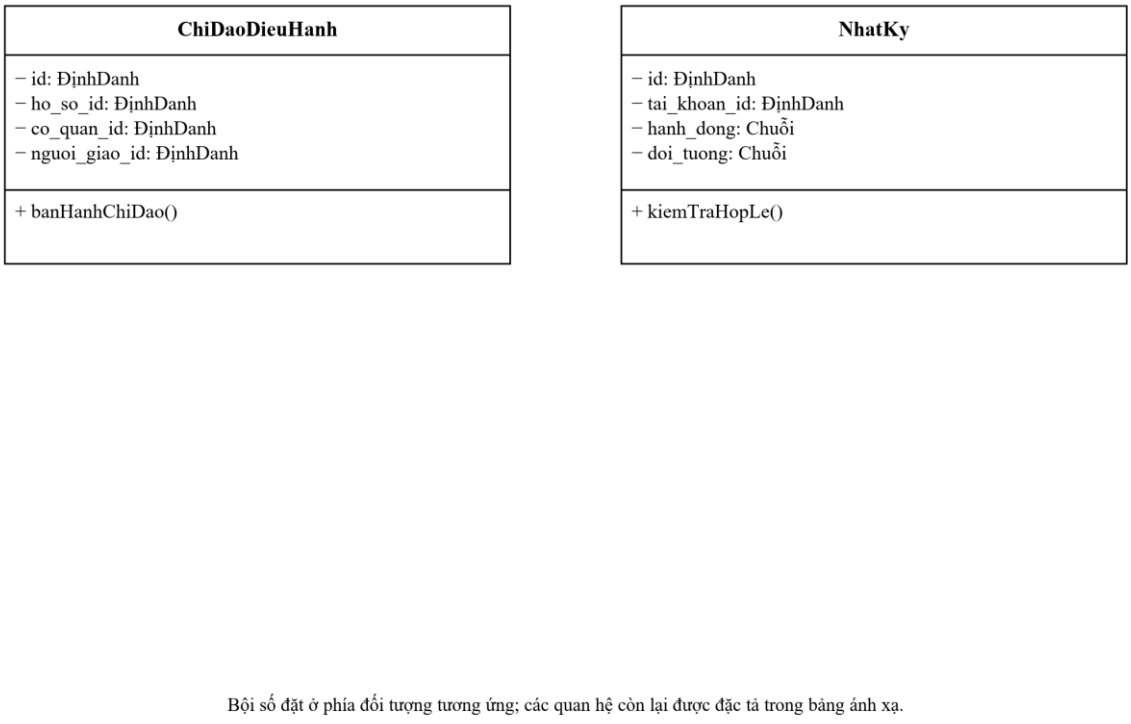


Bội số đặt ở phía đối tượng tương ứng; các quan hệ còn lại được đặc tả trong bảng ánh xạ.

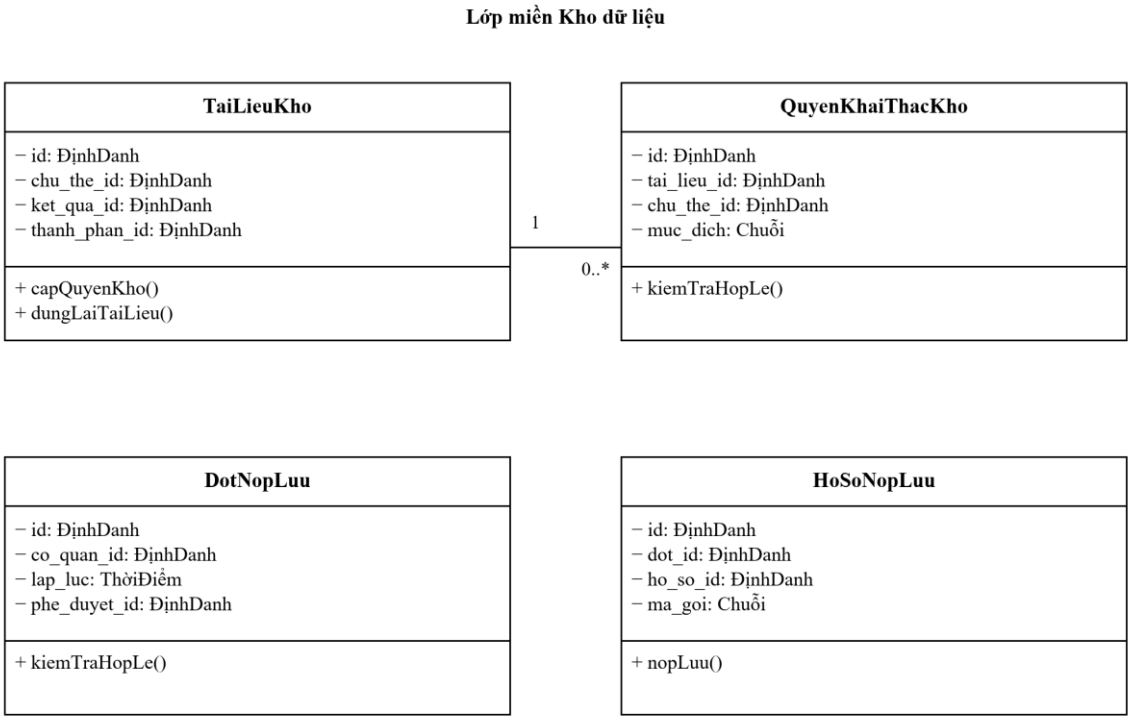
Hình 4.9: Biểu đồ lớp miền nhóm 5: Tiện ích



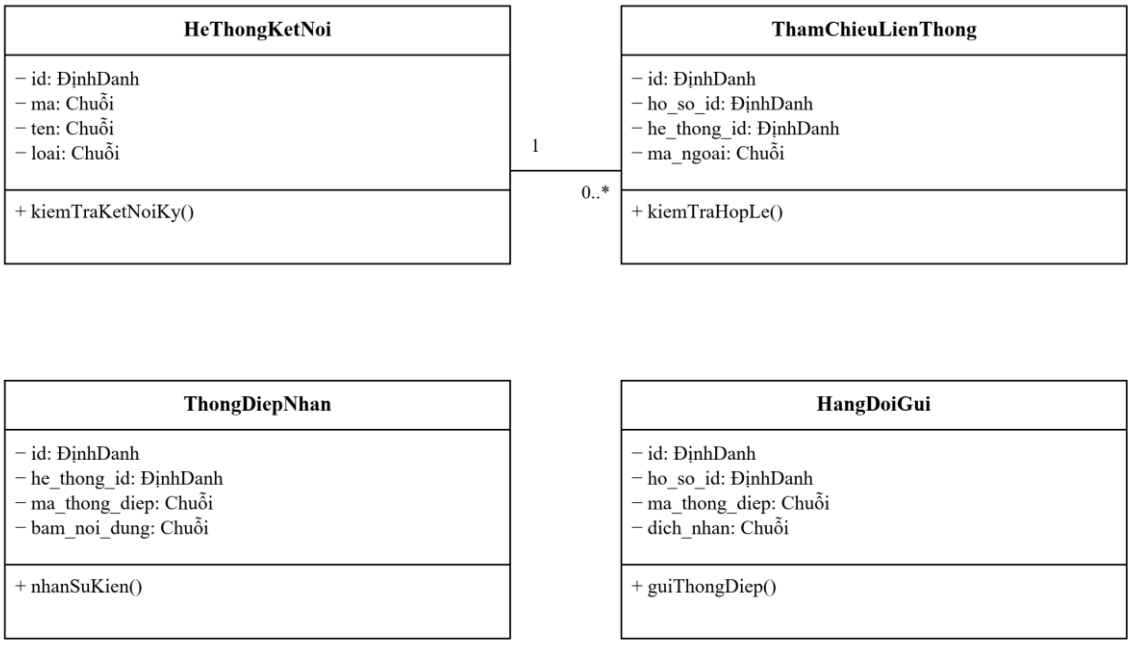
Hình 4.10: Biểu đồ lớp miền nhóm 6: Thống kê và báo cáo



Hình 4.11: Biểu đồ lớp miền nhóm 7: Điều hành tác nghiệp



Hình 4.12: Biểu đồ lớp miền nhóm 8: Kho dữ liệu



Hình 4.13: Biểu đồ lớp miền nhóm 9: Tích hợp và liên thông

Bảng 4.1: Ánh xạ 35 lớp miền sang dữ liệu

Lớp	Bảng	Trách nhiệm
CoQuan	co_quan	Cơ quan giải quyết
ThuTuc	thu_tuc	Danh mục thủ tục
PhienBanThuTuc	phien_ban_thu_tuc	Phiên bản thủ tục
ChuThe	chu_the	Chủ thể giao dịch và hộ tịch
TaiKhoan	tai_khoan	Tài khoản cán bộ
QuyenPhamVi	quyen_pham_vi	Quyền theo phạm vi
HoSo	ho_so	Hồ sơ hành chính
UyQuyen	uy_quyen	Căn cứ đại diện
ThanhPhanHoSo	thanh_phan_ho_so	Thành phần hồ sơ
PhanCong	phan_cong	Phân công xử lý
SuKienXuLy	su_kien_xu_ly	Sự kiện xử lý
YeuCauBoSung	yeu_cau_bo_sung	Yêu cầu bổ sung
KetQua	ket_qua	Phiên bản kết quả
ChuKy	chu_ky	Bằng chứng chữ ký
KhoanThu	khoan_thu	Khoản thu và miễn giảm
GiaoDich	giao_dich	Giao dịch và đối soát
GiaoNhan	giao_nhan	Chứng cứ giao kết quả
HangDoiGui	hang_doi_gui	Hàng đợi tích hợp
LichLamViec	lich_lam_viec	Lịch và ngoại lệ
NhatKy	nhat_ky	Nhật ký quản trị
HeThongKetNoi	he_thong_ket_noi	Hệ thống kết nối
TuyenXuLy	tuyen_xu_ly	Tuyến tác nghiệp theo phiên bản
ThamChieuLienThong	tham_chieu_lien_thong	Tham chiếu hồ sơ liên thông
NhiemVuPhoiHop	nhiem_vu_phoi_hop	Nhiệm vụ phối hợp thẩm định
ThongBao	thong_bao	Thông báo và trạng thái gửi
DotNopLuu	dot_nop_luu	Đợt nộp lưu hồ sơ

Lớp	Bảng	Trách nhiệm
HoSoNopLuu	ho_so_nop_luu	Hồ sơ và bằng chứng nộp lưu
PhanAnh	phan_anh_kien_nghi	Phản ánh và đánh giá phục vụ
ThongDiepNhan	thong_diep_nhan	Thông điệp nhận và chống lặp
DiemTiepNhan	diem_tiep_nhan	Điểm tiếp nhận theo hiệu lực
MauBaoCao	mau_bao_cao	Phiên bản mẫu và công thức báo cáo
TaiLieuHuongDan	tai_lieu_huong_dan	Nguồn hướng dẫn có phiên bản
TaiLieuKho	tai_lieu_kho	Tài liệu kho của tổ chức, cá nhân
QuyenKhaiThacKho	quyen_khai_thac_kho	Quyền khai thác tài liệu kho
ChiDaoDieuHanh	chi_dao_dieu_hanh	Chỉ đạo và trách nhiệm phản hồi
YeuCauDung	yeu_cau_dung	Yêu cầu dừng và Thông báo dừng
SuKienQuyenKyMau06	su_kien_quyen_ky_mau06	Lịch sử cấp và thu hồi quyền ký Mẫu 06

Các biểu đồ lớp chọn những thuộc tính, thao tác và quan hệ cần thiết để giải thích thiết kế. Bảng phía sau liệt kê 62 khóa ngoại của mô hình dữ liệu. Ký hiệu 0..* nghĩa là một đối tượng có thể liên kết với nhiều đối tượng ở đầu bên kia, còn 1 nghĩa là phải có đúng một đối tượng. Ví dụ, một hồ sơ có nhiều tài liệu, nhưng mỗi tài liệu được gắn với một hồ sơ xác định. Khi bỏ một bản nháp trên giao diện, hệ thống vẫn phải giữ tài liệu đã ký và lịch sử xử lý theo quy định bảo quản.

Bảng 4.2: Toàn bộ quan hệ tham chiếu và bội số

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
PhienBanThuTuc	thu_tuc_id	ThuTuc	1; phía nguồn 0..*
PhienBanThuTuc	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
TaiKhoan	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
TaiKhoan	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
QuyenPhamVi	tai_khoan_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
QuyenPhamVi	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
HoSo	phien_ban_id	PhienBanThuTuc	1; phía nguồn 0..*
HoSo	nguoi_yeu_cau_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
HoSo	chu_the_ho_tich_id	ChuThe	0..1; phía nguồn 0..*
HoSo	nguoi_ho_tro_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	nguoi_uy_quyen_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	nguoi_dai_dien_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
ThanhPhanHoSo	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
PhanCong	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
PhanCong	tai_khoan_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
PhanCong	nguoi_giao_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
SuKienXuLy	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
SuKienXuLy	tai_khoan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauBoSung	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
YeuCauBoSung	nguoi_lap_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
KetQua	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
KetQua	thay_the_id	KetQua	0..1; phía nguồn 0..*
ChuKy	ket_qua_id	KetQua	1; phía nguồn 0..*
KhoanThu	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
GiaoDich	khoan_thu_id	KhoanThu	1; phía nguồn 0..*
GiaoNhan	ket_qua_id	KetQua	1; phía nguồn 0..*
GiaoNhan	nguoi_nhan_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
HangDoiGui	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
LichLamViec	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
NhatKy	tai_khoan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
TuyenXuLy	phien_ban_id	PhienBanThuTuc	1; phía nguồn 0..*
TuyenXuLy	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*
TuyenXuLy	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
ThamChieuLienThong	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
ThamChieuLienThong	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*
NhiemVuPhoiHop	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
NhiemVuPhoiHop	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
ThongBao	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
ThongBao	nguoi_nhan_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
DotNopLuu	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
DotNopLuu	phe_duyet_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
HoSoNopLuu	dot_id	DotNopLuu	1; phía nguồn 0..*
HoSoNopLuu	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	chu_the_id	ChuThe	0..1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	co_quan_id	CoQuan	0..1; phía nguồn 0..*
ThongDiepNhan	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*
ThongDiepNhan	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
DiemTiepNhan	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
MauBaoCao	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuHuongDan	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	ket_qua_id	KetQua	0..1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	thanh_phan_id	ThanhPhanHoSo	0..1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
TaiLieuKho	thay_the_id	TaiLieuKho	0..1; phía nguồn 0..*
QuyenKhaiThacKho	tai_lieu_id	TaiLieuKho	1; phía nguồn 0..*
QuyenKhaiThacKho	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	nguoi_giao_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	nguoi_nhan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	nguoi_yeu_cau_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	uy_quyen_id	UyQuyen	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	tep_mau05_id	ThanhPhanHoSo	1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	nguoi_kiem_tra_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	tep_mau06_du_thao_id	ThanhPhanHoSo	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	tep_mau06_da_ky_id	ThanhPhanHoSo	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	nguoi_ky_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	quyen_ky_id	SuKienQuyenKyMau06	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	thong_bao_id	ThongBao	0..1; phía nguồn 0..*

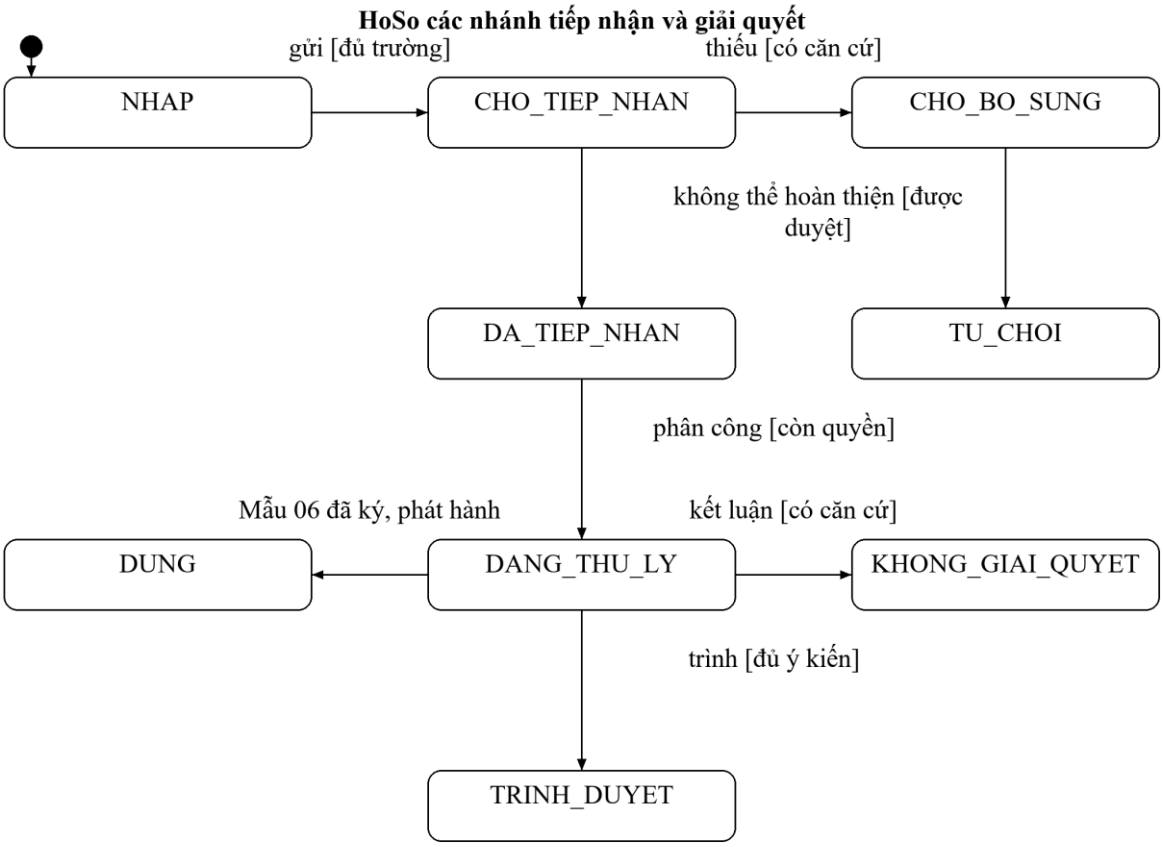
Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
SuKienQuyenKyMau06	tai_khoan_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
SuKienQuyenKyMau06	nguoi_thay_doi_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*

Từ điển 35 bảng với đầy đủ kiểu, khóa và tính bắt buộc được giữ trong 03_Thiet_ke/Tu_dien_du_lieu.json và phần thiết kế của báo cáo nghiên cứu tổng hợp. Những cột cấu trúc linh hoạt phải có lược đồ theo phiên bản; chưa được đưa dữ liệu bất kỳ vào môi trường vận hành. Quan hệ miền, quyền truy cập và vòng đời phải được thực hiện trong lớp ứng dụng, không chỉ dựa vào khóa ngoại.

4.3. Máy trạng thái hồ sơ

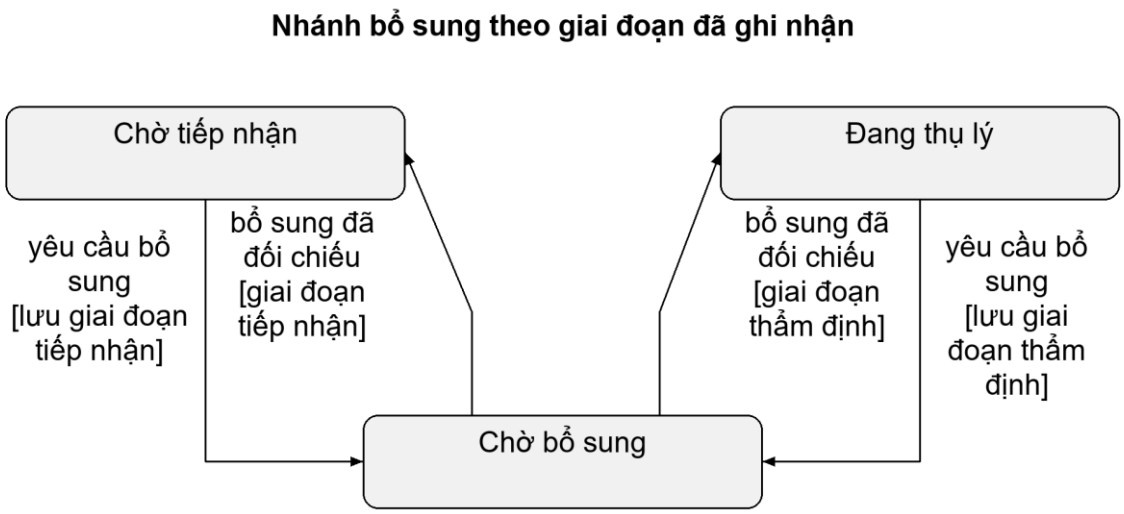
Bảng 4.3: 12 trạng thái và ý nghĩa

Mã	Ý nghĩa
NHAP	Chưa gửi; chưa tạo trách nhiệm tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	Đã gửi, chờ kiểm tra
CHO_BO_SUNG	Chờ đáp ứng yêu cầu; lưu giai đoạn quay lại
DA_TIEP_NHAN	Đã xác nhận tiếp nhận
DANG_THU_LY	Đang xử lý theo phân công
TRINH_DUYET	Dự thảo đang chờ quyết định
DA_PHE_DUYET	Đúng bản đã được ký duyệt
DA_PHAT_HANH	Đã cấp số và phát hành
HOAN_THANH	Có bằng chứng giao hợp lệ
TU_CHOI	Không tiếp nhận theo căn cứ
KHONG_GIAI_QUYET	Kết luận không giải quyết theo căn cứ
DUNG	Thông báo dừng theo Mẫu 06 đã ký và phát hành



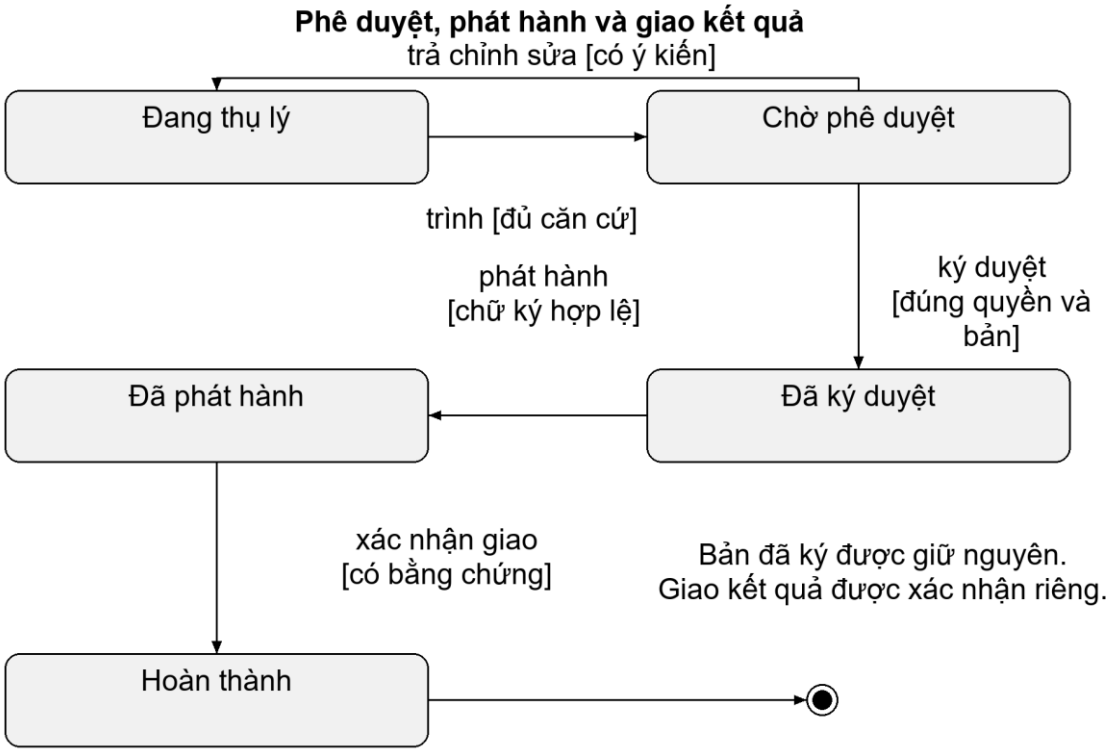
Yêu cầu trực tiếp/bưu chính: lập yêu cầu → kiểm tra ngay → dự thảo Mẫu 06 → ký/phát hành → DUNG. Không dừng sau khi đã ban hành kết quả; yêu cầu trực tuyến đi qua Cổng quốc gia.

Hình 4.14: Biểu đồ trạng thái hồ sơ: các nhánh tiếp nhận và kết luận



Hết hạn phản hồi không mặc nhiên từ chối. Hành động kết thúc phải có căn cứ của từng thủ tục và người có quyền.

Hình 4.15: Biểu đồ trạng thái hồ sơ bổ sung và quay lại giai đoạn



Hình 4.16: Biểu đồ trạng thái ký duyệt, phát hành và giao kết quả

Bảng 4.4: 18 chuyển bước kiểm soát hồ sơ

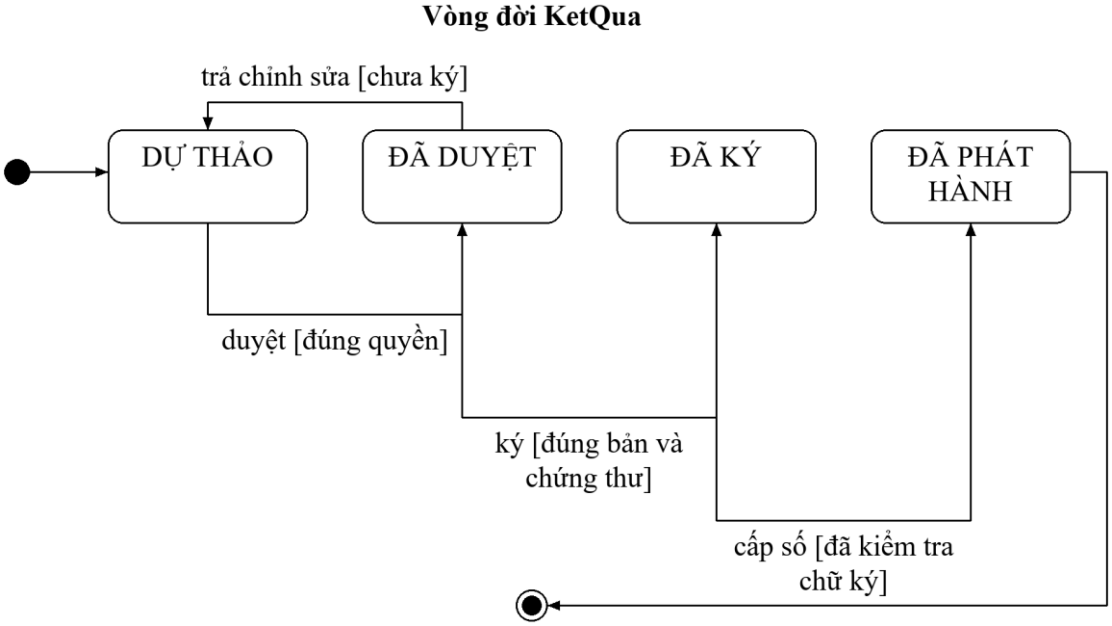
Nguồn	Sự kiện và đích	Điều kiện	Vai trò
NHAP	gui → CHO_TIEP_NHAN	Đủ trường và tuyến hợp lệ	Người yêu cầu
CHO_TIEP_NHAN	yeuCauBoSung → CHO_BO_SUNG	Nêu rõ thiếu sót và căn cứ	Cán bộ tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	tiepNhan → DA_TIEP_NHAN	Đủ thành phần, đúng quyền và phiên bản	Cán bộ tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	tuChoi → TU_CHOI	Có căn cứ và thông báo được duyệt	Cán bộ tiếp nhận
CHO_BO_SUNG	tuChoiTiepNhan → TU_CHOI	Giai đoạn tiếp nhận, không thể hoàn thiện, thông báo được duyệt	Cán bộ tiếp nhận
CHO_BO_SUNG	boSungTiepNhan → CHO_TIEP_NHAN	Giai đoạn trước là tiếp nhận và bổ sung đã được đối chiếu	Cán bộ tiếp nhận
CHO_BO_SUNG	boSungThamDinh → DANG_THU_LY	Giai đoạn trước là thẩm định và đủ bổ sung	Chuyên viên thụ lý
DA_TIEP_NHAN	phanCong → DANG_THU_LY	Người nhận có quyền, chỉ một phân công hiện hành	Lãnh đạo đơn vị
DANG_THU_LY	yeuCauBoSung → CHO_BO_SUNG	Có căn cứ và giai đoạn quay lại	Chuyên viên thụ lý
DANG_THU_LY	trinhDuyet → TRINH_DUYET	Đủ ý kiến bắt buộc và dự thảo hợp lệ	Chuyên viên thụ lý
DANG_THU_LY	khongGiaiQuyet → KHONG_GIAI_QUYET	Có kết luận và thẩm quyền	Chuyên viên thụ lý
TRINH_DUYET	traChinhSua → DANG_THU_LY	Có ý kiến và phiên bản dự thảo	Lãnh đạo có thẩm quyền
TRINH_DUYET	kyDuyet → DA_PHE_DUYET	Đúng bản và chữ ký hợp lệ	Lãnh đạo có thẩm quyền
DA_PHE_DUYET	phatHanh → DA_PHAT_HANH	Văn thư cấp số; tệp bất biến	Văn thư
DA_PHAT_HANH	xacNhanGiao → HOAN_THANH	Có chứng cứ giao đúng người	Cán bộ trả kết quả

Nguồn	Sự kiện và đích	Điều kiện	Vai trò
DA_TIEP_NHAN	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Có yêu cầu trực tiếp/bưu chính hợp lệ; chưa ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06
CHO_BO_SUNG	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Hồ sơ đã được tiếp nhận; yêu cầu thuộc khoảng thời gian được phép; chưa ban hành quyết định/thông báo; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06
DANG_THU_LY	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Có yêu cầu trực tiếp/bưu chính hợp lệ; chưa ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06
TRINH_DUYET	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Có yêu cầu trực tiếp/bưu chính hợp lệ; chưa ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06
DA_PHE_DUYET	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Chưa ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06

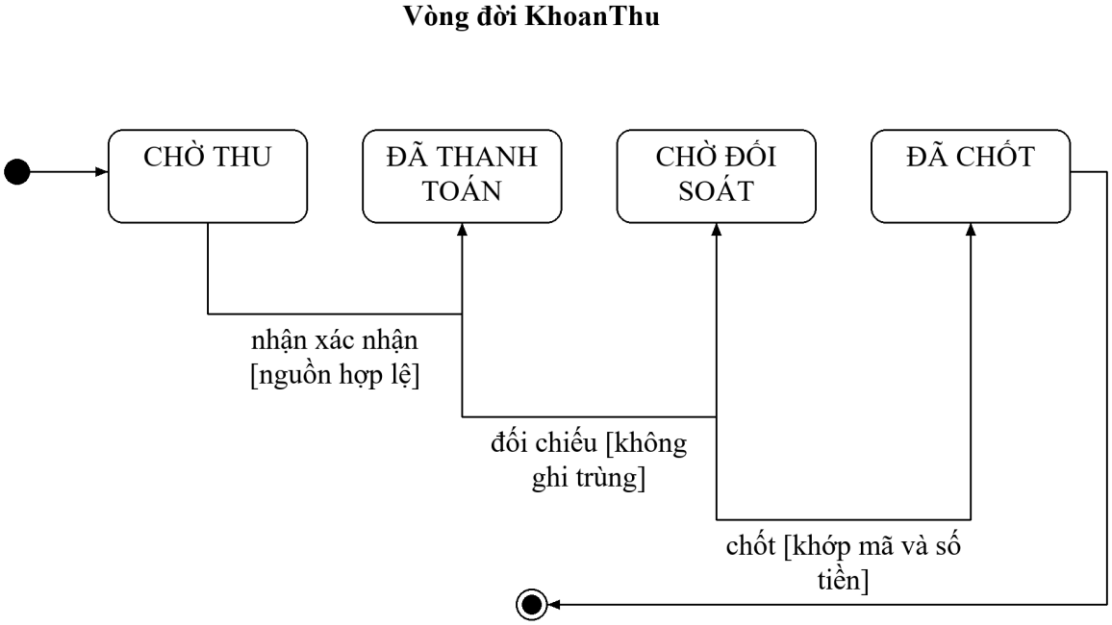
Bốn trạng thái kết thúc không có lệnh chuyển thông thường. Đính chính, hủy văn bản, giải quyết khiếu nại hoặc mở lại phải được thiết kế thành nghiệp vụ riêng có căn cứ, không sửa trực tiếp lịch sử. Hạn xử lý là kết quả tính theo phiên bản quy tắc và lịch

làm việc; không dùng trạng thái QUÁ HẠN thay cho trạng thái chuyên môn. Việc bổ sung hoặc mất kết nối không tự dừng hay tính lại hạn.

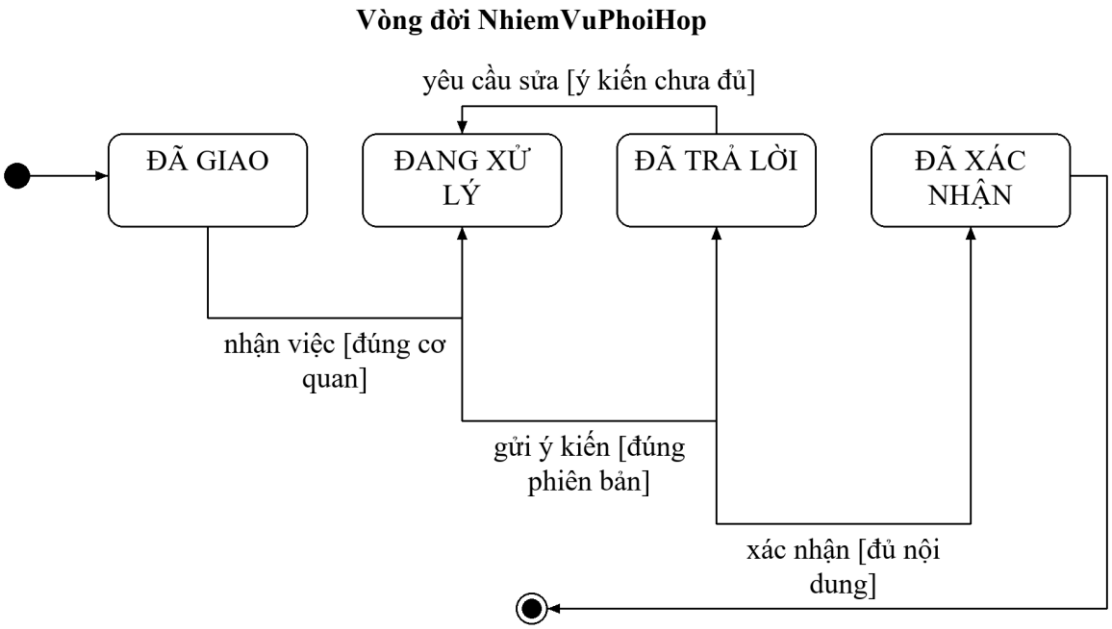
4.4. Vòng đời các đối tượng độc lập



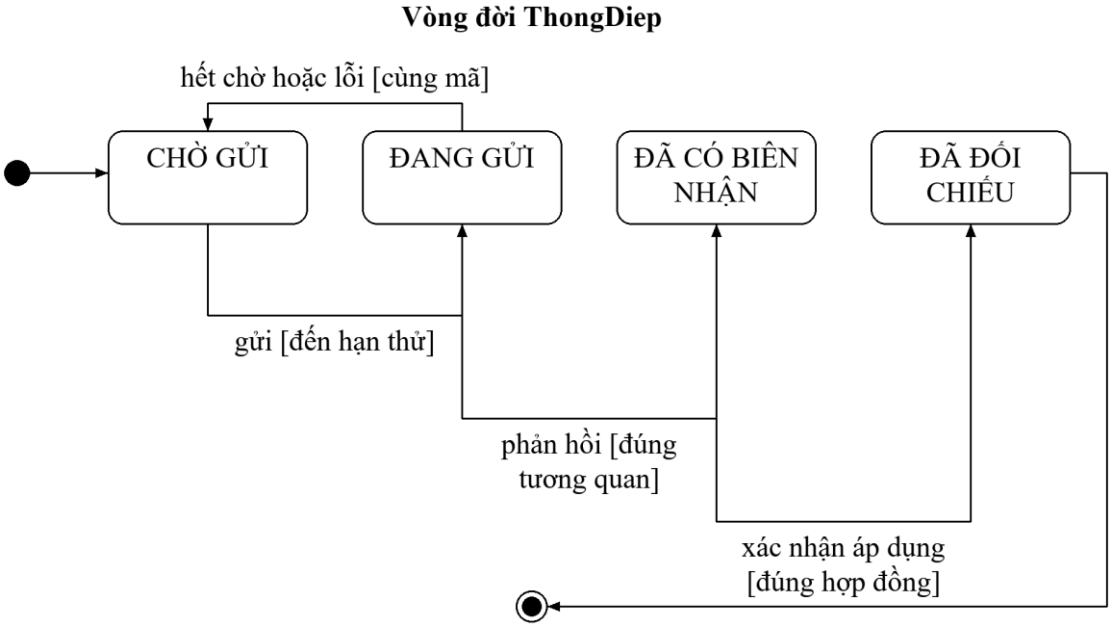
Hình 4.17: Biểu đồ trạng thái: vòng đời kết quả



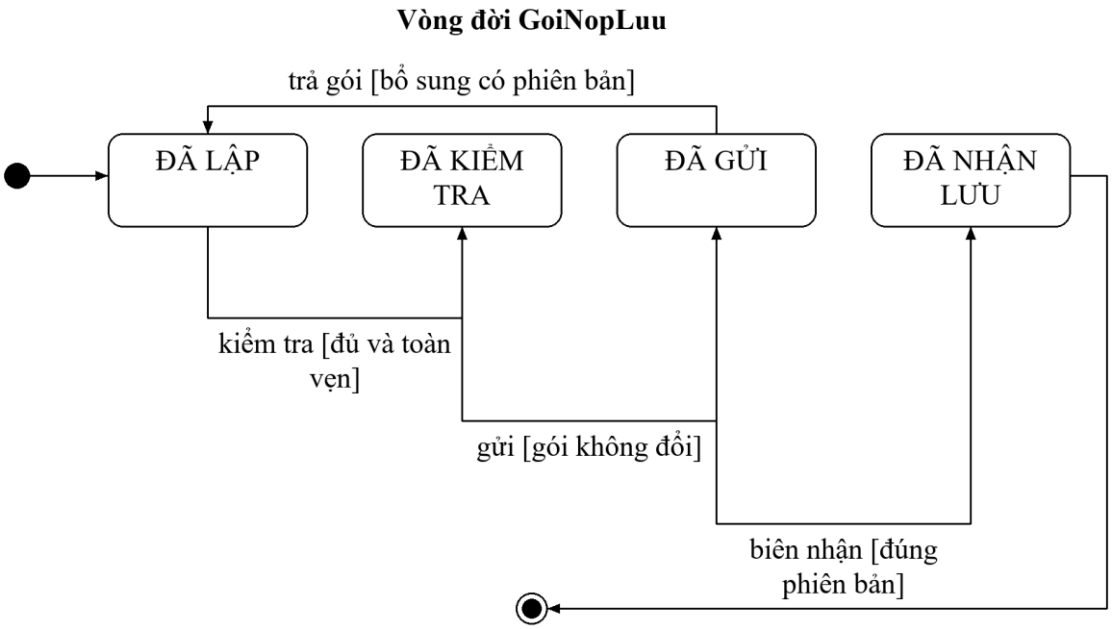
Hình 4.18: Biểu đồ trạng thái: vòng đời khoản thu



Hình 4.19: Biểu đồ trạng thái: vòng đời nhiệm vụ phối hợp



Hình 4.20: Biểu đồ trạng thái: vòng đời thông điệp kết nối

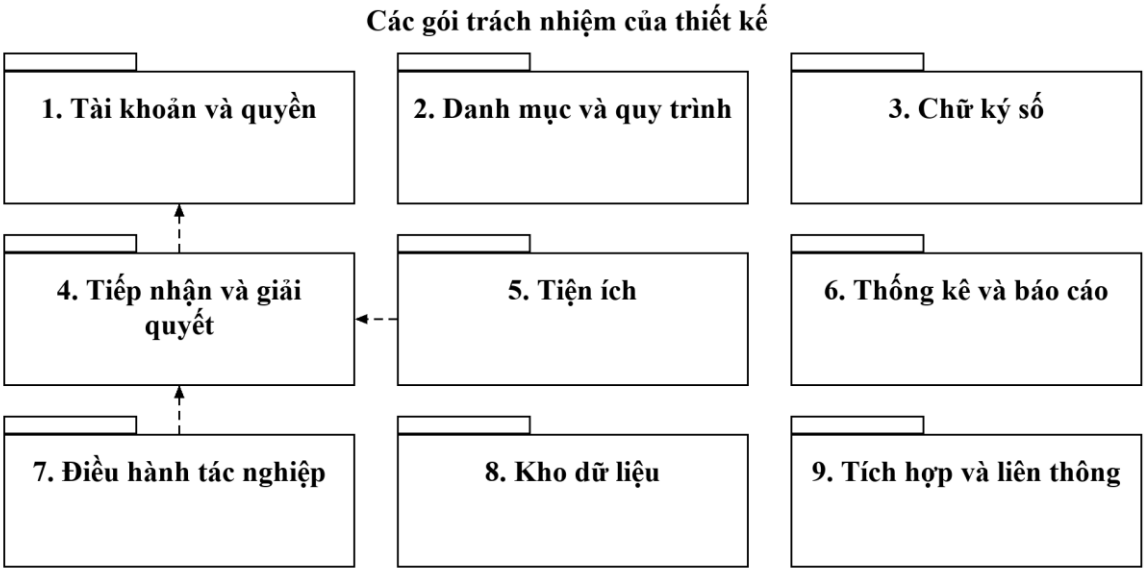


Hình 4.21: Biểu đồ trạng thái: vòng đời gói nộp lưu

Bảng 4.5: Nhánh ngoại lệ không được suy thành trạng thái hồ sơ

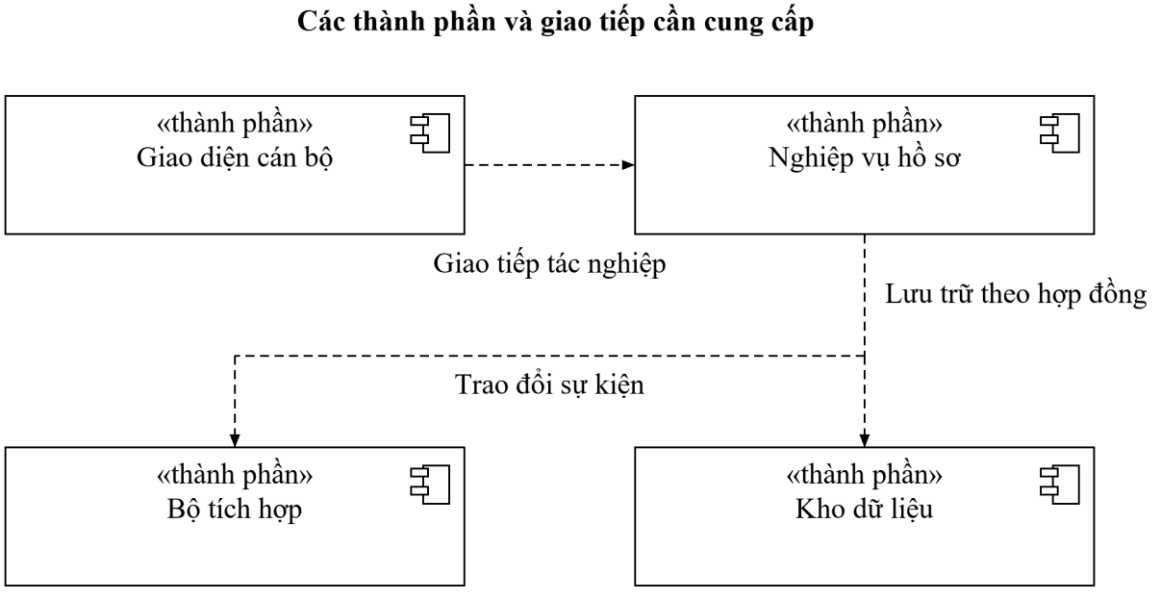
Đối tượng	Ngoại lệ	Quy tắc xử lý
Khoản thu	Miễn, giảm, thu lỗi, hoàn, chênh lệch	Miễn giảm phải có căn cứ; hoàn là nghĩa vụ và phê duyệt riêng; không biến hồ sơ đã hoàn thành thành đang thụ lý
Kết quả	Trả chỉnh sửa; sai bản; chứng thư không hợp lệ	Bản chưa ký tạo phiên bản mới; bản đã ký không sửa; đính chính cần nghiệp vụ riêng
Nhiệm vụ phối hợp	Chậm trả lời; ý kiến thiếu; sai phiên bản	Theo dõi hạn nhiệm vụ; yêu cầu sửa và lưu nguồn ý kiến; không mặc nhiên đồng ý
Thông điệp	Trùng; khác nội dung; đảo thứ tự; phản hồi chậm	Khử trùng theo nguồn và mã; cách ly xung đột; đối soát; không lùi trạng thái hồ sơ
Gói nộp lưu	Thiếu thành phần; sai giá trị băm; trả gói	Giữ phiên bản đã gửi; lập bản bổ sung có truy vết; chỉ chốt khi có biên nhận

4.5. Gói, thành phần, cộng tác và triển khai



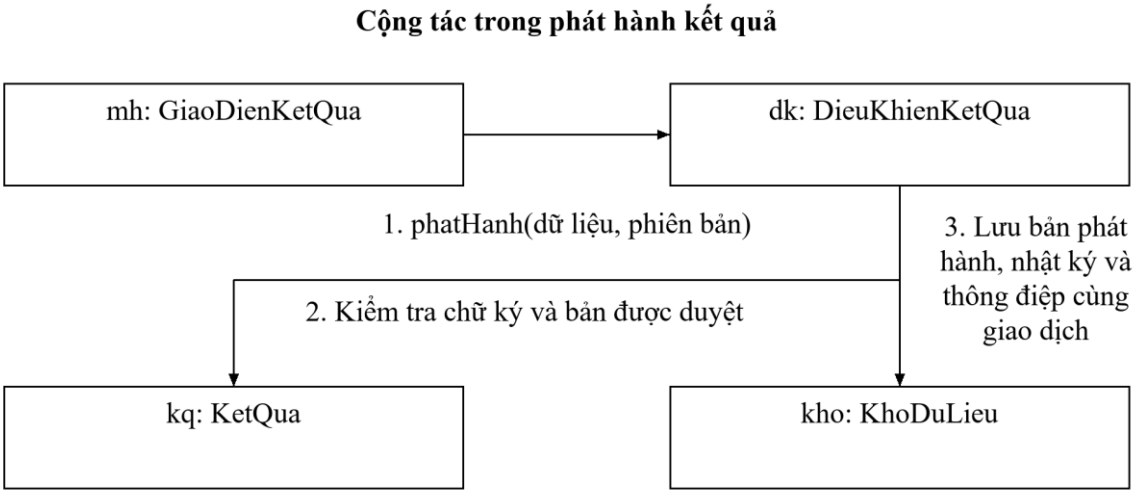
Mũi tên nét đứt chỉ phụ thuộc được minh họa; ma trận phụ thuộc ghi đầy đủ trong tài liệu.

Hình 4.22: Biểu đồ gói chức năng và phụ thuộc

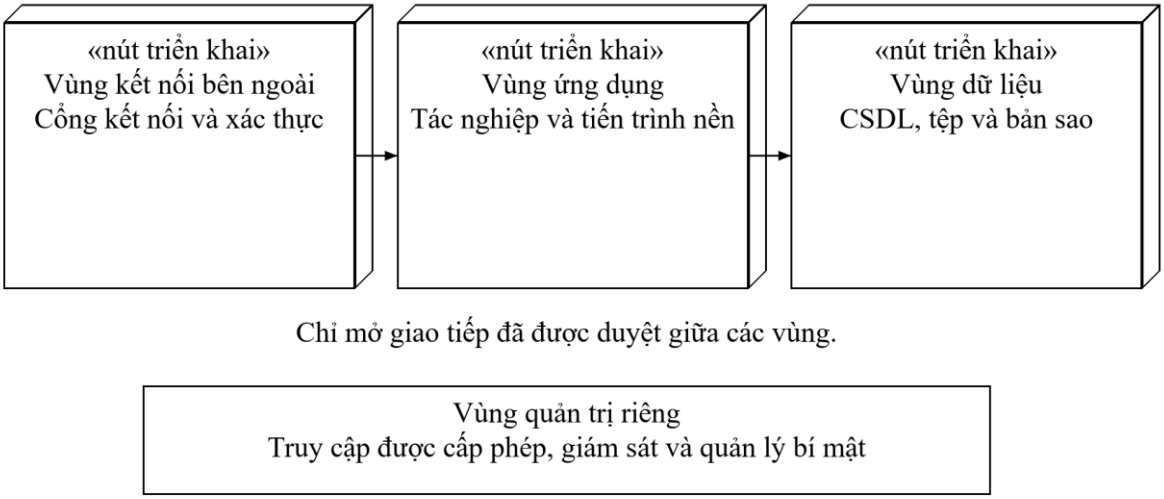


Hợp đồng xác thực, dữ liệu và xử lý lỗi được đặc tả riêng; thành phần có thể cùng ứng dụng.

Hình 4.23: Biểu đồ thành phần thực thi đề xuất



Hình 4.24: Biểu đồ cộng tác đối tượng khi phát hành



Hình 4.25: Biểu đồ triển khai và vùng truy cập đề xuất

Biểu đồ gói phân chia phần thiết kế theo các nhóm chức năng. Biểu đồ thành phần chỉ ra các phần mềm thực hiện những chức năng đó và cách trao đổi dữ liệu. Biểu đồ triển khai đặt các thành phần vào từng vùng hạ tầng. Việc ký số và thanh toán đi qua bộ kết nối riêng, để có thể thay đổi nhà cung cấp mà vẫn giữ quy tắc nghiệp vụ. Sơ đồ

hạ tầng là phương án đề xuất, chưa được xác nhận là mô hình triển khai thực tế của Hà Nội.

Bảng 4.6: Phân bố thực thi và giao tiếp

Vùng	Thành phần	Giao tiếp và kiểm soát
Cửa công dân	Giao diện, cổng tiếp nhận	HTTPS; xác thực qua cơ chế được phê duyệt; kiểm tra giới hạn truy cập
Nghiệp vụ	Dịch vụ hồ sơ, quyền, quy trình	HTTPS nội bộ; định danh dịch vụ; kiểm tra quyền tại mỗi thao tác
Dữ liệu	Cơ sở dữ liệu, kho tệp, hàng đợi	Kết nối có mã hóa; tài khoản tối thiểu; giao dịch và sao lưu
Tích hợp	Bộ chuyển đổi đối tác	Hợp đồng có phiên bản; xác nhận nguồn; khóa chống lặp; đối soát
Quản trị	Giám sát, nhật ký, triển khai	Kênh quản trị riêng; phê duyệt thay đổi; che bí mật và dữ liệu cá nhân

Bảng 4.7: Ma trận phụ thuộc các gói đề xuất

Gói	Phụ thuộc được phép	Lý do
1	Lõi miền và hợp đồng chung	Quyền, chủ thể và cơ quan
2	1	Quyền quản trị, danh mục và hiệu lực
3	1 và hợp đồng kết quả của lõi miền	Thẩm quyền ký; không phụ thuộc nhà cung cấp cụ thể
4	1, 2, 3, 8	Quyền, quy trình, chữ ký và tài liệu hợp lệ
5	1, 4	Thông báo, hỗ trợ và tra cứu theo hồ sơ
6	1 và mô hình đọc của 4	Báo cáo dùng bản dữ liệu có thời điểm chốt
7	1, 4	Chỉ đạo và giám sát trách nhiệm
8	1, 2 và lõi miền	Quyền khai thác, phân loại và phiên bản tài liệu
9	1 và giao diện dịch vụ của 4	Bộ chuyển đổi thực hiện hợp đồng được nghiệp vụ cung cấp

Những quy tắc chung về hồ sơ, thẩm quyền và trạng thái được đặt trong phần nghiệp vụ. Các màn hình và bộ kết nối gọi những quy tắc này qua giao diện được quy định trước. Chẳng hạn, bộ báo cáo chỉ đọc dữ liệu đã chốt, không được gọi thao tác chuyển bước hồ sơ. Bộ kết nối thanh toán chỉ cung cấp kết quả đối soát cho phần xử lý khoản thu. Bảng phụ thuộc ghi đầy đủ các quan hệ được phép; biểu đồ gói chỉ chọn một số đường nối để dễ đọc.

CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO THỦ TỤC CỤ THỂ

5.1. Thư viện 2.075 hồ sơ thủ tục

Thư viện tại 07_Huong_dan/Thu_tuc_theo_QD_492 có một tệp cho mỗi dòng của ba phụ lục [4]. Trang Tra_cuu_danh_muc.html cho phép tìm theo tên, mã, cơ quan và lĩnh vực. Mỗi hồ sơ có mức cung cấp trực tuyến, trang nguồn và hướng dẫn tiếp cận theo mức. Đây là phủ danh mục lịch sử, chưa phải 2.075 hướng dẫn chuyên biệt đã xác minh đầy đủ hiện hành.

Bảng 5.1: Mức cung cấp và phạm vi hướng dẫn

Mức	Số dòng	Hướng dẫn tương ứng
Toàn trình	1.120	Tra cứu phiên bản, kê khai, chọn tài liệu, xác nhận gửi, theo dõi và nhận kết quả theo thủ tục
Một phần	921	Các bước điện tử và bước cần thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu chính được xác định từ chi tiết thủ tục
Thông tin	34	Đọc thông tin và chọn kênh hợp lệ; không suy ra có chức năng gửi trực tuyến

Một số mã trong bản phụ lục có cách ghi không theo khuôn phổ biến. Thư viện giữ nguyên chữ của nguồn và đánh dấu cần xác minh, không tự thêm dấu hoặc chữ số. Số thứ tự hồ sơ thư viện là mã kỹ thuật độc lập với số thứ tự in, nhằm tránh mất dòng khi phụ lục in trùng số. Các trường thành phần, số lượng, mẫu, phí, hạn, điều kiện và kết quả chưa có nguồn chi tiết được ghi rõ chưa xác minh.

Bảng 5.2: Điều kiện để một hướng dẫn chuyên biệt được coi là đầy đủ

Nội dung	Bằng chứng phải có
Hiệu lực	Quyết định công bố hoặc cập nhật, ngày áp dụng và phạm vi cơ quan
Chủ thể và thẩm quyền	Người có quyền yêu cầu, quan hệ đại diện, cơ quan xử lý hiện hành
Hồ sơ và biểu mẫu	Danh sách thành phần, số lượng, mẫu và bản phải xuất trình

Nội dung	Bằng chứng phải có
Thời hạn và khoản thu	Quy tắc mốc nhận, ngày làm việc, ngoại lệ, miễn giảm và căn cứ
Luồng và các nhánh	Trực tuyến, trực tiếp, bưu chính, bổ sung, từ chối, phối hợp, trả kết quả
Ảnh và minh chứng	Ảnh đúng thời điểm và phiên bản, hoặc bản thiết kế ghi rõ là đề xuất
Kiểm tra đối chiếu	Hai người hoặc một lần rà soát độc lập đối chiếu với nguồn; chưa áp dụng trong nghiên cứu cho toàn bộ danh mục

5.2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh

Mã thủ tục là 2.000635. Nghiên cứu có hai lớp nguồn: trang công khai [7] và phương án tái cấu trúc tại [5] ngày 24/12/2025. Chọn Hà Nội và cơ quan cụ thể trên trang dành cho người dân là bước xác định phạm vi, chưa chứng minh toàn bộ thông tin chung của trang áp dụng đúng phương án địa phương.

Bảng 5.3: Hướng dẫn tiếp cận và kiểm soát cho thủ tục hộ tịch

Bước	Người yêu cầu	Cơ quan và kiểm soát
1. Chọn	Tìm 2.000635; chọn Hà Nội và cơ quan đúng thẩm quyền	Đối chiếu phiên bản, nguồn hộ tịch và tuyến dữ liệu
2. Chuẩn bị	Đọc thành phần, điều kiện đại diện và mẫu được công bố; kê khai chính xác sự kiện cần trích lục	Không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định; xác định dữ liệu có thể khai thác
3. Gửi	Xem lại tờ khai, tài liệu, kênh trả; lưu mã giao dịch	Kiểm tra quan hệ chủ thể, khử trùng và trả biên nhận
4. Kiểm tra	Đọc yêu cầu bổ sung hoặc thông báo tiếp nhận	Bổ sung có nội dung và căn cứ; không nhầm với kết luận từ chối
5. Thẩm định	Phản hồi nội dung được yêu cầu trong phạm vi quyền	Kiểm tra dữ liệu nguồn; lỗi kết nối không chứng minh sự kiện hộ tịch không tồn tại
6. Xác nhận và thu	Đọc bản dự thảo khi quy trình áp dụng yêu cầu; kiểm tra khoản thu và miễn giảm	Áp dụng quy tắc của phiên bản địa phương; đối soát đúng khoản thu

Bước	Người yêu cầu	Cơ quan và kiểm soát
7. Nhận	Kiểm tra thông tin trích lục; nhận bản được phát hành qua kênh đã chọn	Ký, phát hành và lưu chứng cứ giao; xử lý sai sót qua nghiệp vụ có căn cứ

Bảng 5.4: Những khác biệt phải xác nhận trước cấu hình

Điểm đối chiếu	Trang quốc gia quan sát	Yêu cầu trước khi áp dụng Hà Nội
Cơ quan	Có lựa chọn địa phương; nguồn công bố chung	Xác nhận cơ quan lưu sổ và phân tuyến theo phương án được duyệt
Khoản thu	Trang chung hiển thị mức 8.000 đồng	Chưa lấy mức chung làm khoản thu mặc định mọi kênh tại Hà Nội; đối chiếu miễn giảm và quyết định còn hiệu lực
Bản dự thảo	Trang có hướng dẫn xác nhận dự thảo trong thời gian tối đa một ngày	Xác định bước này có thuộc cấu hình địa phương hiện hành không
Hạn	Thông tin chung có quy tắc xử lý theo mốc nhận và nhánh xác minh	Đối chiếu hạn pháp lý, các bước nội bộ và nguồn dữ liệu của phiên bản Hà Nội
Tái cấu trúc	Thông tin chung chưa chứng minh toàn bộ phương án [5]	Giữ hai phiên bản nguồn; cần đầu mối nghiệp vụ xác nhận mô hình áp dụng

5.3. Cấp bản sao từ sổ gốc

Mã thủ tục là 2.000908. [6] trang 65 đến 69 công bố quy trình tại cấp xã, các kênh trực tiếp, trực tuyến và bưu chính, không thu phí. Mốc giải quyết theo ngày nhận và trường hợp nhận sau 15 giờ phải được phân biệt với phân bổ thao tác nội bộ. Các bước nội bộ phân bổ 2, 3, 2, 1 giờ không được chuyển thành quy tắc mọi hồ sơ đều có hạn pháp lý tám giờ.

Bảng 5.5: Thành phần và điều kiện theo [6]

Nội dung	Quy định được đối chiếu
Giấy tờ nhận diện	Một loại giấy tờ nhận diện còn giá trị theo danh sách tại mục 3.2. Không yêu cầu nộp giấy tờ nhận diện khi cơ quan khai thác được thông tin căn cước từ cơ sở dữ liệu dân cư hoặc VNeID

Nội dung	Quy định được đối chiếu
Quan hệ đại diện hoặc thân nhân	Giấy tờ chứng minh quan hệ khi yêu cầu thay mặt hoặc thuộc trường hợp thân nhân, thừa kế được quy định. Không yêu cầu nộp nếu cơ quan khai thác được thông tin khai sinh, kết hôn trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
Số lượng	Một bộ hồ sơ
Điều kiện cấp	Có sổ gốc và nội dung bản sao đúng thông tin của sổ; nếu không tìm thấy sổ hoặc nội dung, cơ quan trả lời có căn cứ
Phân biệt thủ tục	Yêu cầu bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh thực hiện theo thủ tục hộ tịch, không áp dụng thay bằng 2.000908
Hạn	Trong ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu nhận sau 15 giờ. Mốc tính theo thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng kênh nhận
Phí	Không theo mục 3.6; không đồng nhất phí thủ tục với cước bưu chính nếu người yêu cầu chọn dịch vụ chuyển phát

Bảng 5.6: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Bước	Thực hiện	Điểm kiểm tra
1. Chọn thủ tục	Tìm đúng mã, cơ quan cấp xã giữ sổ gốc và kênh được phép	Không chọn nhầm bản sao trích lục hộ tịch hoặc chứng thực bản sao
2. Chuẩn bị	Đọc và chuẩn bị thành phần theo [6], quan hệ người yêu cầu và tài liệu cần xuất trình	Không tự quy định một bộ giấy tờ chung cho mọi trường hợp đại diện
3. Nộp	Trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu chính theo công bố; lưu bằng chứng nộp	Số hóa giấy theo quyền; không làm phát sinh phí trái công bố
4. Tiếp nhận	Kiểm tra thành phần và hướng dẫn thiếu bằng văn bản có căn cứ	Ghi thời điểm thực tế, áp dụng mốc 15 giờ khi thuộc quy định
5. Đối chiếu sổ	Chuyên viên kiểm tra thông tin trong sổ gốc, lập bản sao	Không dùng lỗi truy cập như kết luận không có sổ
6. Duyệt và phát hành	Lãnh đạo và văn thư thực hiện phần việc theo quy trình nội bộ	Đúng người có quyền, đúng phiên bản, bản ký bất biến

Bước	Thực hiện	Điểm kiểm tra
7. Trả	Nhận qua kênh được công bố; kiểm tra bản sao và thông tin nhận	Lưu chứng cứ giao, kết thúc hồ sơ và lập gói lưu khi đủ điều kiện

Hai thủ tục trên là trường hợp đối chiếu chuyên sâu có văn bản quy trình. Chúng không thay thế hướng dẫn chuyên biệt của các thủ tục còn lại. Trước khi hướng dẫn người dân thực hiện thật hoặc đưa cấu hình vào vận hành, cần kiểm tra văn bản thay thế, thông tin chi tiết đúng cơ quan và ngày áp dụng.

CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ CHUYỂN SANG LẬP TRÌNH

6.1. Hợp đồng thao tác và dữ liệu

Chương này quy định cách các phần của ứng dụng trao đổi dữ liệu qua 36 thao tác. Mỗi thao tác chỉ rõ ai được thực hiện, thông tin cần gửi và cách xử lý lỗi. GET dùng để đọc dữ liệu; POST dùng để yêu cầu thay đổi và phải kèm mã để tránh xử lý lặp. Các địa chỉ trong bảng là đề xuất cho ứng dụng nghiên cứu, chưa phải địa chỉ kết nối của hệ thống Hà Nội. Máy chủ kiểm tra quyền đối với từng yêu cầu, kể cả khi người dùng tự gửi yêu cầu ngoài màn hình.

Bảng 6.1: Hợp đồng UC01

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/capQuyen
Thực hiện	DieuKhienTaiKhoan.capQuyen; vai trò Quản trị được ủy quyền
Trường dữ liệu	taiKhoanId: string/uuid; coQuanId: string/uuid; vaiTro: string; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	taiKhoanId, coQuanId, vaiTro, tuNgay, denNgay, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người đề nghị không tự phê duyệt quyền của mình
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.2: Hợp đồng UC02

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/congBoDanhMuc
Thực hiện	DieuKhienCoQuan.congBoDanhMuc; vai trò Quản trị nghiệp vụ

Thành phần	Đặc tả
Trường dữ liệu	ma: string; ten: string; loai: string; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; nguon: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ma, ten, loai, tuNgay, denNgay, nguon, phienBanMongDoi
Điều kiện	Mã không trùng và khoảng hiệu lực không chồng lấn
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.3: Hợp đồng UC03

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/congBoPhienBan
Thực hiện	DieuKhienPhienBanThuTuc.congBoPhienBan; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	thuTucId: string/uuid; quyetDinh: string; tuNgay: string/date-time; thanhPhan: array; quyTacHan: object; tuyenId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	thuTucId, quyetDinh, tuNgay, thanhPhan, quyTacHan, tuyenId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Quyết định và tuyến xử lý đã được phê duyệt
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.4: Hợp đồng UC04

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/cauHinhTrangThai
Thực hiện	DieuKhienPhienBanThuTuc.cauHinhTrangThai; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; trangThaiNguon: string; trangThaiDich: string; suKien: string; dieuKien: object; vaiTro: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	phienBanThuTucId, trangThaiNguon, trangThaiDich, suKien, dieuKien, vaiTro, phienBanMongDoi
Điều kiện	Không có bước kết thúc không thể đến hoặc chuyển bước trái quyền
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.5: Hợp đồng UC05

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/guiYeuCau
Thực hiện	DieuKhienHoSo.guiYeuCau; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; chuTheId: string/uuid; uyQuyenId: string/uuid; toKhai: object; taiLieuIds: array; kenh: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	phienBanThuTucId, chuTheId, toKhai, taiLieuIds, kenh, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng chủ thể, đủ trường bắt buộc và đúng tuyến
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng

Thành phần	Đặc tả
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.6: Hợp đồng UC06

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/chuyenTuyen
Thực hiện	DieuKhienHoSo.chuyenTuyen; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; coQuanDichId: string/uuid; canCu: string; goiBanGiaoId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, coQuanDichId, canCu, goiBanGiaoId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đích có thẩm quyền và xác nhận nhận đủ
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.7: Hợp đồng UC07

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/chuyenBuoc
Thực hiện	DieuKhienHoSo.chuyenBuoc; vai trò Chuyên viên thụ lý
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; hanhDong: string; bangChungIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, hanhDong, bangChungIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng phân công, đúng trạng thái và đủ dữ liệu chuyển bước
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng

Thành phần	Đặc tả
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.8: Hợp đồng UC08

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/xemTienTrinh
Thực hiện	DieuKhienHoSo.xemTienTrinh; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid
Bắt buộc	hoSoId
Điều kiện	Chủ thể có quyền xem hồ sơ này
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 6.9: Hợp đồng UC09

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/kiemTraDoThi
Thực hiện	DieuKhienPhienBanThuTuc.kiemTraDoThi; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; buocXuLy: array; canhNoi: array; quyTacTongHop: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	phienBanThuTucId, buocXuLy, canhNoi, quyTacTongHop, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đồ thị hợp lệ, mọi nhánh có lối ra được xác định
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng

Thành phần	Đặc tả
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.10: Hợp đồng UC10

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/kyBanDuThao
Thực hiện	DieuKhienKetQua.kyBanDuThao; vai trò Lãnh đạo có thẩm quyền
Trường dữ liệu	ketQuaId: string/uuid; giaTriBam: string; chungThuId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ketQuaId, giaTriBam, chungThuId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Dự thảo được duyệt, chứng thư phù hợp và còn giá trị
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.11: Hợp đồng UC11

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/kiemTraKetNoiKy
Thực hiện	DieuKhienHeThongKetNoi.kiemTraKetNoiKy; vai trò Quản trị tích hợp
Trường dữ liệu	heThongId: string/uuid; cauHinhBiMatId: string/uuid; maTuongQuan: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	heThongId, cauHinhBiMatId, maTuongQuan, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng hợp đồng và môi trường đã được cấp phép
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi

Thành phần	Đặc tả
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.12: Hợp đồng UC12

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/tiepNhan
Thực hiện	DieuKhienHoSo.tiepNhan; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; ketQuaKiemTra: string; giayHenId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, ketQuaKiemTra, giayHenId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đủ điều kiện theo phiên bản thủ tục đang áp dụng
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.13: Hợp đồng UC13

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/ghiNhanBoSung
Thực hiện	DieuKhienYeuCauBoSung.ghiNhanBoSung; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; yeuCauBoSungId: string/uuid; giaiDoan: string; taiLieuIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, yeuCauBoSungId, giaiDoan, taiLieuIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Bổ sung được đối chiếu với đúng yêu cầu còn mở

Thành phần	Đặc tả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.14: Hợp đồng UC14

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/giaoNhiemVu
Thực hiện	DieuKhienPhanCong.giaoNhiemVu; vai trò Lãnh đạo đơn vị
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nguoiXuLyId: string/uuid; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, nguoiXuLyId, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người nhận còn quyền và hồ sơ chưa kết thúc
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.15: Hợp đồng UC15

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/tongHopYKien
Thực hiện	DieuKhienNhiemVuPhoiHop.tongHopYKien; vai trò Chuyên viên thụ lý
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nhiemVuIds: array; yKienIds: array; duThaoId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, nhiemVuIds, yKienIds, duThaoId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đủ ý kiến bắt buộc hoặc có căn cứ xử lý thay thế

Thành phần	Đặc tả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.16: Hợp đồng UC16

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/phatHanh
Thực hiện	DieuKhienKetQua.phatHanh; vai trò Lãnh đạo có thẩm quyền
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; ketQuaId: string/uuid; chuKyId: string/uuid; soVanBan: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, ketQuaId, chuKyId, soVanBan, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng thẩm quyền, chữ ký hợp lệ và đủ căn cứ
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.17: Hợp đồng UC17

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/chuanBiThongBaoDung
Thực hiện	DieuKhienYeuCauDung.chuanBiThongBaoDung; vai trò Cán bộ tiếp nhận; người ký Mẫu 06 được cấp riêng quyền ký
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; kenhYeuCau: string; maPhieuYeuCau: string; nguoiYeuCauId: string/uuid; uyQuyenId: string/uuid; canCu: string; tepYeuCauIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, kenhYeuCau, maPhieuYeuCau, nguoiYeuCauId, canCu, tepYeuCauIds, phienBanMongDoi

Thành phần	Đặc tả
Điều kiện	Chỉ nhận yêu cầu trực tiếp/bưu chính sau khi hồ sơ được tiếp nhận hợp lệ và trước khi ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; không dừng khi đã có kết quả/thông báo hoặc thuộc ngoại lệ chuyên ngành; chỉ tài khoản có quyền ký còn hiệu lực mới ghi nhận phát hành
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.18: Hợp đồng UC18

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/xacNhanGiao
Thực hiện	DieuKhienGiaoNhan.xacNhanGiao; vai trò Cán bộ trả kết quả
Trường dữ liệu	ketQuaId: string/uuid; nguoiNhanId: string/uuid; kenh: string; bangChungIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ketQuaId, nguoiNhanId, kenh, bangChungIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người nhận có quyền, kết quả đã phát hành
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.19: Hợp đồng UC19

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/ketXuatTaiLieu
Thực hiện	DieuKhienHoSo.ketXuatTaiLieu; vai trò Cán bộ tiếp nhận

Thành phần	Đặc tả
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; mauId: string/uuid; mucDich: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, mauId, mucDich, phienBanMongDoi
Điều kiện	Có quyền kết xuất và dùng đúng mẫu
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.20: Hợp đồng UC20

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/lapThongBao
Thực hiện	DieuKhienThongBao.lapThongBao; vai trò Cán bộ được giao
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nguoiNhanIds: array; kenh: string; noiDung: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, nguoiNhanIds, kenh, noiDung, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng người nhận, đúng mục đích và mức công khai
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.21: Hợp đồng UC21

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/timKiemCoQuyen
Thực hiện	DieuKhienHoSo.timKiemCoQuyen; vai trò Người được cấp quyền

Thành phần	Đặc tả
Trường dữ liệu	tuKhoa: string; coQuanId: string/uuid; thuTucId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; trang: integer
Bắt buộc	tuKhoa, coQuanId, thuTucId, tuNgay, denNgay, trang
Điều kiện	Phạm vi quyền được áp dụng trước khi trả kết quả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 6.22: Hợp đồng UC22

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/traCuuCanCu
Thực hiện	DieuKhienTaiLieuHuongDan.traCuuCanCu; vai trò Cán bộ được giao
Trường dữ liệu	thuTucId: string/uuid; ngayApDung: string/date-time; cauHoi: string
Bắt buộc	thuTucId, ngayApDung, cauHoi
Điều kiện	Tài liệu còn hiệu lực và có nguồn kiểm chứng
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 6.23: Hợp đồng UC23

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/tongHopBaoCao
Thực hiện	DieuKhienMauBaoCao.tongHopBaoCao; vai trò Người giám sát

Thành phần	Đặc tả
Trường dữ liệu	mauId: string/uuid; coQuanId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; mocChot: string/date-time
Bắt buộc	mauId, coQuanId, tuNgay, denNgay, mocChot
Điều kiện	Mẫu được duyệt và dữ liệu thuộc phạm vi được giao
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 6.24: Hợp đồng UC24

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/congBoMauBaoCao
Thực hiện	DieuKhienMauBaoCao.congBoMauBaoCao; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	mauId: string/uuid; cotDuLieu: array; congThuc: string; quyTacLoaiTru: string; tuNgay: string/date-time; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	mauId, cotDuLieu, congThuc, quyTacLoaiTru, tuNgay, phienBanMongDoi
Điều kiện	Công thức có mẫu đối chiếu và người phê duyệt
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.25: Hợp đồng UC25

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/thongKeHoSo

Thành phần	Đặc tả
Thực hiện	DieuKhienHoSo.thongKeHoSo; vai trò Người giám sát
Trường dữ liệu	chiTieu: string; coQuanId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; mocChot: string/date-time
Bắt buộc	chiTieu, coQuanId, tuNgay, denNgay, mocChot
Điều kiện	Tập hồ sơ chuẩn và quy tắc mẫu số đã được xác định
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 6.26: Hợp đồng UC26

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/truyVanDieuHanh
Thực hiện	DieuKhienHoSo.truyVanDieuHanh; vai trò Lãnh đạo đơn vị
Trường dữ liệu	coQuanId: string/uuid; trachNhiem: string; hanXuLy: string/date-time; trang: integer
Bắt buộc	coQuanId, trachNhiem, hanXuLy, trang
Điều kiện	Chỉ truy vấn đơn vị được giao quản lý
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 6.27: Hợp đồng UC27

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/banHanhChiDao
Thực hiện	DieuKhienChiDaoDieuHanh.banHanhChiDao; vai trò Lãnh đạo đơn vị

Thành phần	Đặc tả
Trường dữ liệu	noiDung: object; nguoiNhanIds: array; hanXuLy: string/date-time; hoSoIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	noiDung, nguoiNhanIds, hanXuLy, hoSoIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người chỉ đạo có quyền và nơi nhận được xác định
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.28: Hợp đồng UC28

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/capQuyenKho
Thực hiện	DieuKhienTaiLieuKho.capQuyenKho; vai trò Quản trị kho được giao
Trường dữ liệu	taiLieuId: string/uuid; chuTheId: string/uuid; quyen: string; denNgay: string/date-time; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	taiLieuId, chuTheId, quyen, denNgay, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng chủ sở hữu, căn cứ quyền và hạn bảo quản
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.29: Hợp đồng UC29

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/dungLaiTaiLieu
Thực hiện	DieuKhienTaiLieuKho.dungLaiTaiLieu; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; taiLieuId: string/uuid; mucDich: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, taiLieuId, mucDich, phienBanMongDoi
Điều kiện	Tài liệu hợp lệ, đúng chủ thể và phù hợp thủ tục đích
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.30: Hợp đồng UC30

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/nhanSuKien
Thực hiện	DieuKhienThongDiepNhan.nhanSuKien; vai trò Hệ thống đối tác
Trường dữ liệu	heThongId: string/uuid; maSuKien: string; thuTu: integer; chuKyNoiDung: string; noiDung: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	heThongId, maSuKien, thuTu, chuKyNoiDung, noiDung, phienBanMongDoi
Điều kiện	Nguồn hợp lệ, đúng hợp đồng và không sai thứ tự
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.31: Hợp đồng UC31

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/guiThongDiep
Thực hiện	DieuKhienHangDoiGui.guiThongDiep; vai trò Tiến trình tích hợp
Trường dữ liệu	thongDiepId: string/uuid; maTuongQuan: string; lanThu: integer; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	thongDiepId, maTuongQuan, lanThu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Thông điệp được tạo từ giao dịch nghiệp vụ đã lưu
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.32: Hợp đồng UC32

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/taoGiaoDichThu
Thực hiện	DieuKhienKhoanThu.taoGiaoDichThu; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	khoanThuId: string/uuid; soTien: integer; phuongThuc: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	khoanThuId, soTien, phuongThuc, phienBanMongDoi
Điều kiện	Khoản thu thực sự áp dụng và đúng người trả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.33: Hợp đồng UC33

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/doiSoat
Thực hiện	DieuKhienGiaoDich.doiSoat; vai trò Cán bộ tài chính
Trường dữ liệu	giaoDichId: string/uuid; maDoiTac: string; soTien: integer; trangThaiDoiTac: string; kyDoiSoat: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	giaoDichId, maDoiTac, soTien, trangThaiDoiTac, kyDoiSoat, phienBanMongDoi
Điều kiện	Thông báo được xác thực và mã giao dịch duy nhất
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.34: Hợp đồng UC34

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/xacNhanSoHoa
Thực hiện	DieuKhienThanhPhanHoSo.xacNhanSoHoa; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; thanhPhanId: string/uuid; taiLieuId: string/uuid; soTrang: integer; nguon: string; giaTriBam: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, thanhPhanId, taiLieuId, soTrang, nguon, giaTriBam, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đọc được, đầy đủ, đúng hồ sơ và đúng quy định xác nhận
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng

Thành phần	Đặc tả
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.35: Hợp đồng UC35

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/guiPhanAnh
Thực hiện	DieuKhienPhanAnh.guiPhanAnh; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; loai: string; noiDung: object; lienHe: string; taiLieuIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	loai, noiDung, lienHe, taiLieuIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng kênh, không trùng yêu cầu cùng nội dung
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 6.36: Hợp đồng UC36

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/nopLuu
Thực hiện	DieuKhienHoSoNopLuu.nopLuu; vai trò Cán bộ lưu trữ
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; dotNopLuuId: string/uuid; danhMucTep: array; giaTriBam: string; thoiHanBaoQuan: integer; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, dotNopLuuId, danhMucTep, giaTriBam, thoiHanBaoQuan, phienBanMongDoi
Điều kiện	Hồ sơ kết thúc và đủ thành phần được duyệt
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi

Thành phần	Đặc tả
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lặp yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Các bảng giao tiếp xác định tên thao tác, dữ liệu cần gửi, điều kiện thực hiện và kết quả trả về. Đối với trường chứa tờ khai hoặc danh sách tài liệu, người phát triển còn phải xây dựng cấu trúc chi tiết theo từng thủ tục. Trước khi kết nối dịch vụ thực, cần xác nhận giới hạn tệp, cách kiểm tra chữ ký và quy định trao đổi của đối tác. Các mã phản hồi trong bảng là yêu cầu thiết kế, chưa phải kết quả kiểm thử phần mềm.

6.2. Thuật toán chuyển bước và giao dịch

Bảng 6.37: Chín lệnh phân pha và quyền thực hiện

Ca và lệnh	Vai trò	Trạng thái	Điều kiện
UC13; lapYeuCauBoSung	Cán bộ tiếp nhận hoặc chuyên viên thụ lý	CHO_TIEP_NHAN hoặc DANG_THU_LY → CHO_BO_SUNG	Lưu giai đoạn quay lại; không tự đổi hạn
UC13; guiTaiLieuBoSung	Người yêu cầu hoặc đại diện hợp lệ	CHO_BO_SUNG → CHO_BO_SUNG	Chỉ ghi đáp ứng; cán bộ phải đối chiếu trước khi chuyển bước
UC13; doiChieuBoSung	Cán bộ đúng giai đoạn	CHO_BO_SUNG → CHO_TIEP_NHAN hoặc DANG_THU_LY	Đúng điều kiện và giai đoạn đã lưu
UC16; pheDuyetDuThao	Lãnh đạo có thẩm quyền	TRINH_DUYET → Giữ trạng thái hồ sơ đến khi ký được xác nhận	Chốt bản dự thảo được duyệt; chưa gọi là phát hành
UC16; traChinhSua	Lãnh đạo có thẩm quyền	TRINH_DUYET → DANG_THU_LY	Có ý kiến; bản dự thảo mới có phiên bản

Ca và lệnh	Vai trò	Trạng thái	Điều kiện
UC10; xacNhanKyDuyet	Người có thẩm quyền và bộ kiểm tra chữ ký	TRINH_DUYET → DA_PHE_DUYET	Đúng bản được duyệt, chứng thư và chữ ký hợp lệ
UC16; phatHanh	Văn thư được giao	DA_PHE_DUYET → DA_PHAT_HANH	Không sửa tệp đã ký; lưu thông điệp chờ gửi cùng giao dịch
UC32; nhanXacNhanThanhToan	Bộ chuyển đổi đối tác đã xác thực	Khoản thu chưa chốt → Trạng thái tài chính; không tự đổi trạng thái hồ sơ	Loại bỏ phản hồi trùng và đối soát; thông báo kỹ thuật chưa đủ
UC36; nhanBienNhanNopLuu	Bộ chuyển đổi lưu trữ đã xác thực	Gói đã gửi → Gói đã nhận lưu hoặc bị trả	Đối chiếu đúng gói; không xóa nguồn trước khi đủ căn cứ

UC13 và UC16 có nhiều người tham gia nên được chia thành các thao tác theo quyền. Trong UC13, người nộp gửi tài liệu, còn cán bộ kiểm tra tài liệu rồi quyết định tiếp tục xử lý. Trong UC16, lãnh đạo duyệt nội dung, người có thẩm quyền ký, sau đó văn thư phát hành. Bảng trên ghi chín thao tác chi tiết của những quy trình có nhiều bước; các thao tác này vẫn thuộc Use case đã xác định, không được cộng thêm vào tổng số 36 Use case.

Khi nhận yêu cầu chuyển bước, hệ thống xác thực người gửi và kiểm tra quyền đối với hồ sơ. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra mã yêu cầu để tránh xử lý hai lần khi người dùng bấm gửi lại. Nếu hồ sơ đã được người khác sửa sau khi màn hình được mở, hệ thống yêu cầu tải lại dữ liệu. Nếu quyền, phiên bản và điều kiện chuyển bước đều phù hợp, hệ thống lưu trạng thái mới cùng người thực hiện và nội dung xử lý. Chỉ khi lưu thành công, màn hình mới báo hoàn tất. Các thông báo cho hệ thống bên ngoài được gửi sau đó; hồ sơ không phải chờ trong một lần lưu dữ liệu cho đến khi đối tác trả lời.

Bảng 6.38: Ràng buộc cần thực hiện và chứng minh

Vấn đề	Ràng buộc	Bằng chứng nghiệm thu
Gửi đồng thời	Cập nhật có điều kiện theo phiên bản; chỉ một lệnh thắng	Hai lệnh cùng phiên bản không cùng ghi thành công

Vấn đề	Ràng buộc	Bằng chứng nghiệm thu
Gửi lặp	Khóa duy nhất gồm phạm vi người gọi và mã yêu cầu; nội dung được băm	Gửi lại không tăng số hồ sơ, khoản thu hoặc văn bản
Phân công	Một phân công hiện hành; đổi người cùng giao dịch kết thúc bản cũ	Không có hai người chịu trách nhiệm chính cùng thời điểm
Ký	Kiểm tra đúng tệp và chứng thư trước khi gắn kết quả	Tệp khác băm không được phát hành
Nhận sự kiện	Nguồn và mã là duy nhất; thứ tự cũ không ghi lùi	Sự kiện trùng hoặc đảo thứ tự không đổi sai trạng thái
Dữ liệu người dùng	Lọc quyền trước đếm, tìm kiếm và kết xuất	Không suy ra hồ sơ ngoài quyền qua tổng số
Lưu trữ	Gói có danh mục, phiên bản và băm; biên nhận đúng gói	Tệp thiếu hoặc bị đổi bị phát hiện

6.3. Cấu hình theo phiên bản thủ tục

Mỗi phiên bản thủ tục phải có quyết định, hiệu lực, cơ quan, địa bàn áp dụng, thành phần, mẫu, quy tắc hạn, khoản thu, tuyến xử lý và quy tắc ký. Hồ sơ chốt phiên bản và tuyến cơ quan tại thời điểm gửi hoặc tiếp nhận theo chính sách đã được nghiệp vụ xác nhận. Khi cổng giao dịch cho phép chọn nhiều địa bàn hoặc loại cơ quan, mã thủ tục không đủ để suy ra một cơ quan duy nhất. Công bố bản mới không sửa ngầm hồ sơ đang xử lý. Nếu chuyển đổi hồ sơ cũ được phép, phải lưu căn cứ, ánh xạ trạng thái, kết quả kiểm tra và người phê duyệt.

Bảng 6.39: Bảng cấu hình cần hoàn thiện trước lập trình một thủ tục

Cấu hình	Kiểu và kiểm tra
Thông tin phiên bản	Định danh, mã quốc gia nguyên bản, số quyết định, ngày bắt đầu và kết thúc; khoảng hiệu lực không chồng lấn trong cùng phạm vi
Tờ khai và thành phần	Kiểu từng trường, bắt buộc theo nhánh chủ thể, số lượng, định dạng, mẫu, nguồn có thể tái sử dụng
Quy trình	Bước, vai trò, trạng thái, sự kiện, điều kiện và nhiệm vụ song song; có đường kết thúc hợp lệ

Cấu hình	Kiểu và kiểm tra
Hạn	Đơn vị, mốc bắt đầu, lịch làm việc, mốc trong ngày, nhánh xác minh, quy tắc bổ sung có căn cứ
Khoản thu	Số tiền nguyên đơn vị đồng, đối tượng, kênh, miễn giảm, thời điểm thu, hoàn và chứng từ
Kết quả	Mẫu, người duyệt, người ký, số văn bản, kênh giao và bằng chứng
Kết nối	Phiên bản hợp đồng, nguồn dữ liệu, mã tương quan, chữ ký, thời gian chờ, thử lại và đối soát

6.4. Mức độ sẵn sàng và giới hạn bàn giao

Bản thiết kế và phần mềm nghiên cứu cục bộ có thể dùng làm cơ sở xây dựng chức năng dùng chung và thử nghiệm bằng hồ sơ giả lập. Phần mềm React/Python hiện chạy riêng trên máy phát triển; chưa kết nối dữ liệu, tài khoản, API hoặc giao dịch của hệ thống Hà Nội. Để áp dụng cho từng thủ tục thực tế, cần bổ sung tờ khai, quy trình hiện hành, quyền của cán bộ và quy định kết nối của đối tác. Danh mục 2.075 thủ tục mới cung cấp điểm bắt đầu cho việc tra cứu; chưa đủ để đưa toàn bộ danh mục vào vận hành. Việc triển khai phải thực hiện từng nhóm thủ tục đã được cơ quan phụ trách xác nhận.

CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ, VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ

7.1. Lộ trình triển khai đề xuất

Bảng 7.1: Các giai đoạn và điều kiện chuyển tiếp

Giai đoạn	Công việc	Điều kiện kết thúc
Chuẩn bị	Chốt phạm vi, phiên bản nguồn, vai trò và dữ liệu được phép	Nghiệp vụ phê duyệt cấu hình thử nghiệm
Xây dựng nền	Quyền, danh mục, hồ sơ, phiên bản, nhật ký, kho và hàng đợi	Kiểm thử các quy tắc dữ liệu bắt buộc và phục hồi dữ liệu đạt
Hai thủ tục mẫu	Cấu hình riêng hộ tịch và bản sao từ sổ gốc; không dùng chung phí, hạn	Đối chiếu từng bước với quy trình được phê duyệt
Thí điểm	Môi trường riêng; kết nối mô phỏng hoặc đối tác cho phép	Không tồn tại lỗi làm sai thẩm quyền, mất hồ sơ hoặc thu trùng
Mở rộng	Nạp từng thủ tục đã xác minh; đào tạo và giám sát	Đủ hướng dẫn, cấu hình và bằng chứng nghiệm thu từng thủ tục
Vận hành	Giám sát, sao lưu, phục hồi, quản trị thay đổi	Có người trực, quy trình sự cố và lịch kiểm tra được duyệt

7.2. Kiểm thử và bằng chứng

Bộ kế hoạch có 101 ca kiểm thử gắn với 36 Use case, gồm 50 ca trọng tâm, 20 ca mở rộng và 31 ca chức năng. Các tình huống bao phủ điều kiện hợp lệ, thiếu dữ liệu, sai quyền, gửi lặp, lỗi tích hợp và cập nhật đồng thời. Đây là kế hoạch; chưa chạy kiểm thử hệ thống với tài khoản, dữ liệu hoặc môi trường do cơ quan vận hành cấp. Kiểm tra tính nhất quán của mô hình không được tính là kết quả kiểm thử phần mềm.

Bảng 7.2: Nhóm kiểm thử bắt buộc khi có phần mềm

Nhóm	Tình huống	Tiêu chí
Nghiệp vụ	Đủ, thiếu, từ chối, dừng, trả chỉnh sửa, nhiều cơ quan	Đúng căn cứ, vai trò và trạng thái
Đồng thời	Hai chuyên viên, hai lần gửi, hai phản hồi thanh toán	Không ghi đè, trùng hồ sơ hoặc trùng tiền

Nhóm	Tình huống	Tiêu chí
Tích hợp	Mất kết nối, lặp, đảo thứ tự, chữ ký sai	Không ghi nhận dữ liệu lỗi là kết quả hợp lệ
An toàn	Truy cập hồ sơ người khác, đổi cơ quan, tệp độc hại	Từ chối trước trả dữ liệu; cách ly tệp và nhật ký cần thiết
Khả năng tiếp cận	Bàn phím, phóng to, nhãn lỗi, đọc bằng công cụ hỗ trợ	Thao tác và thông báo hiểu được, không chỉ dựa vào màu
Hiệu năng	Kỳ báo cáo, giờ nộp cao, kho tệp lớn	Đạt mục tiêu được phê duyệt trên tải và dữ liệu thử
Phục hồi	Mất nút, mất tệp, khôi phục bản sao, hàng đợi gửi lại	Đối chiếu toàn vẹn và không nhân đôi sự kiện
Chấp nhận	Cán bộ thực hiện đủ nhánh hai thủ tục mẫu	Có biên bản, nguồn phiên bản và hồ sơ thử được phép

7.3. Vận hành và xử lý sự cố

Việc vận hành cần theo dõi cả hoạt động phần mềm và tiến độ nghiệp vụ. Nhóm kỹ thuật theo dõi thời gian phản hồi, lỗi dịch vụ và thông tin còn chờ gửi. Nhóm nghiệp vụ theo dõi hồ sơ sắp đến hạn, ý kiến phối hợp chưa nhận và khoản thanh toán chưa đối soát. Máy chủ hoạt động bình thường không có nghĩa là mọi hồ sơ đều được xử lý đúng hạn. Khi kết nối đối tác bị lỗi, đầu mối phụ trách ghi nhận yêu cầu bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Bảng 7.3: Quy trình sự cố có trách nhiệm

Bước	Thực hiện	Bằng chứng
Phát hiện	Tiếp nhận cảnh báo hoặc phản ánh; xác định phạm vi	Mã sự cố, thời điểm, dịch vụ và số hồ sơ bị ảnh hưởng
Khoanh vùng	Kiểm tra quyền, phiên bản, giao dịch và đối tác	Nhật ký đã che dữ liệu nhạy cảm
Duy trì	Áp dụng phương án dự phòng được duyệt; ghi nhận hồ sơ tiếp nhận thay thế	Danh sách bàn giao và hạn theo căn cứ
Khôi phục	Khôi phục dịch vụ, kiểm tra dữ liệu, chạy đối soát	Không mất hoặc nhân đôi hồ sơ, tiền, chữ ký

Bước	Thực hiện	Bằng chứng
Đóng	Đầu mối nghiệp vụ xác nhận; thông báo theo trách nhiệm	Biên bản, nguyên nhân và thay đổi phòng ngừa

7.4. Quản trị dữ liệu, thay đổi và chất lượng

Chủ quản nghiệp vụ phê duyệt danh mục và quy trình; chủ quản dữ liệu quyết định phạm vi khai thác; đơn vị vận hành quản lý dịch vụ và phục hồi; đầu mối an toàn kiểm soát quyền, sự kiện và tệp; cán bộ lưu trữ kiểm tra hạn bảo quản và gói nộp lưu. Những vai trò này phải được giao bằng căn cứ tổ chức thực tế trước vận hành.

Bảng 7.4: Chỉ số, mẫu số và hạn chế diễn giải

Chỉ số	Cách xác định	Cảnh báo
Đúng hạn	Số hồ sơ kết thúc đúng hạn trên tập hồ sơ kết thúc trong kỳ đã chốt	Không trộn ngày nhận và ngày trả; công bố quy tắc loại trừ
Bổ sung	Số hồ sơ có ít nhất một yêu cầu bổ sung trên tập hồ sơ tiếp nhận	Tách số lần và số hồ sơ; không kết luận lỗi cán bộ từ tỷ lệ đơn lẻ
Tái sử dụng	Hồ sơ thực sự dùng tài liệu hợp lệ đã có trên tập hồ sơ có khả năng dùng lại	Có chứng cứ nguồn và quyền; không đếm chỉ vì mở kho
Đồng bộ	Thông điệp được bên nhận xác nhận áp dụng trên tập phải trao đổi	Đã gửi hoặc có biên nhận kỹ thuật chưa đủ
Thu và hoàn	Khoản thu, giao dịch, chứng từ, kỳ đã đối soát	Không cộng giao dịch lặp hoặc tiền đã hoàn vào thu ròng
Phục hồi	Kết quả diễn tập theo mục tiêu được duyệt	Mục tiêu và kết quả đo khác nhau; chưa có diễn tập trong nghiên cứu

CHƯƠNG 8. GIAO DIỆN PHẦN MỀM NGHIÊN CỨU

8.1. Phân hệ cán bộ và các luồng tương tác

Bàn cán bộ được tổ chức theo các nhóm công việc: điều hành và ưu tiên hồ sơ; tiếp nhận, thụ lý và chuyển bước; giám sát hạn cùng tải xử lý; tra cứu danh mục; truy vết sự kiện; quản trị tài khoản và theo dõi phụ thuộc tích hợp. Từng màn hình dùng chung khung điều hướng, trạng thái, bộ lọc và phân quyền phía máy chủ, để cán bộ có thể đi từ chỉ số đến hàng đợi, hồ sơ hoặc nhật ký liên quan.

Các hồ sơ và tài khoản xuất hiện trong màn hình cán bộ được tạo trong cơ sở dữ liệu kiểm tra riêng để thể hiện giao diện và luồng xử lý; đây là dữ liệu giả lập, không phải dữ liệu công dân hay tài khoản của cơ quan. Ứng dụng không kết nối hệ thống tác nghiệp thật, Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán hoặc ký số.

Các màn hình minh họa được chụp từ ứng dụng React/Python đang chạy cục bộ. Luồng xử lý hồ sơ và tài khoản có kiểm tra vai trò, trạng thái, phạm vi cơ quan, thời hạn và lưu sự kiện vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Dữ liệu kiểm tra chỉ phục vụ thể hiện tương tác; danh mục thủ tục có bản ghi tham chiếu và nhãn mức độ xác minh riêng.

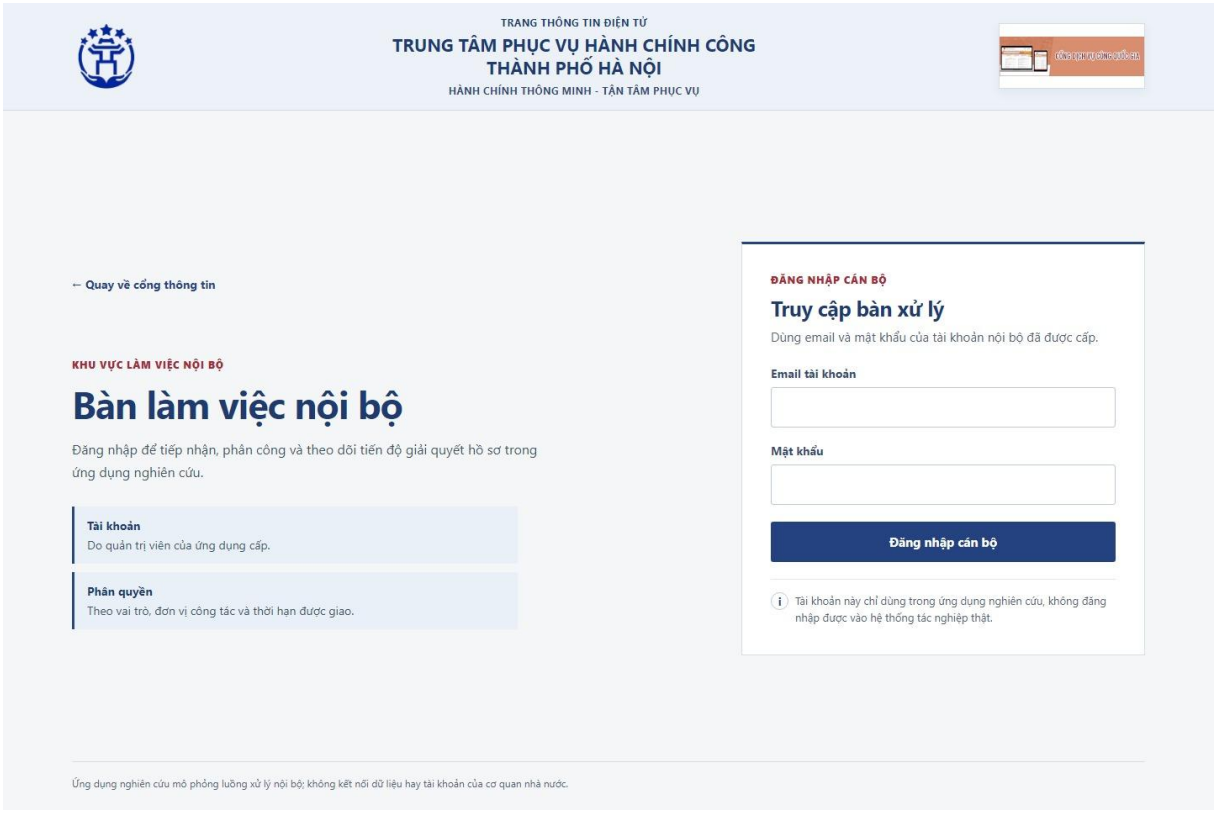
Đây là phần mềm nghiên cứu, không phải bàn cán bộ chính thức của Hà Nội. Các Use case trong thiết kế là phạm vi mục tiêu, còn ảnh ghi nhận những phân hệ đã hiện thực trong ứng dụng. Ký số, thanh toán, phát hành kết quả, đồng bộ định danh và giao dịch liên thông chưa được nối hoặc kiểm chứng trên môi trường thật; màn hình trạng thái không mô phỏng chúng như giao dịch thành công.



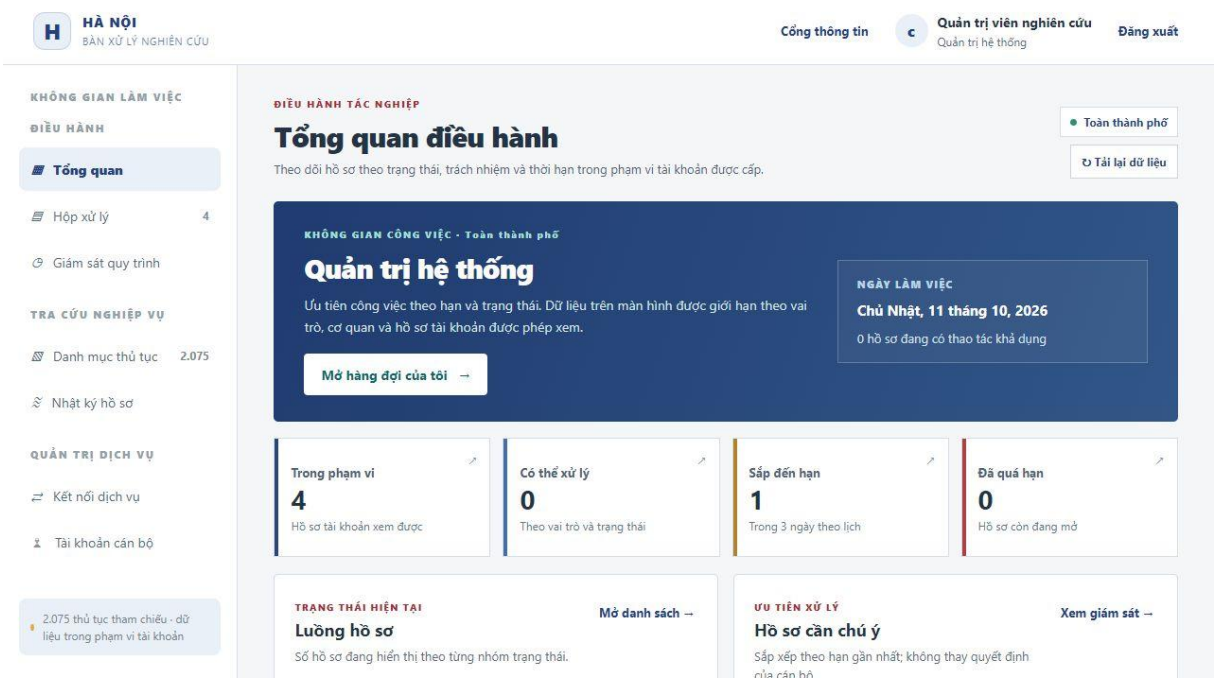
Hình 8.1: Cổng thông tin người dân trên màn hình rộng



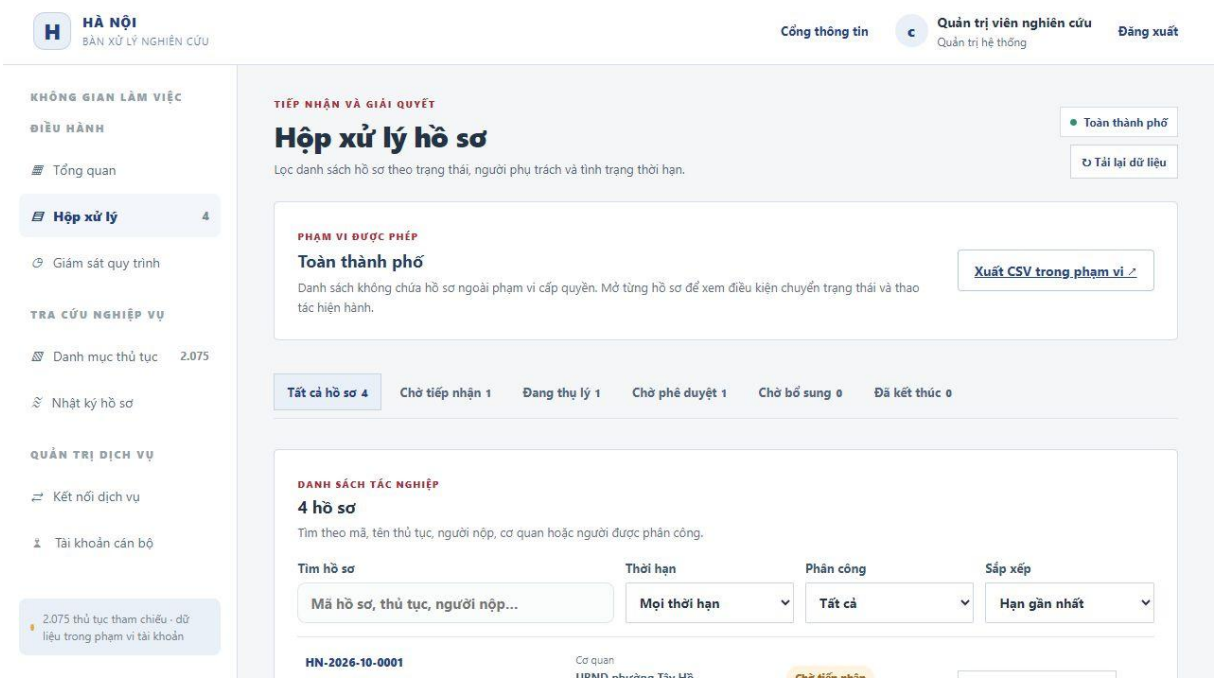
Hình 8.2: Cổng thông tin người dân trên điện thoại



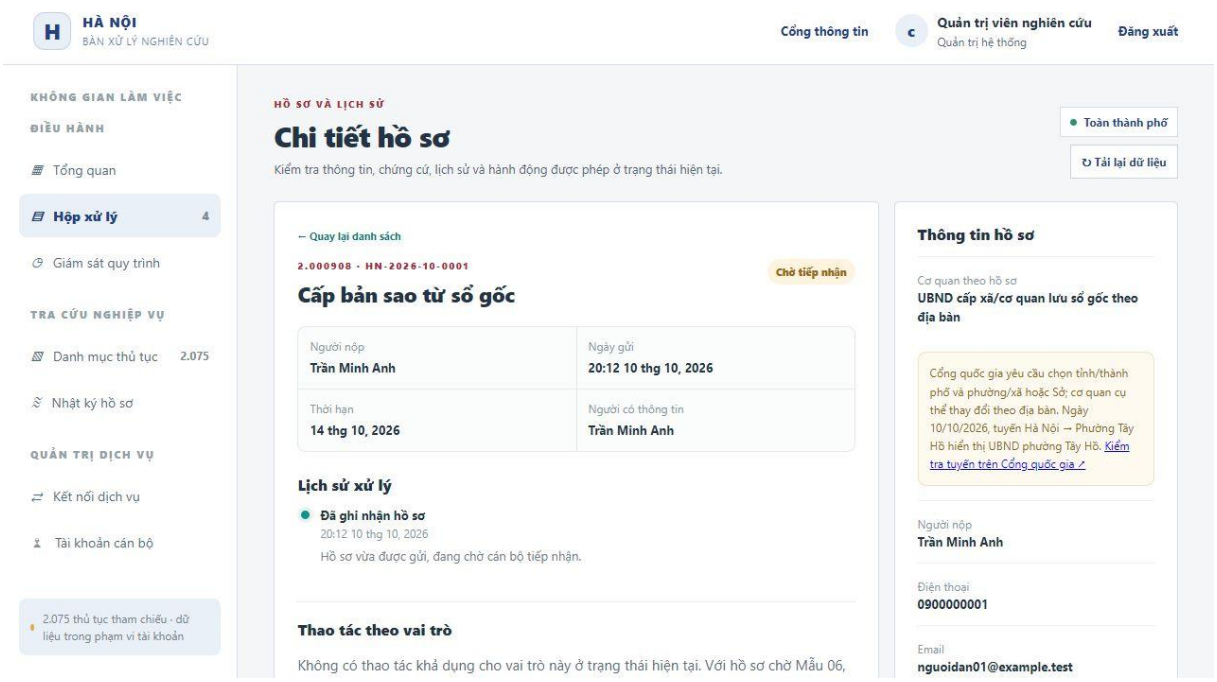
Hình 8.3: Đăng nhập bàn làm việc cán bộ



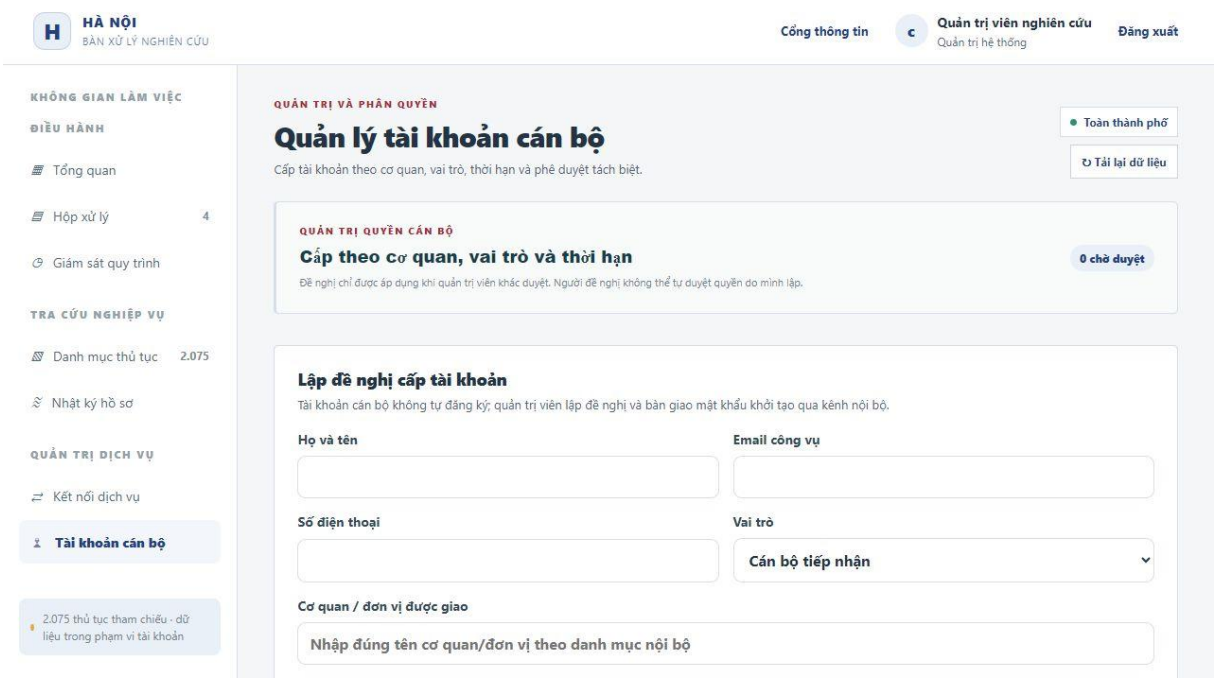
Hình 8.4: Tổng quan công việc và hồ sơ cần chú ý



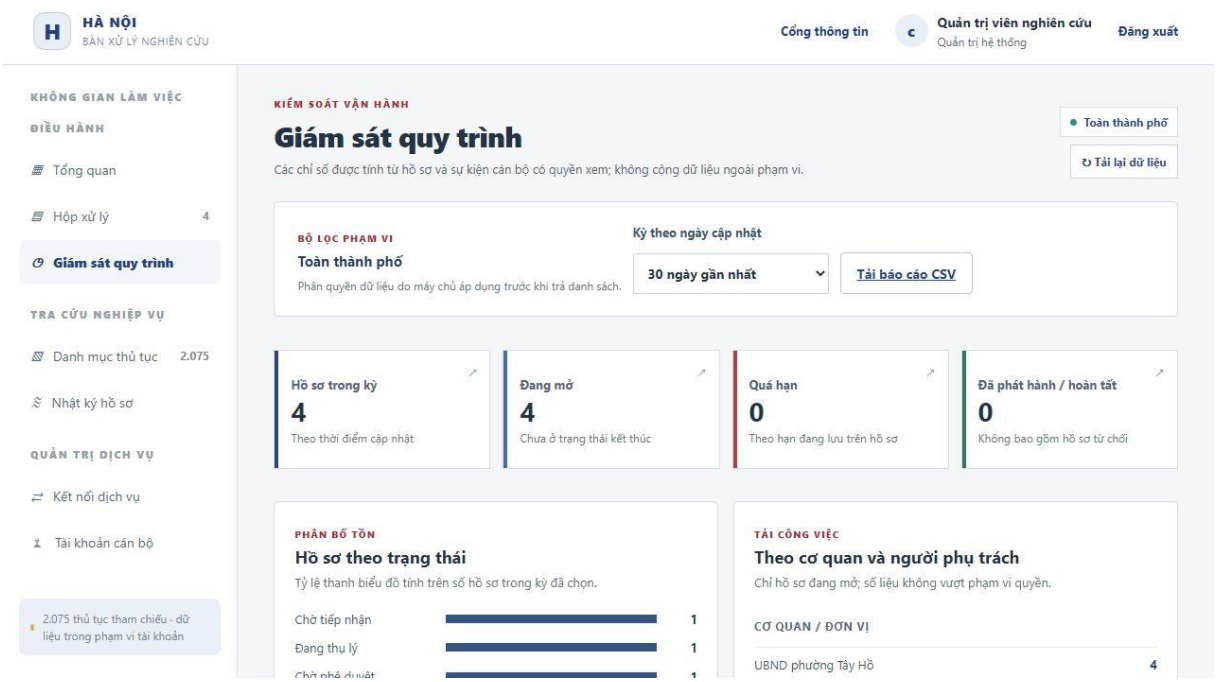
Hình 8.5: Danh sách hồ sơ trong hộp xử lý



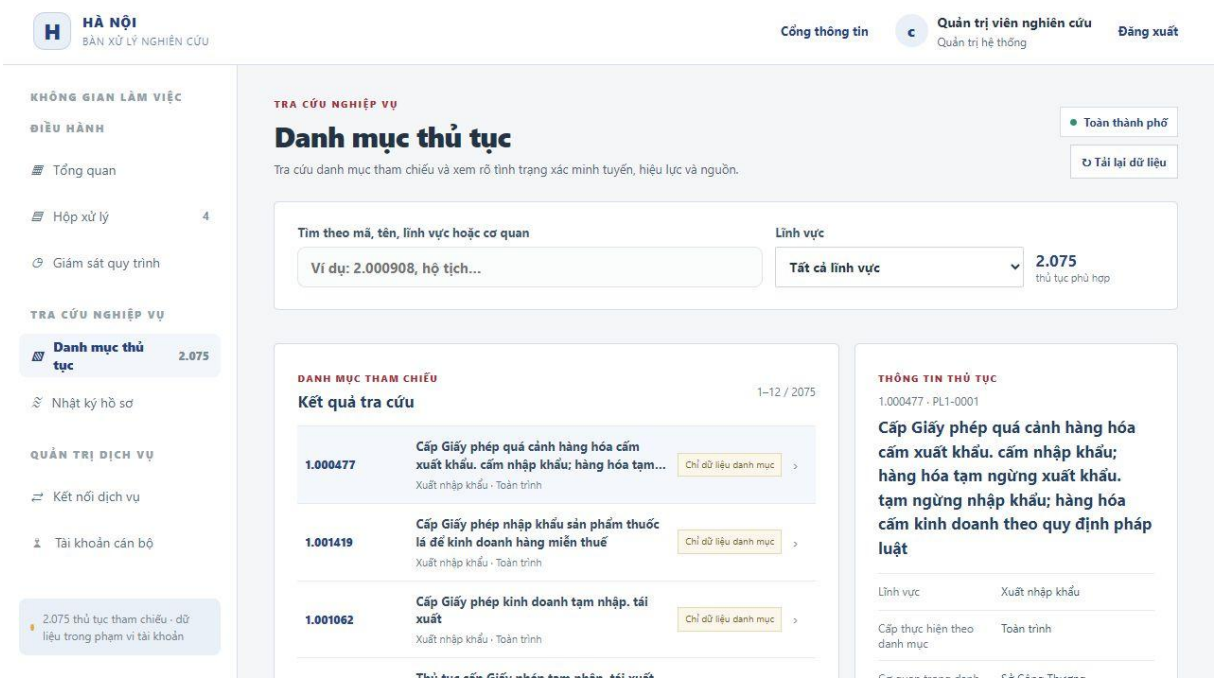
Hình 8.6: Chi tiết hồ sơ, lịch sử và thao tác theo vai trò



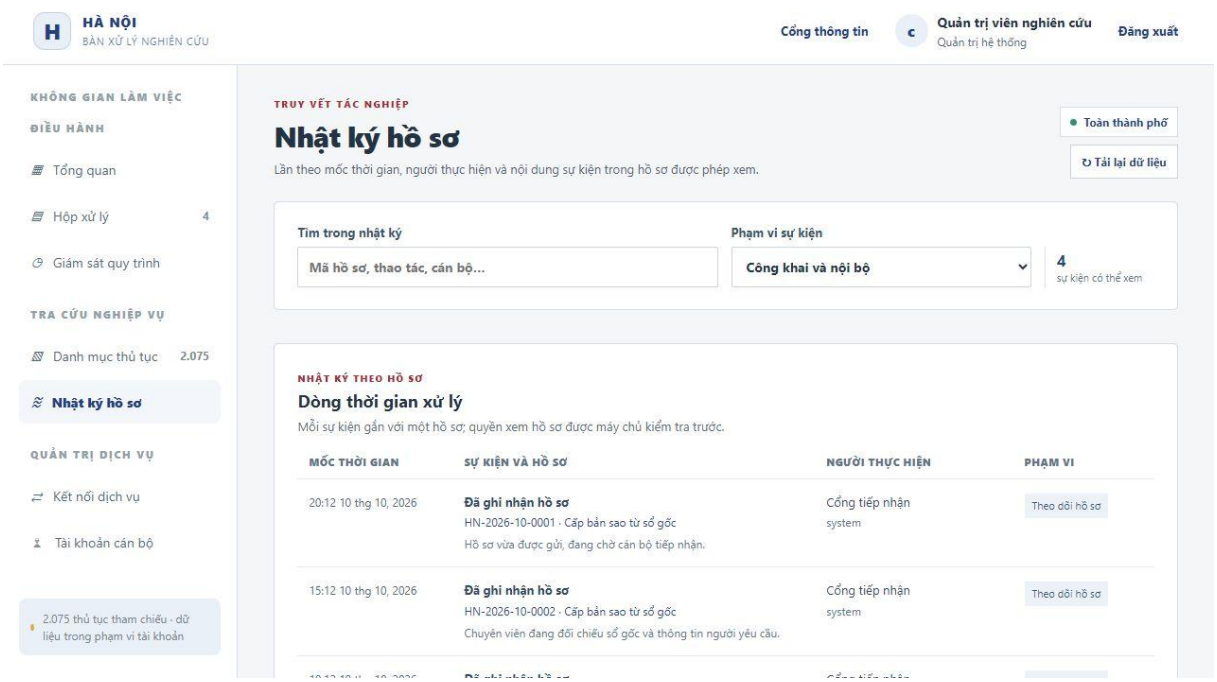
Hình 8.7: Quản lý đề nghị cấp quyền và tài khoản cán bộ



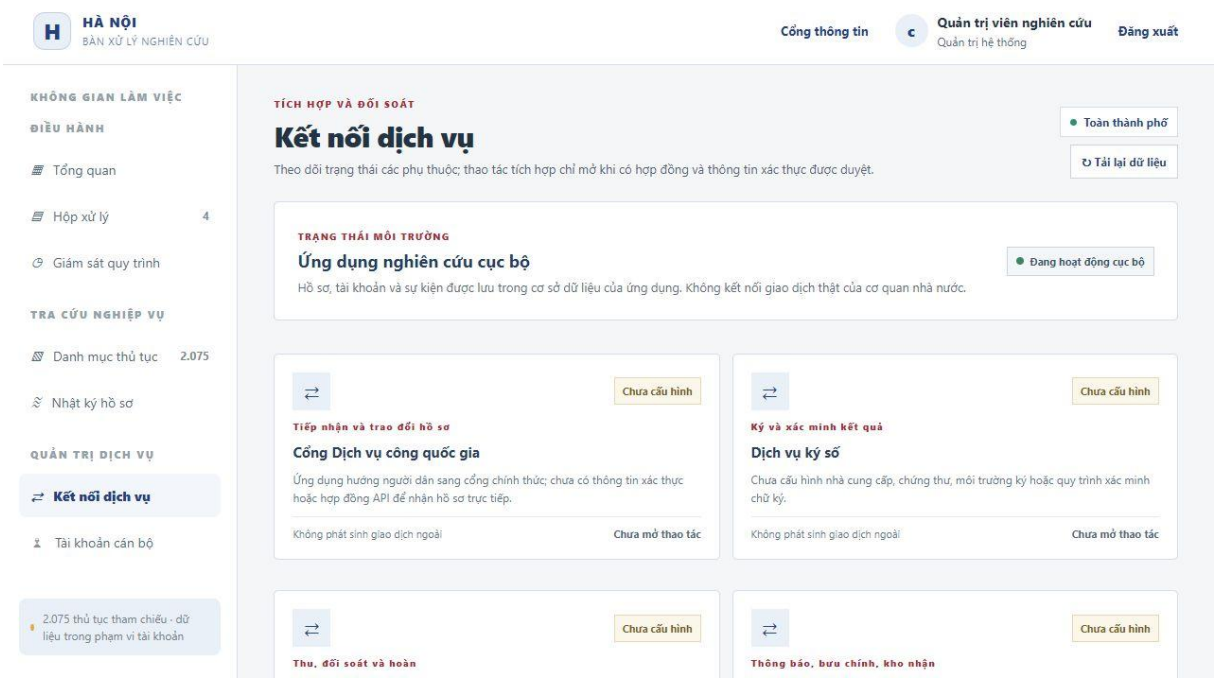
Hình 8.8: Giám sát thời hạn, tồn đọng, phân công và chất lượng phục vụ



Hình 8.9: Tra cứu danh mục thủ tục và tình trạng kiểm chứng nguồn



Hình 8.10: Nhật ký hồ sơ có lọc phạm vi và liên kết về hồ sơ



Hình 8.11: Tình trạng kết nối, dịch vụ phụ thuộc và hàng chờ cục bộ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu công dân của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội, bản 1.0 năm 2023, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT; tư liệu lịch sử. https://sqhx-hanoi.mediacdn.vn/documents/49866/0/_VB_1684301998055_VB_HDSD.pdf

[2] Trung tâm Phục vụ hành chính công: từ 01/07/2025, người dân thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/tien-ich-cong-dan/tu-ngay-01-07-2025-nguoi-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi-se-thuc-hien-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-28502506291656518 29.htm

[3] Thông tư 21/2023/TT-BTTTT đọc cùng Thông tư 11/2025/TT-BKHCN; căn cứ xây dựng khung đối chiếu chức năng. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214528&pageid=27160&typegroupid=6

[4] Quyết định 492/QĐ-TTPVHCC ngày 14/04/2026, ba phụ lục phân loại mức cung cấp trực tuyến. https://datafiles.hanoi.gov.vn/gov-hni/8123/VanBan/2026/4/22/QD%20492.pdf

[5] Quyết định 1811/QĐ-TTPVHCC ngày 24/12/2025, phương án tái cấu trúc thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. https://vanban.hanoi.gov.vn/chi-tiet-van-ban/ve-viec-phe-duyet-phuong-an-tai-cau-truc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-ban-sao-trich-luc-ho-tich-ban-sao-g-230492

[6] Quyết định 663/QĐ-TTPVHCC ngày 13/05/2026, phụ lục trang 65 đến 69, cấp bản sao từ sổ gốc. https://datafiles.hanoi.gov.vn/gov-hni/6244/VanBan/2026/5/13/PLQDPVHCC-663-2026.pdf

[7] Cổng Dịch vụ công quốc gia, chi tiết công khai mã 2.000635. https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-867c-72db-b6a7-dcbd8c763807

[8] OMG, đặc tả UML 2.5.1, tháng 12/2017; căn cứ ký pháp, không phải căn cứ pháp lý của thủ tục. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

[9] UBND Hà Nội, chỉ đạo tại Công văn 1747/UBND-NC ngày 25/04/2026 về phân tuyến hệ thống Thành phố và hệ thống tập trung của bộ. https://hanoi.gov.vn/chi-dao-cua-ubnd-thanh-pho-ha-noi/thuc-hien-tthc-dich-vu-cong-truc-tuyen-lien-thong-dong-bo-hieu-qua-4260429145849633.htm

[10] Nguồn chứng minh hệ thống Hà Nội vận hành từ 11/04/2023, công bố 03/07/2023. https://thanglong.chinhphu.vn/hoan-thanh-25-25-dich-vu-cong-thiet-yeu-theo-dung-lo-trinh-de-an-06-10323070313374254.htm

[11] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử Trung tâm. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/trang-chu

[12] Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trang chủ đang vận hành. https://dichvucong.gov.vn/

[13] Cổng Dịch vụ công quốc gia, trang đăng nhập/đăng ký và phương thức xác thực của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. https://dangky.dichvucong.gov.vn/

[14] Cổng Dịch vụ công quốc gia, bản ghi mã 2.000908 sau khi chọn Thành phố Hà Nội và Phường Tây Hồ. https://dichvucong.gov.vn/tim-kiem-thu-tuc-hanh-chinh?formalityId=019d2bfd-8e5d-72f9-8cf2-c71780251483&searchType=PROVINCE&province=019bad30-cd82-76ed-b1cc-14070f806e01&provinceCode=01&wardCode=00103&agency=019bad30-cd82-76ed-b1cc-3538098faf4b&commune=WARD&showAdvanced=false&isProvince=0&isMinistry=0

[15] Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả chỉ mục tìm kiếm mã 2.000635.H17; trang chi tiết trực tiếp trả 503. https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=182694

[16] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, Quyết định 2265/QĐ-TTPVHCC ngày 29/12/2025, phụ lục QT-01 đến QT-11; trường ngày hiệu lực để trống. https://datafiles.hanoi.gov.vn/gov-hni/6847/VanBan/2026/1/8/Q%C4%90-TTPVHCC-2265-2025-PL.pdf

[17] UBND thành phố Hà Nội, Quyết định 6470/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu

[18] Chính phủ, Nghị định 309/2026/NĐ-CP ngày 05/08/2026 sửa đổi Nghị định 118/2025/NĐ-CP. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219100&pageid=27160

[19] Chính phủ, Nghị định 310/2026/NĐ-CP ngày 05/08/2026 sửa đổi quy định thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219101&pageid=27160

[20] Bộ Tư pháp, Thông tư 13/2026/TT-BTP, hiệu lực 10/10/2026, quy trình một cửa và bộ biểu mẫu mới. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219795&pageid=27160

[21] Bộ Tư pháp, Thông tư 14/2026/TT-BTP, hiệu lực 10/10/2026, số hóa và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219796&pageid=27160&typegroupid=6

[22] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 29/2026/QĐ-TTg về quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218352&orggroupid=3&pageid=27160

PHỤ LỤC. TỆP BÀN GIAO VÀ NỘI DUNG CÒN THIẾU

Bảng A.1: Đường dẫn tương đối trong thư mục nghiên cứu

Tệp hoặc thư mục	Nội dung
03_Thiet_ ke/Huong_doi_ tuong	36 Use case, 35 lớp, 62 quan hệ, máy trạng thái, hợp đồng và 101 ca kiểm thử dự kiến
03_Thiet_ ke/Huong_doi_ tuong/So_do	Bản ảnh để đọc và bản véc tơ để chỉnh sửa sơ đồ
03_Thiet_ke/Anh_ he_thong	4 ảnh công khai 2026 và 10 ảnh nguồn lịch sử 2023
07_Huong_ dan/Chuc_nang_ dung_chung	36 hướng dẫn theo bản thiết kế
07_Huong_ dan/Thu_tuc_ theo_QD_492	2.075 hồ sơ hướng dẫn tiếp cận, danh mục, trang tra cứu và nguồn theo trang
07_Huong_ dan/Thu_tuc_ phan_tich_sau	Hướng dẫn chuyên sâu theo hai thủ tục đã phân tích

Trước khi xây dựng và thí điểm, cần xác minh hiệu lực và quy trình chi tiết của từng thủ tục được chọn. Nghiên cứu chưa khảo sát giao diện cán bộ, chưa thực hiện nộp hồ sơ, ký số hoặc thanh toán trên hệ thống đang vận hành. Các phần cần bổ sung gồm cấu trúc tờ khai, dữ liệu thử được phép sử dụng, quy định kết nối và kết quả kiểm thử phần mềm. Cơ quan phụ trách nghiệp vụ phải xác nhận các nội dung này trước khi nghiệm thu.